



Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción



2023 **CARRETERAS**

CENTRO NACIONAL DE INGENIERÍA DE COSTOS



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Actualización 2023

Realizada en el Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO®) de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Registro Público del Derecho de Autor

Los Catálogos de Costos Directos, es una publicación propiedad de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Conforme lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, se obtuvo el Registro Público del Derecho de Autor No. (En trámite)

Queda expresamente prohibida su reproducción parcial o total, ya sea en forma impresa o electrónica sin previa autorización por escrito de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción o de los autores, en caso contrario, se ejercerán las acciones legales conducentes.

"Derechos Reservados" ©

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Periférico Sur 4839, Col. Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, CP. 14010, CDMX

Introducción

La globalización del comercio; la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá; así como la realización de diversos acuerdos comerciales de nuestro País con otras naciones requieren de una infraestructura suficiente y adecuada para el transporte por carretera de personas y de productos agrícolas, mineros y fabriles.

Diversas empresas constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) contribuyen a la realización de las obras necesarias para que la infraestructura del transporte apoye eficientemente los esfuerzos que hacen las empresas mexicanas para competir en este nuevo entorno comercial.

La Cámara, en cumplimiento de sus objetivos referentes a investigar, difundir y orientar a sus asociados en técnicas de su interés, tales como la Ingeniería de Costos, elaboró el Catálogo de Costos Directos de Carreteras.

Entre los objetivos que pretende lograr este catálogo, podemos señalar los siguientes:

- a) Constituirse en un documento de consulta para el análisis del costo directo para la construcción de Carreteras.
- b) Proporcionar a los Ingenieros de Costos de las empresas constructoras una guía orientadora que pueden usar para la preparación de propuestas para licitaciones de Obras Públicas.
- c) Poner a disposición de los Ingenieros de Costos del Sector Público elementos para la preparación de presupuestos base y evaluación de las propuestas presentadas por las empresas constructoras.

Es necesario precisar que el presente Catálogo es únicamente ilustrativo y de referencia y no pretende ni sustituir la indispensable experiencia del constructor en la determinación de precios unitarios de los trabajos a ejecutar ni ser normativo.

Es importante enfatizar a quien consulte el Catálogo, que los costos se refieren a condiciones medias de trabajo, ya que existen múltiples variables que se pueden presentar: clima, zona, terreno, productividad, tecnología, administración, procedimientos constructivos y materiales, entre otras, que pueden modificar los resultados, por lo que en situaciones particulares se deberán analizar las condiciones específicas que prevalezcan.

Este Catálogo constituye un primer paso del esfuerzo de CMIC para ampliar los conocimientos de los Ingenieros de Costos y por brindar un documento con información valiosa y útil para el gremio constructor.

Consideraciones

En atención a la diversidad de condiciones y complejidad de las obras que se construyen en toda la extensión territorial de la República Mexicana, las recomendaciones para el uso de esta publicación son:

- Para el presente Catálogo se evaluaron las matrices de precios, considerando la normatividad para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por

lo que sí la obra a presupuestar o analizar enuncia una normatividad distinta, se tendrán que hacerse las consideraciones necesarias, para la elaboración de los análisis de precios unitarios de acuerdo a la normatividad indicada.

- Es indispensable la consideración de la experiencia de la empresa constructora en la determinación puntual de los rendimientos, costos horarios, etc., necesarios para la integración de un presupuesto.
- Para el caso de la maquinaria de construcción, se utilizan ciertas maquinas, las cuales pueden ser sustituidas por equipos similares, u otros de características diferentes, debiendo hacer las adecuaciones correspondientes.
- Cada empresa deberá analizar sus costos indirectos, definir la utilidad neta deseada en la integración del precio unitario.
- No se incluyen los acarreos que normalmente se subcontratan con fleteros debido a los casos extremos que se pueden presentar.
- Los costos presentados no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Metodología

La metodología empleada para la actualización de los insumos materiales está basada en el mercadeo de los mismos, durante el periodo septiembre-noviembre de 2022, con proveedores de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Los costos de los insumos provienen de precios de mercado estándar por unidad de medida específica y los sistemas y equipos especiales se cotizan con proveedores especializados.

El mercadeo se realiza por los siguientes medios: vía telefónica, correos electrónicos, páginas web, en directorios especializados para la construcción y se verifica que los proveedores garanticen el suministro de los materiales en el sitio de la obra.

Cabe mencionar, que la actualización de los materiales, incluye la identificación de aquellos que sean obsoletos, mismos que se sustituyen por otros de características similares, donde cambia el modelo, por lo anterior, se pueden presentar variaciones en su costo con respecto al material utilizado en el análisis de precio unitario del catálogo anterior, asimismo, se consideran las dosificaciones que se indique en las fichas técnicas desarrolladas por los proveedores especializados.

Para la actualización del valor de la maquinaria y equipos que participan en el catálogo, se efectúa el mercadeo correspondiente con la metodología expresada en el párrafo anterior, considerando además para los modelos de equipos que ya no se encuentran disponibles para venta en el mercado y que sin embargo la industria sigue empleando para el desarrollo de sus obras; la actualización se realiza mediante el empleo del Índice Nacional de Precios Productor (INPP) que emite el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), por lo que para este último caso el cálculo del incremento anual se efectúa la obtención del cociente del índice de abril del año de actualización con respecto al mes de abril del año inmediato anterior.

Para el caso de la mano de obra, dentro del INPP se cuenta con un índice específico, con el que nos podemos auxiliar para medir su variación, sin embargo, es una práctica común utilizar el incremento porcentual del salario mínimo que es determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) y a partir de ellos calcular su variación.

El 8 de diciembre de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución mediante la cual el H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, estableció el salario mínimo general que será vigente a partir del 1° de enero de 2022 en la República

Mexicana, lo anterior, como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo. A este respecto se determinó que para fines de aplicación de los salarios mínimos habrá dos áreas geográficas:

- Zona Libre de la Frontera Norte.
- General (Resto del País).

Cabe mencionar, que el salario mínimo se determinó tomando en consideración los siguientes componentes (Ver tabla 1):

Tabla 1
Determinación del salario mínimo para el 2022

Área Geográfica	Monto vigente 2021 (pesos)	Monto Independiente de Recuperación (MIR) (pesos)	Aumento por fijación (%)	Vigente a partir del 1° de enero de 2022 (pesos)
Zona Libre de la Frontera Norte	213.39	25.45	9%	260.34
General (Resto del país)	141.70	16.90	9%	172.87

Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).

En la siguiente tabla se muestran los sueldos históricos de las categorías de mano de obra que participa en el presente catálogo, a partir del 2012 al 2016:

	CMIC				
	2012	2013	2014	2015	2016
Ayudante	\$161.36	\$167.65	\$174.21	\$181.49	\$189.09
Ayudante de instalación	\$185.26	\$192.49	\$200.02	\$208.38	\$217.11
Ayudante de Laboratorista	\$198.83	\$206.58	\$214.66	\$223.63	\$233.00
Banderero vial	\$161.36	\$167.65	\$174.21	\$181.49	\$189.09
Cabo de maniobras (Ciment. Prof.)	\$280.90	\$291.85	\$303.26	\$315.94	\$329.18
Cabo de oficios	\$340.67	\$353.96	\$367.80	\$383.17	\$399.22
Cabo de Pobladores	\$322.73	\$335.32	\$348.43	\$362.99	\$378.20
Carpintero de obra negra	\$251.01	\$260.80	\$271.00	\$282.33	\$294.16
Chofer de Primera	\$334.71	\$347.76	\$361.36	\$376.46	\$392.23
Encargado de planta	\$259.44	\$269.56	\$280.10	\$291.81	\$304.04
Herrero de campo	\$251.01	\$260.80	\$271.00	\$282.33	\$294.16
Jefe de laboratorio	\$431.78	\$448.62	\$466.16	\$485.65	\$506.00
Laboratorista	\$294.40	\$305.88	\$317.84	\$331.13	\$345.00
Laboratorista de mecánica de suelos	\$356.69	\$370.60	\$385.09	\$401.19	\$418.00
Maniobrista	\$209.17	\$217.33	\$225.83	\$235.27	\$245.13
Oficial albañil	\$262.97	\$273.23	\$283.91	\$295.78	\$308.17
Oficial colocador	\$304.80	\$316.69	\$329.07	\$342.83	\$357.19
Oficial electricista	\$304.80	\$316.69	\$329.07	\$342.83	\$357.19
Oficial fierro	\$245.04	\$254.60	\$264.55	\$275.61	\$287.16
Oficial Impermeabilizador	\$251.01	\$260.80	\$271.00	\$282.33	\$294.16
Oficial pintor	\$227.11	\$235.97	\$245.20	\$255.45	\$266.15
Oficial Tensador	\$316.76	\$329.11	\$341.98	\$356.27	\$371.20

Fuente: CMIC, diversos años.

De la misma forma y con la finalidad de tener una perspectiva del mercado laboral se han efectuado comparativas con la información emitida por organismos privados como es el Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos (IMIC) y organismos públicos como es el Gobierno de la Ciudad de México para

los mismo años 2012-2014, mismos que son de consulta pública. Tales resultados se muestran a continuación.

Comparativa de salarios

	CMIC			IMIC				% VARIACIÓN			GCDMX			% VARIACIÓN		
	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Peón	\$155.39	\$161.45	\$174.21	\$170.85	\$170.85	\$170.85	\$170.85	10%	6%	-2%	\$162.96	\$169.32	\$175.92	5%	5%	1%
Ayudante	\$161.36	\$167.65	\$200.02	\$177.68	\$177.68	\$177.68	\$177.68	10%	6%	-11%	\$177.59	\$184.52	\$196.35	10%	10%	-2%
Ayudante operario	\$185.27	\$192.50	\$180.68	\$177.68	\$177.68	\$177.68	\$177.68	-4%	-8%	-2%	\$198.26	\$205.99	\$214.02	7%	7%	18%
Ayudante de técnico en gamagrafiado	\$245.04	\$254.60	\$225.83	\$259.69	\$259.69	\$259.69	\$259.69	6%	2%	15%	\$266.10	\$276.48	\$287.26	9%	9%	27%
Tubero de segunda	\$262.97	\$273.23	\$232.28	\$321.20	\$321.20	\$321.20	\$321.20	22%	18%	38%	\$294.42	\$305.90	\$317.83	12%	12%	37%
Fierrero de primera	\$262.97	\$273.23	\$154.86	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	14%	10%	94%	\$263.02	\$273.81	\$291.36	0%	0%	88%
Tubero de primera	\$316.76	\$329.11	\$271.00	\$321.20	\$321.20	\$321.20	\$321.20	1%	-2%	19%	\$294.42	\$305.90	\$317.83	-7%	-7%	17%
Oficial albañil	\$262.97	\$273.23	\$283.91	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	14%	10%	6%	\$262.47	\$272.71	\$290.19	0%	0%	2%
Carpintero de primera	\$262.97	\$273.23	\$290.36	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	14%	10%	4%	\$267.74	\$279.99	\$290.91	2%	2%	0%
Herrero de campo	\$251.01	\$260.80	\$329.07	\$321.20	\$321.20	\$321.20	\$321.20	28%	23%	-2%	\$277.14	\$287.95	\$299.18	10%	10%	-9%
Oficial especialista	\$322.73	\$335.32	\$264.55	\$355.37	\$355.37	\$355.37	\$355.37	10%	6%	34%	\$299.04	\$310.70	\$322.82	-7%	-7%	22%
Soldador de primera	\$322.73	\$335.32	\$316.16	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	-7%	-10%	-5%	\$322.23	\$334.80	\$356.26	0%	0%	13%
Operador de primera	\$352.62	\$366.37	\$258.10	\$478.38	\$478.38	\$478.38	\$478.38	36%	31%	85%	\$313.84	\$326.08	\$338.80	-11%	-11%	31%
Técnico en gamagrafiado	\$412.39	\$428.47	\$264.55	\$369.03	\$369.03	\$369.03	\$369.03	-11%	-14%	39%	\$326.58	\$370.49	\$384.94	-21%	-14%	46%
Cabo	\$322.73	\$335.32	\$271.00	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	-7%	-10%	11%	\$339.05	\$352.27	\$366.01	5%	5%	35%
Cabo de oficios	\$340.66	\$353.95	\$341.98	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	-12%	-15%	-12%	\$339.05	\$352.27	\$366.01	0%	0%	7%
Maniobrista	\$179.29	\$217.33	\$354.88	\$211.85	\$211.85	\$211.85	\$211.85	18%	-3%	-40%	\$290.63	\$301.96	\$313.74	62%	39%	-12%
Poblador de explosivos	\$191.25	\$198.71	\$215.10	\$321.20	\$321.20	\$321.20	\$321.20	68%	62%	49%	\$177.59	\$184.52	\$196.35	-7%	-7%	-9%
Cabo de perforación	\$215.15	\$223.54	\$296.80	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	40%	35%	1%	\$339.05	\$352.27	\$366.01	58%	58%	23%
Cabo de explosivos	\$227.11	\$235.97	\$380.70	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	32%	27%	-21%	\$339.05	\$352.27	\$366.01	49%	49%	-4%
Operador de planta de segunda	\$274.91	\$285.63	\$245.20	\$314.36	\$314.36	\$314.36	\$314.36	14%	10%	28%	\$251.33	\$261.13	\$271.31	-9%	-9%	11%
Operador de planta de primera	\$292.84	\$304.26	\$316.16	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	3%	-1%	-5%	\$313.84	\$326.08	\$338.80	7%	7%	7%
Chofer de segunda	\$274.91	\$285.63	\$419.39	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	9%	5%	-28%	\$251.33	\$261.13	\$271.31	-9%	-9%	-35%
Encargado de planta	\$259.44	\$269.56	\$380.70	\$287.03	\$287.03	\$287.03	\$287.03	11%	6%	-25%	\$251.33	\$261.13	\$271.31	-3%	-3%	-29%
Operador de equipo menor	\$262.97	\$273.23	\$316.16	\$314.36	\$314.36	\$314.36	\$314.36	20%	15%	-1%	\$251.33	\$261.13	\$271.31	-4%	-4%	-14%
Chofer de primera	\$340.66	\$347.75	\$419.39	\$478.38	\$478.38	\$478.38	\$478.38	40%	38%	14%	\$313.84	\$326.08	\$338.80	-8%	-6%	-19%
Mecánico de primera	\$304.80	\$316.69	\$419.39	\$512.55	\$512.55	\$512.55	\$512.55	68%	62%	22%	\$300.02	\$311.72	\$323.88	-2%	-2%	-23%
Operador de equipo medio	\$328.71	\$341.53	\$245.20	\$314.36	\$314.36	\$314.36	\$314.36	-4%	-8%	28%	\$313.84	\$326.08	\$338.80	-5%	-5%	38%
Operador de equipo mayor	\$352.62	\$366.37	\$341.98	\$478.38	\$478.38	\$478.38	\$478.38	36%	31%	40%	\$313.84	\$326.08	\$338.80	-11%	-11%	-1%
Operador 2a. para equipos mayores	\$352.62	\$366.37	\$367.79	\$478.38	\$478.38	\$478.38	\$478.38	36%	31%	30%	\$313.84	\$326.08	\$338.80	-11%	-11%	-8%
Oficial pintor	\$227.11	\$235.97	\$283.91	\$300.69	\$300.69	\$300.69	\$300.69	32%	27%	6%	\$259.84	\$270.05	\$287.36	14%	14%	1%

IMIC: Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos.

GCDMX: Gobierno de la Ciudad de México.

Los costos directos de cada uno de los conceptos de trabajo que intervienen en el presente catálogo son integrados en apego a lo indicado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento como se especifica en el capítulo de normatividad.

El presente Catálogo es susceptible de mejora continua mediante revisiones periódicas, por lo cual se invita a los especialistas, usuarios de esta guía que nos envíen sus comentarios y observaciones, con el propósito de considerarlos en las subsecuentes actualizaciones.

Agradecimientos

Comité Directivo Nacional

Francisco Javier Solares Alemán
Presidente del Consejo Directivo

Jesús Del Carmen Abud Saldivar
Secretario del Consejo Directivo

Benjamín Cárdenas Chávez
Tesorero del Consejo Directivo

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Manuel Alejandro Rodríguez Suárez
Coordinador Nacional de Costos de la Construcción

Omar Josué López Alanís
Gerente

Suriel Reyes Galindo
Analista

Patrocinadores





Índice

	Página
Introducción	3
Consideraciones	3
Metodología	4
Agradecimientos	7
Índice	8
1.- Mano de obra	10
1.1.- Cálculo del factor de salario real.	11
1.2.- Tabulador de salario integrado.	19
1.3.- Cuadrillas de trabajo.	21
1.4.- Análisis de cuadrillas de trabajo.	24
2.- Materiales	42
2.1.- Listado de materiales.	43
3.- Básicos	63
3.1.- Resumen de básicos.	64
3.2.- Análisis de básicos.	67
4.- Maquinaria y equipo	90
4.1.- Horas efectivas de trabajo en la operación de la maquinaria y equipo.	91
4.2.- Tasa de interés.	93
4.3.- Maquinaria y equipo de construcción en espera y reserva.	95
4.4.- Resumen de costos horarios de maquinaria y equipo.	98
4.5.- Análisis de costos horarios de maquinaria y equipo.	105



Índice

	Página
5.- Conceptos de trabajo para la construcción y conservación de carreteras	153
5.1.- Resumen de conceptos de trabajo.	154
5.1.1.- Construcción de carreteras.	155
a) Terracerías.	156
b) Estructuras.	169
c) Drenaje y subdrenaje.	171
d) Pavimentos.	187
e) Túneles.	191
f) Señalamientos y dispositivos de seguridad.	197
g) Obras marginales en carreteras en operación.	209
5.1.2.- Conservación de carreteras.	210
a) Trabajos de conservación rutinaria.	211
b) Trabajos de conservación periódica.	219
c) Trabajos de reconstrucción.	230
5.1.3.- Pruebas de laboratorio.	237
5.1.4.- Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales.	240
5.2.- Análisis de precios unitarios a costo directo.	245
5.2.1.- Construcción de carreteras.	246
5.2.2.- Conservación de carreteras.	540
5.2.3.- Pruebas de laboratorio.	687
5.2.4.- Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales.	700
6.- Normatividad para la infraestructura del transporte	730
7.- Normatividad federal relacionada con la integración de precios unitarios	732
8.- Factores de la SCT para el ajuste de costos	746



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



1

Mano de Obra

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



1.1

Cálculo del factor de salario real.

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Nombre de la dependencia:	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)		
Número de licitación:	CMIC-2022	Fecha de concurso: 14 de noviembre de 2022	
		Inicio: 28 de noviembre de 2022	
		Término: 16 de diciembre de 2022	
Obra:	Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.		Duración: 19 días
Lugar:	Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010		
Nombre del Licitante	Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)		FIRMA
Responsable:	Omar López Alanis		
Cargo:	Gerente		

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DATOS BÁSICOS PARA DETERMINAR EL SALARIO REAL

Determinación del **Factor del Salario Real** conforme a lo previsto por el **Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas**.

El 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", en el cual, el párrafo sexto adicionado al Apartado B del artículo 26, menciona que "El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores".

AREA GEOGRÁFICA	B	SALARIO MÍNIMO DEL ÁREA GEOGRÁFICA	\$172.87
A - Zona Libre de la Frontera Norte B - General (Resto del País)		IMPUESTO SOBRE NÓMINA	
FECHA DE ANÁLISIS (dd/mm/aa)	01-ene-22	CUOTA FIJA ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	20.40%
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN	\$96.22	CUOTA VAR. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	1.10%
RIESGOS DE TRABAJO (empresa) (%)	7.58875	LÍMITE SUP. INV. Y VIDA Y CESANTIA	25.00
LÍMITE SUP. DEMÁS RAMAS IMSS	25.00	LÍMITE INFONAVIT	25.00

CÁLCULO DE DÍAS PAGADOS Y DÍAS LABORADOS

Ley Federal del Trabajo		
	Días Calendario Anualizado	365.00
	DÍAS NO TRABAJADOS	
Art. 69	Días de descanso obligatorio	52.00
Art. 76	Vacaciones	6.00
Art. 74	Días festivos por ley: 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. de mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre y el 25 de diciembre. (Ver pestaña "Calendario 2022")	5.00
Días que dependerán de la aceptación del cliente o del contrato colectivo	Condiciones Climatológicas (Lluvias y Otros)	7.00
	Días por costumbre (contrato colectivo)	6.00
	Permisos y Enfermedad no profesional	3.00
	DÍAS PAGADOS DE ACUERDO A LA LFT	
Art.87	Aguinaldo por Ley	15.00
Art.80	Prima Vacacional 25% de los días otorgados de vacaciones	1.50
Art.71	Prima Adicional 25 % de los días de descanso obligatorios laborados	

Nombre de la dependencia:	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)		
Número de licitación:	CMIC-2022	Fecha de concurso: 14 de noviembre de 2022	
		Inicio: 28 de noviembre de 2022	
		Término: 16 de diciembre de 2022	
		Duración: 19 días	
Obra:	Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.		
Lugar:	Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010		
Nombre del Licitante	Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)		
Responsable:	Omar López Alanís		
Cargo:	Gerente		
			FIRMA

SALARIOS NOMINALES

No.	Categoría	Salario Nominal	Factor de Salario Real	Salario Real
1	Ayudante de instalación	\$298.56	1.715568	\$512.20
2	Ayudante de Laboratorista	\$320.42	1.710779	\$548.17
3	Ayudante oficial	\$260.02	1.726906	\$449.03
4	Banderero vial	\$260.02	1.726906	\$449.03
5	Cabo de maniobras (Ciment. Prof.)	\$452.68	1.691624	\$765.76
6	Cabo de oficios	\$548.99	1.683487	\$924.22
7	Cabo de Pobladores	\$520.07	1.685621	\$876.64
8	Carpintero de obra negra	\$404.51	1.697146	\$686.51
9	Chofer de Primera	\$539.36	1.684167	\$908.37
10	Encargado de planta	\$418.09	1.695466	\$708.86
11	Herrero de campo	\$404.51	1.697146	\$686.51
12	Jefe de laboratorio	\$695.80	1.675417	\$1,165.76
13	Laboratorista	\$474.42	1.689503	\$801.53
14	Laboratorista de mecánica de suelos	\$574.80	1.681766	\$966.68
15	Maniobrista	\$337.07	1.707538	\$575.56
16	Oficial albañil	\$423.78	1.694785	\$718.22
17	Oficial colocador	\$491.18	1.687996	\$829.11
18	Oficial electricista	\$491.18	1.687996	\$829.11
19	Oficial herrero	\$394.90	1.698414	\$670.70
20	Oficial Impermeabilizador	\$404.51	1.697146	\$686.51
21	Oficial pintor	\$365.99	1.702615	\$623.14
22	Oficial Tensador	\$510.46	1.686382	\$860.83
23	Operador (Ciment. Prof.)	\$895.69	1.668681	\$1,494.62
24	Operador de carpeteador	\$625.99	1.678778	\$1,050.90
25	Operador de primera para equipos mayores	\$568.24	1.682193	\$955.89
26	Operador de primera para equipos medios	\$529.71	1.684888	\$892.50
27	Operador de primera para equipos menores	\$423.78	1.694785	\$718.22
28	Operador equipo de bentonita	\$423.78	1.694785	\$718.22
29	Perforador	\$674.20	1.676391	\$1,130.22
30	Poblador	\$308.19	1.713380	\$528.05
31	Rastrillero	\$337.07	1.707538	\$575.56
32	Soldador	\$510.46	1.686382	\$860.83
33	Tecnico Especializado	\$924.37	1.667960	\$1,541.81
34	Topógrafo	\$664.54	1.676844	\$1,114.33
35	Tornillero	\$346.71	1.705804	\$591.42
36	Tubero	\$510.46	1.686382	\$860.83

Nombre de la dependencia: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)		
Número de licitación: CMIC-2022	Fecha de concurso: 14 de noviembre de 2022 Inicio: 28 de noviembre de 2022 Término: 16 de diciembre de 2022 Duración: 19 días	
Obra: Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.		
Lugar: Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010		
Nombre del Licitante: Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO) Responsable: Omar López Alanís Cargo: Gerente		FIRMA

DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DICAL	DÍAS CALENDARIO	365.00
DIAGI	DÍAS DE AGUINALDO	15.00
PIVAC	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	1.50
	Prima Adicional	
Tp	TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 381.50
DIDOM	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	52.00
DIVAC	DÍAS DE VACACIONES	6.00
DIFEO	DÍAS FESTIVOS POR LEY	5.00
DIPEC	DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	7.00
DIPCO	DÍAS POR COSTUMBRE	6.00
DIPEN	DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	3.00
DINLA	DÍAS NO LABORADOS AL AÑO	SUMA: 79.00
TI	TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)	286.00
Tp / TI	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS	1.333920
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.045210

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN \$: 96.22

TABLA DE SALARIOS REALES

NO.	CATEGORÍAS	Salario Nominal Diario "Sn"	Salario Base de Cotización	Tp / TI	Ps	Fsr= Ps (Tp/TI)+ (Tp/TI)	SALARIO REAL Sr = Sn * Fsr
1	Ayudante de instalación	\$298.56	\$312.06	1.33392	0.28611	1.715568	\$512.20
2	Ayudante de Laboratorista	\$320.42	\$334.91	1.33392	0.28252	1.710779	\$548.17
3	Ayudante oficial	\$260.02	\$271.78	1.33392	0.29461	1.726906	\$449.03
4	Banderero vial	\$260.02	\$271.78	1.33392	0.29461	1.726906	\$449.03
5	Cabo de maniobras (Ciment. Prof.)	\$452.68	\$473.15	1.33392	0.26816	1.691624	\$765.76
6	Cabo de oficios	\$548.99	\$573.81	1.33392	0.26206	1.683487	\$924.22
7	Cabo de Pobladores	\$520.07	\$543.58	1.33392	0.26366	1.685621	\$876.64
8	Carpintero de obra negra	\$404.51	\$422.80	1.33392	0.27230	1.697146	\$686.51
9	Chofer de Primera	\$539.36	\$563.74	1.33392	0.26257	1.684167	\$908.37
10	Encargado de planta	\$418.09	\$436.99	1.33392	0.27104	1.695466	\$708.86
11	Herrero de campo	\$404.51	\$422.80	1.33392	0.27230	1.697146	\$686.51
12	Jefe de laboratorio	\$695.80	\$727.26	1.33392	0.25601	1.675417	\$1,165.76
13	Laboratorista	\$474.42	\$495.87	1.33392	0.26657	1.689503	\$801.53
14	Laboratorista de mecánica de suelos	\$574.80	\$600.79	1.33392	0.26077	1.681766	\$966.68
15	Maniobrista	\$337.07	\$352.31	1.33392	0.28009	1.707538	\$575.56
16	Oficial albañil	\$423.78	\$442.94	1.33392	0.27053	1.694785	\$718.22
17	Oficial colocador	\$491.18	\$513.39	1.33392	0.26544	1.687996	\$829.11
18	Oficial electricista	\$491.18	\$513.39	1.33392	0.26544	1.687996	\$829.11
19	Oficial fierro	\$394.90	\$412.75	1.33392	0.27325	1.698414	\$670.70
20	Oficial Impermeabilizador	\$404.51	\$422.80	1.33392	0.27230	1.697146	\$686.51
21	Oficial pintor	\$365.99	\$382.54	1.33392	0.27640	1.702615	\$623.14
22	Oficial Tensador	\$510.46	\$533.54	1.33392	0.26423	1.686382	\$860.83
23	Operador (Ciment. Prof.)	\$895.69	\$936.18	1.33392	0.25096	1.668681	\$1,494.62
24	Operador de carreteador	\$625.99	\$654.29	1.33392	0.25853	1.678778	\$1,050.90
25	Operador de primera para equipos mayores	\$568.24	\$593.93	1.33392	0.26109	1.682193	\$955.89
26	Operador de primera para equipos medios	\$529.71	\$553.66	1.33392	0.26311	1.684888	\$892.50
27	Operador de primera para equipos menores	\$423.78	\$442.94	1.33392	0.27053	1.694785	\$718.22

Nombre de la dependencia: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)		
Número de licitación: CMIC-2022	Fecha de concurso: 14 de noviembre de 2022 Inicio: 28 de noviembre de 2022 Término: 16 de diciembre de 2022 Duración: 19 días	
Obra: Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.		
Lugar: Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010		
Nombre del Licitante: Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO) Responsable: Omar López Alanís Cargo: Gerente		FIRMA

28	Operador equipo de bentonita	\$423.78	\$442.94	1.33392	0.27053	1.694785	\$718.22
29	Perforador	\$674.20	\$704.68	1.33392	0.25674	1.676391	\$1,130.22
30	Poblador	\$308.19	\$322.12	1.33392	0.28447	1.713380	\$528.05
31	Rastrillero	\$337.07	\$352.31	1.33392	0.28009	1.707538	\$575.56
32	Soldador	\$510.46	\$533.54	1.33392	0.26423	1.686382	\$860.83
33	Tecnico Especializado	\$924.37	\$966.16	1.33392	0.25042	1.667960	\$1,541.81
34	Topógrafo	\$664.54	\$694.58	1.33392	0.25708	1.676844	\$1,114.33
35	Tornillero	\$346.71	\$362.38	1.33392	0.27879	1.705804	\$591.42
36	Tubero	\$510.46	\$533.54	1.33392	0.26423	1.686382	\$860.83

Documento sin costo para VANESSA VICK

Nombre de la dependencia: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)		
Número de licitación: CMIC-2022		
Obra: Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.		
Inicio: 28 de noviembre de 2022 Término: 16 de diciembre de 2022 Duración: 19 días		
Lugar: Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010		
Nombre del Licitante: Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)		Firma
Responsable: Omar López Alanis		
Cargo: Gerente		

Unidad de Medida y Actualización (UMA):		\$96.22		Salario Base de Cotización	Diferencia del Salario Base de Cotización y 3 veces la UMA	25 Veces la UMA		\$2,405.50	
3 veces la UMA:		\$288.66				ENFERMEDAD Y MATERNIDAD			
Fecha de Cálculo:		01-ene-22				Art.27 LSS	Cuota variable	Cuota Fija	Prestaciones en especie pensionados
Valor de la UMA del área geográfica en donde se ejecutrá la obra:		\$96.22							
No.	CATEGORÍA	Sn	FSBC			1.10%	20.40%	1.0500%	
Factores para la UMA =>						No aplica	20.40%	1.4250%	
1	Ayudante de instalación	\$298.56	1.04521	\$312.06	\$23.40	\$0.257	\$19.63	\$3.28	
2	Ayudante de Laboratorista	\$320.42	1.04521	\$334.91	\$46.25	\$0.509	\$19.63	\$3.52	
3	Ayudante oficial	\$260.02	1.04521	\$271.78			\$19.63	\$2.85	
4	Banderero vial	\$260.02	1.04521	\$271.78			\$19.63	\$2.85	
5	Cabo de maniobras (Ciment. Prof.)	\$452.68	1.04521	\$473.15	\$184.49	\$2.029	\$19.63	\$4.97	
6	Cabo de oficios	\$548.99	1.04521	\$573.81	\$285.15	\$3.137	\$19.63	\$6.03	
7	Cabo de Pobladores	\$520.07	1.04521	\$543.58	\$254.92	\$2.804	\$19.63	\$5.71	
8	Carpintero de obra negra	\$404.51	1.04521	\$422.80	\$134.14	\$1.476	\$19.63	\$4.44	
9	Chofer de Primera	\$539.36	1.04521	\$563.74	\$275.08	\$3.026	\$19.63	\$5.92	
10	Encargado de planta	\$418.09	1.04521	\$436.99	\$148.33	\$1.632	\$19.63	\$4.59	
11	Herrero de campo	\$404.51	1.04521	\$422.80	\$134.14	\$1.476	\$19.63	\$4.44	
12	Jefe de laboratorio	\$695.80	1.04521	\$727.26	\$438.60	\$4.825	\$19.63	\$7.64	
13	Laboratorista	\$474.42	1.04521	\$495.87	\$207.21	\$2.279	\$19.63	\$5.21	
14	Laboratorista de mecánica de suelos	\$574.80	1.04521	\$600.79	\$312.13	\$3.433	\$19.63	\$6.31	
15	Maniobrista	\$337.07	1.04521	\$352.31	\$63.65	\$0.700	\$19.63	\$3.70	
16	Oficial albañil	\$423.78	1.04521	\$442.94	\$154.28	\$1.697	\$19.63	\$4.65	
17	Oficial colocador	\$491.18	1.04521	\$513.39	\$224.73	\$2.472	\$19.63	\$5.39	
18	Oficial electricista	\$491.18	1.04521	\$513.39	\$224.73	\$2.472	\$19.63	\$5.39	
19	Oficial fierro	\$394.90	1.04521	\$412.75	\$124.09	\$1.365	\$19.63	\$4.33	
20	Oficial Impermeabilizador	\$404.51	1.04521	\$422.80	\$134.14	\$1.476	\$19.63	\$4.44	
21	Oficial pintor	\$365.99	1.04521	\$382.54	\$93.88	\$1.033	\$19.63	\$4.02	
22	Oficial Tensador	\$510.46	1.04521	\$533.54	\$244.88	\$2.694	\$19.63	\$5.60	
23	Operador (Ciment. Prof.)	\$895.69	1.04521	\$936.18	\$647.52	\$7.123	\$19.63	\$9.83	
24	Operador de carpeteador	\$625.99	1.04521	\$654.29	\$365.63	\$4.022	\$19.63	\$6.87	
25	Operador de primera para equipos mayores	\$568.24	1.04521	\$593.93	\$305.27	\$3.358	\$19.63	\$6.24	
26	Operador de primera para equipos medios	\$529.71	1.04521	\$553.66	\$265.00	\$2.915	\$19.63	\$5.81	
27	Operador de primera para equipos menores	\$423.78	1.04521	\$442.94	\$154.28	\$1.697	\$19.63	\$4.65	
28	Operador equipo de bentonita	\$423.78	1.04521	\$442.94	\$154.28	\$1.697	\$19.63	\$4.65	
29	Perforador	\$674.20	1.04521	\$704.68	\$416.02	\$4.576	\$19.63	\$7.40	
30	Poblador	\$308.19	1.04521	\$322.12	\$33.46	\$0.368	\$19.63	\$3.38	
31	Rastrillero	\$337.07	1.04521	\$352.31	\$63.65	\$0.700	\$19.63	\$3.70	
32	Soldador	\$510.46	1.04521	\$533.54	\$244.88	\$2.694	\$19.63	\$5.60	
33	Tecnico Especializado	\$924.37	1.04521	\$966.16	\$677.50	\$7.453	\$19.63	\$10.14	
34	Topógrafo	\$664.54	1.04521	\$694.58	\$405.92	\$4.465	\$19.63	\$7.29	
35	Tornillero	\$346.71	1.04521	\$362.38	\$73.72	\$0.811	\$19.63	\$3.80	
36	Tubero	\$510.46	1.04521	\$533.54	\$244.88	\$2.694	\$19.63	\$5.60	

Nombre de la dependencia:
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

Número de licitación:
CMIC-2022

Obra:
Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.

Inicio: 28 de noviembre de 2022
Término: 16 de diciembre de 2022
Duración: 19 días



Lugar: Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010

Firma

Nombre del Licitante:
Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)

Responsable:
Omar López Alanís

Cargo:
Gerente

	25 Veces la UMA				\$2,405.50	25 Veces la UMA		\$2,405.50	Impuesto Sobre Nómina	Suma prestaciones	Ps= Obligaciones Obrero-Patronales
	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD				Invalidéz y vida	Cesantía en edad avanzada y vejez	INFONAVIT				
	Prestaciones en dinero	Riesgos de trabajo	Guarderías	S.A.R.							
Categoría	Art.107 LSS, fracc. I y II	Art.73 y 74 LSS	Art.211 y 212 LSS	Art. 168 fracc. I LSS	Art.147 LSS	Art.168 LSS fracc. II	Art 29 de LEY INFONAVIT fracc. II	(ISN)		Art.160 RLOP	
No.	0.7000%	7.58875%	1.00%	2.00%	1.7500%	3.1500%	5.00%		SP	SP/SBC	
	0.9500%	7.58875%	1.00%	2.00%	2.3750%	4.2750%	5.00%				
1	\$2.18	\$23.68	\$3.12	\$6.24	\$5.46	\$9.83	\$15.60		\$89.28	0.28611	
2	\$2.34	\$25.42	\$3.35	\$6.70	\$5.86	\$10.55	\$16.75		\$94.62	0.28252	
3	\$1.90	\$20.62	\$2.72	\$5.44	\$4.76	\$8.56	\$13.59		\$80.07	0.29461	
4	\$1.90	\$20.62	\$2.72	\$5.44	\$4.76	\$8.56	\$13.59		\$80.07	0.29461	
5	\$3.31	\$35.91	\$4.73	\$9.46	\$8.28	\$14.90	\$23.66		\$126.88	0.26816	
6	\$4.02	\$43.55	\$5.74	\$11.48	\$10.04	\$18.08	\$28.69		\$150.37	0.26206	
7	\$3.81	\$41.25	\$5.44	\$10.87	\$9.51	\$17.12	\$27.18		\$143.32	0.26366	
8	\$2.96	\$32.09	\$4.23	\$8.46	\$7.40	\$13.32	\$21.14		\$115.13	0.27230	
9	\$3.95	\$42.78	\$5.64	\$11.27	\$9.87	\$17.76	\$28.19		\$148.02	0.26257	
10	\$3.06	\$33.16	\$4.37	\$8.74	\$7.65	\$13.77	\$21.85		\$118.44	0.27104	
11	\$2.96	\$32.09	\$4.23	\$8.46	\$7.40	\$13.32	\$21.14		\$115.13	0.27230	
12	\$5.09	\$55.19	\$7.27	\$14.55	\$12.73	\$22.91	\$36.36		\$186.19	0.25601	
13	\$3.47	\$37.63	\$4.96	\$9.92	\$8.68	\$15.62	\$24.79		\$132.18	0.26657	
14	\$4.21	\$45.59	\$6.01	\$12.02	\$10.51	\$18.92	\$30.04		\$156.67	0.26077	
15	\$2.47	\$26.74	\$3.52	\$7.05	\$6.17	\$11.10	\$17.62		\$98.68	0.28009	
16	\$3.10	\$33.61	\$4.43	\$8.86	\$7.75	\$13.95	\$22.15		\$119.83	0.27053	
17	\$3.59	\$38.96	\$5.13	\$10.27	\$8.98	\$16.17	\$25.67		\$136.27	0.26544	
18	\$3.59	\$38.96	\$5.13	\$10.27	\$8.98	\$16.17	\$25.67		\$136.27	0.26544	
19	\$2.89	\$31.32	\$4.13	\$8.26	\$7.22	\$13.00	\$20.64		\$112.78	0.27325	
20	\$2.96	\$32.09	\$4.23	\$8.46	\$7.40	\$13.32	\$21.14		\$115.13	0.27230	
21	\$2.68	\$29.03	\$3.83	\$7.65	\$6.69	\$12.05	\$19.13		\$105.73	0.27640	
22	\$3.73	\$40.49	\$5.34	\$10.67	\$9.34	\$16.81	\$26.68		\$140.98	0.26423	
23	\$6.55	\$71.04	\$9.36	\$18.72	\$16.38	\$29.49	\$46.81		\$234.95	0.25096	
24	\$4.58	\$49.65	\$6.54	\$13.09	\$11.45	\$20.61	\$32.71		\$169.16	0.25853	
25	\$4.16	\$45.07	\$5.94	\$11.88	\$10.39	\$18.71	\$29.70		\$155.07	0.26109	
26	\$3.88	\$42.02	\$5.54	\$11.07	\$9.69	\$17.44	\$27.68		\$145.67	0.26311	
27	\$3.10	\$33.61	\$4.43	\$8.86	\$7.75	\$13.95	\$22.15		\$119.83	0.27053	
28	\$3.10	\$33.61	\$4.43	\$8.86	\$7.75	\$13.95	\$22.15		\$119.83	0.27053	
29	\$4.93	\$53.48	\$7.05	\$14.09	\$12.33	\$22.20	\$35.23		\$180.92	0.25674	
30	\$2.25	\$24.44	\$3.22	\$6.44	\$5.64	\$10.15	\$16.11		\$91.63	0.28447	
31	\$2.47	\$26.74	\$3.52	\$7.05	\$6.17	\$11.10	\$17.62		\$98.68	0.28009	
32	\$3.73	\$40.49	\$5.34	\$10.67	\$9.34	\$16.81	\$26.68		\$140.98	0.26423	
33	\$6.76	\$73.32	\$9.66	\$19.32	\$16.91	\$30.43	\$48.31		\$241.94	0.25042	
34	\$4.86	\$52.71	\$6.95	\$13.89	\$12.16	\$21.88	\$34.73		\$178.56	0.25708	
35	\$2.54	\$27.50	\$3.62	\$7.25	\$6.34	\$11.41	\$18.12		\$101.03	0.27879	
36	\$3.73	\$40.49	\$5.34	\$10.67	\$9.34	\$16.81	\$26.68		\$140.98	0.26423	

ENERO						
D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

FEBRERO						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

MARZO						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ABRIL						
D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

MAYO						
D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

JUNIO						
D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

JULIO						
D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

AGOSTO						
D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

SEPTIEMBRE						
D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OCTUBRE						
D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

NOVIEMBRE						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DICIEMBRE						
D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

DÍAS NO LABORADOS

1) Descanso obligatorio = 52

2) Vacaciones = 6

3) Festivos por ley = 5

4) Por condiciones de clima (lluvia y otros) = 7

5) Por costumbre = 6

6) Permisos y enfermedad no profesional = 3

Total = 79 días
Consideraciones:

- El artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, en este cálculo, se consideró como día de descanso el domingo, sin embargo, las empresas deben considerar el día de descanso por el que tengan establecido.
- El artículo 76 de la LFT menciona que los trabajadores que tengan más de un año de servicios deben disfrutar de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborales.
- De acuerdo con el artículo 74 de la LFT, los días de descanso obligatorio para el 2022 son los siguientes; 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. de mayo [No se considera por celebrarse en día de descanso (domingo)]; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre y el 25 de diciembre [No se considera por celebrarse en día de descanso (domingo)].
- El artículo 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, menciona que los programas de ejecución de los trabajos indicarán las fechas previstas de comienzo y terminación de todas sus fases, considerando las condiciones climáticas y demás características ambientales esperadas en la zona o región donde deban realizarse, a efectos de nuestro cálculo se consideran 7 días.
- Se consideran días por costumbre los siguientes: El 14 de abril (Jueves Santo Católico); el 15 de abril (Viernes Santo Católico); el 16 de abril (Sábado de Gloria Católico) el 3 de mayo (Día de la Santa Cruz Católico) el 02 de noviembre (Día de los Fieles Difuntos) y el 12 de diciembre (Día de la Virgen María Católico). Cabe mencionar, que se deberán considerar los días por costumbre que se celebren en la región donde se llevarán a cabo los trabajos.
- El artículo 50 de la Ley del Seguro Social, menciona que el asegurado que sufra algún accidente o enfermedad de trabajo, para gozar de las prestaciones en dinero, deberá someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto deberá dar aviso al patrón cuando califique de profesional algún accidente o enfermedad.



1.2

Tabulador de salario integrado.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Categoría	Unidad	Salario real
Ayudante oficial	jor	\$449.03
Ayudante de instalación	jor	\$512.20
Ayudante de Laboratorista	jor	\$548.17
Banderero vial	jor	\$449.03
Cabo de maniobras (Ciment. Prof.)	jor	\$765.76
Cabo de oficios	jor	\$924.22
Cabo de Pobladores	jor	\$876.64
Carpintero de obra negra	jor	\$686.51
Chofer de Primera	jor	\$908.37
Encargado de planta	jor	\$708.86
Herrero de campo	jor	\$686.51
Jefe de laboratorio	jor	\$1,165.76
Laboratorista	jor	\$801.53
Laboratorista de mecánica de suelos	jor	\$966.68
Maniobrista	jor	\$575.56
Oficial albañil	jor	\$718.22
Oficial colocador	jor	\$829.11
Oficial electricista	jor	\$829.11
Oficial fierro	jor	\$670.70
Oficial Impermeabilizador	jor	\$686.51
Oficial pintor	jor	\$623.14
Oficial Tensador	jor	\$860.83
Operador (Ciment. Prof.)	jor	\$1,494.62
Operador de carpeteador	jor	\$1,050.90
Operador de primera para equipos mayores	jor	\$955.89
Operador de primera para equipos medios	jor	\$892.50
Operador de primera para equipos menores	jor	\$718.22
Operador equipo de bentonita	jor	\$718.22
Perforador	jor	\$1,130.22
Poblador	jor	\$528.05
Rastrillero	jor	\$575.56
Soldador	jor	\$860.83
Tecnico Especializado	jor	\$1,541.81
Topógrafo	jor	\$1,114.33
Tornillero	jor	\$591.42
Tubero	jor	\$860.83



1.3

Cuadrillas de trabajo.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Clave	Descripción	Unidad	Costo
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	\$1,322.66
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	\$1,505.42
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	\$1,289.36
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	\$1,272.76
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	\$1,289.36
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	\$1,222.82
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	\$1,538.72
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	\$4,687.21
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	\$517.53
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	\$1,035.05
00-M0285	Cuadrilla 285 (Oficial Impermeabilizador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	\$1,283.22
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	\$1,299.50
00-M0305	Cuadrilla 305 (Oficial Tensador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	\$1,465.38
00-M0315	Cuadrilla 315 (Poblador (2) + Ayudante (1) + Cabo de Pobladores 3/20)	jor	\$1,710.27
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	\$1,746.90
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	\$1,949.76
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	\$1,982.91
00-M0345	Cuadrilla 345 (Ayudante (4) + Cabo de Oficiales 4/20)	jor	\$2,070.11
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	\$2,247.82
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	\$3,386.46



Clave	Descripción	Unidad	Costo
00-M0360	Cuadrilla 360 (Oficial Colocador (4) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 5/20)	jor	\$4,176.37
00-M0365	Cuadrilla 365 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	\$5,200.03
00-M0370	Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	\$5,175.27
00-M0410	Cuadrilla 410 (Operador de Equipo Mediano (1) + Ayudante oficial (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	\$2,016.01
00-M0610	Cuadrilla 610 (Laboratorista + Ayudante de laboratorista + Jefe de laboratorio)	jor	\$1,532.26
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	\$1,704.84
MOC-05	Cuadrilla Bentonita	jor	\$2,362.66
MOC-10	Cuadrilla Colado de Pilotes	jor	\$3,685.32
MOC-15	Cuadrilla de Fabricación de Cama de Colado	jor	\$5,007.97
MOC-20	Cuadrilla Grúa	jor	\$2,898.63
MOC-25	Cuadrilla Habilitado de Acero	jor	\$1,792.76
MOC-30	Cuadrilla Hincado	jor	\$2,898.63
MOC-35	Cuadrilla Perforación	jor	\$3,543.17
MO-CUA-01	Cuadrilla de Banderero	jor	\$505.15



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



1.4

Análisis de cuadrillas de trabajo.

Documento sin copyright para VANESSA VICKY



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial albañil	jor	1.000000	\$718.22	\$718.22
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,259.67
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,259.67	\$37.79
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,259.67	\$25.19
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$62.98
	COSTO DIRECTO:				\$1,322.66
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial electricista	jor	1.000000	\$829.11	\$829.11
	Ayudante de instalación	jor	1.000000	\$512.20	\$512.20
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,433.73
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,433.73	\$43.01
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,433.73	\$28.67
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$71.69
	COSTO DIRECTO:				\$1,505.42



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Carpintero de obra negra	jor	1.000000	\$686.51	\$686.51
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,227.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,227.96	\$24.56
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,227.96	\$36.84
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$61.40
				COSTO DIRECTO:	\$1,289.36
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial fierro	jor	1.000000	\$670.70	\$670.70
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,212.15
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,212.15	\$24.24
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,212.15	\$36.36
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$60.61
				COSTO DIRECTO:	\$1,272.76



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor			
MANO DE OBRA					
	Herrero de campo	jor	1.000000	\$686.51	\$686.51
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,227.96
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,227.96	\$24.56
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,227.96	\$36.84
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$61.40
				COSTO DIRECTO:	\$1,289.36
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor			
MANO DE OBRA					
	Oficial pintor	jor	1.000000	\$623.14	\$623.14
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,164.59
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,164.59	\$23.29
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,164.59	\$34.94
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$58.23
				COSTO DIRECTO:	\$1,222.82



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor			
MANO DE OBRA					
	Tubero	jor	1.000000	\$860.83	\$860.83
	Ayudante de instalación	jor	1.000000	\$512.20	\$512.20
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,465.45
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,465.45	\$43.96
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,465.45	\$29.31
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$73.27
				COSTO DIRECTO:	\$1,538.72
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor			
MANO DE OBRA					
	Operador de carpeteador	jor	1.000000	\$1,050.90	\$1,050.90
	Tornillero	jor	1.000000	\$591.42	\$591.42
	Rastrillero	jor	2.000000	\$575.56	\$1,151.12
	Ayudante oficial	jor	3.000000	\$449.03	\$1,347.09
	Cabo de oficios	jor	0.350000	\$924.22	\$323.48
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$4,464.01
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$4,464.01	\$133.92
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$4,464.01	\$89.28
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$223.20
				COSTO DIRECTO:	\$4,687.21



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.050000	\$924.22	\$46.21
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$495.24
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$495.24	\$7.43
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$495.24	\$14.86
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$22.29
COSTO DIRECTO:					\$517.53
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Ayudante oficial	jor	2.000000	\$449.03	\$898.06
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$990.48
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$990.48	\$29.71
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$990.48	\$14.86
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$44.57
COSTO DIRECTO:					\$1,035.05



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0285	Cuadrilla 285 (Oficial Impermeabilizador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Oficial Impermeabilizador	jor	1.000000	\$686.51	\$686.51
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,227.96
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,227.96	\$36.84
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$1,227.96	\$18.42
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$55.26
COSTO DIRECTO:					\$1,283.22
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Maniobrista	jor	2.000000	\$575.56	\$1,151.12
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,243.54
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,243.54	\$37.31
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$1,243.54	\$18.65
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$55.96
COSTO DIRECTO:					\$1,299.50



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0305	Cuadrilla 305 (Oficial Tensador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Oficial Tensador	jor	1.000000	\$860.83	\$860.83
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,402.28
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$1,402.28	\$21.03
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,402.28	\$42.07
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$63.10
COSTO DIRECTO:					\$1,465.38
00-M0315	Cuadrilla 315 (Poblador (2) + Ayudante (1) + Cabo de Pobladores 3/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Poblador	jor	2.000000	\$528.05	\$1,056.10
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de Pobladores	jor	0.150000	\$876.64	\$131.50
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,636.63
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,636.63	\$49.10
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$1,636.63	\$24.55
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$73.65
COSTO DIRECTO:					\$1,710.27



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Perforador	jor	1.000000	\$1,130.22	\$1,130.22
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,671.67
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$1,671.67	\$25.08
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,671.67	\$50.15
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$75.23
COSTO DIRECTO:					\$1,746.90
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Oficial colocador	jor	1.000000	\$829.11	\$829.11
	Ayudante oficial	jor	2.000000	\$449.03	\$898.06
	Cabo de oficios	jor	0.150000	\$924.22	\$138.63
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,865.80
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,865.80	\$55.97
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$1,865.80	\$27.99
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$83.96
COSTO DIRECTO:					\$1,949.76



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Soldador	jor	1.000000	\$860.83	\$860.83
	Ayudante oficial	jor	2.000000	\$449.03	\$898.06
	Cabo de oficios	jor	0.150000	\$924.22	\$138.63
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,897.52
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$1,897.52	\$28.46
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,897.52	\$56.93
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$85.39
COSTO DIRECTO:					\$1,982.91
00-M0345	Cuadrilla 345 (Ayudante (4) + Cabo de Oficiales 4/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Ayudante oficial	jor	4.000000	\$449.03	\$1,796.12
	Cabo de oficios	jor	0.200000	\$924.22	\$184.84
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,980.96
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,980.96	\$59.43
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$1,980.96	\$29.71
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$89.14
COSTO DIRECTO:					\$2,070.11



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Topógrafo	jor	1.000000	\$1,114.33	\$1,114.33
	Ayudante oficial	jor	2.000000	\$449.03	\$898.06
	Cabo de oficios	jor	0.150000	\$924.22	\$138.63
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$2,151.02
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$2,151.02	\$64.53
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$2,151.02	\$32.27
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$96.80
COSTO DIRECTO:					\$2,247.82
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Cabo de oficios	jor	0.300000	\$924.22	\$277.27
	Ayudante oficial	jor	5.000000	\$449.03	\$2,245.15
	Oficial albañil	jor	1.000000	\$718.22	\$718.22
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$3,240.64
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$3,240.64	\$48.61
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$3,240.64	\$97.22
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$145.83
COSTO DIRECTO:					\$3,386.46



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0360	Cuadrilla 360 (Oficial Colocador (4) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 5/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Oficial colocador	jor	4.000000	\$829.11	\$3,316.44
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.250000	\$924.22	\$231.06
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$3,996.53
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$3,996.53	\$59.95
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$3,996.53	\$119.90
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$179.84
COSTO DIRECTO:					\$4,176.37
00-M0365	Cuadrilla 365 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Ayudante oficial	jor	10.000000	\$449.03	\$4,490.30
	Cabo de oficios	jor	0.500000	\$924.22	\$462.11
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$4,952.41
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$4,952.41	\$99.05
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$4,952.41	\$148.57
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$247.62
COSTO DIRECTO:					\$5,200.03



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0370	Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Ayudante oficial	jor	10.000000	\$449.03	\$4,490.30
	Cabo de oficios	jor	0.500000	\$924.22	\$462.11
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$4,952.41
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$4,952.41	\$74.29
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$4,952.41	\$148.57
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$222.86
COSTO DIRECTO:					\$5,175.27
00-M0410	Cuadrilla 410 (Operador de Equipo Mediano (1) + Ayudante oficial (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor			
MANO DE OBRA					
	Operador de primera para equipos medios	jor	1.000000	\$892.50	\$892.50
	Ayudante oficial	jor	2.000000	\$449.03	\$898.06
	Cabo de oficios	jor	0.150000	\$924.22	\$138.63
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,929.19
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$1,929.19	\$28.94
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,929.19	\$57.88
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$86.81
COSTO DIRECTO:					\$2,016.01



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0610	Cuadrilla 610 (Laboratorista + Ayudante de laboratorista + Jefe de laboratorio)	jor			
MANO DE OBRA					
	Laboratorista	jor	1.000000	\$801.53	\$801.53
	Ayudante de Laboratorista	jor	1.000000	\$548.17	\$548.17
	Jefe de laboratorio	jor	0.100000	\$1,165.76	\$116.58
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,466.28
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,466.28	\$43.99
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$1,466.28	\$21.99
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$65.98
COSTO DIRECTO:					\$1,532.26
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor			
MANO DE OBRA					
	Laboratorista de mecánica de suelos	jor	1.000000	\$966.68	\$966.68
	Ayudante de Laboratorista	jor	1.000000	\$548.17	\$548.17
	Jefe de laboratorio	jor	0.100000	\$1,165.76	\$116.58
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,631.43
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,631.43	\$48.94
	Equipo de seguridad	%mo	0.015000	\$1,631.43	\$24.47
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$73.41
COSTO DIRECTO:					\$1,704.84



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
MOC-05	Cuadrilla Bentonita	jor			
	MANO DE OBRA				
	Operador equipo de bentonita	jor	1.000000	\$718.22	\$718.22
	Ayudante oficial	jor	3.000000	\$449.03	\$1,347.09
	Cabo de oficios	jor	0.200000	\$924.22	\$184.84
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$2,250.15
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$2,250.15	\$67.50
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$2,250.15	\$45.00
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$112.51
				COSTO DIRECTO:	\$2,362.66
MOC-10	Cuadrilla Colado de Pilotes	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial albañil	jor	2.000000	\$718.22	\$1,436.44
	Ayudante oficial	jor	4.000000	\$449.03	\$1,796.12
	Cabo de oficios	jor	0.300000	\$924.22	\$277.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$3,509.83
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$3,509.83	\$70.20
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$3,509.83	\$105.29
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$175.49
				COSTO DIRECTO:	\$3,685.32



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
MOC-15	Cuadrilla de Fabricación de Cama de Colado	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial albañil	jor	3.000000	\$718.22	\$2,154.66
	Ayudante oficial	jor	5.000000	\$449.03	\$2,245.15
	Cabo de oficios	jor	0.400000	\$924.22	\$369.69
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$4,769.50
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$4,769.50	\$143.08
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$4,769.50	\$95.39
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$238.47
				COSTO DIRECTO:	\$5,007.97
MOC-20	Cuadrilla Grúa	jor			
	MANO DE OBRA				
	Operador (Ciment. Prof.)	jor	1.000000	\$1,494.62	\$1,494.62
	Maniobrista	jor	2.000000	\$575.56	\$1,151.12
	Cabo de maniobras (Ciment. Prof.)	jor	0.150000	\$765.76	\$114.86
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$2,760.60
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$2,760.60	\$82.82
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$2,760.60	\$55.21
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$138.03
				COSTO DIRECTO:	\$2,898.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
MOC-25	Cuadrilla Habilitado de Acero	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial fierro	jor	1.000000	\$670.70	\$670.70
	Ayudante oficial	jor	2.000000	\$449.03	\$898.06
	Cabo de oficios	jor	0.150000	\$924.22	\$138.63
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,707.39
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,707.39	\$51.22
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,707.39	\$34.15
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$85.37
				COSTO DIRECTO:	\$1,792.76
MOC-30	Cuadrilla Hincado	jor			
	MANO DE OBRA				
	Operador (Ciment. Prof.)	jor	1.000000	\$1,494.62	\$1,494.62
	Maniobrista	jor	2.000000	\$575.56	\$1,151.12
	Cabo de maniobras (Ciment. Prof.)	jor	0.150000	\$765.76	\$114.86
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$2,760.60
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$2,760.60	\$55.21
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$2,760.60	\$82.82
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$138.03
				COSTO DIRECTO:	\$2,898.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
MOC-35	Cuadrilla Perforación	jor			
	MANO DE OBRA				
	Operador (Ciment. Prof.)	jor	1.000000	\$1,494.62	\$1,494.62
	Maniobrista	jor	3.000000	\$575.56	\$1,726.68
	Cabo de maniobras (Ciment. Prof.)	jor	0.200000	\$765.76	\$153.15
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$3,374.45
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$3,374.45	\$67.49
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$3,374.45	\$101.23
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$168.72
				COSTO DIRECTO:	\$3,543.17
MO-CUA-01	Cuadrilla de Banderero	jor			
	MANO DE OBRA				
	Banderero vial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.050000	\$924.22	\$46.21
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$495.24
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$495.24	\$9.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$9.90
				COSTO DIRECTO:	\$505.15



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



2

Materiales

Documento sin costo para VANESSA VICKY



2.1

Listado de materiales.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Descripción	Unidad	Costo
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	\$129.14
Acero estructural A-36	t	\$25,611.94
Acero estructural del tipo "H"	t	\$32,699.50
Acero estructural del tipo "I"	t	\$28,672.46
Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	\$157.03
Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	\$157.03
Aditivo acelerador de fraguado Ferstermix, cubeta de 19 litros	l	\$47.87
Agente explosivo Anfomin, bulto de 25 kg	kg	\$31.79
Alambre de púas de acero galvanizado calibre 12.5, clave 812	m	\$4.41
Alambre ferretero galvanizado calibre 12.5, clave 4719	kg	\$47.84
Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	\$27.34
Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	\$25.26
Alcantarilla metálica galvanizada corrugada anidable circular 120 cm diametro, cal. 10, incluye accesorios para su armado	m	\$6,213.00
Alcantarilla metálica galvanizada corrugada anidable circular 120 cm diametro, cal. 12, incluye accesorios para su armado	m	\$4,959.00
Alcantarilla metálica galvanizada corrugada anidable circular 120 cm diametro, cal. 12, incluye accesorios para su armado	m	\$4,959.00
Alto explosivo especial para voladuras controladas, sensible al fulminante #6, tipo Tovex T1, de 1" de diámetro x 8" de largo.	kg	\$107.34
Ancla	Pieza	\$518.59
Ancla estructural de 1", longitud total de 950 mm	Pieza	\$657.72
Ancla estructural de 3/4", longitud total de 900 mm	Pieza	\$143.36
Ancla metálica de fricción 1/2"	m	\$48.49
Ancla metálica de fricción 3/4"	m	\$85.07
Ancla metálica de fricción 3/8"	m	\$41.81
Ancla metálica de tensión 3/4"	m	\$141.79
Anclaje de inyección universal para concreto y mapostería HIT-MM PLUS de 0.5 l	Pieza	\$853.10
Anclas de acero de 1/2" de diámetro y 30	Pieza	\$27.84



Descripción	Unidad	Costo
Andamio con escalera interna de 5 m de altura, de 2.20 m largo x 1.56 m de ancho.	Día	\$193.04
Asas de izado	kg	\$40.82
Cemento Asfáltico PG 70-22	kg	\$15.85
Azufre industrial.	kg	\$50.61
Balanza triple brazo Serie 700 modelo 700-00, capacidad 610g, lectura mínima 0.1 g	Pieza	\$7,820.10
Bandera plástica de tela de 45 x 45 cm, con franja fluorescente, incluye asa de madera.	Uso	\$68.15
Baño maría de (largo x ancho x alto) 53x32.5x20 cm, fabricado en acero inoxidable C-24 modelo BW108	Pieza	\$562.19
Barra de extensión de 2 1/8"	Pieza	\$1,946.66
Barrera canalizadora fija modelo DPC-1 de 20 cm de ancho x 122 de largo	Pieza	\$1,522.15
Barrera central prefabricada de concreto modelo Triblock de 2 m de largo x 0.80 m de base x 0.90 m de altura, diseño SCT, para separación de carriles, F'c=250 kg/cm2 N-CTR-CAR-1-07-010/00	Pieza	\$2,156.75
Barrera central tipo New Jersey, dimensiones 60x80x200 cm, peso aproximado 1.65 toneladas	m	\$1,110.23
Barrera central tipo Triblock Tradicional, dimensiones 80x90x200 cm con 4 apoyos de 12 cm, peso aproximado 1.8 toneladas	Pieza	\$1,794.32
Barrera levadiza con película reflejante 'B'	Pieza	\$37,708.56
Barrera vial color naranja de 154x50x70 cm (largo x ancho x alto) con flechas fluorescentes color blanco	Uso	\$4,342.50
Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	Pieza	\$74.56
Báscula mecánica de plataforma con cucharón, línea k, modelo K1 de 120 kg de capacidad	Pieza	\$4,110.80
Báscula mecánica de plataforma con plato y cucharón, línea k, modelo K2 de 120 kg de capacidad	Pieza	\$3,563.30
Báscula mecánica de plataforma con plato y cucharón, línea k, modelo K2 de 120 kg de capacidad	Pieza	\$3,563.30
Bentonita sódica tipo Perfobent C, saco de 50 kg	t	\$2,537.19
Bordo de hule reciclado con franjas reflejantes de poliuretano amarillo, dimensiones 30x183 cm	m	\$1,915.93
Botón cuadrado una cara cerámico	Pieza	\$100.50
Botón cuadrado una cara de lámina de acero de carbono	Pieza	\$17.74



Descripción	Unidad	Costo
Botón cuadrado una cara de PVC	Pieza	\$20.51
Botón cuadrado una cara metálico	Pieza	\$17.74
Botón cuadrado una cara plástico	Pieza	\$48.46
Botón DH-2 amarillo una cara carbono trapecial	Pieza	\$106.92
Botón DH-2 amarillo una cara carbono triangular	Pieza	\$21.74
Botón DH-2 amarillo una cara plástico rectangular	Pieza	\$98.19
Botón DH-2 amarillo una cara plástico triangular	Pieza	\$21.88
Botón reflejante	Pieza	\$17.74
Botón vial 2G con reflejante (DH-3) fabricado en aluminio, de 10 cm de diámetro x 2 cm de altura	Pieza	\$19.55
Botón vial B10 (DH-3) fabricado en plástico ABS, color blanco, de 10 cm de diámetro x 2 cm de altura	Pieza	\$81.20
Broca 100	Pieza	\$10,044.45
Broca con botones de tungsteno 1"	Pieza	\$1,844.65
Broca con botones de tungsteno 2"	Pieza	\$2,225.38
Broca de 4" para perforación	Pieza	\$21,804.42
Broca de diamante de 3" para extraer núcleos de 2 3/4"	Pieza	\$8,698.65
Broca trialeta de carburo de tungsteno 1"	Pieza	\$3,548.23
Broca trialeta de carburo de tungsteno 2"	Pieza	\$4,693.74
Brocal o ademe metálico de acero estructural	kg	\$42.69
Cal hidratada modelo cal Bertran, saco de 25 kg	t	\$3,039.20
Carretilla honda de 6 FT con llanta neumática reforzada	Pieza	\$1,487.07
Casquillo expansivo	Pieza	\$38.22
Cemento para PVC, bote de 1 litro	Pieza	\$647.63
Cemento Plástico HS, cubeta de 19 litros	l	\$128.22
Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	\$3,567.72
Cepillo de filamento plástico tipo aro, medidas centro 10" x exterior 32" (254mm x 813mm) (Juego de 47 Aros)	Juego	\$11,289.22
Cepillo de filamento plástico tipo aro, medidas centro 6-3/8" x exterior 24" (162mm x 610mm) (Juego de 47 aros)	Juego	\$10,983.26



Descripción	Unidad	Costo
Charola de 25 cm de diámetro	Pieza	\$172.72
Charola de 30 cm de diámetro	Pieza	\$204.38
Charola de lamina con asas de 60 x 40 x 10 cm	Pieza	\$718.13
Charola de lamina con asas de 60 x 40 x 10 cm	Pieza	\$718.13
Charola de lamina con asas de 60 x 60 x 10 cm	Pieza	\$515.26
Cimbra metálica	kg	\$88.29
Cimbra metálica para guarniciones de 0.40 m x 3.00 m	Pieza	\$464.08
Cimbra metálica para traveses (Aashton, Cajón, Tee).	m ²	\$68.97
Cinta de advertencia "NO EXCAVAR"	m	\$0.37
Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	\$0.51
Cinta eléctrica de hule autofusionable Scotch 23, ancho de 19 mm, de 9.15 m	Pieza	\$310.03
Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	\$56.38
Cloruro de calcio	t	\$22,237.66
Concreto f'c=350-PM-RN-14-19- kg/cm2-Clase I Estructural-bombeable	m ³	\$3,356.38
Concreto f'c=400-PM-RN-14-19- kg/cm2-Clase I Estructural-bombeable	m ³	\$2,567.06
Concreto f'c=450-PM-RN-14-19- kg/cm2-Clase I Estructural- no bombeable	m ³	\$3,617.23
Concreto premezclado ligero resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	\$2,211.11
Concreto premezclado ligero resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	\$2,367.01
Concreto premezclado ligero resistencia f'c=300 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	\$2,489.93
Concreto premezclado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	\$1,800.00
Concreto premezclado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4" (Vía Seca)	m ³	\$1,848.00
Concreto premezclado normal resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	\$1,889.00
Concreto premezclado normal resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4" (Vía Seca)	m ³	\$1,915.00
Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	\$2,303.00
Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4" (Vía Seca)	m ³	\$2,372.00
Concreto premezclado normal resistencia f'c=300 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	\$2,400.00



Descripción	Unidad	Costo
Concreto premezclado normal resistencia f'c=350 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	\$2,567.88
Concreto premezclado S'c=42 Kg/cm2	m³	\$2,611.00
Concreto premezclado S'c=45 Kg/cm2	m³	\$2,641.07
Concreto premezclado S'c=48 Kg/cm2	m³	\$2,748.60
Conectores	Pieza	\$131.09
Conexión garra 3/4" con empaques	Juego	\$319.78
Cono de protección color naranja de 71 cm de altura, modelo C-71	Uso	\$394.50
Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	Pieza	\$627.30
Cono y aro para pruebas de permeabilidad	Pieza	\$561.34
Copa cleveland de gas manual para punto de fusión con mechero bunsen y termómetro marca Davisa	Pieza	\$10,243.13
Cordón detonante Primacord 5, carrete de 500 m	m	\$13.16
Costal de geotextil Mirafi-180 N (Para relleno de materiales gruesos y grava) rollo de 3.8 x 110 m	m²	\$28.48
Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	\$58.47
Defensa metálica de 2 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.5 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	Pieza	\$10,996.80
Defensa metálica de 2 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.5 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	Pieza	\$10,996.80
Defensa metálica de 2 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.5 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	Pieza	\$10,996.80
Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	Pieza	\$14,488.60



Descripción	Unidad	Costo
Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	Pieza	\$14,488.60
Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	Pieza	\$14,488.60
Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	Pieza	\$14,488.60
Desengrasante y limpiador para concreto y mampostería N°990, color transparente, galón 128 Oz(3.79 lts)	l	\$149.18
Desmoldante para cimbra Protexmol, cubeta de 19 litros	l	\$103.28
Desmoldante para cimbras y moldes de concreto Molduceto Jr, bote de 19 litros	l	\$38.21
Diesel	l	\$20.46
Disco de diamante para cortar corazones de concreto de 14"	Pieza	\$29,884.86
Disco para desbaste de metal, uso general, diámetro de 7", 6.4 mm espesor, clave ABT-999	Pieza	\$53.37
Dispersil 5000	l	\$20.39
Ducto de 2.5 de diámetro.	m	\$21.32
Ducto de lona	m	\$27.86
Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	\$67.24
Emulsión asfáltica en frío o mortero asfáltico con emulsión, modificado con polímero.	l	\$14.46
Emulsión catiónica rompimiento lento ECL-65	l	\$10.98
Emulsión catiónica rompimiento rápido ECR-65	l	\$11.49
Equipo de revenimiento NMX-C-156-ONNCE-1997 compuesto de: cono, cucharón, varilla y base de placa de 1/4" de 40x40 cm	Pieza	\$2,065.82
Equipo marshall de campo compuesto de: 3 moldes, 1 collarín, 1 base, 1 pison y 1 sujetador. astm- d1559 ashto t 245	Pieza	\$10,451.16



Descripción	Unidad	Costo
Equipo para destilación de asfalto metálico compuesto de: matraz metálico, pinza para termómetro, refrigerante recto de 40 cc, adaptador curvo, tapon de hule, mechero bunsen, 2 soportes universales, pinza para refrigerante, termómetro de vidrio 0 - 200 °C, probeta de vidrio de 100 ml y funda de acero inoxidable.	Pieza	\$21,649.41
Espátula flexible de acero inoxidable de 5" de ancho (125 mm) modelo ET-5FX	Pieza	\$84.48
Espátula flexible de acero inoxidable de 6" de ancho (150 mm) modelo ET-6FX	Pieza	\$81.48
Espuma expansiva de poliuretano, color blanco, lata de 750 ml	Pieza	\$202.91
Estaca de 1/2" para tope, modelo 410277	Pieza	\$21.04
Estearato de zinc kg.	Pieza	\$385.34
Estufa portátil de gas de 2 quemadores para gas L.P. 2.75 kPa, modelo 144713 Blanco	Pieza	\$391.38
Extractor de asfaltos centrífugo eléctrico (Rotatex)	Pieza	\$26,839.58
Fester epoxine 300 resanador	l	\$782.00
Flechero luminoso tipo solar de 25 canales LED, con soporte de 1.20 m de ancho, 1.81 m de largo y 1.45 m de altura, panel metálico de 0.15 x 1.50 x 0.91 , distancia de visibilidad nocturna de 1,000 m.	Uso	\$9,929.15
Frasco le chatier de 24 ml	Pieza	\$6,617.83
Frasco picnómetro chapman para gravedad específica de 450 ml	Pieza	\$3,180.21
Fulminante	Pieza	\$11.92
Gancho	Pieza	\$9.41
Gas acetileno disuelto en acetona, modelo IMC de 104.6 x 369.8 mm, peso 2.9 kg vacío y 3.4 kg lleno, capacidad total 0.36 m³	kg	\$59.96
Gas licuado de petróleo (L.P.) (Cilindro 20 kg)	kg	\$17.43
Gasolina Magna	l	\$18.31
Gavión de alambre galvanizado, de 3x1x1 m, con apertura de 8x10 cm, modelo 45075	Pieza	\$1,251.21
Gavión de alambre galvanizado, de 4x1x1 m, con apertura de 8x10 cm, modelo 45076	Pieza	\$1,615.58
Generador de corriente eléctrica a gasolina, 2500w modelo GEN-25X	Pieza	\$10,041.38
Generador de corriente eléctrica a gasolina, 2600W, 21 A, 2 fases, capacidad de tanque de 13 Litros, modelo GEN-26P	Pieza	\$8,337.61
Geomalla biaxial Mirafi B2020, rollo de 4 x 100 m	m²	\$38.54



Descripción	Unidad	Costo
Geotextil no tejido Mirafi 135N, rollo de 4.5 x 110 m	m ²	\$16.29
Geotextil no tejido Mirafi MSCAPE, rollo de 0.90 x 91.4 m	m ²	\$16.29
Geotextil no tejido Mirafi S600, rollo de 4.5 x 91 m	m ²	\$18.65
Geotextil tejido Mirafi H2Ri, tipo agujado de filamentos, rollo de 4.57 x 91.4 m	m ²	\$18.65
Geotextil tejido Mirafi HP270, tipo agujado de fibras, rollo de 4.5 x 91. m	m ²	\$18.65
Geotextil tejido Mirafi Series-PET, rollo de 4.57 x 91.4 m	m ²	\$16.29
HIT-MM PLUS, Anclaje de inyección universal económico	l	\$3,973.17
Horno electrico de 50 x 40 x 40 cms. medidas interiores	Pieza	\$17,154.46
Indicador de alineamiento de concreto de 1.10 m de alto x 13 cm de diámetro, modelo OD-6 con franja reflejante en la parte superior color amarillo	Pieza	\$455.40
Indicador de alineamiento de concreto de 1.10 m de alto x 13 cm de diámetro, modelo OD-6 con franja reflejante en la parte superior color blanco	Pieza	\$455.40
Indicador de alineamiento fluorecente con franjas reflejantes alta intensidad, de 1.10 m de altura	Uso	\$861.74
Indicador de alineamiento fluorecente con franjas reflejantes alta intensidad, de 1.10 m de altura	Pieza	\$861.74
Indicador de alineamiento metalico, fabricado con lámina calibre 18 de 1 m de alto x 12.5 cm de ancho, modelo OD-6 con franja reflejante en la parte superior color amarillo	Pieza	\$259.10
Indicador de obstaculos laterales DPP-6 de 30 x122 cm, con franjas negras y color naranja	Uso	\$1,178.81
Indicador de obstaculos laterales DPP-6 de 61 x 122 cm, con franjas negras y color naranja	Uso	\$2,357.62
Iniciadores no eléctricos	Pieza	\$144.37
Jgo. de fondo y tapa para tamiz de 8"(200 mm) de diámetro	Pieza	\$754.60
Junta de dilatación MEX-T-50 con movimiento	m	\$227.84
Lámina galvanizada calibre 10 con recubrimiento anticorrosión espesor de 3.45 mm de 3' x 10' (75.34 kg/Pieza)	kg	\$29.95
Lámina negra L.C. calibre 14 de 1.90 mm de espesor de 3' x 8' (34.02 kg/hoja)	kg	\$23.44
Lámina negra L.C. calibre 20 de 0.91 mm de espesor de 3' x 8' (16.33 kg/hoja)	kg	\$23.44



Descripción	Unidad	Costo
Lampara de destello con fotocelda, con 2 pilas secas de 6 V	Uso	\$409.98
Lampara destellante de LED, fabricado en plástico, 2 celdas solares	Uso	\$283.82
Linterna de plástico con luz fija, para baterías Tipo C	Uso	\$253.90
Llantas 11 R24.5 16 capas (10)	Juego	\$97,074.80
Llantas 11L-16 8PR (2) y llantas 16.9-24 8PR (2)	Juego	\$50,761.53
Llantas 1300 x 24 14 PR G-2 (6)	Juego	\$85,791.63
Llantas 14 x 24 G-2 (6)	Juego	\$147,034.45
Llantas 15.5 X 25 12 C L-2 (4)	Juego	\$26,804.74
Llantas 205/750 14 (3)	Juego	\$10,934.25
Llantas 23.1 - 26 8R-3 (2)	Juego	\$53,997.98
Llantas 23.5 x 25 L-2 (4)	Juego	\$335,734.12
Llantas 7.5 x 15 6 lonas (8)	Juego	\$47,834.55
Llantas 750 x 16 TLM G8 10 capas (4)	Juego	\$7,715.59
Llantas 900 x 20 PXN 12 capas (6)	Juego	\$25,480.74
Llantas Camión Dolly ((8) Michellin XZE2 11R24.5 de 16 capas)	Juego	\$84,344.76
Llantas Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P. PIRELLI CINTURATO P4 175/70R14	Juego	\$5,224.05
Llantas Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ	Juego	\$3,333.79
Llantas Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.	Juego	\$19,037.17
Llantas Esparcidor de Sello YOKOHAMA RY023 11R22.5 (10 pzas)	Juego	\$111,349.78
Llantas Mezcladora giratoria de caminos CATERPILLAR Mod. RM500B Frontales Solideal 26.5 x 25 20-ply lug-type R-1, Traseras PIRELLI 23.1 x 26 16-ply lug-type R-1	Juego	\$79,251.79
Llantas Motoniveladora Caterpillar 120M PIRELLI PN14 14.00-24	Juego	\$102,654.64
Llantas para Barredora para pavimentos BROCE BROOM Mod. RJ350	Juego	\$9,932.78
Llantas para recicladora de Pavimento A	Juego	\$1,552,585.86
Llantas Pavimentadora de Asfalto de ruedas Caterpillar AP500E MICHELIN XTLA 17.5R25	Juego	\$169,328.30
Llantas Plataforma articulada autopropulsada Genie Z-30/20N 56 x 18 x 45 cm Sin Marca	Juego	\$18,789.95



Descripción	Unidad	Costo
LlantasCargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P. MICHELIN XHA2 23.5R25	Juego	\$335,734.42
Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	\$0.34
Luminaria para alumbrado público de 80 W, 6,496 lm, 12/24V corriente directa, curva fotométrica tipo II, código 212653	Pieza	\$9,341.95
Madera de pino (tablón) de 3a de 3/4" (19 mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	\$30.64
Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	\$30.64
Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	\$30.64
Malla antideslumbrante tipo ciclón, abertura 17 x 17 mm, alma de acero, alambre galvanizado en el interior, calibre 13.5, exterior forrado con PVC color negro, calibre final de 11.	m	\$140.68
Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	\$27.60
Malla de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.22 de altura, modelo MASE-30	Uso	\$523.79
Malla electrosoldada de 6x6-10/10, rollo de 2.5x40 m, modelo 604	m ²	\$27.28
Malla hexagonal galvanizada de triple torsión, abertura 8x10 cm , calibre 10, de 2 x 50 m	m ²	\$21.98
Manguera de alta presión de 2"x 15m	Juego	\$6,876.76
Manómetro	Pieza	\$111.15
Martillo de fondo de 80 mm	Pieza	\$66,804.69
Mecha	m	\$13.11
Medidor de presión de aire humboldt	Pieza	\$23,912.88
Mezcla asfáltica convencional en caliente, elaborada con AC-20 ó equivalente y materiales pétreos de granulometría 3/4" (19 mm) finos.	kg	\$16.32
Mezcla asfáltica convencional en caliente, elaborada con AC-20 ó equivalente, modificado con polímero hule molido de neumáticos.	kg	\$17.50
Mezcla asfáltica convencional en caliente, elaborada con AC-20 ó equivalente, modificado con polímero tipo I.	kg	\$17.50
Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	\$37.01
Molde para cilindro de 15 x 30 cms. con asa, tapa y base maquinada (LAB-CON)	Pieza	\$705.42
Mortero autonivelante de rápido fraguado Thomsit DX xpress de 25 kg	kg	\$27.19



Descripción	Unidad	Costo
Mortero en polvo para cabecear cilindros marca importación	Pieza	\$4,025.50
Mortero HPA Grout NM modificado con resina acrílica 25 KG	Saco	\$1,067.70
Neopreno ASTM D2240, dureza "SHORE A- 60	dm ³	\$242.91
Obturadores 42 mm	Pieza	\$6,527.39
Olla eléctrica para fundir azufre de 4 lts, modelo VSB 4	Pieza	\$32,276.42
Oreja de sujeción	Pieza	\$17.52
Oxígeno (Gas comprimido) uso industrial	m ³	\$5.52
Pago de derechos por la obtención del agua	m ³	\$29.72
Pala cuadrada forjada, Classic Gardener, mango 45 UM, modelo TRU17205 PCL-CG	Pieza	\$211.95
Pala Cucharón de Aluminio modelo UPDATE AS-58 de 58 Oz (1.71 lt)	Pieza	\$251.08
Papel filtro para ROTATEX (100 piezas)	Pieza	\$12.52
Parrilla de gas con 2 quemadores con conexiones	Pieza	\$4,541.69
Pegacreto epoxi pasta, saco de 10 kg	Kg	\$164.61
Pegamento epóxico Sikadur®-32, bolsa de 5 kg	Pieza	\$3,233.93
Película reflejante tipo A	m ²	\$240.84
Penetrómetro acme	Pieza	\$32,702.87
Perfil estructural HSS de 6" x 6", espesor de 3/16" (21.62 kg/m) longitud de 12 m	t	\$27,600.00
Perfil estructural PTR de 2" x 1", calibre 14, espesor de 1.90 mm (2.24 kg/m)	t	\$28,300.00
Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	\$28.30
Perfil tubular cuadrado C-050, calibre 16, de 0.55 kg/m	kg	\$33.74
Perfiles comerciales de acero A-36	kg	\$22.54
Perfiles comerciales ligeros de acero A-36	kg	\$25.46
Perfiles estructurales de acero A-36	kg	\$22.54
Perfiles estructurales ligeros de acero A-36	kg	\$25.46
Perforadora extractora de núcleos modelo 4120-22, 450/900 rpm, 20 amperes, tren de engranes triple, cuerda de la flecha de 1.1/4" 7 hilos	Pieza	\$48,983.64



Descripción	Unidad	Costo
Perforadora extractora de nucleos modelo 4120-22, 450/900 rpm, 20 amperes, tren de engranes triple, cuerda de la flecha de 1.1/4" 7 hilos	Pieza	\$48,983.64
Perno 1.2x12.7cm	Pieza	\$10.61
Perno de cuña	Juego	\$115.03
Piedra	m³	\$224.31
Piedra braza	m³	\$677.42
Piedra de primera	m³	\$229.20
Piedra de segunda	m³	\$224.31
Piedra de tercera	m³	\$216.11
Piedra para gavión de 4" a 8"	m³	\$336.76
Pija cabeza plana phillips inoxidable de #12 x 3/4", modelo XPP12019	Pieza	\$3.86
Pilote de madera de sección transversal de 900 cm2	m	\$4,860.54
Pintura acrílica satinada base agua Vinimex® Total, bote de 19 litros.	l	\$148.71
Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	\$150.59
Pintura anticorrosiva epóxica rica en zinc SUMAZINC 276, de 1 galón	l	\$314.18
Pintura de hule colorado para tráfico línea C97, bote de 19 lts	l	\$149.81
Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	\$148.77
Pintura esmalte primario base agua Acqua 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	\$145.71
Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	\$207.17
Pintura termoplástica Swarco color amarilla para especificación AASHTO, bulto de 22.68 kg	kg	\$52.39
Pintura vinil acrílica satinada base agua Vinimex®, bote de 19 litros.	l	\$135.50
Placa de acero A-36 de 1/4" de 3' x 6' (49.85 kg/m2)	kg	\$23.44
Placas, tuercas y rondanas	kg	\$111.14
Planta con generador eléctrico CAT 3406	h	\$1,359.19
Plástico de refuerzo transversal	m	\$45.38
Poliducto de 1" (25 mm), rollo de 100 m	m	\$10.77
Polímero estabilizador	kg	\$90.18



Descripción	Unidad	Costo
Polín cimbra de pino de 8 cm x 8 cm x 2.50 m	pt	\$9.76
Poste de concreto $f_c=150$ Kg/cm ² , de 0.15x0.15x1.80 m, armado con armex 12x12cm	Pieza	\$588.00
Prensa hidraulica de operacion electrica de 150,000 kgf. de capacidad para pruebas de compresión y flexión equipada con manómetro digital, con sensibilidad de 10 kgf., tiene registro de carga máxima y transductor integrado, cuenta con bomba eléctrica de velocidad variable de 2 a 30" cúbicas por minuto. *esta maquina se entrega con certificado oficial ema, el cual tiene reconocimiento nacional e internacional.	Pieza	\$161,782.56
Prensa hidraulica de operacion manual de 120,000 kgf. de capacidad, para pruebas de compresión y flexión, equipada con manómetro de 8" de diámetro, graduado en sistema métrico decimal con salida para purgar el manómetro y con sensibilidad de 200 kgf. el mismo cuenta con tornillo lateral para ajuste micrométrico, espejo para ver la paralelidad de la aguja de arrastre y poder determinar la resolución en la sensibilidad del manómetro a 100 kgf. cuenta con bomba hidráulica, manual marca spx o similar, instalada en base especial para dicha prensa. fabricación nacional marca davisa, el manómetro de referencia es de importación fabricado en usa.*esta máquina se entrega con certificado oficial ema, el cual tiene reconocimiento nacional e internacional. peso: 326 kg	Pieza	\$123,092.72
Prensa marshall electrica equipada con: anillo con indicador motor de 1 hp, pilotos y control reversible, baño maría, mordazas, indicador de flujo, pisón, sujetador, collarín, base y 3 moldes.* esta maquina se entrega con certificado oficial ema, el cual tiene reconocimiento nacional e internacional. astm d1633	Pieza	\$86,105.84
Primario alquidálico anticorrosivo, Comex N° 3, cubeta de 19 litros	l	\$162.84
Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 100 ml, modelo 649941	Pieza	\$438.87
Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 100 ml, modelo 649941	Pieza	\$438.87
Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 1000 ml, modelo 652941	Pieza	\$906.97
Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 1000 ml, modelo 652941	Pieza	\$906.97
Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 250 ml, modelo 650941	Pieza	\$483.34
Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 250 ml, modelo 650941	Pieza	\$483.34
Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 500 ml, modelo 651941	Pieza	\$656.53
Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 500 ml, modelo 651941	Pieza	\$656.53



Descripción	Unidad	Costo
Puntas de corte	Pieza	\$111.66
Redondo de 1" (3.973 Kg/m)	m	\$118.00
Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	Pieza	\$55.74
Regalias por explotación de banco	m³	\$31.50
Registro de media tensión para sistemas de comunicación - Fibra óptica - Polimericos de 60 cm, con tapa redonda de 102 cm	Pieza	\$4,085.95
Registro para fibra óptica en el acotamiento de carreteras SCT, de 115x115x100 cm, de 128 kg	Pieza	\$1,915.97
Regla graduada	Pieza	\$2,381.20
Resina de poliéster	l	\$349.46
Resina epóxica Polisayer Art, bote de 1 litro	Pieza	\$109.91
Revolvedora de 1/2 saco con motor de gasolina	Pieza	\$32,930.35
Revolvedora de 1/2 saco con motor electrico	Pieza	\$60,742.02
Sellador acrílico 5x1 Reforzado®, cubeta de 19 litros.	l	\$94.92
Sellador elástico de poliuretano Sikaflex - 1a, tubo de 300 ml	Pieza	\$253.75
Sellador elástico Dureflex 540 P , salchicha de 600 ml	Pieza	\$268.71
Sellador plástico-asfáltico de aplicación en caliente Sellacreto P, cubeta de 19 litros	l	\$58.05
Sellaquim Epoxi M80, bote de 4 litros	Galón	\$2,613.48
Sellocreto color gris, saco de 25 kg	Saco	\$706.00
Señal confirmativa DPI-9 de 71 x 178 cm fabricada en lámina de acero cal. 16, fondo reflejante color naranja, incluye 2 postes galvanizados de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	Uso	\$7,926.98
Señal decisiva DPI-8 de 71 x 178 cm fabricada en lámina de acero cal. 16, con reflejante color naranja, incluye 2 postes galvanizados de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	Uso	\$7,926.98
Señal para protección de obras DPP-1 (Obras en la vialidad) de 86 x 86 cm fabricada en lámina de acero cal. 16, con reflejante color naranja, incluye poste galvanizado de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	Uso	\$3,868.34
Señal para protección de obras DPP-2 (Material acamellonado) de 86 x 86 cm, fabricada en lámina de acero cal. 16, con reflejante color naranja, incluye poste galvanizado de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	Uso	\$3,868.34
Señal para protección de obras DPP-3 (Estrechamiento asimétrico) de 86 x 86 cm, fabricada en lámina de acero cal. 16, con reflejante color naranja, incluye poste galvanizado de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	Uso	\$3,868.34



Descripción	Unidad	Costo
Señal previa DPI-7 de 71 x 178 cm fabricada en lámina de acero cal. 16, con reflejante color naranja, incluye 2 postes galvanizados de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	Uso	\$7,926.98
Señal restrictiva Alto/Siga de 25 cm por lado fabricada en lámina de acero cal. 16, con fondo reflejante alta intensidad, incluye poste galvanizado de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	Uso	\$2,924.10
Señal restrictiva SR-9 (Velocidad) de 86 x 86 cm fabricada en lámina de acero cal. 16, con fondo reflejante alta intensidad, incluye poste galvanizado de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	Uso	\$4,087.23
Separador de lámina cal.12 de 7.6x34.3cm	Pieza	\$99.17
Separador de lámina cal.12 de 7.6x54cm	Pieza	\$149.03
SikaCem acelerante, bolsa biodegradable de 250gr por 1 saco de cemento de 50 kg (vía seca), color blanco	Pieza	\$25.51
Silicato de sodio	kg	\$14.75
Silleta para malla de entrepiso SME 100, 150 kg carga máxima	Pieza	\$0.89
Sobrepeso por revenimiento de 20 cm agregado 3/4"	m³	\$144.04
Solera galvanizada de 1/4" x 1/2"	m	\$16.99
Solera metálica de refuerzo transversal	m	\$26.26
Solvente	l	\$44.52
Tablero 117 cm x 117 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$4,820.66
Tablero 122 cm x 366 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$20,590.40
Tablero 30 cm de cada lado con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$3,456.72
Tablero 30 cm x 100 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$1,056.46
Tablero 30 cm x 122 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$1,288.89
Tablero 30 cm x 244 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$2,668.65
Tablero 35 cm x 122 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$1,822.05
Tablero 35 cm x 152 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$1,918.01
Tablero 35 cm x 71 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$865.97
Tablero 366 cm x 610 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$102,952.02
Tablero 56 cm x 178 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$3,510.29
Tablero 61 cm x 244 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$6,607.78



Descripción	Unidad	Costo
Tablero 61 cm x 61 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$1,441.41
Tablero 71 cm x 178 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$5,236.62
Tablero 71 cm x 239 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$5,798.00
Tablero 71 cm x 71 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$1,626.02
Tablero 85 cm de cada lado con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$2,604.54
Tablero 86 cm x 239 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$7,238.21
Tablero 86 cm x 300 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$9,085.62
Tablero 86 cm x 86 cm con fondo reflejante alta intensidad	Pieza	\$2,604.54
Tablero adicional de 117 x 30 cm con fondo reflejante alta intensidad	Uso	\$1,476.36
Tambores de fresado laterales y un centro de tambor de fresado	Pieza	\$24,501.50
Tamiz de 8" de diámetro malla 1"	Pieza	\$6,006.56
Tamiz de 8" de diámetro malla 1/2"	Pieza	\$6,006.56
Tamiz de 8" de diámetro malla 1/4"	Pieza	\$6,006.56
Tamiz de 8" de diámetro malla 100	Pieza	\$6,182.85
Tamiz de 8" de diámetro malla 1-1/2"	Pieza	\$1,409.12
Tamiz de 8" de diámetro malla 16	Pieza	\$6,006.56
Tamiz de 8" de diámetro malla 2"	Pieza	\$5,271.84
Tamiz de 8" de diámetro malla 200	Pieza	\$8,157.34
Tamiz de 8" de diámetro malla 3"	Pieza	\$1,470.73
Tamiz de 8" de diámetro malla 3/4"	Pieza	\$1,470.73
Tamiz de 8" de diámetro malla 3/8"	Pieza	\$5,271.84
Tamiz de 8" de diámetro malla 30	Pieza	\$4,686.07
Tamiz de 8" de diámetro malla 4	Pieza	\$6,006.56
Tamiz de 8" de diámetro malla 50	Pieza	\$6,006.56
Tamiz de 8" de diámetro malla 8	Pieza	\$6,006.56
Tamiz de 8" de diámetro malla 80	Pieza	\$6,006.56
Tapa obturador expandible para ducto flexible de fibra óptica norma SCT	Pieza	\$11.15
Tapón de lámina galvanizada	Pieza	\$9.73



Descripción	Unidad	Costo
Taquete de madera de 1/2" x 38 mm	Pieza	\$0.16
Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	Pieza	\$14.80
Terminal cola de pato para defensa	Pieza	\$455.00
Termometro bimetalico de 2"(50 mm) de caratula de 0 a 200 °c, vástago de 6" ó 9"	Pieza	\$3,789.84
Termometro bimetalico de 2"(50 mm) de caratula de 0 a 300 °c, vástago de 6" ó 9"	Pieza	\$1,077.65
Termometro de vidrio -35 a 50%, interior de mercurio modelo 6331N de 300 mm color blanco	Pieza	\$272.41
Tetracloroetileno Ubasol®, codigo 100965, bote de 2.5 litros	Pieza	\$1,045.46
Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	\$44.44
Tirford de 1.5 Ton con cable de 15cm	Pieza	\$906.30
Tornillo 3/8"	Pieza	\$3.70
Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	Pieza	\$87.37
Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	Pieza	\$87.37
Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm2, gris oscuro	t	\$27,979.81
Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	Uso	\$1,765.34
Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	Pieza	\$1,765.34
Transición de tres a dos crestas	Pieza	\$3,280.00
Transición de tres a dos crestas	Pieza	\$3,280.00
Transición de tres a dos crestas	Pieza	\$3,280.00
Tritubo SRD-11 de PAD 1 1/2"	m	\$26.33
Trompetas de torones	kg	\$82.11
Tubo carretero SCT de concreto reforzado 91 cm de diámetro interior, 2 m de longitud útil, de f'c=280 Kg/cm2	m	\$2,288.05
Tubo carretero SCT de concreto simple 61 cm de diámetro interior, 2 m de longitud útil, de f'c=280 Kg/cm2	m	\$1,192.05
Tubo conduit galvanizado pared delgada de 27 mm (1") tramo de 3 m	m	\$166.72
Tubo de polietileno corrugado de 42" de diámetro	m	\$4,203.53



Descripción	Unidad	Costo
Tubo de acero al carbón ASTM-A-53 grado B	kg	\$14.29
Tubo de concreto de 2" perforado	m	\$176.03
Tubo de concreto de 6" perforado	m	\$236.47
Tubo de concreto de 6" poroso	m	\$236.47
Tubo de lámina de 6" perforada	m	\$99.61
Tubo de PAD de 4" perforado	m	\$97.91
Tubo de PVC de 4" perforado	m	\$56.76
Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color amarillo, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	\$25.60
Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color azul, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	\$25.60
Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color blanco, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	\$25.60
Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color gris, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	\$25.60
Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color rojo, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	\$25.60
Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color verde, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	\$25.60
Tubo galvanizado 2"	m	\$454.25
Tubo industrial	kg	\$15.46
Tubo liso mecánico de acero negro C-40 de 38 mm (1-1/2") con costura (4.05 kg/m) 6 m de largo	kg	\$23.15
Tubo liso mecánico de acero negro C-40 de 51 mm (2") con costura (5.44 kg/m) 6 m de largo	kg	\$23.15
Tubo liso mecánico de acero negro C-40 de 64 mm (2-1/2") con costura (8.63 kg/m) 6 m de largo	kg	\$23.15
Tubo liso mecánico de acero negro C-40 de 76 mm (3") con costura (11.29 kg/m) 6 m de largo	kg	\$23.15
Tubo metálico 2" diámetro Cédula 30	m	\$79.07
Tubo perforado PAD de 4" corrugado	m	\$61.27
Tubo sanitario de PVC pared lisa de 110 mm (4") tramo de 6 m	m	\$83.19
Tubo sanitario de PVC pared lisa de 200 mm (8") tramo de 6 m	m	\$269.93



Descripción	Unidad	Costo
Tubo sanitario de PVC pared lisa de 50 mm (2") tramo de 6 m	m	\$32.05
Tubo sanitario de PVC pared lisa de 75 mm (3") tramo de 6 m	m	\$44.06
Tuerca liviana de 1 1/2"-6, modelo NL38	Pieza	\$201.88
Tuerca liviana galvanizada de 3/4"-10, modelo NLV19	Pieza	\$24.83
Varilla de acero corrugada, grado 42 de cualquier diámetro	kg	\$22.72
Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	\$22,717.50
Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	\$22,717.50
Vialeta reflectiva Round Shoulder (Botón DH-1) color amarillo, una cara	Pieza	\$30.41
Vialeta reflectiva Round Shoulder Pro (Botón DH-1) color amarillo, dos caras	Pieza	\$33.55
Vialeta reflectiva Round Shoulder Pro (Botón DH-1) color amarillo, una cara	Pieza	\$30.41
Vialeta reflectiva Round Shoulder Pro (Botón DH-1) color blanco, dos caras	Pieza	\$33.82
Vialeta reflectiva Round Shoulder Pro (Botón DH-1) color blanco, una cara	Pieza	\$30.22
Vialeta solar reflejante de 10.5 x 2.5 cm	Pieza	\$464.74
Vibrador OD-10.2 precolado	m	\$290.18
Viga IPR 6"x4" 13.40 Kg/m	kg	\$35.94
Vinil reflejante grado ingeniería Scotchlite 680, espesor 7 mm, ancho 61 cm, largo 45.72 mts, durabilidad 8 años	m	\$23.67
Viscosímetro SAYBOLT con 1 orificio furol equipado con: termostato, termómetro, matraz del viscosímetro de 1 tubo modelo standar.	Pieza	\$48,577.34
Zanco	Pieza	\$2,973.59
Zanco cuerda API regular 5 1/4"	Pieza	\$3,446.39



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



3

Básicos

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



3.1

Resumen de básicos.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B-C-M-005	Acero para concreto hidráulico de presfuerzo en torones de diferentes diámetro, con limite de ruptura igual o mayor de 19,000 kg/cm , en cualquier elemento prefabricado que requiera este tipo de acero, por unidad de obra terminada.	kg	\$79.01
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	\$140.70
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m ³	\$33.46
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m ²	\$389.37
B-C-M-110	Cimbra metálica para pavimentos a base de lámina calibre No.16 y ángulo de 50 x 6.35 mm de sección 0.20 x 2.44 m. Incluye: El suministro de los materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	\$1,103.82
B-C-M-115	Cimbra metálica para revestimiento de túneles	m ²	\$276.57
B-C-M-120	Cimbra para muros acabado común	m ²	\$401.92
B-C-M-125	Concreto hecho en obra resistencia f'c=100 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	\$1,556.84
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	\$1,835.90
B-C-M-135	Concreto hecho en obra resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	\$1,971.90
B-C-M-140	Concreto hecho en obra resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	\$2,116.57
B-C-M-145	Concreto hecho en obra resistencia f'c=300 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	\$2,169.76
B-C-M-150	Concreto premezclado f'c=250 Kg/cm2 en cajones Incluye: Tendido	m ³	\$3,291.62
B-C-M-155	Concreto premezclado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4" Planta dosificadora de concreto ODISA Mod. 12 CM, 200 m ³ /hr	m ³	\$1,445.92
B-C-M-160	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4" Planta dosificadora de concreto ODISA Mod. 12 CM, 200 m ³ /hr	m ³	\$1,880.98
B-C-M-165	Concreto premezclado normal resistencia f'c=350 kg/cm2 TMA 3/4" Planta dosificadora de concreto ODISA Mod. 12 CM, 200 m ³ /hr	m ³	\$2,469.03



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B-C-M-205	Desmante, cualquiera que sea su tipo y características en zona de bancos u otras fuera del derecho de vía, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada.	ha	\$21,915.20
B-C-M-210	Arena de banco	m ³	\$156.64
B-C-M-215	Grava de banco	m ³	\$181.63
B-C-M-220	Material de banco	m ³	\$283.52
B-C-M-225	Material pétreo de banco	m ³	\$261.89
B-C-M-230	Material pétreo de banco granulometría abierta	m ³	\$279.71
B-C-M-235	Material pétreo de banco granulometría densa	m ³	\$278.53
B-C-M-240	Material pétreo de banco granulometría discontinua CASSA	m ³	\$277.41
B-C-M-245	Material pétreo de banco granulometría discontinua SMA	m ³	\$276.87
B-C-M-250	Material pétreo de banco granulometría semiabierto	m ³	\$275.34
B-C-M-305	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	\$1,749.01
B-C-M-310	Mortero cemento-arena 1:4	m ³	\$1,536.29
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	\$1,398.80
B-C-M-320	Mortero-cemento f'c=180 Kg/cm ²	m ³	\$2,257.43
B-C-M-325	Suelo cemento 4:1	m ³	\$1,299.31
B-C-M-405	Montaje de trabes, por unidad de obra terminada.	t	\$1,216.51
B-C-M-410	Construcción de camas para la fabricación de pilotes con concreto premezclado f'c=150kg/cm ² , resistencia normal, tma 20mm, rev. +/-14 cm.	m ²	\$683.75
B-C-M-505	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Concreto y Acero	Hora	\$102.30
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	\$128.99
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	\$22.80
M-CAR.-0600	Señalamientos y dispositivos para protección, traficonos, trafitambos, barreras, etc.	Pieza	\$15,312.56



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



3.2

Análisis de básicos.

Documento sin copyright para VANESSA VICKY



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-005	Acero para concreto hidráulico de presfuerzo en torones de diferentes diámetro, con límite de ruptura igual o mayor de 19,000 kg/cm , en cualquier elemento prefabricado que requiera este tipo de acero, por unidad de obra terminada.	kg			
	MATERIALES				
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm2, gris oscuro	t	0.001100	\$27,979.81	\$30.78
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.070000	\$27.34	\$1.91
	Ancla	Pieza	0.001000	\$518.59	\$0.52
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$33.21
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	220.000000	\$1,272.76	\$5.79
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$5.79
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1800-02-22	Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT	hora	32.000000	\$907.38	\$28.36
CMIC-CAR-028	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 1090kN con bomba hidráulica NG50 Marca HERCAB	hora	24.000000	\$279.84	\$11.66
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$40.02
	COSTO DIRECTO:				\$79.01
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³			
	MATERIALES				
	Pago de derechos por la obtención del agua	m³	1.000000	\$29.72	\$29.72
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$29.72
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4600-04-55	Camión pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp.	hora	7.000000	\$776.85	\$110.98
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$110.98
	COSTO DIRECTO:				\$140.70



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³			
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1320-10-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 966F de 220 hp y 20.900 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 5 yd3	hora	230.000000	\$2,126.17	\$9.24
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	hora	50.000000	\$832.37	\$16.65
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	hora	110.000000	\$832.37	\$7.57
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$33.46
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²			
MATERIALES					
	Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	0.187500	\$56.38	\$10.57
	Desmoldante para cimbras y moldes de concreto Molducreto Jr, bote de 19 litros	l	0.525000	\$38.21	\$20.06
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	5.800000	\$30.64	\$177.71
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.333333	\$27.34	\$9.11
SUBTOTAL MATERIALES:					\$217.46
MANO DE OBRA					
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	7.500000	\$1,289.36	\$171.91
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$171.91
COSTO DIRECTO:					\$389.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-110	Cimbra metálica para pavimentos a base de lámina calibre No.16 y ángulo de 50 x 6.35 mm de sección 0.20 x 2.44 m. Incluye: El suministro de los materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m			
	MATERIALES				
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.365556	\$67.24	\$24.58
	Perfiles comerciales ligeros de acero A-36	kg	9.750000	\$25.46	\$248.24
	Lámina galvanizada calibre 10 con recubrimiento anticorrosión espesor de 3.45 mm de 3' x 10' (75.34 kg/Pieza)	kg	12.810000	\$29.95	\$383.66
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$656.47
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	4.500000	\$1,982.91	\$440.65
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$440.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	hora	30.000000	\$190.03	\$6.33
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	hora	33.000000	\$12.06	\$0.37
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$6.70
	COSTO DIRECTO:				\$1,103.82



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-115	Cimbra metálica para revestimiento de túneles	m²			
	MATERIALES				
	Acero estructural A-36	t	0.005500	\$25,611.94	\$140.87
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.105000	\$67.24	\$7.06
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$147.93
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	20.000000	\$1,982.91	\$99.15
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$99.15
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	hora	30.000000	\$190.03	\$6.33
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	hora	33.000000	\$12.06	\$0.37
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$6.70
	BASICOS				
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.100000	\$227.96	\$22.80
	SUBTOTAL BASICOS:				\$22.80
	COSTO DIRECTO:				\$276.57
B-C-M-120	Cimbra para muros acabado común	m²			
	MATERIALES				
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	6.750000	\$30.64	\$206.82
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.350000	\$27.34	\$9.57
	Desmoldante para cimbras y moldes de concreto Moldureto Jr, bote de 19 litros	l	0.550000	\$38.21	\$21.02
	Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	0.227500	\$56.38	\$12.83
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$250.23
	MANO DE OBRA				
00-M0006	Cuadrilla 06 (Oficial carpintero de obra negra + ayudante)	jor	8.500000	\$1,289.36	\$151.69
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$151.69
	COSTO DIRECTO:				\$401.92



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-125	Concreto hecho en obra resistencia f'c=100 kg/cm2 TMA 3/4"	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.249000	\$3,567.72	\$888.36
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$888.36
	MANO DE OBRA				
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	16.000000	\$3,386.46	\$211.65
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$211.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	hora	2.000000	\$160.29	\$80.15
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$80.15
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.560000	\$279.71	\$156.64
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.656000	\$276.87	\$181.63
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.273000	\$140.70	\$38.41
	SUBTOTAL BASICOS:				\$376.68
	COSTO DIRECTO:				\$1,556.84



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.330000	\$3,567.72	\$1,177.35
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,177.35
	MANO DE OBRA				
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	16.000000	\$3,386.46	\$211.65
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$211.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	hora	2.000000	\$160.29	\$80.15
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$80.15
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.540000	\$279.71	\$151.04
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.650000	\$276.87	\$179.96
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.254000	\$140.70	\$35.74
	SUBTOTAL BASICOS:				\$366.75
	COSTO DIRECTO:				\$1,835.90



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-135	Concreto hecho en obra resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.370000	\$3,567.72	\$1,320.06
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,320.06
	MANO DE OBRA				
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	16.000000	\$3,386.46	\$211.65
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$211.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	hora	2.000000	\$160.29	\$80.15
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$80.15
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.520000	\$279.71	\$145.45
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.646000	\$276.87	\$178.86
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.254000	\$140.70	\$35.74
	SUBTOTAL BASICOS:				\$360.04
	COSTO DIRECTO:				\$1,971.90



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-140	Concreto hecho en obra resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.410000	\$3,567.72	\$1,462.77
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,462.77
	MANO DE OBRA				
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	16.000000	\$3,386.46	\$211.65
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$211.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	hora	2.000000	\$160.29	\$80.15
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$80.15
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.540000	\$279.71	\$151.04
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.640000	\$276.87	\$177.20
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.240000	\$140.70	\$33.77
	SUBTOTAL BASICOS:				\$362.01
	COSTO DIRECTO:				\$2,116.57



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-145	Concreto hecho en obra resistencia f'c=300 kg/cm2 TMA 3/4"	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.430000	\$3,567.72	\$1,534.12
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,534.12
	MANO DE OBRA				
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	16.000000	\$3,386.46	\$211.65
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$211.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	hora	2.000000	\$160.29	\$80.15
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$80.15
	BASICOS				
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.625000	\$276.87	\$173.04
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.510000	\$279.71	\$142.65
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.200000	\$140.70	\$28.14
	SUBTOTAL BASICOS:				\$343.84
	COSTO DIRECTO:				\$2,169.76
B-C-M-150	Concreto premezclado f'c=250 Kg/cm2 en cajones Incluye: Tendido	m³			
	MATERIALES				
	Sobrepeso por revenimiento de 20 cm agregado 3/4"	m³	1.150000	\$144.04	\$165.65
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.150000	\$2,303.00	\$2,648.45
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,814.10
	MANO DE OBRA				
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	24.000000	\$1,299.50	\$54.15
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$54.15
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (dragas 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	hora	3.000000	\$1,209.24	\$403.08
2406-02-49	Tubo tremie de 20m de longitud	hora	3.000000	\$60.90	\$20.30
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$423.38
	COSTO DIRECTO:				\$3,291.62



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-155	Concreto premezclado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4" Planta dosificadora de concreto ODISA Mod. 12 CM, 200 m³/hr	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.300000	\$3,567.72	\$1,070.32
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,070.32
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0410	Planta mezcladora de concreto Schwing Stetter M2, capacidad de pesaje de cemento 1,200 kg, distribuidor de tolva capacidad 70 m3.	hora	60.000000	\$705.14	\$11.75
1320-22-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 924GZ de 129 hp y 9.800 ton de capacidad de operacion, capacidad de cucharon 2.25 yd3	hora	180.000000	\$913.73	\$5.08
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$16.83
	BASICOS				
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.600000	\$276.87	\$166.12
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.560000	\$279.71	\$156.64
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.256000	\$140.70	\$36.02
	SUBTOTAL BASICOS:				\$358.78
	COSTO DIRECTO:				\$1,445.92
B-C-M-160	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4" Planta dosificadora de concreto ODISA Mod. 12 CM, 200 m³/hr	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.425000	\$3,567.72	\$1,516.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,516.28
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1320-22-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 924GZ de 129 hp y 9.800 ton de capacidad de operacion, capacidad de cucharon 2.25 yd3	hora	180.000000	\$913.73	\$5.08
CMIC-CH-0410	Planta mezcladora de concreto Schwing Stetter M2, capacidad de pesaje de cemento 1,200 kg, distribuidor de tolva capacidad 70 m3.	hora	60.000000	\$705.14	\$11.75
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$16.83
	BASICOS				
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.646000	\$276.87	\$178.86
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.480000	\$279.71	\$134.26
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.247000	\$140.70	\$34.75
	SUBTOTAL BASICOS:				\$347.87
	COSTO DIRECTO:				\$1,880.98



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-165	Concreto premezclado normal resistencia f'c=350 kg/cm2 TMA 3/4" Planta dosificadora de concreto ODISA Mod. 12 CM, 200 m³/hr	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.600000	\$3,567.72	\$2,140.63
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,140.63
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0410	Planta mezcladora de concreto Schwing Stetter M2, capacidad de pesaje de cemento 1,200 kg, distribuidor de tolva capacidad 70 m3.	hora	60.000000	\$705.14	\$11.75
1320-22-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 924GZ de 129 hp y 9.800 ton de capacidad de operacion, capacidad de cucharon 2.25 yd3	hora	180.000000	\$913.73	\$5.08
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$16.83
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.360000	\$279.71	\$100.70
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.660000	\$276.87	\$182.73
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.200000	\$140.70	\$28.14
	SUBTOTAL BASICOS:				\$311.57
	COSTO DIRECTO:				\$2,469.03
B-C-M-205	Desmante, cualquiera que sea su tipo y características en zona de bancos u otras fuera del derecho de vía, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada.	ha			
	MANO DE OBRA				
00-M0365	Cuadrilla 365 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	1.150000	\$5,200.03	\$4,521.77
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$4,521.77
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2855	Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (36") de 13.9 Kg	hora	1.666667	\$131.50	\$78.90
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	hora	0.325000	\$3,021.66	\$9,297.43
1310-04-01	Cargador sobre carriles Caterpillar 963B de 160 hp y 20.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 3.00 yd3	hora	0.325000	\$1,773.19	\$5,455.96
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	hora	0.325000	\$832.37	\$2,561.15
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$17,393.44
	COSTO DIRECTO:				\$21,915.20



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-210	Arena de banco	m³			
	MATERIALES				
	Regalías por explotación de banco	m³	1.000000	\$31.50	\$31.50
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$31.50
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1911-04-26	Planta de trituración universal Pettibone 880 RH	hora	35.000000	\$1,492.63	\$42.65
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operación equipados con hoja recta y sin escarificador	hora	18.750000	\$3,021.66	\$161.16
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	hora	22.000000	\$832.37	\$37.84
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$241.64
	BASICOS				
B-C-M-205	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en zona de bancos u otras fuera del derecho de vía, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada.	ha	0.000300	\$21,915.20	\$6.57
	SUBTOTAL BASICOS:				\$6.57
	COSTO DIRECTO:				\$279.71
B-C-M-215	Grava de banco	m³			
	MATERIALES				
	Regalías por explotación de banco	m³	1.000000	\$31.50	\$31.50
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$31.50
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	hora	22.000000	\$832.37	\$37.84
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operación equipados con hoja recta y sin escarificador	hora	18.750000	\$3,021.66	\$161.16
1911-04-26	Planta de trituración universal Pettibone 880 RH	hora	37.500000	\$1,492.63	\$39.80
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$238.79
	BASICOS				
B-C-M-205	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en zona de bancos u otras fuera del derecho de vía, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada.	ha	0.000300	\$21,915.20	\$6.57
	SUBTOTAL BASICOS:				\$6.57
	COSTO DIRECTO:				\$276.87



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-220	Material de banco	m³			
	MATERIALES				
	Fulminante	Pieza	0.020000	\$11.92	\$0.24
	Regalías por explotación de banco	m³	1.000000	\$31.50	\$31.50
	Alto explosivo especial para voladuras controladas, sensible al fulminante #6, tipo Tovex T1, de 1" de diámetro x 8" de largo.	kg	0.160000	\$107.34	\$17.17
	Broca trialeta de carburo de tungsteno 2"	Pieza	0.000010	\$4,693.74	\$0.05
	Mecha	m	0.019980	\$13.11	\$0.26
	Cordón detonante Primacord 5, carrete de 500 m	m	0.020100	\$13.16	\$0.26
	Iniciadores no eléctricos	Pieza	0.003990	\$144.37	\$0.58
	Agente explosivo Anfomin, bulto de 25 kg	kg	0.040000	\$31.79	\$1.27
	Conectores	Pieza	0.000510	\$131.09	\$0.07
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$51.40
	MANO DE OBRA				
00-M0315	Cuadrilla 315 (Poblador (2) + Ayudante (1) + Cabo de Pobladores 3/20)	jor	400.000000	\$1,710.27	\$4.28
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$4.28
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	hora	500.000000	\$1,862.49	\$3.72
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	hora	18.000000	\$3,021.66	\$167.87
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	hora	240.000000	\$180.62	\$0.75
1800-04-24	Compresor Atlas Copco XA de 122 hp de 375 pcm (Chicago pneumatic de 315 pcm 140 hp)	hora	225.000000	\$485.05	\$2.16
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	hora	17.800000	\$832.37	\$46.76
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$221.27
	BASICOS				
B-C-M-205	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en zona de bancos u otras fuera del derecho de vía, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada.	ha	0.000300	\$21,915.20	\$6.57
	SUBTOTAL BASICOS:				\$6.57
	COSTO DIRECTO:				\$283.52



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-225	Material pétreo de banco	m³			
	MATERIALES				
	Regalías por explotación de banco	m³	1.000000	\$31.50	\$31.50
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$31.50
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	hora	23.500000	\$832.37	\$35.42
1911-04-26	Planta de trituracion universal Pettibone 880 RH	hora	40.000000	\$1,492.63	\$37.32
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	hora	20.000000	\$3,021.66	\$151.08
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$223.82
	BASICOS				
B-C-M-205	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en zona de bancos u otras fuera del derecho de vía, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada.	ha	0.000300	\$21,915.20	\$6.57
	SUBTOTAL BASICOS:				\$6.57
	COSTO DIRECTO:				\$261.89
B-C-M-230	Material pétreo de banco granulometría abierta	m³			
	MATERIALES				
	Regalías por explotación de banco	m³	1.000000	\$31.50	\$31.50
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$31.50
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1911-04-26	Planta de trituracion universal Pettibone 880 RH	hora	35.000000	\$1,492.63	\$42.65
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	hora	22.000000	\$832.37	\$37.84
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	hora	18.750000	\$3,021.66	\$161.16
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$241.64
	BASICOS				
B-C-M-205	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en zona de bancos u otras fuera del derecho de vía, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada.	ha	0.000300	\$21,915.20	\$6.57
	SUBTOTAL BASICOS:				\$6.57
	COSTO DIRECTO:				\$279.71



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-235	Material pétreo de banco granulometría densa	m³			
	MATERIALES				
	Regalías por explotación de banco	m³	1.000000	\$31.50	\$31.50
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$31.50
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	hora	22.000000	\$832.37	\$37.84
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	hora	18.750000	\$3,021.66	\$161.16
1911-04-26	Planta de trituracion universal Pettibone 880 RH	hora	36.000000	\$1,492.63	\$41.46
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$240.45
	BASICOS				
B-C-M-205	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en zona de bancos u otras fuera del derecho de vía, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada.	ha	0.000300	\$21,915.20	\$6.57
	SUBTOTAL BASICOS:				\$6.57
	COSTO DIRECTO:				\$278.53
B-C-M-240	Material pétreo de banco granulometría discontinua CASSA	m³			
	MATERIALES				
	Regalías por explotación de banco	m³	1.000000	\$31.50	\$31.50
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$31.50
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	hora	18.750000	\$3,021.66	\$161.16
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	hora	22.000000	\$832.37	\$37.84
1911-04-26	Planta de trituracion universal Pettibone 880 RH	hora	37.000000	\$1,492.63	\$40.34
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$239.33
	BASICOS				
B-C-M-205	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en zona de bancos u otras fuera del derecho de vía, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada.	ha	0.000300	\$21,915.20	\$6.57
	SUBTOTAL BASICOS:				\$6.57
	COSTO DIRECTO:				\$277.41



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-245	Material pétreo de banco granulometría discontinua SMA	m³			
	MATERIALES				
	Regalías por explotación de banco	m³	1.000000	\$31.50	\$31.50
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$31.50
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	hora	18.750000	\$3,021.66	\$161.16
1911-04-26	Planta de trituracion universal Pettibone 880 RH	hora	37.500000	\$1,492.63	\$39.80
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	hora	22.000000	\$832.37	\$37.84
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$238.79
	BASICOS				
B-C-M-205	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en zona de bancos u otras fuera del derecho de vía, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada.	ha	0.000300	\$21,915.20	\$6.57
	SUBTOTAL BASICOS:				\$6.57
	COSTO DIRECTO:				\$276.87
B-C-M-250	Material pétreo de banco granulometría semiabierta	m³			
	MATERIALES				
	Regalías por explotación de banco	m³	1.000000	\$31.50	\$31.50
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$31.50
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1911-04-26	Planta de trituracion universal Pettibone 880 RH	hora	39.000000	\$1,492.63	\$38.27
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	hora	22.000000	\$832.37	\$37.84
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	hora	18.750000	\$3,021.66	\$161.16
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$237.26
	BASICOS				
B-C-M-205	Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en zona de bancos u otras fuera del derecho de vía, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada.	ha	0.000300	\$21,915.20	\$6.57
	SUBTOTAL BASICOS:				\$6.57
	COSTO DIRECTO:				\$275.34



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-305	Mortero cemento-arena 1:3	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.400000	\$3,567.72	\$1,427.09
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,427.09
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m³	1.000000	\$279.71	\$279.71
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.300000	\$140.70	\$42.21
				SUBTOTAL BASICOS:	\$321.92
				COSTO DIRECTO:	\$1,749.01
B-C-M-310	Mortero cemento-arena 1:4	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.332000	\$3,567.72	\$1,184.48
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,184.48
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m³	1.130000	\$279.71	\$316.07
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.254000	\$140.70	\$35.74
				SUBTOTAL BASICOS:	\$351.81
				COSTO DIRECTO:	\$1,536.29
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.294000	\$3,567.72	\$1,048.91
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,048.91
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m³	1.100000	\$279.71	\$307.68
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.300000	\$140.70	\$42.21
				SUBTOTAL BASICOS:	\$349.89
				COSTO DIRECTO:	\$1,398.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-320	Mortero-cemento f'c=180 Kg/cm2	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.550000	\$3,567.72	\$1,962.25
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,962.25
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m³	1.000000	\$279.71	\$279.71
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.110000	\$140.70	\$15.48
	SUBTOTAL BASICOS:				\$295.19
	COSTO DIRECTO:				\$2,257.43
B-C-M-325	Suelo cemento 4:1	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.288000	\$3,567.72	\$1,027.50
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,027.50
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	hora	18.500000	\$832.37	\$44.99
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$44.99
	BASICOS				
B-C-M-220	Material de banco	m³	0.800000	\$283.52	\$226.81
	SUBTOTAL BASICOS:				\$226.81
	COSTO DIRECTO:				\$1,299.31
B-C-M-405	Montaje de trabes, por unidad de obra terminada.	t			
	MANO DE OBRA				
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	25.000000	\$1,299.50	\$51.98
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$51.98
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4600-02-56	Tracto Camión Feightliner de 410 hp diesel.	hora	7.100000	\$1,235.94	\$174.08
CMIC-CAR-019	Camión Dolly modelo GB-HT2-3-5W	hora	7.100000	\$759.04	\$106.91
2103-02-42	Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	hora	7.100000	\$6,273.17	\$883.54
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1,164.53
	COSTO DIRECTO:				\$1,216.51



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-410	Construcción de camas para la fabricación de pilotes con concreto premezclado $f'c=150\text{kg/cm}^2$, resistencia normal, tma 20mm, rev. +/- 14 cm.	m^2			
MATERIALES					
	Madera de pino (tablón) de 3a de 3/4" (19 mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	0.300000	\$30.64	\$9.19
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c=150\text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m^3	0.180000	\$1,800.00	\$324.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$333.19
MANO DE OBRA					
	Cuadrilla de Fabricación de Cama de Colado	jor	0.070000	\$5,007.97	\$350.56
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$350.56
				COSTO DIRECTO:	\$683.75



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-505	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Concreto y Acero	Hora			
	MATERIALES				
	Pala cuadrada forjada, Classic Gardener, mango 45 UM, modelo TRU17205 PCL-CG	Pieza	0.002000	\$211.95	\$0.42
	Equipo de revenimiento NMX-C-156-ONNCE-1997 compuesto de: cono, cucharón, varilla y base de placa de 1/4" de 40x40 cm	Pieza	0.000500	\$2,065.82	\$1.03
	Prensa hidráulica de operación eléctrica de 150,000 kgf. de capacidad para pruebas de compresión y flexión equipada con manómetro digital, con sensibilidad de 10 kgf., tiene registro de carga máxima y transductor integrado, cuenta con bomba eléctrica de velocidad variable de 2 a 30" cúbicas por minuto. *esta maquina se entrega con certificado oficial ema, el cual tiene reconocimiento nacional e internacional.	Pieza	0.000100	\$161,782.56	\$16.18
	Molde para cilindro de 15 x 30 cms. con asa, tapa y base maquinada (LAB-CON)	Pieza	0.001000	\$705.42	\$0.71
	Carretilla honda de 6 FT con llanta neumática reforzada	Pieza	0.002000	\$1,487.07	\$2.97
	Revolvedora de 1/2 saco con motor de gasolina	Pieza	0.000100	\$32,930.35	\$3.29
	Revolvedora de 1/2 saco con motor eléctrico	Pieza	0.000100	\$60,742.02	\$6.07
	Medidor de presión de aire humboldt	Pieza	0.000200	\$23,912.88	\$4.78
	Mortero en polvo para cabecear cilindros marca importación	Pieza	0.000500	\$4,025.50	\$2.01
	Broca de diamante de 3" para extraer núcleos de 2 3/4"	Pieza	0.000067	\$8,698.65	\$0.58
	Generador de corriente eléctrica a gasolina, 2600W, 21 A, 2 fases, capacidad de tanque de 13 Litros, modelo GEN-26P	Pieza	0.000100	\$8,337.61	\$0.83
	Charola de lamina con asas de 60 x 40 x 10 cm	Pieza	0.002000	\$718.13	\$1.44
	Pala Cucharón de Aluminio modelo UPDATE AS-58 de 58 Oz (1.71 lt)	Pieza	0.001500	\$251.08	\$0.38
	Frasco le chatier de 24 ml	Pieza	0.000500	\$6,617.83	\$3.31
	Disco de diamante para cortar corazones de concreto de 14"	Pieza	0.000667	\$29,884.86	\$19.93
	Prensa hidráulica de operación manual de 120,000 kgf. de capacidad, para	Pieza	0.000100	\$123,092.72	\$12.31
	Balanza triple brazo Serie 700 modelo 700-00, capacidad 610g, lectura mínima 0.1 g	Pieza	0.000100	\$7,820.10	\$0.78
	Olla eléctrica para fundir azufre de 4 lts, modelo VSB 4	Pieza	0.000500	\$32,276.42	\$16.14
	Frasco picnómetro chapman para gravedad específica de 450 ml	Pieza	0.000500	\$3,180.21	\$1.59
	Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 1000 ml, modelo 652941	Pieza	0.001500	\$906.97	\$1.36
	Termómetro de vidrio -35 a 50%, interior de mercurio modelo 6331N de 300 mm color blanco	Pieza	0.001500	\$272.41	\$0.41
	Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 500 ml, modelo 651941	Pieza	0.001500	\$656.53	\$0.98
	Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 250 ml, modelo 650941	Pieza	0.001500	\$483.34	\$0.73
	Báscula mecánica de plataforma con plato y cucharón, línea k, modelo K2 de 120 kg de capacidad	Pieza	0.000667	\$3,563.30	\$2.38
	Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 100 ml, modelo 649941	Pieza	0.001500	\$438.87	\$0.66
	Báscula mecánica de plataforma con cucharón, línea k, modelo K1 de 120 kg de capacidad	Pieza	0.000200	\$4,110.80	\$0.82
	Estufa portátil de gas de 2 quemadores para gas L.P. 2.75 kPa, modelo 144713 Blanco	Pieza	0.000500	\$391.38	\$0.20
SUBTOTAL MATERIALES:					\$102.30
COSTO DIRECTO:					\$102.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora			
	MATERIALES				
	Charola de lamina con asas de 60 x 60 x 10 cm	Pieza	0.002000	\$515.26	\$1.03
	Tamiz de 8" de diámetro malla 3"	Pieza	0.001000	\$1,470.73	\$1.47
	Tamiz de 8" de diámetro malla 2"	Pieza	0.001000	\$5,271.84	\$5.27
	Tamiz de 8" de diámetro malla 1-1/2"	Pieza	0.001000	\$1,409.12	\$1.41
	Tamiz de 8" de diámetro malla 3/4"	Pieza	0.001000	\$1,470.73	\$1.47
	Tamiz de 8" de diámetro malla 3/8"	Pieza	0.001000	\$5,271.84	\$5.27
	Charola de lamina con asas de 60 x 40 x 10 cm	Pieza	0.002000	\$718.13	\$1.44
	Generador de corriente eléctrica a gasolina, 2500w modelo GEN-25X	Pieza	0.000100	\$10,041.38	\$1.00
	Tamiz de 8" de diámetro malla 1/2"	Pieza	0.001000	\$6,006.56	\$6.01
	Tamiz de 8" de diámetro malla 1"	Pieza	0.001000	\$6,006.56	\$6.01
	Charola de 30 cm de diámetro	Pieza	0.002000	\$204.38	\$0.41
	Charola de 25 cm de diámetro	Pieza	0.002000	\$172.72	\$0.35
	Horno electrico de 50 x 40 x 40 cms. medidas interiores	Pieza	0.000100	\$17,154.46	\$1.72
	Balanza triple brazo Serie 700 modelo 700-00, capacidad 610g, lectura m	Pieza	0.000100	\$7,820.10	\$0.78
	Báscula mecánica de plataforma con plato y cucharón, linea k, modelo K2	Pieza	0.000100	\$3,563.30	\$0.36
	Perforadora extractora de nucleos modelo 4120-22, 450/900 rpm, 20 ampe	Pieza	0.000100	\$48,983.64	\$4.90
	Equipo marshall de campo compuesto de: 3 moldes, 1 collarin ,1 base, 1 p	Pieza	0.000100	\$10,451.16	\$1.05
	Prensa marshall electrica equipada con: anillo con indicador motor de 1 hp	Pieza	0.000100	\$86,105.84	\$8.61
	Tamiz de 8" de diámetro malla 8	Pieza	0.001000	\$6,006.56	\$6.01
	Papel filtro para ROTATEX (100 piezas)	Pieza	0.000500	\$12.52	\$0.01
	Extractor de asfaltos centrifugo eléctrico (Rotatex)	Pieza	0.000100	\$26,839.58	\$2.68
	Estearato de zinc kg.	Pieza	0.000750	\$385.34	\$0.29
	Equipo para destilacion de asfalto metalico compuesto de: matraz metalicc	Pieza	0.000100	\$21,649.41	\$2.16
	Viscosimetro SAYBOLT con 1 orificio furol equipado con: termostato, term	Pieza	0.000100	\$48,577.34	\$4.86
	Cono y aro para pruebas de permeabilidad	Pieza	0.001500	\$561.34	\$0.84
	Jgo. de fondo y tapa para tamiz de 8"(200 mm) de diámetro	Pieza	0.000750	\$754.60	\$0.57
	Tamiz de 8" de diámetro malla 1/4"	Pieza	0.000500	\$6,006.56	\$3.00
	Tamiz de 8" de diámetro malla 4	Pieza	0.000500	\$6,006.56	\$3.00
	Termometro bimetalico de 2"(50 mm) de caratula de 0 a 200 °c, vástago di	Pieza	0.000500	\$3,789.84	\$1.89
	Copa cleveland de gas manual para punto de fusión con mechero bunsen	Pieza	0.000200	\$10,243.13	\$2.05
	Termometro bimetalico de 2"(50 mm) de caratula de 0 a 300 °c, vástago di	Pieza	0.000333	\$1,077.65	\$0.36
	Tamiz de 8" de diámetro malla 16	Pieza	0.001000	\$6,006.56	\$6.01
	Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 100	Pieza	0.001500	\$906.97	\$1.36
	Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 500	Pieza	0.001500	\$656.53	\$0.98
	Tamiz de 8" de diámetro malla 100	Pieza	0.001000	\$6,182.85	\$6.18
	Tamiz de 8" de diámetro malla 30	Pieza	0.001000	\$4,686.07	\$4.69
	Penetrómetro acme	Pieza	0.000200	\$32,702.87	\$6.54
	Tamiz de 8" de diámetro malla 80	Pieza	0.001000	\$6,006.56	\$6.01
	Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 250	Pieza	0.001500	\$483.34	\$0.73
	Tamiz de 8" de diámetro malla 200	Pieza	0.001000	\$8,157.34	\$8.16
	Baño maría de (largo x ancho x alto) 53x32.5x20 cm, fabricado en acero in	Pieza	0.000100	\$562.19	\$0.06
	Parrilla de gas con 2 quemadores con conexiones	Pieza	0.000667	\$4,541.69	\$3.03
	Espátula flexible de acero inoxidable de 5" de ancho (125 mm) modelo ET	Pieza	0.000800	\$84.48	\$0.07
	Espátula flexible de acero inoxidable de 6" de ancho (150 mm) modelo ET	Pieza	0.002000	\$81.48	\$0.16
	Tetracloroetileno Ubasol®, codigo 100965, bote de 2.5 litros	Pieza	0.002000	\$1,045.46	\$2.09
	Probeta graduada de plástico, clase B, forma alta, escala en relieve de 100	Pieza	0.001500	\$438.87	\$0.66
	Tamiz de 8" de diámetro malla 50	Pieza	0.001000	\$6,006.56	\$6.01
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$128.99
				COSTO DIRECTO:	\$128.99



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acro de 4.00 m. de altura y tablonés.	día			
	MATERIALES				
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	0.600000	\$30.64	\$18.38
	Andamio con escalera interna de 5 m de altura, de 2.20 m largo x 1.56 m de ancho.	Día	1.000000	\$193.04	\$193.04
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$211.42
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.012500	\$1,322.66	\$16.53
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$16.53
			COSTO DIRECTO:		\$227.96
M-CAR.-0600	Señalamientos y dispositivos para protección, traficonos, pieza trafitambos, barreras, etc.				
	MATERIALES				
	Barrera canalizadora fija modelo DPC-1 de 20 cm de ancho x 122 de largo	Pieza	4.000000	\$1,522.15	\$6,088.60
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	5.800000	\$28.30	\$164.14
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	Pieza	3.000000	\$1,765.34	\$5,296.02
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	Pieza	6.000000	\$627.30	\$3,763.80
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$15,312.56
			COSTO DIRECTO:		\$15,312.56



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



4

Maquinaria y equipo

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



4.1

**Horas efectivas de trabajo en la
operación de la maquinaria y equipo.**

Horas efectivas de trabajo en la operación de la maquinaria y equipo.

El artículo 206 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, establece que “...la fórmula para calcular el costo horario por salario de operación es la siguiente:

$$Po = \frac{Sr}{Ht}$$

Dónde:

- *Po: Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción.*
- *Sr: Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 190 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.*
- *Ht: Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.”*

En este sentido se debe tomar en consideración para determinar las horas efectivas de trabajo, que el operador lleva a cabo revisiones de mantenimiento diarios, con el objetivo de que la maquinaria o equipo de construcción se encuentre en buenas condiciones para ejecutar los trabajos y dicho factor dependerá de las características y complejidad de la maquinaria o equipo, así como de las condiciones climáticas, el tipo de trabajos a ejecutar, entre otros. Por lo anterior, las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo se ven afectadas al considerar las variables antes mencionadas.

En el presente catálogo se consideró que el operador ocupa el 20% del turno (1.6 horas) en la revisión de la maquinaria, por lo que se utilizaron para efectos de cálculo 6.4 horas efectivas de trabajo.



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



4.2

Tasa de interés.

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Tasa de interés

El artículo 197 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, indica que: *“Para el análisis del costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés “i” que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario”.*

En este sentido y para efectos del cálculo de los costos horarios del presente catálogo, se utilizó una tasa del 16%, la cual se obtuvo tomando como referencia un indicador económico (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) a la que se le sumaron los puntos necesarios para obtener la tasa que los bancos cobrarían por un crédito para la adquisición de la maquinaria.

Ejemplo para la obtención de la tasa de interés:

Datos:

TIIE 28 días = **8.92%** (del 21 de septiembre de 2022)

Puntos que cobraría el banco = **7.08 %***

Tasa de interés utilizada en los costos horarios = TIIE + Puntos de banco = 8.92 % + 7.08% = 16%

*Supuesto por el CEICO, por lo que la empresa deberá consultar la tasa que cobraría por el crédito.



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



4.3

Maquinaria y equipo de construcción en espera y reserva.

Documento de Costo para VANESSA VICKY

Maquinaria y equipo de construcción en espera y reserva

El artículo 210 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, menciona que *“El costo horario por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.*

- I. Maquinaria o equipo de construcción en espera: aquél que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y*
- II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva: aquél que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:*
 - a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar en una justificación técnica, y*
 - b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean congruentes con el proceso constructivo.*

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas en las fracciones anteriores deberán ser acordes con las condiciones impuestas a los mismos, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos requiera de maquinaria o equipo de construcción que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deberán establecer en la convocatoria a la licitación pública los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el contrato.”

En este sentido, se consultaron los porcentajes en espera y reserva que son emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) y la Comisión Federal de Electricidad, los cuales fueron revisados por los integrantes de la Comisión de Ingeniería de Costos de la CMIC, con el fin de emitir una opinión sobre los porcentajes que pueden ser considerados para los análisis de los costos horarios, sin pretender que los mismos sean normativos.

Asimismo, se tuvieron los siguientes razonamientos para emitir nuestra opinión:

- La depreciación no se evita aún y cuando la maquinaria no este ejecutando trabajos.
- La recuperación del poder adquisitivo del monto invertido no se interrumpe independientemente de las circunstancias de la máquina, depende de las condiciones económicas.
- Independientemente del uso de la maquinaria, el costo del seguro no se interrumpe.
- Las máquinas requieren mantenimiento, aún más estando sin efectuar trabajos, por lo que es importante tener una bitácora de mantenimiento, con el fin de obtener un costo real en las diferentes circunstancias (activas o inactivas).
- Los consumos deben considerarse, ya que cuando el equipo está estático se daña y es necesario ponerlo a funcionar, aunque no sea en condiciones de trabajo.
- Las llantas sufren desgaste con el paso del tiempo aun sin estar en movimiento, lo anterior, debido a los cambios de temperatura, la exposición al sol, entre otros, lo que ocasiona su cristalización por lo que se debe considerar un factor de consumo.

Por lo anterior, en las siguientes tablas se muestran los porcentajes:

Maquinaria y equipo en espera

	CFE	GCDMX	CMIC
Costos fijos			
Depreciación	100%	100%	100%
Inversión	100%	100%	100%
Seguros	100%	100%	100%
Mantenimiento	0%	75%	50%
Costos por consumo			
Combustibles	5%	5%	5%
Lubricantes	5%	5%	5%
Llantas	15%	5%	10%
Costos por operación			
Operación	100%	100%	100%

Maquinaria y equipo en reserva

	CFE	GCDMX	CMIC
Costos fijos			
Depreciación	15%	15%	15%
Inversión	100%	100%	100%
Seguros	100%	100%	100%
Mantenimiento	15%	15%	15%
Costos por consumo			
Combustibles	0%	0%	3%
Lubricantes	0%	0%	3%
Llantas	0%	0%	5%
Costos por operación			
Operación	100%	100%	100%

Es importante aclarar, que se deberán acatar los porcentajes que establezcan las dependencias de gobierno en las bases licitación pública.

Notas:

CFE: Comisión Federal de Electricidad.

GCDMX: Gobierno de la Ciudad de México.

CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Fuentes de información:

CFE: Modelo de Convocatoria a la Licitación Pública Nacional para obra pública a base de Precios Unitarios y Evaluación mediante el Mecanismo de Puntos No. PO-018TOQ739-N75-2014.

GCDMX: Normas de Construcción, Libro 9ª Tomo único, Particularidades de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y su Reglamento.



4.4

Resumen de costos horarios de maquinaria y equipo.

Documento de costo para VANESSA VICKY



Clave	Maquinaria y equipo	Unidad	Costo horario
CMIC-CAR-030	Agitador simplex LLEAL Mod. S-1 Eléctrico 25 hp	hora	\$67.08
2407-03-48	Almeja Soilmec BPH/N	hora	\$1,862.82
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	hora	\$142.17
1929-02-29	Barredora frontal Swega 9300 autopropulsada motor VW 1600 cc, ancho 2.2m 0-15km/h	hora	\$493.52
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	hora	\$870.83
CMIC-CAR-017	Bomba Cen.p/Motr,GasolinaHP 8.1,242cc Marca DAYTON	hora	\$91.53
19310-04-34	Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m3/hr. mot. Caterpillar 3208.	hora	\$1,364.52
CMIC-CAR-015	Bomba neumática de inyección de un pistón de doble recorrido, con tanque mezclador para inyección de consolidación y contacto. Motor eléctrico, Marca: SWISSBORING Motor: Siemens	hora	\$83.47
CMIC-CAR-014	Bomba para concreto marca Reed modelo para 90 m3/h, motor diesel de 150 hp	hora	\$871.49
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	hora	\$832.37
CMIC-CAR-019	Camión Dolly modelo GB-HT2-3-5W	hora	\$759.04
4600-04-55	Camión pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp.	hora	\$776.85
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	hora	\$339.30
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	hora	\$396.74
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	hora	\$1,862.49
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	hora	\$607.22
1310-04-01	Cargador sobre carriles Caterpillar 963B de 160 hp y 20.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 3.00 yd3	hora	\$1,773.19
1320-22-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 924GZ de 129 hp y 9.800 ton de capacidad de operacion, capacidad de cucharon 2.25 yd3	hora	\$913.73



Clave	Maquinaria y equipo	Unidad	Costo horario
1320-14-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 950GII de 183 hp y 17.300 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 4 yd3	hora	\$1,689.61
1320-10-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 966F de 220 hp y 20.900 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 5 yd3	hora	\$2,126.17
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	hora	\$785.25
1411-07-12	Compactador de neumaticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operacion con ancho de rodado de 1.76 m	hora	\$770.36
1450-08-12	Compactador de placa vibratoria Dynapac CM-13 de 8 hp gasolina	hora	\$148.48
1421-02-01	Compactador de suelos de tambor de pisonos vibratorios Caterpillar 825G de 315 hp y 31.700 ton de peso de operacion	hora	\$3,571.14
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	hora	\$895.00
1800-04-24	Compresor Atlas Copco XA de 122 hp de 375 pcm (Chicago pneumatic de 315 pcm 140 hp)	hora	\$485.05
1800-02-22	Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT	hora	\$907.38
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	hora	\$9.78
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	hora	\$171.90
EQ0396	Equipo de corte con oxigeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	hora	\$12.06
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	hora	\$124.58
CMIC-CAR-010	Esparcidor de Sello Sincronizado Seaman Gunnison SYNCHRO960 con tanque de 6000 lts, 71 HP	hora	\$1,843.81
CMIC-CAR-029	Estación total marca SOKKIA modelo CX-103, con precisión angular de 3 seg.	hora	\$30.85
1210-07-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3	hora	\$1,369.95



Clave	Maquinaria y equipo	Unidad	Costo horario
CMIC-CAR-005	Extractor de aire con aspas de aluminio modelo TAT6307I de 1 hp	hora	\$2.35
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	hora	\$222.16
CMIC-CAR-028	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 1090kN con bomba hidráulica NG50 Marca HERCAB	hora	\$279.84
CMIC-CAR-027	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB	hora	\$393.78
EQ1015	Grúa "LINK BELT" LS-108B 40.5 toneladas	hora	\$1,490.81
2104-06-10	Grúa articulada National N50-33, capacidad de carga de 7.38 ton/m, alcance horizontal 10.05 m.	hora	\$94.11
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	hora	\$1,209.24
CMIC-CAR-016	Grua Hiab 377 EP-3 CLX	hora	\$583.86
2103-02-42	Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	hora	\$6,273.17
4202-04-53	Grupo electrogéneo Evans 4200 watts mot. Kohler 8 hp mod. G42MG0800K	hora	\$147.23
EQ4186	Lanzadora de concreto MOD 8-4 capacidad 6.9 m3/h 365PCM	hora	\$411.39
19316-02-35	Lanzadora mortero Reed Lova 2-9m3/hr 8-4 neumatica	hora	\$148.27
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	hora	\$165.42
2400-10-42	Martillo para hincado Delmag D-12	hora	\$670.17
2400-06-47	Martillo para hincado Delmag D-30	hora	\$1,399.57
2403-02-48	Mezcladora de bentonita Soilmec 10-12 capacidad 10 m3/h.	hora	\$763.48
CMIC-CAR-002	Mezcladora giratoria de caminos CATERPILLAR Mod. RM500B, 548 HP	hora	\$6,546.52
CMIC-CAR-026	Microtuneladora MTBM DN-3000	hora	\$46,449.77
CMIC-CAR-001	Montacargas NISSAN, Mod. PF50LP	hora	\$592.39
1500-10-01	Motoconformadora Caterpillar 120H BR de 140 hp. Y 12.400 de peso de operacion	hora	\$1,431.24



Clave	Maquinaria y equipo	Unidad	Costo horario
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	hora	\$1,243.65
CMIC-CH-0300	Motoniveladora Caterpillar 120M, de 138 H.P. ancho de la hoja 3.7 m, velocidad máxima avance 47.5 km/h	hora	\$1,496.43
EQ2855	Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (36") de 13.9 Kg	hora	\$131.50
1923-05-16	Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.	hora	\$1,721.69
CMIC-CH-0340	Pavimentadora de Asfalto de ruedas Caterpillar AP500E, de 142 H.P., ancho máximo de pavimentación 7 m, capacidad de producción máxima 1.087 toneladas/h, tolva de 6.2 m3, velocidad de pavimentación 61 m/min	hora	\$1,988.15
1923-02-23	Pavimentadora de concreto hidraulico de cimbra deslizante CMI SF 6004 con equipo de pavimentacion serie II	hora	\$5,003.39
CMIC-CH-0350	Perfiladora de Pavimento en Frío Caterpillar PM102, de 209 H.P. ancho de corte 1 m, velocidad de operación 27 m/min	hora	\$4,567.71
1922-06-01	Perfiladora pavimento Caterpillar PR-105 de 90 hp tambor cortador 31 cm prof. max. 15cm. vel. max. op. 8 kph.	hora	\$2,345.05
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	hora	\$219.20
EQ1040	Perforadora "SOILMEC" RTC/S, torque 10,500 kg-m	hora	\$1,428.62
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	hora	\$180.62
2401-02-48	Perforadora para montar Soilmec RT3/S de 175 hp de 50 m/21000 kg-m.	hora	\$1,448.12
1810-04-13	Perforadora sobre Orugas Ingersoll Rand 350 pcm perforadora a VL-140 de 750 pcm.	hora	\$768.57
CMIC-CAR-113	Perforadora SOILMEC Mod. SR-20, 159 HP	hora	\$2,558.66
EQ4267	Petrolizadora Seaman Gunnison de 10000 lts. MOD 2550 motor VAM MOD 6-258 155 HP bomba 756 1PM barra 3.66m sin camion.	hora	\$654.02
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	hora	\$246.21
CMIC-CAR-111	Pintarrayas SWEGA 940 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	hora	\$312.84



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Maquinaria y equipo	Unidad	Costo horario
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	hora	\$3,022.94
1912-06-25	Planta de cribado Telsmith Vibro King pt 6'x16'3 pisos 25 HP alim 30" x 42' 10 hp t r inf 25"x 36' 10 hp tr lat. 25"x24' de 7.5 hp. No incluye generador	hora	\$807.36
EQ4347	Planta de energia electrica 4 KW Grovan con motor de gasolina de 6 HP	hora	\$206.22
1911-04-26	Planta de trituracion universal Pettibone 880 RH	hora	\$1,492.63
CMIC-CH-0410	Planta mezcladora de concreto Schwing Stetter M2, capacidad de pesaje de cemento 1,200 kg, distribuidor de tolva capacidad 70 m3.	hora	\$705.14
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	hora	\$586.78
CMIC-CH-0420	Plataforma articulada autopropulsada Genie Z-30/20N, altura de trabajo 11.14 m, alcance horizontal 6.53 m, capacidda de elevación 227 kg	hora	\$271.79
CMIC-CAR-009	Recicladora de Pavimento en Caliente AR2000 incluye: (2) Precalentadoras, (1) Precalentadora / Fresadora, una Postcalentadora / (1) Secadora / (1) Mezcladora una pavimentadora convencional, (1) aplanadora de llantas de hule y (1) aplanadora vibradora para la distribución y compactación	hora	\$6,498.98
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	hora	\$160.29
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	hora	\$190.03
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	hora	\$86.13
CMIC-CAR-008	Texturizadora GOMACO, Mod. T/C-600, 60 HP	hora	\$1,043.46
CMIC-CAR-023	Torre de iluminación Marca CIPSA CTI6000 de 14.3 Hp, 4x1000 Watts	hora	\$25.53
4600-02-56	Tracto Camión Freightliner de 410 hp diesel.	hora	\$1,235.94
1110-14-01	Tractor de Orugas Caterpillar D5N de 145 hp y 12.7 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	hora	\$1,745.09
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	hora	\$3,021.66



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Maquinaria y equipo	Unidad	Costo horario
2406-02-49	Tubo tremie de 20m de longitud	hora	\$60.90
CMIC-CAR-031	Turbomezclador TM260	hora	\$139.92
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	hora	\$11.37
CMIC-CAR-020	Vehículo de transferencia ROADTEC Shuttle Buggy® SB-1500	hora	\$2,922.88
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	hora	\$100.15
CMIC-CAR-112	Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.	hora	\$396.94

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



4.5

Análisis de costos horarios de maquinaria y equipo.

Documento de costo por VANESSA VICKY



CMIC-CAR-030

Agitador simplex LLEAL Mod. S-1 Eléctrico 25 hp

Costo de la máquina (Cm) =	124,862.66
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	124,862.66
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	12,486.27
Ve= V * Hea	3,600.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$31.22
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$9.16
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$1.72
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$24.98

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$67.08**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$67.08**

2407-03-48

Almeja Soilmecc BPH/N

Costo de la máquina (Cm) =	4,561,703.59
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	4,561,703.59
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	456,170.36
Ve= V * Hea	10,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$410.55
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$200.71
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$25.09
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$328.44

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$964.79**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	27.0000	\$20.46	\$552.42
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.9000	\$129.14	\$116.23

TOTAL DE CONSUMO: \$668.65**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Maniobrista	jor	0.15625	\$575.56	\$89.93
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$229.38**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,862.82**



CMIC-CH-0020

Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm

Costo de la máquina (Cm) =	56,060.03
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	56,060.03
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	11,212.01
Ve= V * Hea	4,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$9.34
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$3.36
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.63
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$6.07

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$19.40**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	0.4000	\$18.31	\$7.32
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0250	\$129.14	\$3.23

TOTAL DE CONSUMO: \$10.55**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22

TOTAL DE OPERACION: \$112.22**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$142.17**

1929-02-29

Barredora frontal Swega 9300 autopropulsada motor VW 1600 cc, ancho 2.2m 0-15km/h

Costo de la máquina (Cm) =	568,431.44
Valor de las llantas (Pn) =	10,934.25
Valor de las piezas especiales (Pa) =	11,289.22
Valor de la máquina (Vm) =	546,207.97
Horas efectivas al año (Hea) =	600.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	40.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	109,241.59
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$48.55
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$87.39
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$10.92
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$19.42

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$166.28**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	10.0000	\$18.31	\$183.10
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0300	\$129.14	\$3.87
Llantas 205/750 14 (3)	Juego	0.0005	\$10,934.25	\$5.47
Cepillo de filamento plástico tipo aro, medidas centro 10" x exterior 32" (254mm x 813mm) (Juego de 47 Aros)	pieza	0.0020	\$11,289.22	\$22.58

TOTAL DE CONSUMO: \$215.02**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22

TOTAL DE OPERACION: \$112.22**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$493.52**



EQ2808

Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison

Costo de la máquina (Cm) =	994,947.59
Valor de las llantas (Pn) =	9,932.78
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	985,014.81
Horas efectivas al año (Hea) =	600.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	1.80
% de Mantenimiento (Ko)=	40.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	147,752.22
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$93.03
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$151.04
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$16.99
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$37.21

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$298.27**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	10.0000	\$20.46	\$204.60
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0300	\$129.14	\$3.87
llantas para Barredora para pavimentos BROCE BROOM Mod. RJ350	Juego	0.0005	\$9,932.78	\$4.97
Cepillo de filamento plástico tipo aro, medidas centro 6-3/8" x exterior 24" (162mm x 610mm) (Juego de 47 aros)	Pieza	0.0200	\$10,983.26	\$219.67

TOTAL DE CONSUMO: \$433.11**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$870.83**

CMIC-CAR-017

Bomba Cen.p/Motr, Gasolina HP 8.1, 242cc Marca DAYTON

Costo de la máquina (Cm) =	103,710.10
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	103,710.10
Horas efectivas al año (Hea) =	800.00
Vida Económica (V)=	3.75
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	5.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	5,185.51
Ve= V * Hea	3,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$32.84
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$10.89
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$2.04
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$29.56

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$75.33**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	0.8000	\$18.31	\$14.65
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0120	\$129.14	\$1.55

TOTAL DE CONSUMO: \$16.20**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$91.53**



19310-04-34

Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m³/hr. mot. Caterpillar 3208.

Costo de la máquina (Cm) =	2,955,032.77
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,955,032.77
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	11.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	325,053.60
Ve = V * Hea	8,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$313.09
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$218.67
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$27.33
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$234.82

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$793.91**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	20.0000	\$20.46	\$409.20
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.1700	\$129.14	\$21.95

TOTAL DE CONSUMO: \$431.15**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,364.52**

CMIC-CAR-015

Bomba neumática de inyección de un pistón de doble recorrido, con tanque mezclador para inyección de consolidación y contacto. Motor eléctrico, Marca: SWISSBORING Motor: Siemens

Costo de la máquina (Cm) =	288,292.34
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	288,292.34
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	6.67
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	28,829.23
Ve = V * Hea	8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$32.43
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$21.14
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$3.96
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$25.94

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$83.47**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$83.47**



CMIC-CAR-014

Bomba para concreto marca Reed modelo para 90 m3/h, motor diesel de 150 hp

Costo de la máquina (Cm) =	1,804,413.38
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,804,413.38
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	6.67
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	360,882.68
Ve = V * Hea	8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$180.44
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$144.35
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$27.07
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$180.44

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$532.30**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	15.0000	\$20.46	\$306.90
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2500	\$129.14	\$32.29

TOTAL DE CONSUMO: \$339.19**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$871.49**

4560-02-55

Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp

Costo de la máquina (Cm) =	1,257,619.00
Valor de las llantas (Pn) =	25,480.74
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,232,138.26
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	123,213.83
Ve = V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$123.21
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$72.29
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$9.04
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$92.41

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$296.95**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.0000	\$20.46	\$347.82
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2550	\$129.14	\$32.93
Llantas 900 x 20 PXN 12 capas (6)	Juego	0.0005	\$25,480.74	\$12.74

TOTAL DE CONSUMO: \$393.49**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de Primera	jor	0.15625	\$908.37	\$141.93

TOTAL DE OPERACION: \$141.93**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$832.37**



CMIC-CAR-019

Camión Dolly modelo GB-HT2-3-5W

Costo de la máquina (Cm) =	226,551.08
Valor de las llantas (Pn) =	84,344.76
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	142,206.32
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	7.67
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	28,441.26
Ve= V * Hea	11,500.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$9.89
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$9.10
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$1.71
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$7.91

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$28.61**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	23.1642	\$20.46	\$473.94
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.5605	\$129.14	\$72.38
Llantas Camión Dolly ((8) Michellin XZE2 11R24.5 de 16 capas)	Juego	0.0005	\$84,344.76	\$42.17

TOTAL DE CONSUMO: \$588.49**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de Primera	jor	0.15625	\$908.37	\$141.93

TOTAL DE OPERACION: \$141.93**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$759.04**

4600-04-55

Camión pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp.

Costo de la máquina (Cm) =	1,122,874.10
Valor de las llantas (Pn) =	25,480.74
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,097,393.36
Horas efectivas al año (Hea) =	1,800.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	109,739.34
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$109.74
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$53.65
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$6.71
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$71.33

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$241.43**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.0000	\$20.46	\$347.82
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2550	\$129.14	\$32.93
Llantas 900 x 20 PXN 12 capas (6)	Juego	0.0005	\$25,480.74	\$12.74

TOTAL DE CONSUMO: \$393.49**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de Primera	jor	0.15625	\$908.37	\$141.93

TOTAL DE OPERACION: \$141.93**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$776.85**



CMIC-CH-0070

Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,

Costo de la máquina (Cm) =	260,957.72
Valor de las llantas (Pn) =	5,224.05
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	255,733.67
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	51,146.73
Ve= V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$34.10
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$16.37
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$3.07
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$20.46

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$74.00

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	5.2000	\$20.46	\$106.39
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.1090	\$129.14	\$14.08
Llantas Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P. PIRELLI CINTURATO P4 175/70R14	Juego	0.0006	\$5,224.05	\$2.90

TOTAL DE CONSUMO: \$123.37

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de Primera	jor	0.15625	\$908.37	\$141.93

TOTAL DE OPERACION: \$141.93

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$339.30

4580-04-57

Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton

Costo de la máquina (Cm) =	361,996.95
Valor de las llantas (Pn) =	7,715.59
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	354,281.36
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	48.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	70,856.27
Ve= V * Hea	4,500.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$62.98
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$22.67
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$2.83
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$30.23

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$118.71

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	6.6900	\$18.31	\$122.49
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0755	\$129.14	\$9.75
Llantas 750 x 16 TLM G8 10 capas (4)	Juego	0.0005	\$7,715.59	\$3.86

TOTAL DE CONSUMO: \$136.10

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de Primera	jor	0.15625	\$908.37	\$141.93

TOTAL DE OPERACION: \$141.93

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$396.74



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

CMIC-CH-0090

Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3

Costo de la máquina (Cm) =	6,946,404.12
Valor de las llantas (Pn) =	335,734.42
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	6,610,669.70
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,322,133.94
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$330.53
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$396.64
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$74.37
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$198.32

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$999.86

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	22.3694	\$20.46	\$457.68
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.6793	\$129.14	\$87.72
Llantas Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P. MICHELIN XHA2 23.5R25	Juego	0.0005	\$335,734.42	\$167.87

TOTAL DE CONSUMO: \$713.27

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,862.49

1220-10-01

Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	1,898,548.06
Valor de las llantas (Pn) =	50,761.53
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,847,786.53
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	44.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	813,026.07
Ve= V * Hea	12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$80.84
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$133.04
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$24.95
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$48.50

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$287.33

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	7.2000	\$20.46	\$147.31
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0600	\$129.14	\$7.75
Llantas 11L-16 8PR (2) y llantas 16.9-24 8PR (2)	Juego	0.0005	\$50,761.53	\$25.38

TOTAL DE CONSUMO: \$180.44

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$607.22



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

1310-04-01

Cargador sobre carriles Caterpillar 963B de 160 hp y 20.0 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 3.00 yd³

Costo de la máquina (Cm) =	7,881,509.90
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	7,881,509.90
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,576,301.98
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$394.08
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$472.89
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$88.67
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$236.45

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$1,192.09

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	21.0000	\$20.46	\$429.66
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0161	\$129.14	\$2.08

TOTAL DE CONSUMO: \$431.74

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,773.19

1320-22-01

Cargador sobre neumaticos Caterpillar 924GZ de 129 hp y 9.800 ton de capacidad de operación, capacidad de cucharón 2.25 yd³

Costo de la máquina (Cm) =	3,701,403.42
Valor de las llantas (Pn) =	26,804.74
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,674,598.68
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	734,919.74
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$183.73
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$220.48
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$41.34
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$110.24

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$555.79

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	9.5000	\$20.46	\$194.37
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0830	\$129.14	\$10.72
Llantas 15.5 X 25 12 C L-2 (4)	Juego	0.0005	\$26,804.74	\$13.40

TOTAL DE CONSUMO: \$218.49

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$913.73



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

1320-14-01

Cargador sobre neumaticos Caterpillar 950GII de 183 hp y 17.300 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 4 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	6,946,404.12
Valor de las llantas (Pn) =	335,734.12
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	6,610,670.00
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,322,134.00
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$330.53
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$396.64
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$74.37
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$198.32

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$999.86

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.0000	\$20.46	\$347.82
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2680	\$129.14	\$34.61
Llantas 23.5 x 25 L-2 (4)	Juego	0.0005	\$335,734.12	\$167.87

TOTAL DE CONSUMO: \$550.30

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,689.61**

1320-10-01

Cargador sobre neumaticos Caterpillar 966F de 220 hp y 20.900 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 5 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	8,144,060.02
Valor de las llantas (Pn) =	335,734.12
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	7,808,325.90
Horas efectivas al año (Hea) =	1,440.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,561,665.18
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$433.80
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$520.56
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$97.60
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$260.28

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$1,312.24

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	23.0000	\$20.46	\$470.58
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2790	\$129.14	\$36.03
Llantas 23.5 x 25 L-2 (4)	Juego	0.0005	\$335,734.12	\$167.87

TOTAL DE CONSUMO: \$674.48

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$2,126.17**



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

1925-06-01

Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.

Costo de la máquina (Cm) =	2,241,987.86
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,241,987.86
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	448,397.57
Ve = V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$112.10
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$134.52
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$16.81
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$100.89

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$364.32

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.0000	\$20.46	\$265.98
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.1200	\$129.14	\$15.50

TOTAL DE CONSUMO: \$281.48

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$785.25**

1411-07-12

Compactador de neumaticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operacion con ancho de rodado de 1.76 m

Costo de la máquina (Cm) =	2,458,116.83
Valor de las llantas (Pn) =	47,834.55
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,410,282.28
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	482,056.46
Ve = V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$100.43
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$144.62
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$27.12
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$90.39

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$362.56

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.0000	\$20.46	\$225.06
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.1500	\$129.14	\$19.37
Llantas 7.5 x 15 6 lonas (8)	Juego	0.0005	\$47,834.55	\$23.92

TOTAL DE CONSUMO: \$268.35

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$770.36**



1450-08-12

Compactador de placa vibratoria Dynapac CM-13 de 8 hp gasolina

Costo de la máquina (Cm) =	33,917.62
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	33,917.62
Horas efectivas al año (Hea) =	1,400.00
Vida Económica (V)=	2.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	6,783.52
Ve= V * Hea	2,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$9.69
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$2.33
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.29
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$7.75

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$20.06**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	0.8000	\$18.31	\$14.65
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0120	\$129.14	\$1.55

TOTAL DE CONSUMO: \$16.20**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22

TOTAL DE OPERACION: \$112.22**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$148.48**

1421-02-01

Compactador de suelos de tambor de piones vibratorios Caterpillar 825G de 315 hp y 31.700 ton de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	14,017,508.19
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	14,017,508.19
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,803,501.64
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$700.88
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$841.05
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$105.13
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$700.88

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$2,347.94**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	51.0000	\$20.46	\$1,043.46
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.3120	\$129.14	\$40.29

TOTAL DE CONSUMO: \$1,083.75**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$3,571.14**



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

1410-06-01

Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operación y 2.13 m de ancho del tambor

Costo de la máquina (Cm) =	2,556,276.71
Valor de las llantas (Pn) =	53,997.98
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,502,278.73
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	500,455.75
Ve = V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$104.26
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$150.14
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$28.15
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$93.83

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$376.38

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	15.9500	\$20.46	\$326.34
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2000	\$129.14	\$25.83
Llantas 23.1 - 26 8R-3 (2)	Juego	0.0005	\$53,997.98	\$27.00

TOTAL DE CONSUMO: \$379.16

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$895.00**

1800-04-24

Compresor Atlas Copco XA de 122 hp de 375 pcm (Chicago pneumatic de 315 pcm 140 hp)

Costo de la máquina (Cm) =	709,188.56
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	709,188.56
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	141,837.71
Ve = V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$29.55
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$42.55
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$5.32
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$22.16

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$99.58

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	12.2000	\$20.46	\$249.61
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.1830	\$129.14	\$23.63

TOTAL DE CONSUMO: \$273.24

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22

TOTAL DE OPERACION: \$112.22**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$485.05**



1800-02-22

Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT

Costo de la máquina (Cm) =	1,150,367.14
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,150,367.14
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	230,073.43
Ve= V * Hea	12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$71.90
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$69.02
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$8.63
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$53.93

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$203.48**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	25.0000	\$20.46	\$511.50
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.4100	\$129.14	\$52.95

TOTAL DE CONSUMO: \$564.45**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$907.38**

CMIC-CAR-003

Compresor GONI de 3.5HP

Costo de la máquina (Cm) =	5,490.62
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	5,490.62
Horas efectivas al año (Hea) =	1,008.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	50.00
% de Rescate (r)=	40.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,196.25
Ve= V * Hea	7,056.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$0.47
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$0.61
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.11
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$0.24

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$1.43**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	0.3500	\$18.31	\$6.41
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0150	\$129.14	\$1.94

TOTAL DE CONSUMO: \$8.35**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$9.78**



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

CMIC-CH-0120

Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm

Costo de la máquina (Cm) =	83,523.55
Valor de las llantas (Pn) =	3,333.79
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	80,189.76
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	30.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	12,028.46
Ve= V * Hea	4,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$17.04
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$7.38
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$1.38
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$5.11

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$30.91**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	1.1628	\$18.31	\$21.29
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0450	\$129.14	\$5.81
Llantas Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ	Juego	0.0005	\$3,333.79	\$1.67

TOTAL DE CONSUMO: \$28.77**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22

TOTAL DE OPERACION: \$112.22**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$171.90**

EQ0396

Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2

Costo de la máquina (Cm) =	9,557.31
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	9,557.31
Horas efectivas al año (Hea) =	1,400.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	25.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,389.33
Ve= V * Hea	5,600.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$1.28
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$0.68
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.13
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$0.83

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$2.92**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gas acetileno disuelto en acetona, modelo IMC de 104.6 x	l	0.0850	\$59.96	\$5.10
Oxígeno (Gas comprimido) uso industrial	l	0.7319	\$5.52	\$4.04

TOTAL DE CONSUMO: \$9.14**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$12.06**



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

CMIC-CAR-022

Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg

Costo de la máquina (Cm) =	28,834.93
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	28,834.93
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	5,766.99
Ve= V * Hea	4,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$4.81
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$2.31
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.43
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$4.81

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$12.36**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22

TOTAL DE OPERACION: \$112.22**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$124.58**

CMIC-CAR-010

Esparcidor de Sello Sincronizado Seaman Gunnison SYNCHRO960 con tanque de 6000 lts, 71 HP

Costo de la máquina (Cm) =	6,150,681.55
Valor de las llantas (Pn) =	111,349.78
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	6,039,331.77
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,207,866.35
Ve= V * Hea	8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$603.93
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$362.36
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$67.94
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$422.75

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$1,456.98**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gas licuado de petróleo (L.P.) (Cilindro 20 kg)	l	8.5995	\$17.43	\$149.89
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.3238	\$129.14	\$41.82
Llantas Esparcidor de Sello YOKOHAMA RY023 11R22.5 (10 pzas)	Juego	0.0005	\$111,349.78	\$55.67

TOTAL DE CONSUMO: \$247.38**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,843.81**



CMIC-CAR-029

Estación total marca SOKKIA modelo CX-103, con precisión angular de 3 seg.

Costo de la máquina (Cm) =	98,274.64
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	98,274.64
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	50.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	19,654.93
Ve = V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$13.10
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$9.43
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$1.77
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$6.55

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$30.85**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$30.85**

1210-07-01

Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	4,857,285.07
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	4,857,285.07
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	971,457.01
Ve = V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$323.82
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$310.87
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$58.29
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$242.87

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$935.85**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.0000	\$20.46	\$265.98
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2220	\$129.14	\$28.67

TOTAL DE CONSUMO: \$294.65**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,369.95**



CMIC-CAR-005

Extractor de aire con aspas de aluminio modelo TAT6307I de 1 hp

Costo de la máquina (Cm) =	2,011.74
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,011.74
Horas efectivas al año (Hea) =	800.00
Vida Económica (V)=	1.63
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	50.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	201.17
Ve= V * Hea	1,300.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$1.39
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$0.22
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.04
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$0.70

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$2.35**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$2.35**

CMIC-CAR-007

Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP

Costo de la máquina (Cm) =	185,018.22
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	185,018.22
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	27,752.73
Ve= V * Hea	4,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$39.32
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$17.02
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$3.19
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$39.32

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$98.85**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

Gasolina Magna	l	0.6056	\$18.31	\$11.09
----------------	---	--------	---------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$11.09**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22
--	-----	---------	----------	----------

TOTAL DE OPERACION: \$112.22**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$222.16**



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

CMIC-CAR-028

Gato hidráulico multitorón Tensa M de 1090kN con bomba hidráulica NG50 Marca HERCAB

Costo de la máquina (Cm) =	1,307,630.99
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,307,630.99
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	50.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	261,526.20
Ve = V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$87.18
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$125.53
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$23.54
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$43.59

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$279.84

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$279.84**

CMIC-CAR-027

Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB

Costo de la máquina (Cm) =	1,840,071.54
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,840,071.54
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	50.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	368,014.31
Ve = V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$122.67
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$176.65
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$33.12
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$61.34

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$393.78

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$393.78**



EQ1015

Grúa "LINK BELT" LS-108B 40.5 toneladas

Costo de la máquina (Cm) =	7,991,342.91
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	7,991,342.91
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	77.00
% de Rescate (r)=	24.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,917,922.30
Ve= V * Hea	22,500.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$269.93
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$528.49
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$99.09
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$207.85

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$1,105.36**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.4000	\$20.46	\$356.00
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2280	\$129.14	\$29.44

TOTAL DE CONSUMO: \$385.45**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,490.81**

2104-06-10

Grúa articulada National N50-33, capacidad de carga de 7.38 ton/m, alcance horizontal 10.05 m.

Costo de la máquina (Cm) =	591,791.38
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	591,791.38
Horas efectivas al año (Hea) =	1,885.00
Vida Económica (V)=	7.30
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	118,358.28
Ve= V * Hea	13,761.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$34.40
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$30.14
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$3.77
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$25.80

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$94.11**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$94.11**



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

2100-08-41

Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)

Costo de la máquina (Cm) =	6,029,183.79
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	6,029,183.79
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	77.00
% de Rescate (r)=	24.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,447,004.11
Ve= V * Hea	22,500.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$203.65
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$398.73
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$49.84
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$156.81

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$809.03

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.2000	\$20.46	\$229.15
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.1680	\$129.14	\$21.70

TOTAL DE CONSUMO: \$250.85

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,209.24

CMIC-CAR-016

Grua Hiab 377 EP-3 CLX

Costo de la máquina (Cm) =	2,307,063.46
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,307,063.46
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	40.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	461,412.69
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$153.80
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$184.57
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$34.61
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$61.52

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$434.50

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$583.86



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

2103-02-42

Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m

Costo de la máquina (Cm) =	35,700,564.69
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	35,700,564.69
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	7,140,112.94
Ve= V * Hea	14,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$2,040.03
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$1,713.63
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$214.20
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$1,530.02

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$5,497.88

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	27.5000	\$20.46	\$562.65
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.4900	\$129.14	\$63.28

TOTAL DE CONSUMO: \$625.93

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$6,273.17

4202-04-53

Grupo electrogeno Evans 4200 watts mot. Kohler 8 hp mod. G42MG0800K

Costo de la máquina (Cm) =	37,630.36
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	37,630.36
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	2.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	7,526.07
Ve= V * Hea	3,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$10.03
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$2.41
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.30
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$6.72

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$19.46

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	0.8000	\$18.31	\$14.65
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0070	\$129.14	\$0.90

TOTAL DE CONSUMO: \$15.55

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22

TOTAL DE OPERACION: \$112.22

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$147.23



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

EQ4186

Lanzadora de concreto MOD 8-4 capacidad 6.9 m3/h 365PCM

Costo de la máquina (Cm) =	308,586.15
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	308,586.15
Horas efectivas al año (Hea) =	650.00
Vida Económica (V)=	7.50
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	61,717.23
Ve= V * Hea	4,875.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$50.64
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$45.58
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$8.55
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$35.45

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$140.22

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.4000	\$129.14	\$51.66

TOTAL DE CONSUMO: \$51.66

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36
Ayudante oficial	jor	0.15625	\$449.03	\$70.16

TOTAL DE OPERACION: \$219.52

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$411.39

19316-02-35

Lanzadora mortero Reed Lova 2-9m3/hr 8-4 neumatica

Costo de la máquina (Cm) =	19,785.26
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	19,785.26
Horas efectivas al año (Hea) =	650.00
Vida Económica (V)=	7.50
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	3,957.05
Ve= V * Hea	4,875.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$3.25
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$2.92
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.37
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$2.28

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$8.82

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$148.27



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

CMIC-CH-0230

Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)

Costo de la máquina (Cm) =	555,712.33
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	555,712.33
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	6.67
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	12.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	66,685.48
Ve= V * Hea	8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$61.13
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$41.49
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$7.78
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$55.02

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$165.42

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$165.42

2400-10-42

Martillo para hincado Delmag D-12

Costo de la máquina (Cm) =	1,260,173.51
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,260,173.51
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	126,017.35
Ve= V * Hea	10,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$113.42
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$55.45
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$6.93
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$90.74

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$266.54

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	6.6000	\$20.46	\$135.04
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	1.0000	\$129.14	\$129.14

TOTAL DE CONSUMO: \$264.18

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$670.17



2400-06-47

Martillo para hincado Delmag D-30

Costo de la máquina (Cm) =	3,703,726.87
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,703,726.87
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	370,372.69
Ve= V * Hea	10,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$333.34
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$162.96
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$20.37
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$266.67

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$783.34**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.5000	\$20.46	\$235.29
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	1.8700	\$129.14	\$241.49

TOTAL DE CONSUMO: \$476.78**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,399.57**

2403-02-48

Mezcladora de bentonita Soilmec 10-12 capacidad 10 m3/h.

Costo de la máquina (Cm) =	484,451.80
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	484,451.80
Horas efectivas al año (Hea) =	1,800.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	72,667.77
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$45.75
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$24.76
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$3.10
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$36.60

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$110.21**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	4.6000	\$20.46	\$94.12
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	3.2500	\$129.14	\$419.71

TOTAL DE CONSUMO: \$513.82**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$763.48**



CMIC-CAR-002

Mezcladora giratoria de caminos CATERPILLAR Mod. RM500B, 548 HP

Costo de la máquina (Cm) =	14,411,047.38
Valor de las llantas (Pn) =	79,251.79
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	14,331,795.59
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,866,359.12
Ve= V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$1,910.91
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$1,146.54
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$214.98
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$1,528.73

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$4,801.16**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	66.3738	\$20.46	\$1,358.01
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	1.5361	\$129.14	\$198.37
Llantas Mezcladora giratoria de caminos CATERPILLAR Mod. RM500B Frontales Solideal 26.5 x 25 20-ply lug-type R-1, Traseras PIRELLI 23.1 x 26 16-ply lug-type R-1	Juego	0.0005	\$79,251.79	\$39.63

TOTAL DE CONSUMO: \$1,596.01**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$6,546.52**

CMIC-CAR-026

Microtuneladora MTBM DN-3000

Costo de la máquina (Cm) =	207,162,769.19
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	207,162,769.19
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	5.63
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	25.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	51,790,692.30
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$17,263.56
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$12,947.67
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$2,427.69
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$13,810.85

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$46,449.77**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$46,449.77**



CMIC-CAR-001

Montacargas NISSAN, Mod. PF50LP

Costo de la máquina (Cm) =	845,454.84
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	845,454.84
Horas efectivas al año (Hea) =	600.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	126,818.23
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$79.85
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$129.64
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$24.31
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$59.89

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$293.69**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gas licuado de petróleo (L.P.) (Cilindro 20 kg)	l	7.0780	\$17.43	\$123.37
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2011	\$129.14	\$25.97

TOTAL DE CONSUMO: \$149.34**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$592.39**

1500-10-01

Motoconformadora Caterpillar 120H BR de 140 hp. Y 12.400 de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	5,101,391.29
Valor de las llantas (Pn) =	85,791.63
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	5,015,599.66
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,003,119.93
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$334.37
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$321.00
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$40.12
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$250.78

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$946.27**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.0000	\$20.46	\$265.98
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2070	\$129.14	\$26.73
Llantas 1300 x 24 14 PR G-2 (6)	Juego	0.0005	\$85,791.63	\$42.90

TOTAL DE CONSUMO: \$335.61**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,431.24**



1500-04-06

Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	3,822,773.87
Valor de las llantas (Pn) =	147,034.45
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,675,739.42
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	735,147.88
Ve= V * Hea	15,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$196.04
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$235.25
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$29.41
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$147.03

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$607.73**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	18.6100	\$20.46	\$380.76
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2500	\$129.14	\$32.29
Llantas 14 x 24 G-2 (6)	Juego	0.0005	\$147,034.45	\$73.52

TOTAL DE CONSUMO: \$486.56**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,243.65**

CMIC-CH-0300

Motoniveladora Caterpillar 120M, de 138 H.P. ancho de la hoja 3.7 m, velocidad máxima avance 47.5 km/h

Costo de la máquina (Cm) =	4,788,228.24
Valor de las llantas (Pn) =	102,654.64
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	4,685,573.60
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	937,114.72
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$312.37
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$299.88
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$56.23
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$234.28

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$902.76**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	16.7100	\$20.46	\$341.89
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.3957	\$129.14	\$51.10
Llantas Motoniveladora Caterpillar 120M PIRELLI PN14 14	Juego	0.0005	\$102,654.64	\$51.33

TOTAL DE CONSUMO: \$444.31**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,496.43**



EQ2855

Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (36") de 13.9 Kg

Costo de la máquina (Cm) =	25,170.53
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	25,170.53
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	5,034.11
Ve = V * Hea	5,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$4.03
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$2.42
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.45
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$4.03

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$10.93**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	0.3500	\$18.31	\$6.41
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0150	\$129.14	\$1.94

TOTAL DE CONSUMO: \$8.35**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22

TOTAL DE OPERACION: \$112.22**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$131.50**

1923-05-16

Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.

Costo de la máquina (Cm) =	5,016,309.81
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	5,016,309.81
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,003,261.96
Ve = V * Hea	8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$501.63
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$481.57
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$60.20
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$326.06

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$1,369.46**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	9.5000	\$20.46	\$194.37
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.1425	\$129.14	\$18.40

TOTAL DE CONSUMO: \$212.77**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,721.69**



CMIC-CH-0340

Pavimentadora de Asfalto de ruedas Caterpillar AP500E, de 142 H.P., ancho máximo de pavimentación 7 m, capacidad de producción máxima 1.087 toneladas/h, tolva de 6.2 m3, velocidad de pavimentación 61 m/min

Costo de la máquina (Cm) =	6,275,716.84
Valor de las llantas (Pn) =	169,328.30
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	6,106,388.54
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 1,221,277.71
Ve= V * Hea	= 12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$407.09
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$586.21
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$109.91
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$264.61

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$1,367.82

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	16.1241	\$20.46	\$329.90
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.4368	\$129.14	\$56.41
Llantas Pavimentadora de Asfalto de ruedas Caterpillar AF	Juego	0.0005	\$169,328.30	\$84.66

TOTAL DE CONSUMO: \$470.97

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,988.15

1923-02-23

Pavimentadora de concreto hidraulico de cimbra deslizante CMI SF 6004 con equipo de pavimentacion serie II

Costo de la máquina (Cm) =	17,989,486.04
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	17,989,486.04
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 3,597,897.21
Ve= V * Hea	= 12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$1,199.30
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$1,726.99
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$215.87
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$779.55

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$3,921.71

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	42.0000	\$20.46	\$859.32
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.6420	\$129.14	\$82.91

TOTAL DE CONSUMO: \$942.23

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$5,003.39



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

CMIC-CH-0350

Perfiladora de Pavimento en Frío Caterpillar PM102, de 209 H.P. ancho de corte 1 m, velocidad de operación 27 m/min

Costo de la máquina (Cm) =	11,497,496.48
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	11,497,496.48
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,299,499.30
Ve= V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$1,533.00
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$919.80
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$172.46
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$1,226.40

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$3,851.66

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	23.7300	\$20.46	\$485.52
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.6286	\$129.14	\$81.18

TOTAL DE CONSUMO: \$566.69

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$4,567.71

1922-06-01

Perfiladora pavimento Caterpillar PR-105 de 90 hp tambor cortador 31 cm prof. max. 15cm. vel. max. op. 8 kph.

Costo de la máquina (Cm) =	2,883,883.50
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,883,883.50
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	576,776.70
Ve= V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$384.52
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$276.85
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$34.61
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$307.62

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$1,003.60

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	9.0000	\$20.46	\$184.14
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.1000	\$129.14	\$12.91
Puntas de corte	Pieza	9.0000	\$111.66	\$1,004.94

TOTAL DE CONSUMO: \$1,201.99

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$2,345.05



CMIC-CAR-025

Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP

Costo de la máquina (Cm) =	496,229.20
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	496,229.20
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	5.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	24,811.46
Ve= V * Hea	5,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$94.28
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$41.68
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$7.82
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$75.42

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$219.20**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$219.20**

EQ1040

Perforadora "SOILMEC" RTC/S, torque 10,500 kg-m

Costo de la máquina (Cm) =	4,502,802.87
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	4,502,802.87
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	450,280.29
Ve= V * Hea	14,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$289.47
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$198.12
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$37.15
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$231.58

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$756.32**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	26.8000	\$20.46	\$548.33
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.9600	\$129.14	\$123.97

TOTAL DE CONSUMO: \$672.30**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,428.62**



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

1810-06-13

Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.

Costo de la máquina (Cm) =	142,736.62
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	142,736.62
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	28,547.32
Ve = V * Hea	3,600.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$31.72
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$11.42
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$1.43
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$21.25

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$65.82**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0200	\$129.14	\$2.58

TOTAL DE CONSUMO: \$2.58**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22

TOTAL DE OPERACION: \$112.22**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$180.62**

2401-02-48

Perforadora para montar Soilmecc RT3/S de 175 hp de 50 m/21000 kg-m.

Costo de la máquina (Cm) =	4,143,530.06
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	4,143,530.06
Horas efectivas al año (Hea) =	1,450.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	12.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	497,223.61
Ve = V * Hea	10,150.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$359.24
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$256.04
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$32.01
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$269.43

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$916.72**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.5000	\$20.46	\$358.05
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2625	\$129.14	\$33.90

TOTAL DE CONSUMO: \$391.95**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,448.12**



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

1810-04-13

Perforadora sobre Orugas Ingersoll Rand 350 pcm perforadora a VL-140 de 750 pcm.

Costo de la máquina (Cm) =	2,443,792.87
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,443,792.87
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	488,758.57
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$217.23
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$156.40
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$19.55
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$145.54

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$538.72

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.7000	\$129.14	\$90.40

TOTAL DE CONSUMO: \$90.40

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$768.57

CMIC-CAR-113

Perforadora SOILMEC Mod. SR-20, 159 HP

Costo de la máquina (Cm) =	13,141,524.28
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	13,141,524.28
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,628,304.86
Ve= V * Hea	14,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$750.94
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$630.79
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$118.27
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$600.75

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$2,100.75

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.7500	\$20.46	\$281.33
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2875	\$129.14	\$37.13

TOTAL DE CONSUMO: \$318.45

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$2,558.66



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

EQ4267

 Petrolizadora Seaman Gunnison de 10000 lts. MOD 2550 motor VAM MOD 6-258
 155 HP bomba 756 1PM barra 3.66m sin camion.

Costo de la máquina (Cm) =	902,503.09
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	902,503.09
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	180,500.62
Ve = V * Hea	8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$90.25
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$43.32
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$8.12
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$63.18

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$204.87

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	15.0000	\$20.46	\$306.90
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2325	\$129.14	\$30.03

TOTAL DE CONSUMO: \$336.93

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22

TOTAL DE OPERACION: \$112.22**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$654.02**

CMIC-CAR-024

Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).

Costo de la máquina (Cm) =	424,946.54
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	424,946.54
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	84,989.31
Ve = V * Hea	8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$42.49
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$25.50
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$4.78
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$33.99

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$106.76

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$246.21**



CMIC-CAR-111

Pintarrayas SWEGA 940 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).

Costo de la máquina (Cm) =	690,111.32
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	690,111.32
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	138,022.26
Ve= V * Hea	8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$69.01
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$41.41
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$7.76
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$55.21

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$173.39**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$312.84**

1921-04-16

Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador

Costo de la máquina (Cm) =	7,480,295.18
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	7,480,295.18
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,496,059.04
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$415.57
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$598.42
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$74.80
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$415.57

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$1,504.36**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	67.0000	\$20.46	\$1,370.82
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2865	\$129.14	\$37.00

TOTAL DE CONSUMO: \$1,407.82**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Encargado de planta	jor	0.15625	\$708.86	\$110.76

TOTAL DE OPERACION: \$110.76**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$3,022.94**



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

1912-06-25

Planta de cribado TelSmith Vibro King pt 6'x16'3 pisos 25 HP alim 30" x 42' 10 hp t r
inf 25"x 36' 10 hp tr lat. 25"x24' de 7.5 hp. No incluye generador

Costo de la máquina (Cm) =	3,776,688.06
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,776,688.06
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	755,337.61
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$209.82
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$302.14
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$37.77
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$146.87

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$696.60

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Encargado de planta	jor	0.15625	\$708.86	\$110.76

TOTAL DE OPERACION: \$110.76

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$807.36

EQ4347

Planta de energía eléctrica 4 KW Grovan con motor de gasolina de 6 HP

Costo de la máquina (Cm) =	115,137.52
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	115,137.52
Horas efectivas al año (Hea) =	1,100.00
Vida Económica (V)=	2.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	23,027.50
Ve= V * Hea	2,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$41.87
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$10.05
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$1.88
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$28.05

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$81.85

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	0.6000	\$18.31	\$10.99
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0090	\$129.14	\$1.16

TOTAL DE CONSUMO: \$12.15

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22

TOTAL DE OPERACION: \$112.22

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$206.22



1911-04-26

Planta de trituración universal Pettibone 880 RH

Costo de la máquina (Cm) =	2,874,374.12
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,874,374.12
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	574,874.82
Ve = V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$159.69
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$229.95
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$28.74
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$111.78

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$530.16**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Planta con generador eléctrico CAT 3406	l	0.4615	\$1,359.19	\$627.27

TOTAL DE CONSUMO: \$627.27**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.31250	\$718.22	\$224.44
Encargado de planta	jor	0.15625	\$708.86	\$110.76

TOTAL DE OPERACION: \$335.20**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,492.63**

CMIC-CH-0410

Planta mezcladora de concreto Schwing Stetter M2, capacidad de pesaje de cemento 1,200 kg, distribuidor de tolva capacidad 70 m3.

Costo de la máquina (Cm) =	2,906,040.15
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,906,040.15
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	7.50
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	581,208.03
Ve = V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$193.74
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$174.36
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$32.69
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$154.99

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$555.78**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$705.14**



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

CMIC-CH-0410

Planta mezcladora de concreto Schwing Stetter M2, capacidad de pesaje de cemento 1,200 kg, distribuidor de tolva capacidad 70 m3.

Costo de la máquina (Cm) =	2,906,040.15
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,906,040.15
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	7.50
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	581,208.03
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$193.74
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$174.36
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$32.69
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$154.99

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$555.78

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$705.14

CMIC-CAR-021

Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie

Costo de la máquina (Cm) =	4,070,089.81
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	4,070,089.81
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	814,017.96
Ve= V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$169.59
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$244.21
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$45.79
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$127.19

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$586.78

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$586.78



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

CMIC-CH-0420

Plataforma articulada autopropulsada Genie Z-30/20N, altura de trabajo 11.14 m, alcance horizontal 6.53 m, capacidad de elevación 227 kg

Costo de la máquina (Cm) =	838,359.12
Valor de las llantas (Pn) =	18,789.95
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	819,569.17
Horas efectivas al año (Hea) =	1,400.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	20.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	163,913.83
Ve= V * Hea	14,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$46.83
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$56.20
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$10.54
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$9.37

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$122.94**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Llantas Plataforma articulada autopropulsada Genie Z-30/:	l	0.0005	\$18,789.95	\$9.39

TOTAL DE CONSUMO: \$9.39**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos medios	jor	0.15625	\$892.50	\$139.45

TOTAL DE OPERACION: \$139.45**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$271.79**

CMIC-CAR-009

Recicladora de Pavimento en Caliente AR2000 incluye: (2) Precalentadoras, (1) Precalentadora / Fresadora, una Postcalentadora / (1) Secadora / (1) Mezcladora una pavimentadora convencional, (1) aplanadora de llantas de hule y (1) aplanadora vibradora para la distribución y compactación

Costo de la máquina (Cm) =	22,727,732.36
Valor de las llantas (Pn) =	1,552,585.86
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	21,175,146.50
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	30.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	6,352,543.95
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$1,235.22
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$1,835.18
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$344.10
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$1,235.22

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$4,649.72**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Llantas para recicladora de Pavimento A	l	0.0005	\$1,552,585.86	\$776.29
Tambores de fresado laterales y un centro de tambor de fresado	Pieza	0.0250	\$24,501.50	\$612.54

TOTAL DE CONSUMO: \$1,388.83**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Tecnico Especializado	jor	0.15625	\$1,541.81	\$240.91
Ayudante oficial	jor	0.15625	\$449.03	\$70.16
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$460.43**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$6,498.98**



19312-08-37

Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor

Costo de la máquina (Cm) =	45,630.69
Valor de las llantas (Pn) =	18.31
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	45,612.38
Horas efectivas al año (Hea) =	650.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	27.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	6,841.86
Ve= V * Hea	1,950.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$19.88
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$6.46
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.81
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$5.37

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$32.52

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	0.8000	\$18.31	\$14.65
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0070	\$129.14	\$0.90

TOTAL DE CONSUMO: \$15.55

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22

TOTAL DE OPERACION: \$112.22

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$160.29

2200-02-45

Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).

Costo de la máquina (Cm) =	249,938.46
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	249,938.46
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	25.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	62,484.62
Ve= V * Hea	9,600.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$19.53
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$20.83
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$2.60
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$12.69

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$55.65

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	6.0000	\$20.46	\$122.76
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.0900	\$129.14	\$11.62

TOTAL DE CONSUMO: \$134.38

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$190.03



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

1928-06-29

Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión

Costo de la máquina (Cm) =	341,739.12
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	341,739.12
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	34,173.91
Ve= V * Hea	8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$38.45
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$15.04
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$1.88
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$30.76

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$86.13

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$86.13

CMIC-CAR-008

Texturizadora GOMACO, Mod. T/C-600, 60 HP

Costo de la máquina (Cm) =	5,090,037.50
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	5,090,037.50
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,018,007.50
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$339.34
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$407.20
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$76.35
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$220.57

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$1,043.46

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,043.46



CMIC-CAR-023

Torre de iluminación Marca CIPSA CTI6000 de 14.3 Hp, 4x1000 Watts

Costo de la máquina (Cm) =	177,033.12
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	177,033.12
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	35,406.62
Ve= V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$7.38
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$10.62
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$1.99
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$5.54

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$25.53**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$25.53**

4600-02-56

Tracto Camión Freightliner de 410 hp diesel.

Costo de la máquina (Cm) =	1,796,598.57
Valor de las llantas (Pn) =	97,074.80
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,699,523.77
Horas efectivas al año (Hea) =	3,150.00
Vida Económica (V)=	8.80
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	339,904.75
Ve= V * Hea	27,720.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$49.05
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$51.80
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$6.47
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$39.24

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$146.56**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	41.0000	\$20.46	\$838.86
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.4650	\$129.14	\$60.05
Llantas 11 R24.5 16 capas (10)	Juego	0.0005	\$97,074.80	\$48.54

TOTAL DE CONSUMO: \$947.45**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de Primera	jor	0.15625	\$908.37	\$141.93

TOTAL DE OPERACION: \$141.93**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,235.94**



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

1110-14-01

Tractor de Orugas Caterpillar D5N de 145 hp y 12.7 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador

Costo de la máquina (Cm) =	7,487,907.78
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	7,487,907.78
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,497,581.56
Ve = V * Hea	12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$467.99
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$449.27
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$84.24
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$350.99

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$1,352.49**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	10.5000	\$20.46	\$214.83
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2200	\$129.14	\$28.41

TOTAL DE CONSUMO: \$243.24**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$1,745.09**

1110-04-02

Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador

Costo de la máquina (Cm) =	13,943,000.71
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	13,943,000.71
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,788,600.14
Ve = V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$697.15
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$669.26
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$125.49
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$522.86

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$2,014.76**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	38.0000	\$20.46	\$777.48
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.6200	\$129.14	\$80.07

TOTAL DE CONSUMO: \$857.55**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$3,021.66**



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

2406-02-49

Tubo tremie de 20m de longitud

Costo de la máquina (Cm) =	115,986.39
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	115,986.39
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	2.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	50.00
% de Rescate (r)=	0.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 0.00
Ve= V * Hea	= 3,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$36.25
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$5.80
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.72
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$18.13

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$60.90

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$60.90

CMIC-CAR-031

Turbomezclador TM260

Costo de la máquina (Cm) =	354,266.61
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	354,266.61
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 70,853.32
Ve= V * Hea	= 4,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$59.04
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$28.34
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$5.31
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$47.23

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$139.92

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00

TOTAL DE COSTO HORARIO: \$139.92



CMIC-CAR-018

Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER

Costo de la máquina (Cm) =	58,340.46
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	58,340.46
Horas efectivas al año (Hea) =	2,500.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	5,834.05
Ve= V * Hea	10,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$5.25
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$2.05
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.39
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$3.68

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$11.37**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE CONSUMO: \$0.00**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$11.37**

CMIC-CAR-020

Vehículo de transferencia ROADTEC Shuttle Buggy® SB-1500

Costo de la máquina (Cm) =	13,387,329.46
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	13,387,329.46
Horas efectivas al año (Hea) =	2,500.00
Vida Económica (V)=	7.60
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,677,465.89
Ve= V * Hea	19,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$563.68
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$514.07
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$96.39
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$450.94

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$1,625.08**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	48.6902	\$20.46	\$996.20
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	1.1789	\$129.14	\$152.24

TOTAL DE CONSUMO: \$1,148.44**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos mayores	jor	0.15625	\$955.89	\$149.36

TOTAL DE OPERACION: \$149.36**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$2,922.88**



EQ0380

Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP

Costo de la máquina (Cm) =	10,826.81
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	10,826.81
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,624.02
Ve= V * Hea	4,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$1.92
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$0.83
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.16
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$1.54

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$4.45**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	1.7000	\$18.31	\$31.13
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.5000	\$129.14	\$64.57

TOTAL DE CONSUMO: \$95.70**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------------	--------	----------	-------	---------

TOTAL DE OPERACION: \$0.00**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$100.15**

CMIC-CAR-112

Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.

Costo de la máquina (Cm) =	300,052.10
Valor de las llantas (Pn) =	19,037.17
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	281,014.93
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	56,202.99
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$14.05
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$16.86
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$3.16
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$10.54

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$44.61**CONSUMOS**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	9.8500	\$20.46	\$201.53
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.2250	\$129.14	\$29.06
Llantas Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) di	Juego	0.0005	\$19,037.17	\$9.52

TOTAL DE CONSUMO: \$240.11**OPERACION**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.15625	\$718.22	\$112.22

TOTAL DE OPERACION: \$112.22**TOTAL DE COSTO HORARIO: \$396.94**



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



5

Conceptos de trabajo para la construcción y conservación de carreteras



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



5.1

Resumen de conceptos de trabajo.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



5.1.1

Construcción de carreteras.

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Clave	Descripción	Unidad	Costo
A01	TERRACERÍAS		
A0101	DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS DESMONTE Revisión / Actualización		
PU-00010	Desmorte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	ha	\$25,036.96
PU-00020	Desmorte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo bosque, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	ha	\$25,894.63
PU-00030	Desmorte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo árida, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	ha	\$21,915.20
PU-00040	Desmorte, cualquiera que sea su tipo y características en canales y contracunetas, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	ha	\$14,707.51
PU-00070	Desmorte, cualquiera que sea su tipo y características en zona de bancos u otras fuera del derecho de vía, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	ha	\$28,854.14
PU-00130	Deshierbe, cualquiera que sea su tipo y características de zona, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	m ²	\$33.39
PU-00140	Deshierbe de zonas circundantes, cualquiera que sea su tipo y características de zona, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	m ²	\$41.40
A0102	DESPALME: N-CTR-CAR-1-01-002/11 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS DESPALME Revisión / Actualización		
PU-00240	Despalme de 20 cm de espesor, el material producto del despalme se utilizará para el recubrimiento de taludes de terraplenes, de los pisos, fondos de excavaciones o taludes de los bancos al terminar su explotación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DESPALME: N-CTR-CAR-1-01-002/11	m ³	\$19.51

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-00290	Despalme de 20 cm de espesor, el material producto del despalme se desperdicia, de los pisos, fondos de excavaciones o taludes de los bancos al terminar su explotación, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DESPALME: N-CTR-CAR-1-01-002/11	m ³	\$0.62
A0103	CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS CORTES Revisión / Actualización		
PU-00340	Excavación en material tipo A en cortes en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$109.00
PU-00350	Excavación en material tipo A en cortes en ampliación de taludes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$145.37
PU-00360	Excavación en material tipo A en cortes de rebajes en la corona de cortes existentes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$112.98
PU-00370	Excavación en material tipo A en cortes en rebajes en la corona de terraplenes existentes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$115.13
PU-00380	Excavación en material tipo A en cortes en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$111.94
PU-00390	Excavación en material tipo A en cortes en ampliación de taludes, el material producto del corte se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$151.96

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-00400	Excavación en material tipo A en cortes en rebajes en la corona de cortes existentes, el material producto del corte se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$118.58
PU-00410	Excavación en material tipo A en cortes en rebajes en la corona de terraplenes existentes, el material producto del corte se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$121.04
PU-00420	Excavación en material tipo B en cortes en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$129.38
PU-00430	Excavación en material tipo B en cortes en ampliación de taludes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$149.68
PU-00440	Excavación en material tipo B en cortes de rebajes en la corona de cortes existentes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$127.89
PU-00500	Excavación en material tipo C en cortes en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$221.85
PU-00510	Excavación en material tipo C en cortes en ampliación de taludes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$238.18
PU-00520	Excavación en material tipo C en cortes de rebajes en la corona de cortes existentes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$230.30

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-00580	Excavación en material tipo C con explosivos en cortes en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$288.07
PU-00590	Excavación en material tipo C con explosivos en cortes de ampliación de taludes, el material producto del corte se utiliza en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$91.20
PU-00600	Excavación en material tipo C con explosivos en cortes en rebajes en la corona de cortes existentes, el material producto del corte se utiliza en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m ³	\$328.66
A0105	EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS EXCAVACIÓN PARA CANALES Revisión / Actualización		
PU-00790	Excavación en material tipo A en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$135.74
PU-00800	Excavación en material tipo B en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se deposita formando un bordo de sección uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$121.12
PU-00810	Excavación en material tipo B en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$154.58
PU-00820	Excavación en material tipo C en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se deposita formando un bordo de sección uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$144.32
PU-00830	Excavación en material tipo C en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$177.78

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-00840	Excavación en material tipo A en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$130.98
PU-00850	Excavación en material tipo B en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se deposita formando un bordo de sección uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$124.42
PU-00860	Excavación en material tipo B en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$157.88
PU-00870	Excavación en material tipo C en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se deposita formando un bordo de sección uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$150.34
PU-00880	Excavación en material tipo C en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$183.80
PU-01190	Excavación en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se deposita formando un bordo de sección uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$107.38
PU-01200	Excavación en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se deposita formando un bordo de sección uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$109.34
PU-01270	Excavación en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$139.58
PU-01280	Excavación en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m ³	\$149.10



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A0106	AFINAMIENTO: N-CTR-CAR-1-01-006/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS AFINAMIENTO Revisión / Actualización		
PU-01520	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** AFINAMIENTO: N-CTR-CAR-1-01-006/00	m ³	\$207.77
PU-01540	Afinamiento para perfilar las secciones de canales, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** AFINAMIENTO: N-CTR-CAR-1-01-006/00	m ³	\$84.34
A0107	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS Revisión / Actualización		
PU-01560	Excavación de derrumbes ocasionados por causas no imputables al contratista cualquiera que sea su clasificación, el material se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	m ³	\$85.95
PU-01570	Relleno de grietas u oquedades utilizando mortero, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	l	\$78.48
PU-01580	Relleno de grietas u oquedades utilizando selladores epóxicos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	l	\$77.70
PU-01590	Relleno de grietas u oquedades utilizando sellador elástico de poliuretano, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	l	\$473.73
PU-01600	Excavación para estructuras u obras de drenaje en material tipo A con una profundidad hasta de 1.5 m, el material producto de la excavación se utiliza para el relleno de la misma, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	m ³	\$55.86

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-01610	Excavación para estructuras u obras de drenaje en material tipo A con una profundidad hasta de 1.5 m, el material producto de la excavación se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	m ³	\$58.34
PU-01680	Excavación para estructuras u obras de drenaje en material tipo B con una profundidad hasta de 1.5 m, el material producto de la excavación se utiliza para el relleno de la misma, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	m ³	\$60.34
PU-01690	Excavación para estructuras u obras de drenaje en material tipo C con una profundidad hasta de 1.5 m, el material producto de la excavación se utiliza para el relleno de la misma, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	m ³	\$67.64
PU-01700	Excavación para estructuras u obras de drenaje en material tipo C con explosivo con una profundidad hasta de 1.5 m, el material producto de la excavación se utiliza para el relleno de la misma, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	m ³	\$251.02
A0108	BANCOS: N-CTR-CAR-1-01-008/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS BANCOS Revisión / Actualización		
PU-02000	Explotación y tratamiento de material de banco en seco, para la formación de terraplenes, tendido de taludes de terraplenes, capa subyacente, capa subrasante, terraplenes reforzados y rellenos de excavaciones para estructuras, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** BANCOS: N-CTR-CAR-1-01-008/00	m ³	\$250.35
PU-02010	Explotación y tratamiento de material pétreo de banco en seco, triturado y cribado, para la formación de terraplenes, concretos y pavimentos, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** BANCOS: N-CTR-CAR-1-01-008/00	m ³	\$340.20
A0109	TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS TERRAPLENES Revisión / Actualización		



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-02020	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en el cuerpo del terraplén compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m ³	\$156.23
PU-02030	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en la capa subyacente compactado al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m ³	\$164.08
PU-02040	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en la capa subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m ³	\$168.94
PU-02050	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en la ampliación de la corona compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m ³	\$158.80
PU-02080	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en el tendido de taludes compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m ³	\$158.39
PU-02140	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en la cimentación de estructuras compactado al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m ³	\$164.54
PU-02150	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en el cuerpo del terraplén compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m ³	\$477.96

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-02180	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en la ampliación de la corona compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m ³	\$477.87
PU-02210	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en el tendido de taludes compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m ³	\$485.32
PU-02250	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en la cimentación de estructuras compactado al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m ³	\$561.19
PU-02260	Construcción de terraplenes utilizando materiales no compactables procedentes de cortes, en el cuerpo del terraplén, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m ³	\$164.08
PU-02270	Construcción de terraplenes utilizando materiales no compactables procedentes de cortes, en la ampliación de la corona, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m ³	\$176.00
PU-02280	Construcción de terraplenes utilizando materiales no compactables procedentes de cortes, en el tendido de taludes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m ³	\$163.84
A0110	TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS TERRAPLENES REFORZADOS Revisión / Actualización		
PU-02310	Terraplenes reforzados con elementos transversales metálicos, según lo señalado en el proyecto, utilizando materiales compactables procedentes de cortes en el cuerpo de terraplén compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ³	\$181.14

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-02320	Terraplenes reforzados con elementos transversales metálicos, según lo señalado en el proyecto, utilizando materiales compactables procedentes del banco de proyecto en el cuerpo de terraplén compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ³	\$502.25
PU-02370	Terraplenes reforzados con elementos transversales plásticos, según lo señalado en el proyecto, utilizando materiales compactables procedentes del banco de proyecto en el cuerpo de terraplén compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ³	\$431.58
PU-02380	Terraplenes reforzados con elementos transversales plásticos, según lo señalado en el proyecto, utilizando materiales compactables procedentes de cortes en la capa subyacente compactado al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ³	\$536.68
PU-02420	Refuerzo en terraplenes con geotextil tejido conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ²	\$40.92
PU-02430	Refuerzo en terraplenes con geotextil no tejido conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ²	\$39.71
PU-02440	Malla metálica triple torsión para estabilización de taludes en corte (contención de caídos), conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ²	\$53.19
PU-02450	Geotextil tipo MIRAFI-180 N o Similar, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ²	\$76.55
PU-02460	Muro de gavión en bloque de 3.0 m x 1.0 m x 1.0 m, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ³	\$1,181.05
PU-02470	Muro de gavión en bloque de 4.0 m x 1.0 m x 1.0 m, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ³	\$1,233.25



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A0111	RELLENOS: N-CTR-CAR-1-01-011/11 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS RELLENOS Revisión / Actualización		
PU-02480	Relleno con material del banco de proyecto para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** RELLENOS: N-CTR-CAR-1-01-011/11	m ³	\$502.63
PU-02490	Relleno con material del banco de proyecto para cuñas de terraplenes contiguas a estructuras, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** RELLENOS: N-CTR-CAR-1-01-011/11	m ³	\$480.67
A0112	RECUBRIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-012/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS RECUBRIMIENTO DE TALUDES Revisión / Actualización		
PU-02520	Recubrimiento de taludes para su protección con zampeado de mampostería seca, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-012/00	m ²	\$274.69
PU-02530	Recubrimiento de taludes para su protección utilizando el material producto de despalmes, excavaciones y cajas para desplante de terraplenes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-012/00	m ²	\$38.34
PU-02570	Recubrimiento de taludes para su protección con la colocación de geomallas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-012/00	m ²	\$48.60
PU-02580	Recubrimiento de taludes para su protección con zampeado de mampostería de primera clase juntada con mortero-cemento 1:5, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-012/00	m ²	\$565.79
PU-02590	Recubrimiento de taludes para su protección con zampeado de mampostería de segunda clase juntada con mortero-cemento 1:5, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-012/00	m ²	\$501.48
A0113	ACARREOS: N-CTR-CAR-1-01-013/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS ACARREOS Revisión / Actualización		

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-02610	Acarreo de materiales producto de bancos y cortes de proyecto, producto de excavación, desmonte, despalme, derrumbes, abatimientos de talud y producto de bermas, hasta una distancia de 100 m, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACARREOS: N-CTR-CAR-1-01-013/00	m³/est	\$10.79
PU-02630	Acarreo de materiales producto de bancos y cortes de proyecto, producto de excavación, desmonte, despalme, derrumbes, abatimientos de talud y producto de bermas, para distancias a primer kilómetro, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica) *** De acuerdo con la Normatividad *** ACARREOS: N-CTR-CAR-1-01-013/00	m³/km	\$23.54
PU-02640	Acarreo de materiales producto de bancos y cortes de proyecto, producto de excavación, desmonte, despalme, derrumbes, abatimientos de talud y producto de bermas, para distancias mayores a un kilómetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACARREOS: N-CTR-CAR-1-01-013/00	km/ sub	\$6.94
A0114	ABATIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-014/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS ABATIMIENTO DE TALUDES Revisión / Actualización		
PU-02650	Abatimiento de taludes de los cortes, mediante el corte y la remoción de material; el material producto del corte se utiliza para la formación del talud, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** ABATIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-014/00	m³	\$225.47
PU-02660	Abatimiento de taludes de los cortes, mediante el corte y la remoción de material; el material producto del corte se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** ABATIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-014/00	m³	\$170.45
A0115	BERMAS: N-CTR-CAR-1-01-015/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS BERMAS Revisión / Actualización		
PU-02690	Construcción de bermas en cortes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BERMAS: N-CTR-CAR-1-01-015/00	m³	\$75.87
PU-02700	Construcción de bermas en terraplenes, con material producto de bancos de proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BERMAS: N-CTR-CAR-1-01-015/00	m³	\$644.40
A0116	ANCLAS: N-CTR-CAR-1-01-016/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS ANCLAS Revisión / Actualización		



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-02740	Colocación de anclas metálicas de fricción de 1.90 cm (3/4") de diámetro y 1.0 m de longitud, fijado con resina epóxica de dos componentes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS: N-CTR-CAR-1-01-016/00	m	\$775.48
PU-02790	Colocación de anclas metálicas de tensión de 1.90 cm (3/4") de diámetro y 1.0 m de longitud, fijado con dispositivos mecánicos mediante ranura y cuña, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS: N-CTR-CAR-1-01-016/00	m	\$607.63
A0117	CONCRETO LANZADO: N-CTR-CAR-1-01-017/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TERRACERÍAS CONCRETO LANZADO Revisión / Actualización		
PU-02810	Elaboración y colocación de concreto lanzado con resistencia de $f'c = 200$ kg/cm ² , para estabilización de taludes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO LANZADO: N-CTR-CAR-1-01-017/00	m ³	\$3,162.65
PU-02820	Elaboración y colocación de concreto lanzado con resistencia de $f'c = 250$ kg/cm ² , para estabilización de taludes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO LANZADO: N-CTR-CAR-1-01-017/00	m ³	\$3,722.21



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A02	ESTRUCTURAS		
A0201	MAMPOSTERÍA: N-CTR-CAR-1-02-001/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA ESTRUCTURAS MAMPOSTERÍA Revisión / Actualización		
PU-02830	Tubos para dren en bóvedas, de 3.0 m de longitud y 10.16 cm (4") de diámetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MAMPOSTERÍA: N-CTR-CAR-1-02-001/00	m	\$113.80
PU-02840	Mampostería de piedra de primera clase junteada con mortero-cemento 1:5, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MAMPOSTERÍA: N-CTR-CAR-1-02-001/00	m³	\$1,597.10
PU-02850	Mampostería de piedra de segunda clase junteada con mortero-cemento 1:5, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MAMPOSTERÍA: N-CTR-CAR-1-02-001/00	m³	\$1,590.25
PU-02870	Mampostería de muro seco, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MAMPOSTERÍA: N-CTR-CAR-1-02-001/00	m³	\$691.94
PU-02880	Tubos para dren en muros de contención, de 1.0 m de longitud y 10.16 cm (4") de diámetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MAMPOSTERÍA: N-CTR-CAR-1-02-001/00	m	\$123.00
PU-02890	Tubos para dren en estribos, de 2.0 m de longitud y 10.16 cm (4") de diámetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MAMPOSTERÍA: N-CTR-CAR-1-02-001/00	m	\$126.32
A0202	ZAMPEADO: N-CTR-CAR-1-02-002/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA ESTRUCTURAS ZAMPEADO Revisión / Actualización		
PU-02910	Zampeado de mampostería de piedra de primera clase junteada con mortero-cemento 1:5, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ZAMPEADO: N-CTR-CAR-1-02-002/00	m³	\$1,619.98
PU-02920	Zampeado de mampostería de piedra de segunda clase junteada con mortero-cemento 1:5, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ZAMPEADO: N-CTR-CAR-1-02-002/00	m³	\$1,447.80
PU-02960	Zampeado de concreto hidráulico $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ZAMPEADO: N-CTR-CAR-1-02-002/00	m³	\$2,727.27



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A0203	CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA ESTRUCTURAS CONCRETO HIDRÁULICO Revisión / Actualización		
PU-02980	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250$ kg/cm ² en losas de cimentación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,924.22
PU-02990	Concreto hidráulico normal de $f'c = 300$ kg/cm ² en losas de cimentación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,999.14
PU-03000	Concreto hidráulico normal de $f'c = 350$ kg/cm ² en losas de cimentación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$4,390.51
PU-03010	Concreto hidráulico normal de $f'c = 200$ kg/cm ² en muros de cimentación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$4,449.61
PU-03050	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250$ kg/cm ² en muros, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$5,172.20
PU-03070	Concreto hidráulico normal de $f'c = 150$ kg/cm ² en banquetas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$2,115.27
PU-03090	Concreto hidráulico normal de $f'c = 150$ kg/cm ² en guarniciones, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$2,656.17
PU-03120	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250$ kg/cm ² en zapatas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,562.09
PU-03150	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250$ kg/cm ² en pilas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,023.89
PU-03180	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250$ kg/cm ² en columnas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,947.92
PU-03210	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250$ kg/cm ² en coronas de estribos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$4,344.90
PU-03230	Concreto hidráulico normal de $f'c = 200$ kg/cm ² en bancos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,841.65



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-03260	Concreto hidráulico normal de $f'c = 200$ kg/cm ² en trabes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$4,035.07
PU-03300	Concreto hidráulico normal de $f'c = 200$ kg/cm ² en losas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,817.99
PU-03340	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250$ kg/cm ² en losas de acceso, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$4,503.63
PU-03370	Concreto hidráulico normal de $f'c = 300$ kg/cm ² en bancos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$4,222.39
PU-03390	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250$ kg/cm ² en topes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,969.00
PU-03420	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250$ kg/cm ² en caballetes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$4,322.91
PU-03450	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250$ kg/cm ² en diafragmas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,843.97
PU-03470	Concreto hidráulico normal de $f'c = 200$ kg/cm ² en aleros, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$4,380.99
PU-03500	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250$ kg/cm ² en losas precoladas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$4,157.87
PU-03540	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250$ kg/cm ² en rampas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$2,884.85
PU-03580	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250$ kg/cm ² en juntas de continuidad, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$4,371.74
PU-03610	Concreto hidráulico ligero de $f'c = 200$ kg/cm ² en zapatas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,429.53
PU-03670	Concreto hidráulico ligero de $f'c = 200$ kg/cm ² en columnas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,758.25



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-03680	Concreto hidráulico ligero de $f'c= 250$ kg/cm ² en columnas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,904.36
PU-03690	Concreto hidráulico ligero de $f'c= 300$ kg/cm ² en columnas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$4,085.11
PU-04180	Concreto hidráulico ligero de $f'c= 250$ kg/cm ² en muros, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$5,870.15
PU-04250	Concreto lanzado con resistencia de $f'c= 200$ kg/cm ² en túneles, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,372.01
PU-04260	Concreto lanzado con resistencia de $f'c= 250$ kg/cm ² en túneles, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$3,825.16
PU-04270	Concreto ciclópeo de $f'c= 200$ kg/cm ² en muros, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$4,786.89
PU-04280	Concreto ciclópeo de $f'c= 250$ kg/cm ² en muros, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$5,008.74
PU-04290	Concreto ciclópeo de $f'c= 300$ kg/cm ² en muros, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³	\$4,649.92
A0204	ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-004/02 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA ESTRUCTURAS ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO Revisión / Actualización		
PU-04300	Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de $f'y= 4200$ kg/cm ² en zapatas, pilas, columnas coronas, bancos, topes, caballetes, diafragmas, aleros, trabes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-004/02	kg	\$31.73
PU-04310	Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de $f'y= 4200$ kg/cm ² en losas, losas de acceso, losas precoladas, rampas, losas de cimentación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-004/02	kg	\$31.59
PU-04330	Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de $f'y= 4200$ kg/cm ² en muros, muros de cimentación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-004/02	kg	\$31.32

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-04350	Acero para concreto hidráulico de presfuerzo en torones de diferentes diámetro, con límite de ruptura igual o mayor de 19,000 kg/cm ² , en cualquier elemento prefabricado que requiera este tipo de acero, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-004/02	kg	\$79.01
A0205	ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS: N-CTR-CAR-1-02-005/01 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA ESTRUCTURAS ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS Revisión / Actualización		
PU-04360	Placas, tuercas y rondanas en acero estructural A-36 f _y = 2530 kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS: N-CTR-CAR-1-02-005/01	kg	\$144.96
A0206	ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO Revisión / Actualización		
PU-04370	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de f _c = 200 kg/cm ² en losas (se consideran 130 Kg de acero de refuerzo por m ³), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m ³	\$8,049.43
PU-04410	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de f _c = 250 kg/cm ² en columnas (se consideran 50 Kg de acero de refuerzo por m ³), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m ³	\$5,548.79
PU-04450	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de f _c = 300 kg/cm ² en caballetes (se consideran 200 Kg de acero de refuerzo por m ³), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m ³	\$10,602.45
PU-04490	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de f _c = 150 kg/cm ² en guarniciones (se consideran 10 Kg de acero de refuerzo por m ³), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m ³	\$2,626.46
PU-04510	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de f _c = 200 kg/cm ² en banquetas (se consideran 10 Kg de acero de refuerzo por m ³), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m ³	\$2,656.75



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-04560	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de $f'c = 250$ kg/cm ² en trabes (se consideran 200 Kg de acero de refuerzo por m ³), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m ³	\$10,406.00
PU-04590	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de $f'c = 350$ kg/cm ² en columnas (se consideran 50 Kg de acero de refuerzo por m ³), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m ³	\$6,470.01
A0207	ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO Revisión / Actualización		
PU-04600	Suministro de trabe presforzada norma AASHTO TIPO I, con sección de 70 x 40 x 30 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto $f'c=350$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m	\$2,316.14
PU-04640	Suministro de trabe presforzada norma AASHTO TIPO II, con sección de 91 x 45 x 30 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto $f'c=350$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m	\$2,788.28
PU-04680	Suministro de trabe presforzada norma AASHTO TIPO III, con sección de 115 x 56 x 40 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto $f'c= 350$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución, *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m	\$4,144.75
PU-04720	Suministro de trabe presforzada norma AASHTO TIPO IV, con sección de 135 x 66 x 50 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto $f'c= 350$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m	\$5,967.60

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-04760	Suministro de trabe presforzada norma AASHTO TIPO V, con sección de 160 x 71 x 107 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto $f'c=350$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m	\$8,316.19
PU-04800	Suministro de trabe presforzada norma AASHTO TIPO VI, con sección de 183 x 71 x 107 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto $f'c=350$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos lo necesario su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m	\$8,551.27
PU-04840	Suministro de trabe postensada norma AASHTO TIPO III, con sección de 115 x 56 x 40 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto $f'c=400$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m	\$4,371.80
PU-04870	Suministro de trabe postensada norma AASHTO TIPO IV, con sección de 135 x 66 x 50 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto $f'c=400$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m	\$5,676.73
PU-04910	Suministro de trabe postensada norma AASHTO TIPO V, con sección de 160 x 71 x 107 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto $f'c=450$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m	\$8,500.63
PU-04930	Suministro de trabe postensada norma AASHTO TIPO VI, con sección de 183 x 71 x 107 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto $f'c=400$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m	\$9,614.06



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-05280	Suministro de trabe presforzada tipo "T" con sección de 170 x 60 x 300 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto $f'c = 350 \text{ kg/cm}^2$, por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m	\$7,731.18
PU-05400	Montaje de trabes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m	\$1,960.60
PU-05410	Fabricación de trabe de concreto preforzado $f'c = 350 \text{ kg/cm}^2$, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m	\$17,617.85
A0208	ESTRUCTURAS DE ACERO: N-CTR-CAR-1-02-008/01 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS DE ACERO Revisión / Actualización		
PU-05420	Suministro y fabricación de estructura a base de acero estructural A- 36, formada con perfiles comerciales ligeros (hasta 12 kg/m), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE ACERO: N-CTR-CAR-1-02-008/01	kg	\$76.40
PU-05430	Suministro y fabricación de estructura a base de acero estructural A-36, formada con perfiles comerciales (de más de 12 kg/m. hasta de 50 kg/m), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE ACERO: N-CTR-CAR-1-02-008/01	kg	\$70.98
PU-05450	Suministro y fabricación de estructura a base de acero estructural A-36, formada con perfiles estructurales ligeros (hasta 12 kg/m), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE ACERO: N-CTR-CAR-1-02-008/01	kg	\$72.80
PU-05480	Suministro y fabricación de estructura con placa de acero estructural A-36, formada con perfiles estructurales (hasta de 50 kg/m ²), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE ACERO: N-CTR-CAR-1-02-008/01	kg	\$80.48

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-05510	Suministro y fabricación de estructura a base de tubo industrial ligero (a partir de 12 kg/m), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE ACERO: N-CTR-CAR-1-02-008/01	kg	\$67.59
PU-05520	Suministro y fabricación de estructura a base de tubo acero al carbón ASTM-A-53 grado B, con costura exterior biselado cedula 40 (hasta 12 kg/m), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE ACERO: N-CTR-CAR-1-02-008/01	kg	\$58.48
A0209	PARAPETOS: N-CTR-CAR-1-02-009/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA ESTRUCTURAS PARAPETOS Revisión / Actualización		
PU-05540	Parapeto metálico tipo T34.6.1 a base de perfiles comerciales de acero A-36, incluye planos de taller (no incluye remate), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PARAPETOS: N-CTR-CAR-1-02-009/00	m	\$7,158.40
PU-05560	Parapeto de concreto hidráulico reforzado $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, tipo T34.2.1, incluye concreto, acero de refuerzo, cimbra, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PARAPETOS: N-CTR-CAR-1-02-009/00	m	\$5,279.75
A0210	GUARNICIONES Y BANQUETAS: N-CTR-CAR-1-02-010/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA ESTRUCTURAS GUARNICIONES Y BANQUETAS Revisión / Actualización		
PU-05580	Guarnición de concreto hidráulico reforzado, colada en el lugar de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, con sección trapezoidal de $0.50 \times 0.30 \times 0.20 \text{ m}$ (peralte, base y corona), franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARNICIONES Y BANQUETAS: N-CTR-CAR-1-02-010/00	m	\$650.91
PU-05590	Guarnición de concreto hidráulico reforzado, precolado de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, con sección trapezoidal de $0.50 \times 0.30 \times 0.20 \text{ m}$ (peralte, base y corona), franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARNICIONES Y BANQUETAS: N-CTR-CAR-1-02-010/00	m	\$650.91

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-05600	Banqueta de concreto hidráulico reforzado, colada en el lugar de $f'c = 150$ kg/cm ² , cualquier otro ancho, y espesor de 10 cm; en franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARNICIONES Y BANQUETAS: N-CTR-CAR-1-02-010/00	m ²	\$481.29
PU-05630	Banqueta de concreto hidráulico reforzado, precolada de $f'c = 150$ kg/cm ² cualquier otro ancho, y espesor de 10 cm; en franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARNICIONES Y BANQUETAS: N-CTR-CAR-1-02-010/00	m ²	\$477.56
A0212	RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA ESTRUCTURAS RECUBRIMIENTO CON PINTURA Revisión / Actualización		
PU-05780	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies de mampostería, con pintura vinílica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²	\$71.45
PU-05790	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies de concreto hidráulico, con pintura vinílica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²	\$73.62
PU-05810	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies metálicas, con pintura vinílica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²	\$58.62
PU-05890	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies de concreto hidráulico, con pintura alquídica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²	\$117.31
PU-05900	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies de aplanados, con pintura alquídica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²	\$117.54
PU-05930	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies de concreto hidráulico, con pintura esmalte, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²	\$104.22
PU-05940	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies de aplanados, con pintura esmalte, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²	\$107.08

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-05950	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies metálicas, con pintura esmalte, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²	\$92.58
PU-06060	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura de acabado en superficies de concreto hidráulico, con pintura acrílica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²	\$74.10
PU-06080	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura de acabado en superficies metálicas, con pintura acrílica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²	\$62.87
PU-06130	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura de acabado en superficies de concreto hidráulico, con pintura de zinc como elemento principal, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²	\$156.00
PU-06140	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura de acabado en superficies de aplanados, con pintura de zinc como elemento principal, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²	\$151.23
A0213	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA ESTRUCTURAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS Revisión / Actualización		
PU-06400	Demolición de mampostería, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m ³	\$209.74
PU-06410	Demolición de zampeado, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m ³	\$242.79
PU-06420	Demolición de concreto hidráulico sin refuerzo, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m ³	\$452.13

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-06430	Demolición de concreto hidráulico reforzado, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m ³	\$1,108.97
PU-06450	Demolición de banquetas de concreto hidráulico, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m ³	\$703.33
PU-06460	Demolición de guarniciones de concreto hidráulico, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m ³	\$731.24
PU-06470	Demolición de pavimento de concreto hidráulico, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m ³	\$1,035.99
PU-06480	Desmantelamiento de acero estructural de trabes tipo "I", el material producto de los trabajos se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	kg	\$15.36



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A03	DRENAJE Y SUBDRENAJE		
A0301	ALCANTARILLAS DE LÁMINA CORRUGADA Y ACERO: N-CTR-CAR-1-03-001/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE ALCANTARILLAS DE LÁMINA CORRUGADA Y ACERO Revisión / Actualización		
PU-06630	Alcantarillas de lámina corrugada de acero de sección anidable de bóveda con recubrimiento de silicato de calcio, de 120 cm de diámetro y calibre No. 10 (se consideran 13.77 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ALCANTARILLAS DE LÁMINA CORRUGADA Y ACERO: N-CTR-CAR-1-03-001/00	m	\$12,802.42
PU-06660	Alcantarillas de lámina corrugada de acero de sección anidable de bóveda con recubrimiento de silicato de calcio, de 120 cm de diámetro y calibre No. 12 (se consideran 13.77 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ALCANTARILLAS DE LÁMINA CORRUGADA Y ACERO: N-CTR-CAR-1-03-001/00	m	\$11,423.02
A0302	ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO: N-CTR-CAR-1-03-002/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO Revisión / Actualización		
PU-06680	Alcantarilla de concreto simple de $f'c = 280$ kg/cm ² , en dirección normal de 91 cm de diámetro (se consideran 10.33 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO: N-CTR-CAR-1-03-002/00	m	\$5,486.08
PU-06700	Alcantarilla de concreto reforzado de $f'c = 280$ kg/cm ² , en dirección normal de 91 cm de diámetro (se consideran 10.33 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO: N-CTR-CAR-1-03-002/00	m	\$6,684.68
A0303	CUNETAS: N-CTR-CAR-1-03-003/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE CUNETAS Revisión / Actualización		
PU-06750	Cunetas de sección trapezoidal revestidas de zampeado de concreto hidráulico de $f'c = 150$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CUNETAS: N-CTR-CAR-1-03-003/00	m	\$501.39
A0304	CONTRACUNETAS: N-CTR-CAR-1-03-004/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE CONTRACUNETAS Revisión / Actualización		
PU-06770	Contracunetas de sección trapezoidal revestidas de zampeado de concreto hidráulico de $f'c = 150$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONTRACUNETAS: N-CTR-CAR-1-03-004/00	m	\$463.78



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A0305	REVESTIMIENTO DE CANALES: N-CTR-CAR-1-03-005/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE REVESTIMIENTO DE CANALES Revisión / Actualización		
PU-06790	Revestimiento de canales con concreto hidráulico de $f'c = 150$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE CANALES: N-CTR-CAR-1-03-005/00	m ³	\$2,504.13
PU-06800	Revestimiento de canales con concreto hidráulico de $f'c = 200$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE CANALES: N-CTR-CAR-1-03-005/00	m ³	\$2,665.04
PU-06820	Revestimiento de canales con concreto lanzado con resistencia de $f'c = 150$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE CANALES: N-CTR-CAR-1-03-005/00	m ³	\$2,958.06
PU-06830	Revestimiento de canales con concreto lanzado con resistencia de $f'c = 200$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE CANALES: N-CTR-CAR-1-03-005/00	m ³	\$3,160.61
PU-06840	Revestimiento de canales con concreto asfáltico compactado al 90% conforme a lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE CANALES: N-CTR-CAR-1-03-005/00	m ³	\$3,659.14
A0306	LAVADEROS: N-CTR-CAR-1-03-006/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE LAVADEROS Revisión / Actualización		
PU-06850	Lavadero de 1.40 m de ancho de mampostería de piedra de tercera clase juntada con mortero-cemento 1:5, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LAVADEROS: N-CTR-CAR-1-03-006/00	m	\$414.06
PU-06860	Lavadero de 1.40 m de ancho de concreto hidráulico simple de $f'c = 150$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LAVADEROS: N-CTR-CAR-1-03-006/00	m	\$432.07
PU-06870	Lavadero de 1.40 m de ancho de concreto hidráulico simple de $f'c = 200$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LAVADEROS: N-CTR-CAR-1-03-006/00	m	\$477.50
PU-06890	Lavadero de 1.40 m de ancho de concreto hidráulico reforzado de $f'c = 150$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LAVADEROS: N-CTR-CAR-1-03-006/00	m	\$532.70
A0307	BORDILLOS: N-CTR-CAR-1-03-007/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE BORDILLOS Revisión / Actualización		

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-06940	Bordillo de concreto hidráulico hecho en sitio de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ de $16 \times 8 \times 12 \text{ cm}$ (peralte, corona y base), con tamaño máximo de agregado de 1.90 cm ($3/4"$), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BORDILLOS: N-CTR-CAR-1-03-007/00	m	\$140.91
A0308	VADOS: N-CTR-CAR-1-03-008/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE VADOS Revisión / Actualización		
PU-06960	Excavación para vados con base en la Norma N-CTR-CAR-1-01-005. Excavación para Canales, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** VADOS: N-CTR-CAR-1-03-008/00	m^3	\$146.21
PU-06970	Relleno de excavación para vados con base en la Norma N-CTR-CAR-1-01-011. Rellenos, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** VADOS: N-CTR-CAR-1-03-008/00	m^3	\$1,065.11
PU-06990	Alcantarillas de lámina corrugada de acero para vados con base en la Norma N-CTR-CAR-1-03-001 Alcantarillas de Lámina Corrugada de Acero, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VADOS: N-CTR-CAR-1-03-008/00	m	\$10,766.57
PU-07010	Superficie de rodamiento de mampostería para vados con base en la Norma N-CTR-CAR-02-002. Zampeado, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VADOS: N-CTR-CAR-1-03-008/00	m^3	\$1,239.84
PU-07030	Revestimiento de accesos para vados con base en la Norma N-CTR-CAR-1-04-001. Revestimientos Estabilizados y No Estabilizados, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VADOS: N-CTR-CAR-1-03-008/00	m^3	\$448.46
PU-07050	Tubos guía para vados con base en la Norma N-CTR-CAR-1-07-008 Reglas y Tubos Guía para Vados, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VADOS: N-CTR-CAR-1-03-008/00	m	\$245.16
A0309	SUBDRENES: N-CTR-CAR-1-03-009/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE SUBDRENES Revisión / Actualización		
PU-07070	Subdrén transversal de sección circular de tubería de cloruro de polivinilo (PVC) perforado de 10.16 cm ($4"$) de diámetro, con filtro del material conforme lo indicado en el proyecto y relleno con material producto de la excavación de la zanja, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBDRENES: N-CTR-CAR-1-03-009/00	m	\$373.66



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-07090	Subdrén longitudinal de sección circular de tubería de concreto perforado de 15.24 cm (6") de diámetro, con filtro del material conforme lo indicado en el proyecto y relleno con material producto de la excavación de la zanja, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBDRENES: N-CTR-CAR-1-03-009/00	m	\$591.87
PU-07100	Subdrén longitudinal de sección circular de tubería de lámina corrugada de acero perforada, con recubrimiento de asfalto de 15.24 cm (6") de diámetro, con filtro del material conforme lo indicado en el proyecto y relleno con material producto de la excavación de la zanja, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBDRENES: N-CTR-CAR-1-03-009/00	m	\$450.63
PU-07110	Subdrén longitudinal de sección circular de tubería de cloruro de polivinilo (PVC) perforado de 10.16 cm (4") de diámetro, con filtro del material conforme lo indicado en el proyecto y relleno con material producto de la excavación de la zanja, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBDRENES: N-CTR-CAR-1-03-009/00	m	\$242.52
PU-07120	Subdrén longitudinal de sección circular de tubería de concreto poroso de 15.24 cm (6") de diámetro, con filtro del material conforme lo indicado en el proyecto y relleno con material producto de la excavación de la zanja, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBDRENES: N-CTR-CAR-1-03-009/00	m	\$567.22
PU-07130	Subdrén longitudinal de sección circular de tubería de polietileno corrugado perforado de 10.16 cm (4") de diámetro, con filtro del material conforme lo indicado en el proyecto y relleno con material producto de la excavación de la zanja, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBDRENES: N-CTR-CAR-1-03-009/00	m	\$328.00
A0310	GEODRENES: N-CTR-CAR-1-03-010/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE GEODRENES Revisión / Actualización		
PU-07170	Geodrenes de sección trapezoidal y relleno con material conforme lo indicado en el proyecto, con geotextil tipo agujado de fibras cortadas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GEODRENES: N-CTR-CAR-1-03-010/00	m	\$398.36
PU-07180	Geodrenes de sección rectangular y relleno con material conforme lo indicado en el proyecto, con geotextil tipo termosellado, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GEODRENES: N-CTR-CAR-1-03-010/00	m	\$398.36
PU-07200	Geodrenes de sección rectangular y relleno con material conforme lo indicado en el proyecto, con geotextil tipo agujado de fibras cortadas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GEODRENES: N-CTR-CAR-1-03-010/00	m	\$398.36



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-07220	Geodrenes de sección rectangular y relleno con material conforme lo indicado en el proyecto, con geotextil tipo agujado de filamentos continuos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GEODRENES: N-CTR-CAR-1-03-010/00	m	\$406.30
A0311	CAPAS DRENANTES: N-CTR-CAR-1-03-011/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE CAPAS DRENANTES Revisión / Actualización		
PU-07230	Formación de capas drenantes con material pétreo, compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DRENANTES: N-CTR-CAR-1-03-011/00	m	\$452.99
A0312	DRENES DE PENETRACIÓN TRANSVERSAL: N-CTR-CAR-1-03-012/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE DRENES DE PENETRACIÓN TRANSVERSAL Revisión / Actualización		
PU-07250	Drenes de penetración transversal en taludes de cortes, con tubería de cloruro de polivinilo (PVC) de 10.16 cm (4") de diámetro y 1.0 m de longitud, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DRENES DE PENETRACIÓN TRANSVERSAL: N-CTR-CAR-1-03-012/00	m	\$426.07
PU-07290	Drenes de penetración transversal en taludes de cortes, con tubería de cloruro de polietileno de 10.16 cm (4") de diámetro y 1.0 m de longitud, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DRENES DE PENETRACIÓN TRANSVERSAL: N-CTR-CAR-1-03-012/00	m	\$491.46
A0313	TRINCHERAS ESTABILIZADORAS: N-CTR-CAR-1-03-013/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE TRINCHERAS ESTABILIZADORAS Revisión / Actualización		
PU-07310	Tubo de 15.24 cm (6") de diámetro de concreto perforado, colocado en el fondo de la trinchera estabilizadora, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TRINCHERAS ESTABILIZADORAS: N-CTR-CAR-1-03-013/00	m	\$584.22
PU-07320	Geosintéticos en el talud aguas arriba y en el fondo de la trinchera estabilizadora, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TRINCHERAS ESTABILIZADORAS: N-CTR-CAR-1-03-013/00	m ²	\$44.61
PU-07330	Relleno de las trincheras estabilizadoras con material seleccionado, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TRINCHERAS ESTABILIZADORAS: N-CTR-CAR-1-03-013/00	m ³	\$491.70
PU-07340	Excavación para formar la trinchera estabilizadora de sección y niveles conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TRINCHERAS ESTABILIZADORAS: N-CTR-CAR-1-03-013/00	m ³	\$152.83



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A0314	ALCANTARILLAS DE TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD: N-CTR-CAR-1-03-014/09 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA DRENAJE Y SUBDRENAJE ALCANTARILLAS DE TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Revisión / Actualización		
PU-07370	Alcantarillas de tubos corrugados de polietileno de alta densidad de 91.44 cm (36") de diámetro (se consideran 10.33 Kg/m de acero de refuerzo), conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ALCANTARILLAS DE TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD: N-CTR-CAR-1-03-014/09	m	\$10,198.33
PU-07390	Alcantarillas de tubos corrugados de polietileno de alta densidad de 121.92 cm (48") de diámetro (se consideran 13.77 Kg/m de acero de refuerzo), conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ALCANTARILLAS DE TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD: N-CTR-CAR-1-03-014/09	m	\$13,759.46

Clave	Descripción	Unidad	Costo
A04	PAVIMENTOS		
A0401	REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS: N-CTR-CAR-1-04-001/03 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA PAVIMENTOS REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS Revisión / Actualización		
PU-07410	Revestimiento con material de préstamo lateral, eliminando manualmente las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS: N-CTR-CAR-1-04-001/03	m ³	\$348.03
PU-07420	Revestimiento con material de préstamo de banco, cribado para eliminar las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS: N-CTR-CAR-1-04-001/03	m ³	\$346.73
PU-07440	Revestimiento con material producto de la recuperación de la carpeta, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS: N-CTR-CAR-1-04-001/03	m ³	\$245.20
PU-07470	Revestimiento con materiales procedentes de bancos estabilizados con cemento asfáltico AC-20, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS: N-CTR-CAR-1-04-001/03	m ³	\$2,435.35
A0402	SUBBASES Y BASES: N-CTR-CAR-1-04-002/11 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA PAVIMENTOS SUBBASES Y BASES Revisión / Actualización		
PU-07480	Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBBASES Y BASES: N-CTR-CAR-1-04-002/11	m ³	\$772.85
PU-07490	Subbase hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBBASES Y BASES: N-CTR-CAR-1-04-002/11	m ³	\$527.07
A0403	CAPAS ESTABILIZADAS: N-CTR-CAR-1-04-003/14 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA PAVIMENTOS CAPAS ESTABILIZADAS Revisión / Actualización		

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-07500	Capa estabilizada para subrasante con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, estabilizada con cemento portland, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS ESTABILIZADAS: N-CTR-CAR-1-04-003/14	m ³	\$456.95
PU-07520	Capa estabilizada para subrasante con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, estabilizada con cemento asfáltico AC-20, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS ESTABILIZADAS: N-CTR-CAR-1-04-003/14	m ³	\$1,982.21
PU-07540	Capa estabilizada para subbase con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, estabilizada con emulsión asfáltica de rompimiento rápido, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS ESTABILIZADAS: N-CTR-CAR-1-04-003/14	m ³	\$1,561.37
A0404	RIEGOS DE IMPREGNACIÓN: N-CTR-CAR-1-04-004/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA PAVIMENTOS RIEGO DE IMPREGNACIÓN Revisión / Actualización		
PU-07550	Riego de impregnación con emulsiones asfálticas de rompimiento lento, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RIEGOS DE IMPREGNACIÓN: N-CTR-CAR-1-04-004/00	m ²	\$22.84
PU-07570	Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RIEGOS DE IMPREGNACIÓN: N-CTR-CAR-1-04-004/00	m ³	\$328.64
A0405	RIEGO DE LIGA: N-CTR-CAR-1-04-005/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA PAVIMENTOS RIEGO DE LIGA Revisión / Actualización		
PU-07580	Riego asfáltico de liga con emulsión de rompimiento rápido, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RIEGO DE LIGA: N-CTR-CAR-1-04-005/00	m ²	\$21.93
A0406	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-006/14 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA PAVIMENTOS CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE Revisión / Actualización		
PU-07590	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico AC-20, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-006/14	m ³	\$1,309.44

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-07600	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico AC-20, modificado con polímero, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-006/14	m ³	\$3,782.19
PU-07610	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría semiabierta con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, con cemento asfáltico AC-20, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-006/14	m ³	\$3,904.63
PU-07640	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría abierta con materiales procedentes de bancos que elija el proyectista incluyendo acarreo, con cemento asfáltico AC-20, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-006/14	m ³	\$3,791.04
PU-07660	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría abierta con materiales procedentes de bancos que elija el proyectista incluyendo acarreo, con cemento asfáltico AC-20, modificado con hule molido, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-006/14	m ³	\$4,071.54
A0407	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN FRÍO: N-CTR-CAR-1-04-007/09 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA PAVIMENTOS CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN FRÍO Revisión / Actualización		
PU-07670	Carpeta de mezcla asfáltica en frío de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 95% conforme lo indica el proyecto, con emulsión asfáltica rompimiento lento, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN FRÍO: N-CTR-CAR-1-04-007/09	m ³	\$3,325.23
A0408	CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO: N-CTR-CAR-1-04-008/13 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA PAVIMENTOS CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO Revisión / Actualización		
PU-07690	Capa de rodadura de un riego con emulsión de rompimiento rápido, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyen acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO: N-CTR-CAR-1-04-008/13	m ²	\$52.89
PU-07700	Capa de rodadura de dos riegos con emulsión de rompimiento rápido, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO: N-CTR-CAR-1-04-008/13	m ²	\$92.88

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-07720	Capa de rodadura de mortero de cemento asfáltico clasificación AC-20, con material procedente de bancos que elija el proyectista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO: N-CTR-CAR-1-04-008/13	m ³	\$4,030.17
A0409	CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-04-009/06 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA PAVIMENTOS CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO Revisión / Actualización		
PU-07740	Losa de concreto hidráulico con refuerzo continuo con S'c= 42 kg/cm2, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-04-009/06	m ³	\$3,384.54
PU-07780	Losa de concreto presforzado con S'c= 45 kg/cm2, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-04-009/06	m ³	\$3,383.33
PU-07820	Losa de concreto hidráulico con juntas con S'c = 48 kg/cm2, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-04-009/06	m ³	\$4,055.02
A0410	CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-010/09 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA PAVIMENTOS CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Revisión / Actualización		
PU-07830	Capa de rodadura con mezcla en caliente con material modificado de granulometría abierta, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-010/09	m ³	\$3,508.61
PU-07840	Capa de rodadura con mezcla en caliente con material modificado de granulometría discontinua tipo SMA, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-010/09	m ³	\$3,508.28
PU-07860	Capa de rodadura con mezcla en caliente con material no modificado de granulometría abierta, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-010/09	m ³	\$3,428.71



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A05	TÚNELES		
A0501	EXCAVACIÓN DE TÚNELES CON EXPLOSIVOS: N-CTR-CAR-1-05-001/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TÚNELES EXCAVACIÓN DE TÚNELES CON EXPLOSIVOS Revisión / Actualización		
PU-07870	Excavación en roca u otro tipo de material con explosivos, cualquiera que sea su clasificación y características, por volumen de proyecto, cuando el material producto de la excavación se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN DE TÚNELES CON EXPLOSIVOS: N-CTR-CAR-1-05-001/00	m ³	\$991.12
A0502	EXCAVACIÓN DE TÚNELES CON MÁQUINAS PERFORADORAS DE FRENTE DE PLENO EN ROCA: N-CTRCAR-1-05-002/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TÚNELES EXCAVACIÓN DE TÚNELES CON MÁQUINAS PERFORADORAS DE FRENTE DE PLENO EN ROCA Revisión / Actualización		
PU-07890	Excavación en roca u otro tipo de material con máquinas perforadoras, cualquiera que sea su clasificación y características, por volumen de proyecto, cuando el material producto de la excavación se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN DE TÚNELES CON MÁQUINAS PERFORADORAS DE FRENTE DE PLENO EN ROCA: N-CTRCAR-1-05-002/00	m ³	\$12,587.45
A0503	EXCAVACIONES DE TÚNELES CON ESCUDOS EN SUELOS: N-CTR-CAR-1-05-003/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TÚNELES EXCAVACIONES DE TÚNELES CON ESCUDOS EN SUELOS Revisión / Actualización		
PU-07900	Excavación en material inestable con escudo, cualquiera que sea su clasificación y características, por volumen de proyecto, cuando el material producto de la excavación se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIONES DE TÚNELES CON ESCUDOS EN SUELOS: N-CTR-CAR-1-05-003/00	m ³	\$5,839.68
A0504	ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TÚNELES ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES Revisión / Actualización		
PU-07910	Anclas metálicas de fricción de 0.95 cm (3/8") de diámetro y longitud variable, fijado con resina poliéster encartuchada, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	m	\$404.29
PU-07920	Anclas metálicas de fricción de 0.95 cm (3/8") de diámetro y longitud variable, fijado con dispositivos mecánicos mediante ranura y cuña, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	m	\$433.20



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-07930	Anclas metálicas de fricción de 0.95 cm (3/8") de diámetro y longitud variable, fijado con dispositivos mecánicos mediante casquillo expansivo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	m	\$340.71
PU-07940	Anclas metálicas de fricción de 1.27 cm (1/2") de diámetro y longitud variable, fijado con mortero-cemento $f'c = 180 \text{ kg/cm}^2$, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	m	\$310.94
PU-07950	Anclas metálicas de fricción de 1.27 cm (1/2") de diámetro y longitud variable, fijado con resina epóxica de dos componentes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	m	\$340.36
PU-08260	Perforación, suministro y colocación de diversidad de anclajes de fricción o tensión de hasta 9.00 m, máximo de longitud en primer nivel, incluye: la inyección y la colocación de drenes locales y de penetración con tubo de PVC de 2" diámetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	m ²	\$5,935.51
PU-08270	Apoyos de neopreno ASTM D2240 y dureza "SHORE A-60", por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	dm ³	\$420.24
A0505	MALLAS ELECTROSOLDADAS EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-005/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TÚNELES MALLAS ELECTROSOLDADAS EN TÚNELES Revisión / Actualización		
PU-08310	Malla electrosoldada tipo 6x6-10/10, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MALLAS ELECTROSOLDADAS EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-005/00	m ²	\$213.29
A0506	CONCRETO LANZADO EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-006/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TÚNELES CONCRETO LANZADO EN TÚNELES Revisión / Actualización		
PU-08320	Elaboración y colocación de concreto lanzado con resistencia de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ en túneles, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO LANZADO EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-006/00	m ³	\$3,208.59
PU-08330	Elaboración y colocación de concreto lanzado con resistencia de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ en túneles, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO LANZADO EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-006/00	m ³	\$3,303.14



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-08340	Elaboración y colocación de concreto lanzado con resistencia de $f'c = 250$ kg/cm ² en túneles, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO LANZADO EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-006/00	m ³	\$3,850.54
A0507	MARCOS METÁLICOS EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-007/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TÚNELES MARCOS METÁLICOS EN TÚNELES Revisión / Actualización		
PU-08350	Marcos metálicos de acero estructural del tipo "I", conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCOS METÁLICOS EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-007/00	kg	\$64.33
PU-08360	Marcos metálicos de acero estructural del tipo "H", conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCOS METÁLICOS EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-007/00	kg	\$69.94
A0508	REVESTIMIENTO DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-008/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TÚNELES REVESTIMIENTO DE TÚNELES Revisión / Actualización		
PU-08370	Revestimiento de túneles con concreto hidráulico armado por volumen de proyecto, el concreto hidráulico de $f'c = 150$ kg/cm ² , con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-008/00	m ³	\$5,273.38
PU-08380	Revestimiento de túneles con concreto hidráulico armado por volumen de sobre espesores no imputables al contratista, el concreto hidráulico de $f'c = 150$ kg/cm ² , con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-008/00	m ³	\$5,273.38
PU-08390	Revestimiento de túneles con concreto hidráulico simple por volumen de proyecto, el concreto hidráulico de $f'c = 200$ kg/cm ² con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-008/00	m ³	\$5,208.24
PU-08400	Revestimiento de túneles con concreto hidráulico simple por volumen de sobre espesores no imputables al contratista, el concreto hidráulico de $f'c = 200$ kg/cm ² con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-008/00	m ³	\$5,365.94
A0509	INYECCIONES EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-009/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA TÚNELES INYECCIONES EN TÚNELES Revisión / Actualización		

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-08520	Inyección de mezclas conforme la proporción indicada en el proyecto de Agua-Cemento-Arena-Bentonita-Silicato de Sodio, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** INYECCIONES EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-009/00	m ³	\$2,030.59
PU-08530	Barrenación para inyección de diámetro y longitud variable, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** INYECCIONES EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-009/00	m	\$74.82
A0510	PILOTES DE MADERA: N-CTR-CAR-1-06-001/01 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA CIMENTACIONES PILOTES DE MADERA Revisión / Actualización		
PU-08540	Pilotes de madera en cimentaciones y construcciones en general, con sección transversal de 900 cm ² , por unidad de obra terminada. (Este concepto de obra será utilizado en función de la disposición de los permisos vigentes otorgados por SEMARNAT o la Autoridad Competente) *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES DE MADERA: N-CTR-CAR-1-06-001/01	m	\$5,175.21
A0511	PILOTES PRECOLADOS: N-CTR-CAR-1-06-002/01 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA CIMENTACIONES PILOTES PRECOLADOS Revisión / Actualización		
PU-08570	Fabricación de pilotes precolados de concreto hidráulico presforzado de f'c = 350 kg/cm ² , con sección transversal cuadrada de 2,500 cm ² (se considera 39 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES PRECOLADOS: N-CTR-CAR-1-06-002/01	m	\$1,906.81
PU-08580	Hincado de pilotes precolados de concreto hidráulico presforzado de f'c = 300 o 350 kg/cm ² , con sección transversal cuadrada de 900 cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES PRECOLADOS: N-CTR-CAR-1-06-002/01	m	\$393.68
PU-08600	Hincado de pilotes precolados de concreto hidráulico presforzado de f'c = 300 o 350 kg/cm ² , con sección transversal cuadrada de 2,500 cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES PRECOLADOS: N-CTR-CAR-1-06-002/01	m	\$421.80
PU-08610	Fabricación de pilotes precolados de concreto hidráulico reforzado de f'c = 300 kg/cm ² , con sección transversal cuadrada de 900 cm ² , (se considera 14 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES PRECOLADOS: N-CTR-CAR-1-06-002/01	m	\$1,284.15
A0512	PILOTES COLADOS EN EL LUGAR: N-CTR-CAR-1-06-003/01 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA CIMENTACIONES PILOTES COLADOS EN EL LUGAR Revisión / Actualización		

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-08750	Pilotes de concreto hidráulico reforzado colados en el lugar de $f_c = 250$ kg/cm ² , de sección transversal circular de 1,964 cm ² y perforación con lodos estabilizadores (se considera 13 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES COLADOS EN EL LUGAR: N-CTR-CAR-1-06-003/01	m	\$1,909.29
PU-08770	Pilotes de concreto hidráulico reforzado colados en el lugar de $f_c = 300$ kg/cm ² , de sección transversal circular de 1,964 cm ² y perforación sin ademe (se considera 6.5 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES COLADOS EN EL LUGAR: N-CTR-CAR-1-06-003/01	m	\$1,727.05
A0513	PILOTES DE ACERO: N-CTR-CAR-1-06-004/01 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA CIMENTACIONES PILOTES DE ACERO Revisión / Actualización		
PU-08830	Pilotes de acero de perfil tubular con recubrimiento (se considera una sección de 12" de tubo Céd. 40 de 79.70 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES DE ACERO: N-CTR-CAR-1-06-004/01	m	\$5,356.38
PU-08840	Pilotes de acero con perfil "I" con recubrimiento (se considera una sección de 12"x8" de 74.5 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES DE ACERO: N-CTR-CAR-1-06-004/01	m	\$4,640.32
PU-08850	Pilotes de acero con perfil "H" con recubrimiento (se considera una sección de 12"x12" de 3/8" de espesor de 86.45 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES DE ACERO: N-CTR-CAR-1-06-004/01	m	\$5,144.94
PU-08860	Hincado de pilotes de acero, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES DE ACERO: N-CTR-CAR-1-06-004/01	m	\$393.68
A0514	CILINDROS Y CAJONES: N-CTR-CAR-1-06-005/01 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA CIMENTACIONES CILINDROS Y CAJONES Revisión / Actualización		
PU-08930	Fabricación de cajones de cimentación de concreto hidráulico de $f_c = 250$ kg/cm ² y sección cuadrada de 3.00 m de lado por 0.80 m de espesor (se consideran 2,000 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CILINDROS Y CAJONES: N-CTR-CAR-1-06-005/01	m	\$100,479.47
A0515	TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA CIMENTACIONES TABLESTACADOS Revisión / Actualización		
PU-08950	Fabricación de tablestacas de acero con perfil "I" con recubrimiento (se considera una sección de 12"x8" de 74.5 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m	\$4,640.32



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-08960	Hincado de tablestacas de acero con perfil "I", por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m	\$399.79
PU-08970	Fabricación de tablestacas de acero con perfil "H" con recubrimiento (se considera una sección de 12"x12" de 3/8" de espesor de 86.45 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m	\$5,121.73
PU-08980	Hincado de tablestacas de acero con perfil "H", por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m	\$399.79
PU-08990	Fabricación de tablestacas de concreto hidráulico reforzado de $f_c = 250$ kg/cm ² (se considera una sección de 30 x 30 cm), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m	\$399.39
PU-09000	Hincado de tablestacas de concreto hidráulico reforzado, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m	\$420.29
PU-09010	Pilotes de acero de perfil tubular con recubrimiento (se considera una sección de 16" de tubo Céd. 40 de 123.30 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m	\$9,143.98
PU-09030	Pilotes de acero con perfil "I" con recubrimiento (se considera una sección de 12"x4" de 32.80 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m	\$2,287.30
PU-09050	Pilotes de acero con perfil "H" con recubrimiento (se considera una sección de 8"x8" de 3/8" espesor de 56.08 Kg/ m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m	\$4,034.23

Clave	Descripción	Unidad	Costo
A06	SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		
A0601	MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD MARCAS EN EL PAVIMENTO Revisión / Actualización		
PU-09190	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$28.97
PU-09200	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura termoplástica color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$71.47
PU-09210	Marcas M-1.3 Raya separadora de sentidos de circulación continua doble, con pintura termoplástica color amarillo retrorreflejante de 15 cm de ancho, se pintan rayas diagonales a 45 grados de 20 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$96.31
PU-09220	Marcas M-1.3 Raya separadora de sentidos de circulación continua doble, con pintura termoplástica color amarillo retrorreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$98.72
PU-09300	Marcas M-1.S Raya separadora de sentidos de circulación discontinua sencilla, con pintura termoplástica color amarillo retrorreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$82.81
PU-09450	Marcas M-2.1 Raya separadora de carriles continua sencilla, con pintura convencional, color blanco retrorreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$17.63
PU-09470	Marcas M-2.2 Raya separadora de carriles continua doble, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$28.06

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-09510	Marcas M-2.3 Raya separadora de carriles continua doble, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$33.84
PU-09550	Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha, continua, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$26.17
PU-09590	Marcas M-3.2 Raya en la orilla derecha, discontinua, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$31.13
PU-09630	Marcas M-3.3 Raya en la orilla izquierda, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$28.35
PU-09670	Marcas M-4 Raya guía en zonas de transición, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$28.47
PU-09690	Marcas M-7.1 Rayas para cruce de peatones en vías rurales, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 40 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$80.87
PU-09730	Marcas M-8 Rayas, símbolos y letras para cruce de ferrocarril, con pintura convencional color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$272.13
PU-09750	Marcas M-9 Rayas con espaciado logarítmico, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 60 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$142.04
PU-09770	Marcas M-10 Para estacionamiento, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	Pieza	\$10.77

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-09790	Marcas M-11.1 Flechas, letras y números, con pintura convencional color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	Pieza	\$154.14
PU-09810	Marcas M-11.2 Para delimitar un carril en contrasentido, con pintura convencional color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	Pieza	\$62.72
PU-09830	Marcas M-11.3 Para delimitar un carril exclusivo, con pintura convencional color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$62.70
PU-09870	Marcas M-11.4 Para establecer lugares de parada, con pintura convencional color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$61.95
PU-09890	Marcas M-14 Para delimitar ciclovías, con pintura termoplástica color blanco retrorreflejante de 40 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$113.00
PU-09900	Marcas M-4 Raya guía en zonas de transición, con pintura termoplástica color blanco retrorreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$31.20
PU-09910	Marcas M-5 Rayas canalizadoras, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$95.92
PU-09980	Marcas M-6 Rayas de alto, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 30 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m	\$67.59
A0602	MARCAS EN GUARNICIONES: N-CTR-CAR-1-07-002/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD MARCAS EN GUARNICIONES Revisión / Actualización		
PU-10000	Marcas M-12.1 En guarniciones para prohibición del estacionamiento, color amarillo, con pintura convencional, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN GUARNICIONES: N-CTR-CAR-1-07-002/00	m	\$70.74



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-10030	Pintura en guarniciones, color amarillo, con pintura convencional, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN GUARNICIONES: N-CTR-CAR-1-07-002/00	m ²	\$76.03
PU-10040	Pintura en paredes y bóvedas, color amarillo, con pintura convencional, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN GUARNICIONES: N-CTR-CAR-1-07-002/00	m ²	\$74.52
A0603	MARCAS EN ESTRUCTURAS Y OBJETOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODADURA: N-CTR-CAR-1-07-003/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD MARCAS EN ESTRUCTURAS Y OBJETOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODADURA Revisión / Actualización		
PU-10050	Marcas M-13.1 en estructuras alternando el color negro y blanco retrorreflejante, con pintura convencional, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN ESTRUCTURAS Y OBJETOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODADURA: N-CTR-CAR-1-07-003/00	m ²	\$150.30
A0604	VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIALETAS Y BOTONES Revisión / Actualización		
PU-10070	Botones DH-2 retrorreflejantes sobre estructuras, de forma cuadrada, de lámina de acero de carbono galvanizada de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	Pieza	\$94.48
PU-10110	Botones DH-2 retrorreflejantes sobre estructuras, de forma rectangular, plásticos de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	Pieza	\$166.36
PU-10170	Botones DH-2 retrorreflejantes sobre estructuras, de forma triangular, plásticos de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	Pieza	\$85.95
PU-10190	Botones DH-2 retrorreflejantes sobre estructuras, de forma triangular, de lámina de acero de carbono galvanizada de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	Pieza	\$76.57



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-10250	Botones DH-2 retrorreflejantes sobre estructuras, de forma trapecial, de lámina de acero de carbono galvanizada de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	Pieza	\$140.02
PU-10290	Botones DH-3 usos varios, de forma circular, metálicos, color blanco, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	Pieza	\$57.92
PU-10300	Botones DH-3 usos varios, de forma circular, plásticos, color blanco, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	Pieza	\$132.72
PU-10330	Botones DH-1 retrorreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapecial plásticos de dos caras, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	Pieza	\$99.03
PU-10440	Botones DH-1 retrorreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapecial metálicos de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	Pieza	\$84.04
PU-10470	Botones DH-1 retrorreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapecial metálicos de dos caras, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	Pieza	\$87.18
PU-10500	Botones DH-1 retrorreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapecial plásticos de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	Pieza	\$87.70
A0605	SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SEÑALES VERTICALES BAJAS Revisión / Actualización		
PU-10520	Señal con tablero de 61 cm x 61 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	Pieza	\$2,486.58
PU-10530	Señal con tablero de 71 cm x 71 cm, con tablero adicional de 30 cm x 100 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	Pieza	\$3,937.57
PU-10540	Señal con tablero de 71 cm x 71 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	Pieza	\$2,709.63

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-10550	Señal con tablero de 86 cm x 86 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	Pieza	\$3,670.15
PU-10560	Señal con tablero de 86 cm x 86 cm, con tablero adicional de 35 cm x 122 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	Pieza	\$5,681.68
PU-10570	Señal con tablero de 117 cm x 117 cm, en dos postes, con película reflejante tipo A o B, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	Pieza	\$6,659.46
PU-10580	Señal con tablero de 117 cm x 117 cm, con tablero adicional de 35 cm x 152 cm, en dos postes, con película reflejante tipo A o B, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	Pieza	\$8,769.99
PU-10590	Señal con un tablero de 30 cm por lado, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	Pieza	\$4,477.71
PU-10600	Señal con un tablero de 85 cm por lado, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	Pieza	\$3,612.47
PU-10780	Señal con un tablero de 71 cm x 178 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	Pieza	\$6,290.27
PU-10790	Señal con un tablero de 71 cm x 239 cm, en dos postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	Pieza	\$7,704.23
PU-10820	Señal con un tablero de 86 cm x 239 cm, en dos postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	Pieza	\$9,116.90
PU-10830	Señal con un tablero de 86 cm x 300 cm, en dos postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	Pieza	\$10,964.31
A0606	SEÑALES VERTICALES ELEVADAS: N-CTR-CAR-1-07-006/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SEÑALES VERTICALES ELEVADAS Revisión / Actualización		



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-10840	Señal informativa de destino SID-12 Diagramática, con un tablero de 366 cm x 610 cm máximo, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. (señal elevada) *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES ELEVADAS: N-CTR-CAR-1-07-006/00	Pieza	\$152,142.01
PU-10850	Señal informativa de destino SID-13 Bandera, con un tablero de 61 cm x 244 cm de ancho, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES ELEVADAS: N-CTR-CAR-1-07-006/00	Pieza	\$27,975.87
PU-10870	Señal informativa de destino SID-13 Bandera, con dos tableros de 122 cm x 366 cm de ancho cada uno, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES ELEVADAS: N-CTR-CAR-1-07-006/00	Pieza	\$76,321.85
PU-10960	Señal informativa de destino SID-14 Bandera doble, con un tablero de 61 cm x 244 cm de ancho, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES ELEVADAS: N-CTR-CAR-1-07-006/00	Pieza	\$44,227.03
PU-10980	Señal informativa de destino SID-14 Bandera doble, con dos tableros de 122 cm x 366 cm de ancho, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES ELEVADAS: N-CTR-CAR-1-07-006/00	Pieza	\$77,466.80
A0607	INDICADORES DE ALINEAMIENTO: N-CTR-CAR-1-07-007 /00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INDICADORES DE ALINEAMIENTO Revisión / Actualización		
PU-11080	Indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidráulico simple amarillo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** INDICADORES DE ALINEAMIENTO: N-CTR-CAR-1-07-007 /00	Pieza	\$687.31
PU-11100	Indicadores de alineamiento OD-6, metálico amarillo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** INDICADORES DE ALINEAMIENTO: N-CTR-CAR-1-07-007 /00	Pieza	\$566.80
PU-11120	Indicadores de alineamiento OD-6, de policloruro de vinilo (PVC) amarillo, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** INDICADORES DE ALINEAMIENTO: N-CTR-CAR-1-07-007 /00	Pieza	\$1,152.60
A0608	REGLAS Y TUBOS GUÍA PARA VADOS: N-CTR-CAR-1-07-008/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REGLAS Y TUBOS GUÍA PARA VADOS Revisión / Actualización		
PU-11130	Reglas y tubos guía para vados OD-8, integrados por reglas graduadas y postes metálicos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REGLAS Y TUBOS GUÍA PARA VADOS: N-CTR-CAR-1-07-008/00	Pieza	\$2,665.02



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A0609	DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEFENSAS Revisión / Actualización		
PU-11140	Defensa metálica de dos crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m	\$2,557.20
PU-11150	Defensa metálica de dos crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase B de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m	\$2,557.16
PU-11160	Defensa metálica de dos crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo II, con clase A, de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, C) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m	\$2,506.24
PU-11170	Defensa metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo II, con clase B, de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos amortiguados y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m	\$3,449.93
PU-11180	Defensa metálica de tres crestas, con longitud de vía acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m	\$4,264.60

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-11200	Defensa metálica de tres crestas, con longitud de vía acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo II, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m	\$4,339.45
PU-11260	Defensa monolítica de concreto hidráulica premezclado con resistencia de $f'c=250$ kg/cm ² y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y=4200$ kg/cm ² , con extremos amortiguados, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m	\$1,505.63
PU-11270	Defensa monolítica de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c=250$ kg/cm ² y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y=4200$ kg/cm ² , con extremos amortiguados, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m	\$1,456.04
PU-11280	Defensa modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c=250$ kg/cm ² y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y=4200$ kg/cm ² , con longitud del módulo de 200 cm, con extremos amortiguados, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m	\$1,392.91
A0610	BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BARRERA CENTRAL Revisión / Actualización		
PU-11440	Barrera central metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos amortiguados y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m	\$3,858.59
PU-11450	Barrera central metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase B de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos amortiguados y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m	\$3,893.62

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-11460	Barrera central metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo II, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con postes y separadores de acero, con extremos amortiguados y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m	\$3,628.92
PU-11470	Barrera central metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo II, con clase B de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos amortiguados y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m	\$3,836.74
PU-11480	Barrera central modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con longitud del módulo de 200 cm, con el pintado de extremos en su cara normal al tránsito, con malla antideslumbrante de polietileno de alta densidad color negro humo de 3 mm de espesor, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m	\$2,073.90
PU-11490	Barrera central modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con longitud del módulo de 200 cm, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m	\$1,597.09
PU-11520	Barrera central modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con longitud del módulo de 200 cm, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m	\$2,090.89
A0611	BORDOS: N-CTR-CAR-1-07-011/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BORDOS Revisión / Actualización		
PU-11810	Bordos OD-9 de neopreno, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BORDOS: N-CTR-CAR-1-07-011/00	m	\$2,297.93
PU-11830	Bordos OD-9 de concreto hidráulicos colados en el sitio, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BORDOS: N-CTR-CAR-1-07-011/00	m	\$155.07



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-11850	Bordo OD-9 de concreto asfáltico, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BORDOS: N-CTR-CAR-1-07-011/00	m	\$151.24
PU-11870	Bordos OD-9 con pintura termoplástica color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BORDOS: N-CTR-CAR-1-07-011/00	m	\$65.41
A0612	VIBRADORES: N-CTR-CAR-1-07-012/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIBRADORES Revisión / Actualización		
PU-11880	Vibrador OD-10.1 botones en color blanco de forma circular (DH-3), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIBRADORES: N-CTR-CAR-1-07-012/00	m	\$2,798.31
PU-11890	Vibrador OD-10.2 monolíticos precolados de concreto hidráulico simple, incluye franjas diagonales de color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIBRADORES: N-CTR-CAR-1-07-012/00	m	\$526.20
PU-11900	Vibrador OD-10.2 monolíticos colados en sitio de concreto hidráulico simple, incluye franjas diagonales de color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIBRADORES: N-CTR-CAR-1-07-012/00	m	\$764.36
A0613	GUARDAGANADOS: N-CTR-CAR-1-07-013/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD GUARDAGANADOS Revisión / Actualización		
PU-11920	Guardaganado OD-11. Excavación en material tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARDAGANADOS: N-CTR-CAR-1-07-013/00	m	\$75.51
PU-11950	Guardaganado OD-11. Muros y demás elementos estructurales de concreto simple, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARDAGANADOS: N-CTR-CAR-1-07-013/00	m	\$4,615.99
PU-11960	Guardaganado OD-11. Muros y demás elementos estructurales de concreto reforzado, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARDAGANADOS: N-CTR-CAR-1-07-013/00	m	\$6,761.86
PU-11980	Guardaganado OD-11. Riel de acero, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARDAGANADOS: N-CTR-CAR-1-07-013/00	kg	\$70.05
A0614	BARRERAS: N-CTR-CAR-1-07-014/00 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BARRERAS Revisión / Actualización		

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-11990	Barreras levadizas, con película reflejante tipo B, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERAS: N-CTR-CAR-1-07-014/00	Pieza	\$39,057.44
PU-12000	Barreras fijas montadas en postes, con dos tableros de 30 cm X 122 cm con película a reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERAS: N-CTR-CAR-1-07-014/00	Pieza	\$4,185.46
PU-12020	Barreras fijas montadas en postes, con dos tableros de 30 cm X 244 cm con película a reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERAS: N-CTR-CAR-1-07-014/00	Pieza	\$7,774.33
PU-12040	Barreras portátiles montadas en caballetes, con dos tableros de 30 cm X 122 cm con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERAS: N-CTR-CAR-1-07-014/00	Pieza	\$4,517.44
PU-12060	Barreras portátiles montadas en caballetes, con dos tableros de 30 cm X 244 cm con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERAS: N-CTR-CAR-1-07-014/00	Pieza	\$8,170.58
PU-12090	Cercas OD-3 de alambre de púas, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** CERCAS: N-CTR-CAR-1-07-015/00	m	\$349.15
PU-12110	Señalamiento y dispositivos para protección en obras en camino abierto, en modernización, conforme a lo establecido en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN DE OBRAS: N-CTR-CAR-1-07-016/00	hm	\$226,294.10
PU-12130	Señalamiento y dispositivos para protección en obras en entronques, intersecciones o desviaciones, en trabajo de conexiones con carreteras en operación, conforme a lo establecido en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN DE OBRAS: N-CTR-CAR-1-07-016/00	salida	\$15,541.13



Clave	Descripción	Unidad	Costo
A07	OBRAS MARGINALES EN CARRETERAS EN OPERACIÓN		
A0701	POLIDUCTO PARA FIBRA ÓPTICA EN EL ACOTAMIENTO DE CARRETERAS: N-CTR-CAR-1-08-001/07 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA OBRAS MARGINALES EN CARRETERAS EN OPERACIÓN POLIDUCTO PARA FIBRA ÓPTICA EN EL ACOTAMIENTO DE CARRETERAS Revisión / Actualización		
PU-12160	Poliductos flexibles de polietileno de alta densidad, (6) de color verde, amarillo, azul, blanco, rojo y gris, para alojar fibra óptica, en el acotamiento de carreteras, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** POLIDUCTO PARA FIBRA ÓPTICA EN EL ACOTAMIENTO DE CARRETERAS: N-CTR-CAR-1-08-001/07	hm	\$21,149.18
A0702	REGISTROS PARA FIBRA ÓPTICA EN EL ACOTAMIENTO DE CARRETERAS: N-CTR-CAR-1-08-002/01 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA OBRAS MARGINALES REGISTROS PARA FIBRA ÓPTICA EN EL ACOTAMIENTO DE CARRETERAS Revisión / Actualización		
PU-12170	Registros prefabricados para fibra óptica en el acotamiento de carreteras, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** REGISTROS PARA FIBRA ÓPTICA EN EL ACOTAMIENTO DE CARRETERAS: N-CTR-CAR-1-08-002/01	Pieza	\$7,810.57
A0705	POLIDUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EN CAMINOS RURALES: N-CTR-CAR-1-08-005/07 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA OBRAS MARGINALES POLIDUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EN CAMINOS RURALES Revisión / Actualización		
PU-12220	Poliductos flexibles de polietileno de alta densidad, (2) de color verde y amarillo, para alojar fibra óptica, en caminos rurales, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** POLIDUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EN CAMINOS RURALES: N-CTR-CAR-1-08-005/07	Pieza	\$7,413.35
A0707	TRITUBOS PARA FIBRA ÓPTICA EN EL ACOTAMIENTO DE CARRETERAS EN OPERACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO: N-CTR-CAR-1-08-007/13 CONSTRUCCIÓN CARRETERAS CONCEPTOS DE OBRA OBRAS MARGINALES TRITUBOS PARA FIBRA ÓPTICA EN EL ACOTAMIENTO DE CARRETERAS EN OPERACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO Revisión / Actualización		
PU-12240	Tritubo para alojar fibra óptica, en el acotamiento de carreteras nuevas, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** TRITUBOS PARA FIBRA ÓPTICA EN EL ACOTAMIENTO DE CARRETERAS EN OPERACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO: N-CTR-CAR-1-08-007/13	hm	\$4,619.59



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



5.1.2

Conservación de carreteras.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B01	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA		
B010101	LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-2-01-001/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS Revisión / Actualización		
PU-12260	Limpieza de cunetas de sección triangular revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-2-01-001/01	m	\$77.67
PU-12290	Limpieza de cunetas de sección trapezoidal revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-2-01-001/01	m	\$122.96
PU-12320	Limpieza de cunetas de sección rectangular revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-2-01-001/01	m	\$138.56
PU-12350	Limpieza de cunetas de sección semicircular revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-2-01-001/01	m	\$150.81
PU-12410	Limpieza de contracunetas de sección triangular revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-2-01-001/01	m	\$64.66
PU-12440	Limpieza de contracunetas de sección rectangular revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-2-01-001/01	m	\$68.93
B010102	LIMPIEZA DE CANALES: N-CSV-CAR-2-01-002/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE LIMPIEZA DE CANALES Revisión / Actualización		
PU-12590	Limpieza de canales de sección rectangular revestidos de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CANALES: N-CSV-CAR-2-01-002/01	m	\$87.30
PU-12620	Limpieza de canales de sección trapezoidal revestidos de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CANALES: N-CSV-CAR-2-01-002/01	m	\$98.25



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B010103	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS: N-CSV-CAR-2-01-003/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Revisión / Actualización		
PU-12670	Limpieza de alcantarillas de lámina corrugada de acero, hasta 91 cm de diámetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS: N-CSV-CAR-2-01-003/01	m	\$68.93
PU-12690	Limpieza de alcantarillas de concreto hidráulico, hasta 91 cm de diámetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS: N-CSV-CAR-2-01-003/01	m	\$71.36
B010104	LIMPIEZA DE COLECTORES: N-CSV-CAR-2-01-004/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE LIMPIEZA DE COLECTORES Revisión / Actualización		
PU-12750	Limpieza de colectores de concreto de sección rectangular, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE COLECTORES: N-CSV-CAR-2-01-004/01	m	\$87.30
B010105	LIMPIEZA DE LAVADEROS: N-CSV-CAR-2-01-005/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE LIMPIEZA DE LAVADEROS Revisión / Actualización		
PU-12790	Limpieza de lavaderos de mampostería de sección rectangular, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE LAVADEROS: N-CSV-CAR-2-01-005/01	m	\$87.30
B010106	LIMPIEZA DE REGISTROS: N-CSV-CAR-2-01-006/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE LIMPIEZA DE REGISTROS Revisión / Actualización		
PU-12860	Limpieza de registros, según su tipo y sección, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE REGISTROS: N-CSV-CAR-2-01-006/01	Pieza	\$265.95
B010107	LIMPIEZA DE SUBDRENES: N-CSV-CAR-2-01-007/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE LIMPIEZA DE SUBDRENES Revisión / Actualización		
PU-12870	Limpieza de subdrenes, según su tipo y sección, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE SUBDRENES: N-CSV-CAR-2-01-007/01	m	\$87.30



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B010108	LIMPIEZA DE VADOS: N-CSV-CAR-2-01-008/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE LIMPIEZA DE VADOS Revisión / Actualización		
PU-12910	Limpieza de vados, según su tipo y sección, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE VADOS: N-CSV-CAR-2-01-008/01	m ²	\$138.56
B0102	PAVIMENTOS		
B010201	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA Y ACOTAMIENTOS: N-CSV-CAR-2-02-001/10 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PAVIMENTOS LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA Y ACOTAMIENTOS Revisión / Actualización		
PU-13010	Limpieza local de la superficie de rodamiento y de los acotamientos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA Y ACOTAMIENTOS: N-CSV-CAR-2-02-001/10	m ²	\$3.14
B010202	SELLADO DE GRIETAS AISLADAS EN CARPETAS ASFÁLTICAS: N-CSV-CAR-2-02-002/00 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PAVIMENTOS SELLADO DE GRIETAS AISLADAS EN CARPETAS ASFÁLTICAS Revisión / Actualización		
PU-13030	Sellado de grietas aisladas en carpetas asfálticas con mortero asfáltico hasta de un (1) centímetro de abertura, para cualquier profundidad, por unida de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SELLADO DE GRIETAS AISLADAS EN CARPETAS ASFÁLTICAS: N-CSV-CAR-2-02-002/00	m	\$125.26
PU-13050	Sellado de grietas aisladas en carpetas asfálticas con emulsión asfáltica hasta de un (1) centímetro de abertura, para cualquier profundidad, por unida de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SELLADO DE GRIETAS AISLADAS EN CARPETAS ASFÁLTICAS: N-CSV-CAR-2-02-002/00	m	\$122.81
B010203	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO: N-CSV-CAR-2-02-003/00 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PAVIMENTOS BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Revisión / Actualización		
PU-13060	Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** BACHEO SUPERFICIAL AISLADO: N-CSV-CAR-2-02-003/00	m ³	\$5,234.73
PU-13070	Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en frío, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BACHEO SUPERFICIAL AISLADO: N-CSV-CAR-2-02-003/00	m ³	\$4,192.77



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B010204	BACHEO PROFUNDO AISLADO: N-CSV-CAR-2-02-004/03 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PAVIMENTOS BACHEO PROFUNDO AISLADO Revisión / Actualización		
PU-13110	Bacheo profundo aislado. Reposición de la carpeta asfáltica, con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BACHEO PROFUNDO AISLADO: N-CSV-CAR-2-02-004/03	m³	\$5,233.33
PU-13120	Bacheo profundo aislado. Reposición de la carpeta asfáltica, con mezcla asfáltica en frío, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BACHEO PROFUNDO AISLADO: N-CSV-CAR-2-02-004/03	m³	\$4,278.90
B010205	SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-2-02-005/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PAVIMENTOS SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Revisión / Actualización		
PU-13130	Sellado de grietas y juntas en losas de concreto hidráulico con mortero - cemento - arena 1:3, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-2-02-005/02	m	\$122.00
PU-13150	Sellado de grietas y juntas en losas de concreto hidráulico con sellador de poliuretano, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-2-02-005/02	m	\$133.95
B0103	PUENTES Y ESTRUCTURAS		
B010301	LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACIÓN: N-CSV-CAR-2-03-001/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PUENTES Y ESTRUCTURAS LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACIÓN Revisión / Actualización		
PU-13160	Limpieza de juntas de dilatación en puentes y estructuras similares, de forma manual según su tipo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACIÓN: N-CSV-CAR-2-03-001/01	m	\$148.25
B010302	LIMPIEZA DE PARAPETOS, BANQUETAS Y CAMELLONES: N-CSV-CAR-2-03-002/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PUENTES Y ESTRUCTURAS LIMPIEZA DE PARAPETOS, BANQUETAS Y CAMELLONES Revisión / Actualización		
PU-13180	Limpieza de parapetos en puentes y estructuras similares, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE PARAPETOS, BANQUETAS Y CAMELLONES: N-CSV-CAR-2-03-002/01	m²	\$85.35



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B010303	LIMPIEZA DE DRENES: N-CSV-CAR-2-03-003/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PUENTES Y ESTRUCTURAS LIMPIEZA DE DRENES Revisión / Actualización		
PU-13210	Limpieza de drenes de piso en puentes y estructuras similares, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE DRENES: N-CSV-CAR-2-03-003/01	m	\$121.52
B010304	LIMPIEZA DE ESTRIBOS, PILAS, COLUMNAS Y ALEROS: N-CSV-CAR-2-03-004/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA PUENTES Y ESTRUCTURAS LIMPIEZA DE ESTRIBOS, PILAS, COLUMNAS Y ALEROS Revisión / Actualización		
PU-13240	Limpieza de estribos de puentes y estructuras similares, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE ESTRIBOS, PILAS, COLUMNAS Y ALEROS: N-CSV-CAR-2-03-004/01	m ²	\$125.59
B0104	TÚNELES		
B010401	IMPERMEABILIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS: N-CSV-CAR-2-04-001/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA TÚNELES IMPERMEABILIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS Revisión / Actualización		
PU-13280	Impermeabilización del revestimiento de túneles para carretera de superficie de concreto hidráulico con productos hidrópicos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** IMPERMEABILIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS: N-CSV-CAR-2-04-001/01	m ²	\$2.53
B010402	LIMPIEZA DE PAREDES Y BÓVEDAS: N-CSV-CAR-2-04-002/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA TÚNELES LIMPIEZA DE PAREDES Y BÓVEDAS Revisión / Actualización		
PU-13290	Limpieza de paredes y bóveda de túneles para carretera, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE PAREDES Y BÓVEDAS: N-CSV-CAR-2-04-002/01	m ²	\$113.33
B0105	SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		
B010501	REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CSV-CAR-2-05-001/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO Revisión / Actualización		
PU-13310	Reposición de marcas con pintura convencional retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CSV-CAR-2-05-001/01	m	\$77.93



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-13320	Reposición de marcas con pintura termoplástica retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CSV-CAR-2-05-001/01	m	\$106.11
PU-13430	Reposición de marcas flechas, letras y números con pintura convencional color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CSV-CAR-2-05-001/01	Pieza	\$438.63
B010502	REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES: N-CSV-CAR-2-05-002/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES Revisión / Actualización		
PU-13450	Reposición de marcas en guarniciones con pintura convencional color amarillo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES: N-CSV-CAR-2-05-002/01	m	\$121.76
B010503	REPOSICIÓN DE MARCAS EN ESTRUCTURAS Y OBJETOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODADURA: N-CSV-CAR-2-05-003/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPOSICIÓN DE MARCAS EN ESTRUCTURAS Y OBJETOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODADURA Revisión / Actualización		
PU-13460	Reposición de marcas en estructuras alternando el color negro y blanco retrorreflejante, con pintura convencional, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE MARCAS EN ESTRUCTURAS Y OBJETOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODADURA: N-CSV-CAR-2-05-003/01	Pieza	\$293.98
B010504	LIMPIEZA DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-2-05-004/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD LIMPIEZA DE VIALETAS Y BOTONES Revisión / Actualización		
PU-13480	Limpieza de botones DH-1 retrorreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-2-05-004/01	Pieza	\$48.09
B010505	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-2-05-005/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES Revisión / Actualización		
PU-13520	Limpieza de señales de 71 cm x 71 cm, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-2-05-005/01	Pieza	\$124.30



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-13530	Limpieza de señales de 71 cm x 71 cm con tablero adicional de 30 cm x 100 cm, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-2-05-005/01	Pieza	\$127.88
PU-13540	Limpieza de señales de 86 cm x 86 cm, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-2-05-005/01	Pieza	\$129.33
PU-13550	Limpieza de señales de 86 cm x 86 cm con tablero adicional de 35 cm x 122 cm, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-2-05-005/01	Pieza	\$130.74
B010506	LIMPIEZA DE DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-006/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES Revisión / Actualización		
PU-13820	Limpieza de defensa metálica dos crestas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-006/01	m	\$53.43
PU-13840	Limpieza de defensa metálica tres crestas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-006/01	m	\$55.21
PU-13860	Limpieza de defensa modular de concreto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-006/01	m	\$77.63
PU-13880	Limpieza de defensa monolítica de concreto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-006/01	m	\$77.63
B010507	INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE CONSERVACIÓN: N-CSV-CAR-2-05-011/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE CONSERVACIÓN Revisión / Actualización		
PU-14010	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada plásticos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE VIALETAS PARA DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-007/01	Pieza	\$164.88
PU-14020	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada cerámicos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE VIALETAS PARA DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-007/01	Pieza	\$219.52



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-14030	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada de lámina de acero de carbono de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE VIALETAS PARA DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-007/01	Pieza	\$132.62
PU-14040	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada de PVC de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE VIALETAS PARA DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-007/01	Pieza	\$135.53
PU-14210	Instalación de señalamiento y dispositivos para protección en obras de conservación para entronques, intersecciones o desviaciones, con señalamiento horizontal integrado por rayas de plástico preformado, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE CONSERVACIÓN: N-CSV-CAR-2-05-011/01	m	\$11.37
PU-14230	Instalación de señalamiento y dispositivos para protección en obras de conservación para entronques, intersecciones o desviaciones, con señalamiento horizontal integrado por botones retroreflejantes por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE CONSERVACIÓN: N-CSV-CAR-2-05-011/01	Pieza	\$503.24
PU-14240	Instalación de señalamiento y dispositivos para protección en obras de conservación para entronques, intersecciones o desviaciones, con señalamiento vertical de 86 cm x 86 cm, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE CONSERVACIÓN: N-CSV-CAR-2-05-011/01	Pieza	\$3,666.92



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B02	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA		
B0201	OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE		
B020101	REPARACIÓN DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-3-01-001/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPARACIÓN DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS Revisión / Actualización		
PU-14350	Sellado de grietas en zampeados de concreto hidráulico en cunetas y contracunetas para cualquier ancho y profundidad, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-3-01-001/02	m	\$125.21
PU-14370	Reposición del zampeado en cunetas y contracunetas, según su tipo, conforme lo indica o en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-3-01-001/02	dm ³	\$79.14
B020102	REPARACIÓN DE CANALES: N-CSV-CAR-3-01-002/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPARACIÓN DE CANALES Revisión / Actualización		
PU-14410	Relleno de oquedades y socavaciones en canales con mampostería, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE CANALES: N-CSV-CAR-3-01-002/02	dm ³	\$85.21
B020103	REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS: N-CSV-CAR-3-01-003/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS Revisión / Actualización		
PU-14480	Reposición de junteo de zampeados de mampostería en alcantarillas, según su tipo y ancho, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS: N-CSV-CAR-3-01-003/02	m	\$125.21
B020104	REPARACIÓN DE COLECTORES: N-CSV-CAR-3-01-004/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPARACIÓN DE COLECTORES Revisión / Actualización		
PU-14520	Inyección de oquedades en colectores, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE COLECTORES: N-CSV-CAR-3-01-004/02	dm ³	\$79.88



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B020105	REPARACIÓN DE LAVADEROS: N-CSV-CAR-3-01-005/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPARACIÓN DE LAVADEROS Revisión / Actualización		
PU-14610	Reparación de la unión del acotamiento y los bordillos, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE LAVADEROS: N-CSV-CAR-3-01-005/02	m³	\$3,036.39
PU-14620	Anclaje de lavaderos de lámina corrugada, con suelo-cemento según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE LAVADEROS: N-CSV-CAR-3-01-005/02	Pieza	\$482.04
B020106	REPOSICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE GUARNICIONES: N-CSV-CAR-3-01-006/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPOSICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE GUARNICIONES Revisión / Actualización		
PU-14650	Reparación de guarniciones con base en la Norma N-CTR-CAR-1-02/010. Guarniciones y Banquetas, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE GUARNICIONES: N-CSV-CAR-3-01-006/02	m	\$222.01
B020107	REPARACIÓN DE REGISTROS: N-CSV-CAR-3-01-007/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPARACIÓN DE REGISTROS Revisión / Actualización		
PU-14660	Sellado de grietas en registros para cualquier ancho y profundidad para cada tipo de material o producto utilizado, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE REGISTROS: N-CSV-CAR-3-01-007/02	m	\$110.88
PU-14690	Reposición de muros o del piso de registros, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE REGISTROS: N-CSV-CAR-3-01-007/02	m²	\$443.46
B020108	REPOSICIÓN AISLADA DE SUBDRENES Y GEODRENES: N-CSV-CAR-3-01-008/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPOSICIÓN AISLADA DE SUBDRENES Y GEODRENES Revisión / Actualización		
PU-14730	Remoción y reposición aislada de subdrenes con base en la Norma N-CTR-CAR-1-03/009. Subdrenes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE SUBDRENES Y GEODRENES: N-CSV-CAR-3-01-008/02	m	\$454.08



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B020109	REPARACIÓN DE VADOS: N-CSV-CAR-3-01-009/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPARACIÓN DE VADOS Revisión / Actualización		
PU-14750	Sellado de grietas en superficie de concreto hidráulico en vados con mortero-cemento-arena 1:3, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE VADOS: N-CSV-CAR-3-01-009/02	m	\$125.21
PU-14770	Reposición de losas y/o zampeados en vados, se remplazara con base en la Norma N-CTR-CAR-1-03/08 vados, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE VADOS: N-CSV-CAR-3-01-009/02	m³	\$2,428.81
B0202	PAVIMENTOS		
B020201	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: N-CSV-CAR-3-02-001/10 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS RENIVELACIONES LOCALES Revisión / Actualización		
PU-14830	Capa de rodadura con mezcla en caliente con material modificado de granulometría discontinua tipo CASSA, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: N-CSV-CAR-3-02-001/10	m³	\$3,508.98
B020202	CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO: N-CSV-CAR-3-02-002/13 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO Revisión / Actualización		
PU-14860	Capas de rodadura de un riego, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO: N-CSV-CAR-3-02-002/13	m³	\$3,538.67
B020203	CAPAS DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA ABIERTA: N-CSV-CAR-3-02-003/10 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS CAPAS DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA ABIERTA Revisión / Actualización		
PU-14870	Capas de rodadura de granulometría abierta, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA ABIERTA: N-CSV-CAR-3-02-003/10	m³	\$3,460.46
B020204	CAPAS DE RODADURA DE MORTERO ASFÁLTICO: N-CSV-CAR-3-02-004/13 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS CAPAS DE RODADURA DE MORTERO ASFÁLTICO Revisión / Actualización		



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-14880	Capas de rodadura de mortero asfáltico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA DE MORTERO ASFÁLTICO: N-CSV-CAR-3-02-004/13	m³	\$4,043.65
B020205	CAPA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA Densa: N-CSV-CAR-3-02-005/14 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS CAPA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA Densa Revisión / Actualización		
PU-14890	Capa asfáltica de granulometría densa, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA Densa: N-CSV-CAR-3-02-005/14	m³	\$3,470.73
B020206	FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: N-CSV-CAR-3-02-006/10 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Revisión / Actualización		
PU-14910	Fresado de pavimento de concreto asfáltico con maquina perfiladora, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: N-CSV-CAR-3-02-006/10	m³	\$149.05
B020207	RECORTE DE CARPETAS ASFÁLTICAS: N-CSV-CAR-3-02-007/10 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS RECORTE DE CARPETAS ASFÁLTICAS Revisión / Actualización		
PU-14920	Recorte de carpetas asfálticas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECORTE DE CARPETAS ASFÁLTICAS: N-CSV-CAR-3-02-007/10	m	\$122.80
B020208	RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE CARPETAS ASFÁLTICAS: N-CSV-CAR-3-02-008/03 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE CARPETAS ASFÁLTICAS Revisión / Actualización		
PU-14930	Recuperación en caliente de carpetas asfálticas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE CARPETAS ASFÁLTICAS: N-CSV-CAR-3-02-008/03	m³	\$1,691.64
B020209	FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-02-009/06 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO Revisión / Actualización		
PU-14940	Fresado de la superficie de rodadura en pavimentos de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-02-009/06	m³	\$120.42



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B020210	REPOSICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-02-010/03 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS REPOSICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Revisión / Actualización		
PU-14950	Reposición total o parcial de losas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-02-010/03	m³	\$5,608.84
B020211	REPARACIÓN DE DESCONCHADURAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-02-011/03 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS REPARACIÓN DE DESCONCHADURAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Revisión / Actualización		
PU-14960	Reparación de desconchaduras en losas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE DESCONCHADURAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-02-011/03	m³	\$125.12
B020212	ESTABILIZACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-02-012/01 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS ESTABILIZACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Revisión / Actualización		
PU-14970	Estabilización de losas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTABILIZACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-02-012/01	m³	\$2,518.81
B020213	ESTABILIZACIÓN O REFUERZO DE ESTABILIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE CLORURO DE CALCIO: N-CSV-CAR-3-02-013/03 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS ESTABILIZACIÓN O REFUERZO DE ESTABILIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE CLORURO DE CALCIO Revisión / Actualización		
PU-14980	Estabilización o refuerzo de estabilización de revestimientos de cloruro de calcio, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTABILIZACIÓN O REFUERZO DE ESTABILIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE CLORURO DE CALCIO: N-CSV-CAR-3-02-013/03	kg	\$79.39
B020214	CAPAS DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO SMA: N-CSV-CAR-3-02-014/10 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS CAPAS DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO SMA Revisión / Actualización		
PU-14990	Capas de rodadura de granulometría discontinua tipo SMA, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO SMA: N-CSV-CAR-3-02-014/10	m³	\$3,538.75



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B020215	CAPAS DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO CASAA: N-CSV-CAR-3-02-015/10 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PAVIMENTOS CAPAS DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO CASAA Revisión / Actualización		
PU-15000	Capas de rodadura de granulometría discontinua tipo CASAA, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO CASAA: N-CSV-CAR-3-02-015/10	m ³	\$3,742.68
B0203	PUENTES Y ESTRUCTURAS		
B020301	CALAFATEO DE FISURAS: N-CSV-CAR-3-03-001/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTES Y ESTRUCTURAS CALAFATEO DE FISURAS Revisión / Actualización		
PU-15020	Calafateo de fisuras en puentes con cemento plástico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CALAFATEO DE FISURAS: N-CSV-CAR-3-03-001/02	dm ²	\$86.98
B020302	REPARACIÓN DE GRIETAS: N-CSV-CAR-3-03-002/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTES Y ESTRUCTURAS REPARACIÓN DE GRIETAS Revisión / Actualización		
PU-15040	Reparación de grietas en puentes con mortero-cemento-arena 1:4, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE GRIETAS: N-CSV-CAR-3-03-002/02	dm ²	\$47.80
PU-15060	Reparación de grietas en puentes con poliuretano, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE GRIETAS: N-CSV-CAR-3-03-002/02	dm ²	\$46.21
B020303	REPARACIÓN Y RESANE EN ELEMENTOS DE CONCRETO: N-CSV-CAR-3-03-003/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTES Y ESTRUCTURAS REPARACIÓN Y RESANE EN ELEMENTOS DE CONCRETO Revisión / Actualización		
PU-15080	Reparaciones en elementos estructurales de concreto en puente con concreto hidráulico, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN Y RESANE EN ELEMENTOS DE CONCRETO: N-CSV-CAR-3-03-003/02	dm ³	\$100.15
PU-15090	Reparaciones en elemento estructural de concreto en puente con material epóxico, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN Y RESANE EN ELEMENTOS DE CONCRETO: N-CSV-CAR-3-03-003/02	dm ³	\$903.22



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-15100	Reparaciones en elemento estructural de concreto en puente con material epoxi-poliamínico, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN Y RESANE EN ELEMENTOS DE CONCRETO: N-CSV-CAR-3-03-003/02	dm ³	\$271.01
PU-15110	Reparaciones en elemento estructural de concreto en puente con mortero modificado con resina acrílica, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN Y RESANE EN ELEMENTOS DE CONCRETO: N-CSV-CAR-3-03-003/02	dm ³	\$177.37
B020304	REPARACIÓN DEL SELLO EN JUNTAS DE DILATACIÓN: N-CSV-CAR-3-03-004/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTES Y ESTRUCTURAS REPARACIÓN DEL SELLO EN JUNTAS DE DILATACIÓN Revisión / Actualización		
PU-15160	Reposición de sello de juntas de dilatación en puentes, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SELLO EN JUNTAS DE DILATACIÓN: N-CSV-CAR-3-03-004/02	m	\$47.51
B020305	RECUPERACIÓN DE PARAPETOS Y BANQUETAS: N-CSV-CAR-3-03-005/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTES Y ESTRUCTURAS RECUPERACIÓN DE PARAPETOS Y BANQUETAS Revisión / Actualización		
PU-15190	Reparación de banquetas de concreto hidráulico con base en la Norma N-CRT-CAR-1-02/10 Guarniciones y banquetas, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUPERACIÓN DE PARAPETOS Y BANQUETAS: N-CSV-CAR-3-03-005/02	dm ³	\$79.69
B0204	TÚNELES		
B020401	RELLENO DE OQUEDADES: N-CSV-CAR-3-04-001/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA TÚNELES RELLENO DE OQUEDADES Revisión / Actualización		
PU-15200	Relleno de oquedades en túneles mediante inyecciones de contacto con base en la Norma N-CTR-CAR-1-05/09. Inyecciones en túneles, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RELLENO DE OQUEDADES: N-CSV-CAR-3-04-001/02	dm ³	\$57.65
B020402	REPOSICIÓN DE DRENES LONGITUDINALES: N-CSV-CAR-3-04-002/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA TÚNELES REPOSICIÓN DE DRENES LONGITUDINALES Revisión / Actualización		



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-15220	Reposición de dren longitudinal en túneles para carreteras según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE DRENES LONGITUDINALES: N-CSV-CAR-3-04-002/02	m	\$440.85
B0205	SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		
B020501	REPOSICIÓN PARCIAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-3-05-001/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPOSICIÓN PARCIAL DE DEFENSAS Revisión / Actualización		
PU-15230	Reposición parcial de defensa metálica de acero galvanizado de dos crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN PARCIAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-3-05-001/02	m	\$1,861.05
PU-15240	Reposición parcial de defensa metálica de acero galvanizado de dos crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase B de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN PARCIAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-3-05-001/02	m	\$1,861.05
PU-15310	Reposición parcial de defensa metálica de acero galvanizado de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN PARCIAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-3-05-001/02	m	\$2,439.85
PU-15400	Reposición parcial de defensa metálica de acero galvanizado de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase B de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN PARCIAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-3-05-001/02	m	\$2,461.83



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-15470	Reposición parcial de defensa modular de concreto hidráulico con resistencia de $f'c=250$ kg/cm ² y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y= 4200$ kg/cm ² , con extremos amortiguados, Incluye botones reflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN PARCIAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-3-05-001/02	m	\$772.54
B020502	REPARACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-05-002/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPARACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO Revisión / Actualización		
PU-15490	Reparación de barrera central modular de concreto hidráulico con resistencia de $f'c= 250$ kg/cm ² y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y= 4200$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-05-002/02	m	\$761.14
PU-15500	Reparación de barrera central modular de concreto hidráulico con resistencia de $f'c= 250$ kg/cm ² y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y= 4200$ kg/cm ² , con el pintado de extremos en su cara normal al tránsito, con malla antideslumbrante de polietileno de alta densidad color negro humo de 3 mm de espesor, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-05-002/02	m	\$1,237.34
PU-15510	Reparación de barrera central modular de concreto hidráulico con resistencia de $f'c= 250$ kg/cm ² y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y= 4200$ kg/cm ² , con el pintado de extremos en su cara normal al tránsito, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-05-002/02	m	\$818.07
B020503	REPOSICIÓN AISLADA DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-3-05-003/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPOSICIÓN AISLADA DE VIALETAS Y BOTONES Revisión / Actualización		
PU-15570	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada plásticos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-3-05-003/02	Pieza	\$164.88
PU-15580	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada cerámicos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-3-05-003/02	Pieza	\$219.52



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-15590	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada de lámina de acero de carbono de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-3-05-003/02	Pieza	\$132.62
PU-15600	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada de PVC de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-3-05-003/02	Pieza	\$135.53
B020504	REPOSICIÓN AISLADA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-3-05-004/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPOSICIÓN AISLADA DE SEÑALES VERTICALES Revisión / Actualización		
PU-16070	Reposición del tablero de señal de 71 cm x 71 cm con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-3-05-004/02	Pieza	\$2,256.04
PU-16080	Reposición del tablero de señal de 71 cm x 71 cm, con tablero adicional de 30 cm x 100 cm con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-3-05-004/02	Pieza	\$3,312.50
PU-16090	Reposición del tablero de señal de 86 cm x 86 cm con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-3-05-004/02	Pieza	\$3,234.56
PU-16100	Reposición del tablero de señal de 86 cm x 86 cm, con tablero adicional de 35 cm x 122 cm con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-3-05-004/02	Pieza	\$5,231.35
B020505	REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE REGLAS Y TUBOS GUÍA PARA VADOS: N-CSV-CAR-3-05-005/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE REGLAS Y TUBOS GUÍA PARA VADOS Revisión / Actualización		
PU-16390	Reposición de tubo guía para vados con poste metálico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE REGLAS Y TUBOS GUÍA PARA VADOS: N-CSV-CAR-3-05-005/02	Pieza	\$360.37
B020506	REPOSICIÓN DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO: N-CSV-CAR-3-05-006/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPOSICIÓN DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO Revisión / Actualización		



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-16410	Reposición de indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidráulico simple de color blanco mate, con elemento retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO: N-CSV-CAR-3-05-006/02	Pieza	\$708.59
B020507	REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DIVERSOS: N-CSV-CAR-3-05-007/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DIVERSOS Revisión / Actualización		
PU-16440	Reposición de bordos OD-9 de concreto hidráulico precolados, con pintura convencional retrorreflejante con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DIVERSOS: N-CSV-CAR-3-05-007/02	m	\$303.70
PU-16450	Reposición de bordos OD-9 de concreto hidráulico colados en el sitio, con pintura convencional retrorreflejante con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DIVERSOS: N-CSV-CAR-3-05-007/02	m	\$250.68
PU-16460	Reposición de bordos OD-9 de concreto asfáltico, con pintura convencional retrorreflejante con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DIVERSOS: N-CSV-CAR-3-05-007/02	m	\$272.81
PU-16470	Reposición de bordos OD-9 con pintura termoplástica retrorreflejante con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DIVERSOS: N-CSV-CAR-3-05-007/02	m	\$206.63
PU-16480	Reposición de vibradores OD-10.1 de botones de forma circular color blanco (DH-3) con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DIVERSOS: N-CSV-CAR-3-05-007/02	m ²	\$1,580.76



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B03	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN		
B0301	OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE		
B030101	REPARACIÓN MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-4-01-001/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPARACIÓN MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS Revisión / Actualización		
PU-16560	Reparación mayor de cunetas en base a la Norma N-CTR-CAR-1-03/03. Cunetas, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-4-01-001/02	m	\$520.96
B030102	REPARACIÓN MAYOR DE CANALES: N-CSV-CAR-4-01-002/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPARACIÓN MAYOR DE CANALES Revisión / Actualización		
PU-16580	Excavación de canales para su reparación mayor con base en la Norma N-CTR-CAR-1-01/05. Excavación para Canales, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN MAYOR DE CANALES: N-CSV-CAR-4-01-002/02	m³	\$184.11
B030103	REPARACIÓN MAYOR DE ALCANTARILLAS: N-CSV-CAR-4-01-003/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPARACIÓN MAYOR DE ALCANTARILLAS Revisión / Actualización		
PU-16600	Reparación mayor de alcantarillas de lámina corrugada de acero con base en la Norma N-CRT-CAR-1-03/01. Alcantarillas de lámina corrugada de acero, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN MAYOR DE ALCANTARILLAS: N-CSV-CAR-4-01-003/02	m	\$11,878.37
B030104	REPOSICIÓN DE REGISTROS: N-CSV-CAR-4-01-004/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPOSICIÓN DE REGISTROS Revisión / Actualización		
PU-16620	Reposición de registros según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE REGISTROS: N-CSV-CAR-4-01-004/02	Pieza	\$4,417.63
B030105	REPOSICIÓN DE SUBDRENES Y GEODRENES: N-CSV-CAR-4-01-005/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE REPOSICIÓN DE SUBDRENES Y GEODRENES Revisión / Actualización		



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-16630	Reposición de subdrenes con base a la Norma N-CTR-CAR-1-03/09. Subdrenes, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE SUBDRENES Y GEODRENES: N-CSV-CAR-4-01-005/02	m	\$326.79
B030106	RECUPERACIÓN EN FRÍO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: N-CSV-CAR-4-02-001/03 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS RECUPERACIÓN EN FRÍO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Revisión / Actualización		
PU-16650	Recuperación en frío de pavimentos asfálticos, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUPERACIÓN EN FRÍO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: N-CSV-CAR-4-02-001/03	m³	\$2,133.68
B030107	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-4-02-002/03 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Revisión / Actualización		
PU-16660	Demolición de losas de concreto hidráulico para su posterior reposición conforma lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada.(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-4-02-002/03	m³	\$695.60
B030108	RECORTE DE PAVIMENTOS: N-CSV-CAR-4-02-003/03 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS RECORTE DE PAVIMENTOS Revisión / Actualización		
PU-16670	Recorte de pavimentos en cualquier espesor, para su posterior sustitución, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECORTE DE PAVIMENTOS: N-CSV-CAR-4-02-003/03	m³	\$122.80
B030109	CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES HIDRÁULICAS: N-CSV-CAR-4-02-004/03 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES HIDRÁULICAS Revisión / Actualización		
PU-16690	Construcción de base hidráulica compactada para la reconstrucción de pavimentos, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES HIDRÁULICAS: N-CSV-CAR-4-02-004/03	m³	\$520.51
B030110	CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES ESTABILIZADAS: N-CSV-CAR-4-02-005/14 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES ESTABILIZADAS Revisión / Actualización		



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-16710	Construcción de base estabilizada, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES ESTABILIZADAS: N-CSV-CAR-4-02-005/14	m³	\$694.46
B030111	CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES Y BASES DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO: N-CSV-CAR-4-02-006/03 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES Y BASES DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO Revisión / Actualización		
PU-16730	Construcción de base estabilizada con cemento compactado con rodillos, para la reconstrucción de pavimentos, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES Y BASES DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO: N-CSV-CAR-4-02-006/03	m³	\$814.70
B030112	CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES Y CARPETAS ULTRADELGADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-4-02-007/03 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES Y CARPETAS ULTRADELGADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Revisión / Actualización		
PU-16740	Construcción de carpeta de concreto hidráulico no adherida para la reconstrucción de pavimentos, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES Y CARPETAS ULTRADELGADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-4-02-007/03	m³	\$3,654.46
B0302	PUNTES Y ESTRUCTURAS		
B030201	REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PUNTES: N-CSV-CAR-4-03-001/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN PUNTES Y ESTRUCTURAS REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PUNTES Revisión / Actualización		
PU-16760	Remoción de carpeta asfáltica en puentes, para cualquier espesor, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PUNTES: N-CSV-CAR-4-03-001/02	m²	\$234.93
B030202	REPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN: N-CSV-CAR-4-03-002/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN PUNTES Y ESTRUCTURAS REPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN Revisión / Actualización		
PU-16770	Reposición de juntas de dilatación, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN: N-CSV-CAR-4-03-002/02	m	\$1,586.08



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B0303	TÚNELES		
B030301	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-001/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN TÚNELES REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Revisión / Actualización		
PU-16780	Reparación de lámparas para el sistema de iluminación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-001/02	Pieza	\$9,718.33
PU-16800	Reparación de tableros para el sistema de iluminación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-001/02	Pieza	\$726.92
PU-16850	Reparación de canalizaciones, incluye accesorios y conectores para el sistema de iluminación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-001/02	m	\$245.63
B030302	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-002/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN TÚNELES REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Revisión / Actualización		
PU-16870	Reparación de ventiladores para el sistema de ventilación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-002/02	Pieza	\$1,089.60
PU-16880	Reparación de motores para el sistema de ventilación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-002/02	Pieza	\$2,179.19
PU-16890	Reparación de planta de emergencia para el sistema de ventilación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-002/02	Pieza	\$26,877.17
PU-16900	Reparación de transformadores para el sistema de ventilación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-002/02	Pieza	\$5,582.33



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B0304	SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		
B030401	REPOSICIÓN TOTAL DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-4-05-001/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPOSICIÓN TOTAL DE VIALETAS Y BOTONES Revisión / Actualización		
PU-16940	Reposición total de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada metálicos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-4-05-001/02	Pieza	\$132.62
PU-16950	Reposición total de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada plásticos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-4-05-001/02	Pieza	\$164.88
PU-16960	Reposición total de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada cerámicos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-4-05-001/02	Pieza	\$219.52
PU-16970	Reposición total de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada de lámina de acero de carbono de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-4-05-001/02	Pieza	\$132.62
PU-16980	Reposición total de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada de PVC de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-4-05-001/02	Pieza	\$135.53
B030402	REPOSICIÓN TOTAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL: N-CSV-CAR-4-05-002/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPOSICIÓN TOTAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Revisión / Actualización		
PU-17470	Reposición total de señal con tablero de 86 cm x 86 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL: N-CSV-CAR-4-05-002/02	Pieza	\$3,694.82
PU-17480	Reposición total de señal con tablero de 86 cm x 86 cm, con tablero adicional de 35 cm x 122 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL: N-CSV-CAR-4-05-002/02	Pieza	\$5,709.13



Clave	Descripción	Unidad	Costo
B030403	REPOSICIÓN TOTAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-4-05-003/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPOSICIÓN TOTAL DE DEFENSAS Revisión / Actualización		
PU-17760	Reposición total de defensa metálica de dos crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-4-05-003/02	m	\$2,994.34
PU-17840	Reposición total de defensa metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-4-05-003/02	m	\$3,922.44
PU-18000	Reposición total de defensa monolítica de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250$ kg/cm ² y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f'y = 4200$ kg/cm ² , con extremos amortiguados, incluye: botón reflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-4-05-003/02	m	\$2,313.37
PU-18020	Reposición total de defensa modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250$ kg/cm ² y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f'y = 4200$ kg/cm ² , con longitud del módulo de 200 cm, con extremos amortiguados, incluye: botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-4-05-003/02	m	\$2,100.30
B030404	REPOSICIÓN TOTAL DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-4-05-004/02 CONSERVACIÓN CARRETERAS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REPOSICIÓN TOTAL DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO Revisión / Actualización		
PU-18060	Reposición total de barrera central modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250$ kg/cm ² y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f'y = 4200$ kg/cm ² , con longitud del módulo de 200 cm, con el pintado de extremos en su cara normal al tránsito, con malla antideslumbrante de polietileno de alta densidad color negro humo de 3 mm de espesor, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-4-05-004/02	m	\$2,691.33



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-18070	Reposición total de barrera central modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con longitud del módulo de 200 cm, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-4-05-004/02	m	\$2,218.27

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



5.1.3

Pruebas de laboratorio

Documento simplificado por VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Centro Nacional de Ingeniería de Costos



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-LAB-16320	Prueba de clasificación visual y al tacto en húmedo y en seco.	prueba	\$213.22
PU-LAB-16325	Prueba de contenido natural de agua.	prueba	\$213.22
PU-LAB-16330	Prueba de determinación de los límites líquidos y plásticos.	prueba	\$383.44
PU-LAB-16335	Prueba de determinación del límite de contracción.	prueba	\$383.44
PU-LAB-16340	Prueba de contracción lineal.	prueba	\$383.44
PU-LAB-16345	Prueba de granulometría con mallas.	prueba	\$845.39
PU-LAB-16350	Prueba de determinación de finos por lavado.	prueba	\$845.39
PU-LAB-16355	Prueba de determinación de finos con hidrómetro.	prueba	\$1,084.23
PU-LAB-16360	Prueba de densidad de sólidos.	prueba	\$636.83
PU-LAB-16365	Prueba de determinación de los pesos volumétricos húmedo y seco.	prueba	\$869.28
PU-LAB-16370	Prueba torcómetro de resistencia al corte.	prueba	\$318.41
PU-LAB-16375	Prueba de compresión axial no confinada.	prueba	\$490.52
PU-LAB-16380	Prueba triaxial rápida.	prueba	\$1,226.30
PU-LAB-16385	Prueba triaxial consolidada rápida.	prueba	\$1,226.30
PU-LAB-16390	Prueba triaxial lenta.	prueba	\$1,226.30
PU-LAB-16395	Prueba de consolidación unidimensional estandar con un mínimo de seis incrementos de carga.	prueba	\$1,226.30
PU-LAB-16400	Prueba de saturación bajo carga, expansibilidad, expansión libre, expansión restringida (serie de tres probetas).	prueba	\$1,739.92
PU-LAB-16405	Prueba de permeabilidad con permeámetro de carga constante.	prueba	\$2,452.60
PU-LAB-16410	Prueba de permeabilidad con permeámetro de carga variable.	prueba	\$3,602.52
PU-LAB-40505	Muestreo de concreto y mortero hidráulico. incluye: la mano de obra para la toma de muestras, pruebas, reporte, dictamen, la herramienta y el equipo necesarios.	muestra	\$103.43
PU-LAB-40510	Ensayo de cilindros de concreto y mortero en laboratorio central, incluyendo: Transporte, curado, prueba a compresión y reporte. incluye: la mano de obra para la toma de muestras, pruebas, reporte, dictamen, la herramienta y el equipo necesarios.	Pieza	\$122.21



Clave	Descripción	Unidad	Costo
PU-LAB-40515	Prueba a la tensión de varillas de acero corrugado de 6.40 a 15.90 mm de diámetro. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba	\$238.88
PU-LAB-40520	Prueba a la tensión de varillas de acero corrugado de 19.10 a 25.40 mm de diámetro. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba	\$323.48
PU-LAB-40525	Prueba a la tensión de varillas de acero corrugado de 31.80 a 38.10 mm de diámetro. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba	\$388.18
PU-LAB-40530	Prueba a la tensión de mallas, castillos y trabes electrosoldadas para refuerzo de concreto. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba	\$378.71
PU-LAB-40535	Pruebas de bloques o de tabiques a compresión, serie de cinco piezas. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	serie	\$970.45
PU-LAB-40540	Prueba de resistencia por el método de tres apoyos en tubos de concreto simple de 10, 15, 20 y 30 cm de diámetro. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba	\$831.81
PU-LAB-40545	Prueba de resistencia por el método de tres apoyos en tubos de concreto simple de 38, 50 y 60 cm de diámetro. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba	\$998.18
PU-LAB-40550	Prueba de resistencia por el método de tres apoyos en tubos de concreto reforzado de 75, 100, 150 y 183 cm de diámetro. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba	\$1,552.72



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



5.1.4

Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales

Documento de Costo para VANESSA VICKY



Clave	Descripción	Unidad	Costo
SDPOV-CMIC-0010	Señalamiento restrictivo Alto/Siga de 25 cm por lado, fondo reflejante grado ingeniería, con poste galvanizado de PTR.	pieza	\$541.70
SDPOV-CMIC-0015	Señalamiento restrictivo SRP-9 (Velocidad) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye la instalación, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$27.25
SDPOV-CMIC-0016	Instalación de señalamiento restrictivo SRP-9 (Velocidad) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye el señalamiento.	pieza	\$298.79
SDPOV-CMIC-0017	Retiro al término de la obra de señalamiento restrictivo SRP-9 (Velocidad) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza	\$364.92
SDPOV-CMIC-0020	Señalamiento para protección de obra SPP-1 (Obras en la vialidad) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$40.55
SDPOV-CMIC-0021	Instalación de señalamiento para protección de obra SPP-1 (Obras en la vialidad) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye el señalamiento.	pieza	\$298.80
SDPOV-CMIC-0022	Retiro al término de la obra de señalamiento para protección de obra SPP-1 (Obras en la vialidad) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza	\$364.92
SDPOV-CMIC-0030	Señalamiento para protección de obra SPP-2 (Material acamellonado) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$40.55
SDPOV-CMIC-0031	Instalación de señalamiento para protección de obra SPP-2 (Material acamellonado) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye el señalamiento.	pieza	\$298.80
SDPOV-CMIC-0032	Retiro al término de la obra de señalamiento para protección de obra SPP-2 (Material acamellonado) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza	\$364.92
SDPOV-CMIC-0035	Señalamiento para protección de obra SPP-21 (Estrechamiento asimétrico) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$40.55



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Costo
SDPOV-CMIC-0036	Instalación de señalamiento para protección de obra SPP-21 (Estrechamiento asimétrico) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye el señalamiento.	pieza	\$298.80
SDPOV-CMIC-0037	Retiro al término de la obra de señalamiento para protección de obra SPP-21 (Estrechamiento asimétrico) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza	\$364.92
SDPOV-CMIC-0040	Señal previa SIP-7 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$44.04
SDPOV-CMIC-0041	Instalación de señal previa SIP-7 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye la señal.	pieza	\$435.11
SDPOV-CMIC-0042	Retiro al término de la obra de señal previa SIP-7 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza	\$501.24
SDPOV-CMIC-0050	Señal decisiva SIP-8 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$44.04
SDPOV-CMIC-0051	Instalación de señal decisiva SIP-8 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye la señal.	pieza	\$435.11
SDPOV-CMIC-0052	Retiro al término de la obra de señal decisiva SIP-8 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza	\$501.24
SDPOV-CMIC-0060	Señal confirmativa SIP-9 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$44.04
SDPOV-CMIC-0061	Instalación de señal confirmativa SIP-9 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$435.11
SDPOV-CMIC-0062	Retiro al término de la obra de señal confirmativa SIP-9 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza	\$501.24
SDPOV-CMIC-0070	Señalamiento manual con bandera de tela color naranja reflejante de 60 x 60 cm, acoplada a un asta de 100 cm de longitud.	pieza	\$506.28
SDPOV-CMIC-0075	Señalamiento manual a base de dispositivo luminoso (linterna)	pieza	\$508.32



Clave	Descripción	Unidad	Costo
SDPOV-CMIC-0080	Tambo con reflejante de 90 cm de alto x 45 cm, de diámetro, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$12.61
SDPOV-CMIC-0081	Colocación de tambo con reflejante de 90 cm de alto x 45 cm, de diámetro, no incluye el tambo.	pieza	\$30.00
SDPOV-CMIC-0082	Retiro al término de la obra de tambo con reflejante de 90 cm de alto x 45 cm, de diámetro.	pieza	\$78.53
SDPOV-CMIC-0090	Cono de 71 cm de alto y 40 x 40 cm de base, con cinta reflejante, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$3.29
SDPOV-CMIC-0091	Colocación de cono de 71 cm de alto y 40 x 40 cm de base, con cinta reflejante, no incluye el cono.	pieza	\$16.25
SDPOV-CMIC-0092	Retiro al término de la obra de cono de 71 cm de alto y 40 x 40 cm de base, con cinta reflejante.	pieza	\$69.15
SDPOV-CMIC-0100	Barrera fija de protección vial de 50 cm de base x 75 cm de altura x 100 cm de largo, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$31.02
SDPOV-CMIC-0101	Colocación de barrera fija de protección vial de 50 cm de base x 75 cm de altura x 100 cm de largo, no incluye la barrera.	pieza	\$48.74
SDPOV-CMIC-0102	Retiro al término de la obra de barrera fija de protección vial de 50 cm de base x 75 cm de altura x 100 cm de largo.	pieza	\$101.64
SDPOV-CMIC-0120	Lámpara de destello modular (con baterías), no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$2.05
SDPOV-CMIC-0121	Colocación de lámpara de destello modular (con baterías) no incluye la lámpara.	pieza	\$101.64
SDPOV-CMIC-0122	Retiro al término de la obra de lámpara de destello modular (con baterías).	pieza	\$101.64
SDPOV-CMIC-0130	Lámpara de destello solar, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$1.42
SDPOV-CMIC-0131	Colocación de lámpara de destello solar, no incluye la lámpara.	pieza	\$48.74
SDPOV-CMIC-0132	Retiro al término de la obra de lámpara de destello solar.	pieza	\$101.64
SDPOV-CMIC-0140	Indicador de obstáculos laterales ODP-5 de 30 x 122 cm, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$7.86
SDPOV-CMIC-0141	Instalación de indicador de obstáculos laterales ODP-5 de 30 x 122 cm, no incluye la señal.	pieza	\$110.78



Clave	Descripción	Unidad	Costo
SDPOV-CMIC-0142	Retiro al término de la obra de indicador de obstáculos laterales ODP-5 de 30 x 122 cm.	pieza	\$176.91
SDPOV-CMIC-0150	Indicador de obstáculos en bifurcaciones ODP-5a de 61 x 122 cm, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$15.72
SDPOV-CMIC-0151	Instalación de indicador de obstáculos en bifurcaciones ODP-5a de 61 x 122 cm, no incluye la señal.	pieza	\$110.78
SDPOV-CMIC-0152	Retiro al término de la obra de indicador de obstáculos en bifurcaciones ODP-5a de 61 x 122 cm.	pieza	\$176.91
SDPOV-CMIC-0160	Indicador de alineamiento de polietileno ODP-6 de 150 cm, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al final de la obra.	pieza	\$7.18
SDPOV-CMIC-0161	Colocación de indicador de alineamiento de polietileno ODP-6 de 150 cm, no incluye la señal.	pieza	\$139.27
SDPOV-CMIC-0162	Retiro al término de la obra de indicador de alineamiento de polietileno ODP-6 de 150 cm.	pieza	\$252.62
SDPOV-CMIC-0170	Flechero luminoso de 25 canales, con alimentación solar, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza	\$9.93
SDPOV-CMIC-0171	Instalación de flechero luminoso de 25 canales, con alimentación solar, incluye el flechero.	pieza	\$324.96
SDPOV-CMIC-0172	Retiro al término de la obra de flechero luminoso de 25 canales, con alimentación solar.	pieza	\$391.08
SDPOV-CMIC-0190	Cerco a base de malla de construcción, no incluye: colocación y retiro al término de la obra.	pieza	\$10.48
SDPOV-CMIC-0191	Colocación de cerco a base de malla de construcción, no incluye el material.	pieza	\$129.98
SDPOV-CMIC-0192	Retiro al término de la obra de cerco a base de malla de construcción.	pieza	\$196.11



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



5.2

Análisis de precios unitarios a costo directo.

Documento de consulta para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



5.2.1

Construcción de carreteras.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00010	Desmante, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	ha			
MANO DE OBRA					
00-M0365	Cuadrilla 365 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	1.000000	\$5,200.03	\$5,200.03
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$5,200.03
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ2855	Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (36") de 13.9 Kg	hora	1.425000	\$131.50	\$92.28
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	hora	0.285000	\$3,021.66	\$10,602.33
1310-04-01	Cargador sobre carriles Caterpillar 963B de 160 hp y 20.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 3.00 yd3	hora	0.285000	\$1,773.19	\$6,221.71
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	hora	0.285000	\$832.37	\$2,920.61
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$19,836.93
COSTO DIRECTO:					\$25,036.96
PU-00020	Desmante, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo bosque, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	ha			
MANO DE OBRA					
00-M0365	Cuadrilla 365 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	0.975000	\$5,200.03	\$5,333.36
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$5,333.36
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ2855	Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (36") de 13.9 Kg	Hora	1.333333	\$131.50	\$98.62
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	0.275000	\$3,021.66	\$10,987.87
1310-04-01	Cargador sobre carriles Caterpillar 963B de 160 hp y 20.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 3.00 yd3	Hora	0.275000	\$1,773.19	\$6,447.95
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	Hora	0.275000	\$832.37	\$3,026.81
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$20,561.26
COSTO DIRECTO:					\$25,894.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00030	Desmante, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo árida, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	ha			
MANO DE OBRA					
00-M0365	Cuadrilla 365 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	1.150000	\$5,200.03	\$4,521.77
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$4,521.77
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ2855	Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (36") de 13.9 Kg	Hora	1.666667	\$131.50	\$78.90
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	0.325000	\$3,021.66	\$9,297.43
1310-04-01	Cargador sobre carriles Caterpillar 963B de 160 hp y 20.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 3.00 yd3	Hora	0.325000	\$1,773.19	\$5,455.96
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	Hora	0.325000	\$832.37	\$2,561.15
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$17,393.44
COSTO DIRECTO:					\$21,915.20
PU-00040	Desmante, cualquiera que sea su tipo y características en canales y contracunetas, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	ha			
MANO DE OBRA					
00-M0365	Cuadrilla 365 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	1.500000	\$5,200.03	\$3,466.69
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$3,466.69
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ2855	Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (36") de 13.9 Kg	Hora	1.500000	\$131.50	\$87.66
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	0.400000	\$3,021.66	\$7,554.16
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd3	Hora	0.400000	\$607.22	\$1,518.06
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	Hora	0.400000	\$832.37	\$2,080.93
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$11,240.82
COSTO DIRECTO:					\$14,707.51



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00070	Desmante, cualquiera que sea su tipo y características en zona de bancos u otras fuera del derecho de vía, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	ha			
MANO DE OBRA					
00-M0365	Cuadrilla 365 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	0.833333	\$5,200.03	\$6,240.04
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$6,240.04
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ2855	Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (36") de 13.9 Kg	Hora	1.250000	\$131.50	\$105.20
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	0.250000	\$3,021.66	\$12,086.66
1310-04-01	Cargador sobre carriles Caterpillar 963B de 160 hp y 20.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 3.00 yd3	Hora	0.250000	\$1,773.19	\$7,092.75
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	Hora	0.250000	\$832.37	\$3,329.50
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$22,614.10
COSTO DIRECTO:					\$28,854.14
PU-00130	Deshierbe, cualquiera que sea su tipo y características de zona, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	m²			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	15.500000	\$517.53	\$33.39
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$33.39
COSTO DIRECTO:					\$33.39
PU-00140	Deshierbe de zonas circundantes, cualquiera que sea su tipo y características de zona, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** DESMONTE: N-CTR-CAR-1-01-001/11	m²			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	12.500000	\$517.53	\$41.40
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$41.40
COSTO DIRECTO:					\$41.40



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00240	Despalme de 20 cm de espesor, el material producto del despalme se utilizará para el recubrimiento de taludes de terraplenes, de los pisos, fondos de excavaciones o taludes de los bancos al terminar su explotación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DESPALME: N-CTR-CAR-1-01-002/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	830.000000	\$517.53	\$0.62
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$0.62
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	160.000000	\$3,021.66	\$18.89
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$18.89
	COSTO DIRECTO:				\$19.51
PU-00290	Despalme de 20 cm de espesor, el material producto del despalme se desperdicia, de los pisos, fondos de excavaciones o taludes de los bancos al terminar su explotación, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DESPALME: N-CTR-CAR-1-01-002/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	830.000000	\$517.53	\$0.62
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$0.62
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	160.000000	\$3,021.66	\$18.89
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$18.89
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$52.97



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00340	Excavación en material tipo A en cortes en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	40.000000	\$3,021.66	\$75.54
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$75.54
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$109.00
PU-00350	Excavación en material tipo A en cortes en ampliación de taludes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	27.000000	\$3,021.66	\$111.91
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$111.91
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$145.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00360	Excavación en material tipo A en cortes de rebajes en la corona de cortes existentes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
1110-04-02	EQUIPO Y HERRAMIENTA Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	38.000000	\$3,021.66	\$79.52
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$79.52
B-C-M-015	BASICOS Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$33.46
				COSTO DIRECTO:	\$112.98
PU-00370	Excavación en material tipo A en cortes en rebajes en la corona de terraplenes existentes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
1110-04-02	EQUIPO Y HERRAMIENTA Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	37.000000	\$3,021.66	\$81.67
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$81.67
B-C-M-015	BASICOS Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$33.46
				COSTO DIRECTO:	\$115.13



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00380	Excavación en material tipo A en cortes en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	38.500000	\$3,021.66	\$78.48
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$78.48
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$111.94
PU-00390	Excavación en material tipo A en cortes en ampliación de taludes, el material producto del corte se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	25.500000	\$3,021.66	\$118.50
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$118.50
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$151.96



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00400	Excavación en material tipo A en cortes en rebajes en la corona de cortes existentes, el material producto del corte se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
1110-04-02	EQUIPO Y HERRAMIENTA Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	35.500000	\$3,021.66	\$85.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$85.12
B-C-M-015	BASICOS Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$33.46
				COSTO DIRECTO:	\$118.58
PU-00410	Excavación en material tipo A en cortes en rebajes en la corona de terraplenes existentes, el material producto del corte se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
1110-04-02	EQUIPO Y HERRAMIENTA Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	34.500000	\$3,021.66	\$87.58
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$87.58
B-C-M-015	BASICOS Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$33.46
				COSTO DIRECTO:	\$121.04



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00420	Excavación en material tipo B en cortes en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	31.500000	\$3,021.66	\$95.93
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$95.93
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$129.38
PU-00430	Excavación en material tipo B en cortes en ampliación de taludes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	26.000000	\$3,021.66	\$116.22
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$116.22
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$149.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00440	Excavación en material tipo B en cortes de rebajes en la corona de cortes existentes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	32.000000	\$3,021.66	\$94.43
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$94.43
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$127.89
PU-00500	Excavación en material tipo C en cortes en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	8.150000	\$165.42	\$20.30
1210-07-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3	Hora	8.150000	\$1,369.95	\$168.09
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$188.39
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$221.85



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00510	Excavación en material tipo C en cortes en ampliación de taludes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1210-07-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3	Hora	7.500000	\$1,369.95	\$182.66
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	7.500000	\$165.42	\$22.06
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$204.72
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$238.18
PU-00520	Excavación en material tipo C en cortes de rebajes en la corona de cortes existentes, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	7.800000	\$165.42	\$21.21
1210-07-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3	Hora	7.800000	\$1,369.95	\$175.63
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$196.84
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$230.30



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00580	Excavación en material tipo C con explosivos en cortes en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
MATERIALES					
	Fulminante	Pieza	0.105000	\$11.92	\$1.25
	Manguera de alta presión de 2"x 15m	Juego	0.000152	\$6,876.76	\$1.05
	Barra de extensión de 2 1/8"	Pieza	0.000216	\$1,946.66	\$0.42
	Alto explosivo especial para voladuras controladas, sensible al fulminante #6, tipo Tovex T1, de 1" de diámetro x 8" de largo.	kg	0.800000	\$107.34	\$85.87
	Conexión garra 3/4" con empaques	Juego	0.000360	\$319.78	\$0.12
	Mecha	m	0.095000	\$13.11	\$1.25
	Cordón detonante Primacord 5, carrete de 500 m	m	0.090000	\$13.16	\$1.18
	Martillo de fondo de 80 mm	Pieza	0.000042	\$66,804.69	\$2.81
	Agente explosivo Anfomin, bulto de 25 kg	kg	0.202000	\$31.79	\$6.42
	Iniciadores no eléctricos	Pieza	0.020000	\$144.37	\$2.89
	Conectores	Pieza	0.002625	\$131.09	\$0.34
	Broca con botones de tungsteno 2"	Pieza	0.000360	\$2,225.38	\$0.80
	Zanco cuerda API regular 5 1/4"	Pieza	0.000256	\$3,446.39	\$0.88
	Tirford de 1.5 Ton con cable de 15cm	Pieza	0.000163	\$906.30	\$0.15
	Broca trialeta de carburo de tungsteno 2"	Pieza	0.000380	\$4,693.74	\$1.78
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$107.21
MANO DE OBRA					
00-M0315	Cuadrilla 315 (Poblador (2) + Ayudante (1) + Cabo de Pobladores 3/20)	jor	33.000000	\$1,710.27	\$51.83
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$51.83
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1800-04-24	Compresor Atlas Copco XA de 122 hp de 375 pcm (Chicago pneumatic de 315 pcm 140 hp)	Hora	58.000000	\$383.46	\$6.61
1320-10-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 966F de 220 hp y 20.900 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 5 yd3	Hora	90.000000	\$1,985.69	\$22.06
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	Hora	58.000000	\$165.03	\$2.85
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	25.000000	\$2,437.79	\$97.51
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$129.03
				COSTO DIRECTO:	\$288.07



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00590	Excavación en material tipo C con explosivos en cortes de ampliación de taludes, el material producto del corte se utiliza en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
MATERIALES					
	Broca trialeta de carburo de tungsteno 2"	pieza	0.000380	\$4,693.74	\$1.78
	Conectores	pieza	0.002550	\$131.09	\$0.33
	Iniciadores no eléctricos	pieza	0.016800	\$144.37	\$2.43
	Zanco cuerda API regular 5 1/4"	pieza	0.000216	\$3,446.39	\$0.74
	Alto explosivo especial para voladuras controladas, sensible al fulminante #6, tipo Tovex T1, de 1" de diámetro x 8" de largo.	kg	0.675000	\$107.34	\$72.45
	Barra de extensión de 2 1/8"	pieza	0.000252	\$1,946.66	\$0.49
	Mecha	m	0.081000	\$13.11	\$1.06
	Agente explosivo Anfomin, bulto de 25 kg	kg	0.171000	\$31.79	\$5.44
	Cordón detonante Primacord 5, carrete de 500 m	m	0.094500	\$13.16	\$1.24
	Conexión garra 3/4" con empaques	juego	0.000420	\$319.78	\$0.13
	Broca con botones de tungsteno 2"	pieza	0.000315	\$2,225.38	\$0.70
	Tirford de 1.5 Ton con cable de 15cm	pieza	0.000152	\$906.30	\$0.14
	Manguera de alta presión de 2"x 15m	juego	0.000152	\$6,876.76	\$1.05
	Fulminante	pieza	0.095000	\$11.92	\$1.13
	Martillo de fondo de 80 mm	pieza	0.000031	\$66,804.69	\$2.07
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$91.20
MANO DE OBRA					
00-M0315	Cuadrilla 315 (Poblador (2) + Ayudante (1) + Cabo de Pobladores 3/20)	jor	31.000000	\$1,710.27	\$55.17
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$55.17
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1800-04-24	Compresor Atlas Copco XA de 122 hp de 375 pcm (Chicago pneumatic de 315 pcm 140 hp)	Hora	55.000000	\$485.05	\$8.82
1320-10-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 966F de 220 hp y 20.900 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 5 yd3	Hora	85.000000	\$2,126.17	\$25.01
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	Hora	55.000000	\$180.62	\$3.28
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	23.000000	\$3,021.66	\$131.38
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$168.49
				COSTO DIRECTO:	\$314.86



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00600	Excavación en material tipo C con explosivos en cortes en rebajes en la corona de cortes existentes, el material producto del corte se utiliza en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CORTES: N-CTR-CAR-1-01-003/11	m³			
	MATERIALES				
	Zanco cuerda API regular 5 1/4"	pieza	0.000252	\$3,446.39	\$0.87
	Broca con botones de tungsteno 2"	pieza	0.000285	\$2,225.38	\$0.63
	Tirford de 1.5 Ton con cable de 15cm	pieza	0.000164	\$906.30	\$0.15
	Manguera de alta presión de 2"x 15m	juego	0.000152	\$6,876.76	\$1.05
	Barra de extensión de 2 1/8"	pieza	0.000228	\$1,946.66	\$0.44
	Fulminante	pieza	0.105000	\$11.92	\$1.25
	Iniciadores no eléctricos	pieza	0.022500	\$144.37	\$3.25
	Mecha	m	0.115500	\$13.11	\$1.51
	Broca trialeta de carburo de tungsteno 2"	pieza	0.000360	\$4,693.74	\$1.69
	Martillo de fondo de 80 mm	pieza	0.000031	\$66,804.69	\$2.07
	Conexión garra 3/4" con empaques	juego	0.000360	\$319.78	\$0.12
	Alto explosivo especial para voladuras controladas, sensible al fulminante #6, tipo Tovex T1, de 1" de diámetro x 8" de largo.	kg	0.945000	\$107.34	\$101.44
	Agente explosivo Anfomin, bulto de 25 kg	kg	0.224400	\$31.79	\$7.13
	Conectores	pieza	0.002375	\$131.09	\$0.31
	Cordón detonante Primacord 5, carrete de 500 m	m	0.104500	\$13.16	\$1.38
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$123.29
	MANO DE OBRA				
00-M0315	Cuadrilla 315 (Poblador (2) + Ayudante (1) + Cabo de Pobladores 3/20)	jor	34.000000	\$1,710.27	\$50.30
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$50.30
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1800-04-24	Compresor Atlas Copco XA de 122 hp de 375 pcm (Chicago pneumatic de 315 pcm 140 hp)	Hora	60.000000	\$485.05	\$8.08
1320-10-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 966F de 220 hp y 20.900 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 5 yd3	Hora	92.000000	\$2,126.17	\$23.11
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	Hora	60.000000	\$180.62	\$3.01
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	25.000000	\$3,021.66	\$120.87
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$155.07
	COSTO DIRECTO:				\$328.66



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00790	Excavación en material tipo A en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	63.000000	\$1,035.05	\$16.43
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$16.43
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd³	Hora	9.000000	\$607.22	\$67.47
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	9.000000	\$165.42	\$18.38
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$85.85
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$135.74
PU-00800	Excavación en material tipo B en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se deposita formando un bordo de sección uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	53.200000	\$1,035.05	\$19.46
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$19.46
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	7.600000	\$165.42	\$21.77
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd³	Hora	7.600000	\$607.22	\$79.90
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$101.66
	COSTO DIRECTO:				\$121.12



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00810	Excavación en material tipo B en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	53.200000	\$1,035.05	\$19.46
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$19.46
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	7.600000	\$607.22	\$79.90
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	7.600000	\$165.42	\$21.77
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$101.66
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$154.58
PU-00820	Excavación en material tipo C en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se deposita formando un bordo de sección uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	50.000000	\$1,035.05	\$20.70
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$20.70
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	6.250000	\$607.22	\$97.16
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	6.250000	\$165.42	\$26.47
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$123.62
	COSTO DIRECTO:				\$144.32



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00830	Excavación en material tipo C en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	50.000000	\$1,035.05	\$20.70
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$20.70
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd³	Hora	6.250000	\$607.22	\$97.16
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	6.250000	\$165.42	\$26.47
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$123.62
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$177.78
PU-00840	Excavación en material tipo A en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	74.000000	\$1,035.05	\$13.99
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$13.99
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	9.250000	\$165.42	\$17.88
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd³	Hora	9.250000	\$607.22	\$65.65
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$83.53
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$130.98



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00850	Excavación en material tipo B en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se deposita formando un bordo de sección uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	58.000000	\$1,035.05	\$17.85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$17.85
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	7.250000	\$165.42	\$22.82
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	7.250000	\$607.22	\$83.76
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$106.57
				COSTO DIRECTO:	\$124.42
PU-00860	Excavación en material tipo B en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	58.000000	\$1,035.05	\$17.85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$17.85
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	7.250000	\$165.42	\$22.82
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	7.250000	\$607.22	\$83.76
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$106.57
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$33.46
				COSTO DIRECTO:	\$157.88



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-00870	Excavación en material tipo C en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se deposita formando un bordo de sección uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	48.000000	\$1,035.05	\$21.56
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$21.56
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	6.000000	\$165.42	\$27.57
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	6.000000	\$607.22	\$101.20
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$128.77
				COSTO DIRECTO:	\$150.34
PU-00880	Excavación en material tipo C en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	48.000000	\$1,035.05	\$21.56
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$21.56
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	6.000000	\$165.42	\$27.57
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	6.000000	\$607.22	\$101.20
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$128.77
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$33.46
				COSTO DIRECTO:	\$183.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-01190	Excavación en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se deposita formando un bordo de sección uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	67.200000	\$1,035.05	\$15.40
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$15.40
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd³	Hora	8.400000	\$607.22	\$72.29
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	8.400000	\$165.42	\$19.69
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$91.98
COSTO DIRECTO:					\$107.38
PU-01200	Excavación en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se deposita formando un bordo de sección uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	66.000000	\$1,035.05	\$15.68
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$15.68
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd³	Hora	8.250000	\$607.22	\$73.60
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	8.250000	\$165.42	\$20.05
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$93.65
COSTO DIRECTO:					\$109.34



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-01270	Excavación en canal de sección trapezoidal con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	68.000000	\$1,035.05	\$15.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$15.22
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	8.500000	\$165.42	\$19.46
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd³	Hora	8.500000	\$607.22	\$71.44
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$90.90
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$33.46
				COSTO DIRECTO:	\$139.58
PU-01280	Excavación en canal de sección variable con una profundidad hasta de 1.5 m, el material se desperdicia, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA CANALES: N-CTR-CAR-1-01-005/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	62.400000	\$1,035.05	\$16.59
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$16.59
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	7.800000	\$165.42	\$21.21
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd³	Hora	7.800000	\$607.22	\$77.85
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$99.06
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$33.46
				COSTO DIRECTO:	\$149.10



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-01520	Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** AFINAMIENTO: N-CTR-CAR-1-01-006/00	m³			
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	12.000000	\$895.00	\$74.58
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	12.000000	\$1,243.65	\$103.64
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$178.22
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
SUBTOTAL BASICOS:					\$29.55
COSTO DIRECTO:					\$207.77
PU-01540	Afinamiento para perfilar las secciones de canales, el material producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** AFINAMIENTO: N-CTR-CAR-1-01-006/00	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0345	Cuadrilla 345 (Ayudante (4) + Cabo de Oficiales 4/20)	jor	54.400000	\$2,070.11	\$38.05
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$38.05
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	6.800000	\$142.17	\$20.91
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$20.91
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$120.84	\$25.38
SUBTOTAL BASICOS:					\$25.38
COSTO DIRECTO:					\$84.34



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-01560	Excavación de derrumbes ocasionados por causas no imputables al contratista cualquiera que sea su clasificación, el material se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	m³			
00-M0260	MANO DE OBRA Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	102.400000	\$517.53	\$5.05
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$5.05
1220-10-01	EQUIPO Y HERRAMIENTA Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd³	Hora	12.800000	\$607.22	\$47.44
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$47.44
B-C-M-015	BASICOS Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$33.46
				COSTO DIRECTO:	\$85.95
PU-01570	Relleno de grietas u oquedades utilizando mortero, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	litro			
	MATERIALES Mortero autonivelante de rápido fraguado Thomsit DX xpress de 25 kg	kg	2.400000	\$27.19	\$65.26
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$65.26
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	100.000000	\$1,322.66	\$13.23
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$13.23
				COSTO DIRECTO:	\$78.48



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-01580	Relleno de grietas u oquedades utilizando selladores epóxicos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	litro			
	MATERIALES				
	Sellaquim Epoxi M80, bote de 4 litros	Galón	0.025130	\$2,613.48	\$65.68
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$65.68
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	110.000000	\$1,322.66	\$12.02
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$12.02
			COSTO DIRECTO:		\$77.70
PU-01590	Relleno de grietas u oquedades utilizando sellador elástico de poliuretano, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	litro			
	MATERIALES				
	Sellador elástico Dureflex 540 P , salchicha de 600 ml	pieza	1.666667	\$268.71	\$447.85
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$447.85
00-M0260	MANO DE OBRA Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$25.88
			COSTO DIRECTO:		\$473.73



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-01600	Excavación para estructuras u obras de drenaje en material tipo A con una profundidad hasta de 1.5 m, el material producto de la excavación se utiliza para el relleno de la misma, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	m³			
00-M0260	MANO DE OBRA Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	240.000000	\$517.53	\$2.16
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$2.16
1220-10-01	EQUIPO Y HERRAMIENTA Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	30.000000	\$607.22	\$20.24
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$20.24
B-C-M-015	BASICOS Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
			SUBTOTAL BASICOS:		\$33.46
			COSTO DIRECTO:		\$55.86
PU-01610	Excavación para estructuras u obras de drenaje en material tipo A con una profundidad hasta de 1.5 m, el material producto de la excavación se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	m³			
00-M0260	MANO DE OBRA Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	216.000000	\$517.53	\$2.40
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$2.40
1220-10-01	EQUIPO Y HERRAMIENTA Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	27.000000	\$607.22	\$22.49
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$22.49
B-C-M-015	BASICOS Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
			SUBTOTAL BASICOS:		\$33.46
			COSTO DIRECTO:		\$58.34



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-01680	Excavación para estructuras u obras de drenaje en material tipo B con una profundidad hasta de 1.5 m, el material producto de la excavación se utiliza para el relleno de la misma, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	200.000000	\$517.53	\$2.59
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$2.59
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	25.000000	\$607.22	\$24.29
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$24.29
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$60.34
PU-01690	Excavación para estructuras u obras de drenaje en material tipo C con una profundidad hasta de 1.5 m, el material producto de la excavación se utiliza para el relleno de la misma, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	196.000000	\$517.53	\$2.64
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$2.64
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	24.500000	\$165.42	\$6.75
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	24.500000	\$607.22	\$24.78
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$31.54
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$67.64



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-01700	Excavación para estructuras u obras de drenaje en material tipo C con explosivo con una profundidad hasta de 1.5 m, el material producto de la excavación se utiliza para el relleno de la misma, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS: N-CTR-CAR-1-01-007/11	m³			
	MATERIALES				
	Tirford de 1.5 Ton con cable de 15cm	pieza	0.000211	\$906.30	\$0.19
	Zanco cuerda API regular 5 1/4"	pieza	0.000315	\$3,446.39	\$1.09
	Iniciadores no eléctricos	pieza	0.026323	\$144.37	\$3.80
	Conexión garra 3/4" con empaques	juego	0.000518	\$319.78	\$0.17
	Broca trialeta de carburo de tungsteno 2"	pieza	0.000526	\$4,693.74	\$2.47
	Martillo de fondo de 80 mm	pieza	0.000039	\$66,804.69	\$2.61
	Agente explosivo Anfomin, bulto de 25 kg	kg	0.262880	\$31.79	\$8.36
	Barra de extensión de 2 1/8"	pieza	0.000317	\$1,946.66	\$0.62
	Manguera de alta presión de 2"x 15m	juego	0.000211	\$6,876.76	\$1.45
	Mecha	m	0.134483	\$13.11	\$1.76
	Fulminante	pieza	0.132051	\$11.92	\$1.57
	Cordón detonante Primacord 5, carrete de 500 m	m	0.141991	\$13.16	\$1.87
	Conectores	pieza	0.004119	\$131.09	\$0.54
	Alto explosivo especial para voladuras controladas, sensible al fulminante #6, tipo Tovex T1, de 1" de diámetro x 8" de largo.	kg	0.772812	\$107.34	\$82.95
	Broca con botones de tungsteno 2"	pieza	0.000561	\$2,225.38	\$1.25
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$110.69
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	130.000000	\$517.53	\$3.98
00-M0315	Cuadrilla 315 (Poblador (2) + Ayudante (1) + Cabo de Pobladores 3/20)	jor	50.000000	\$1,710.27	\$34.21
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$38.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	17.500000	\$165.42	\$9.45
1800-04-24	Compresor Atlas Copco XA de 122 hp de 375 pcm (Chicago pneumatic de 315 pcm 140 hp)	Hora	26.500000	\$485.05	\$18.30
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	Hora	29.000000	\$180.62	\$6.23
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	17.500000	\$607.22	\$34.70
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$68.68
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$251.02



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02000	Explotación y tratamiento de material de banco en seco, para la formación de terraplenes, tendido de taludes de terraplenes, capa subyacente, capa subrasante, terraplenes reforzados y rellenos de excavaciones para estructuras, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** BANCOS: N-CTR-CAR-1-01-008/00	m³			
	MATERIALES				
	Gasolina Magna	l	0.005000	\$18.31	\$0.09
	Diesel	l	0.050000	\$20.46	\$1.02
	Regalias por explotación de banco	m³	1.000000	\$31.50	\$31.50
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$32.61
00-M0365	MANO DE OBRA Cuadrilla 365 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	875.000000	\$5,200.03	\$5.94
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$5.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1320-14-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 950GII de 183 hp y 17.300 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 4 yd3	Hora	98.000000	\$1,689.61	\$17.24
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	Hora	133.000000	\$832.37	\$6.26
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	19.600000	\$3,021.66	\$154.17
EQ2855	Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (36") de 13.9 Kg	Hora	196.000000	\$131.50	\$0.67
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$178.34
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
			SUBTOTAL BASICOS:		\$33.46
			COSTO DIRECTO:		\$250.35



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02010	Explotación y tratamiento de material pétreo de banco en seco, triturado y cribado, para la formación de terraplenes, concretos y pavimentos, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** BANCOS: N-CTR-CAR-1-01-008/00	m³			
	MATERIALES				
	Gasolina Magna	l	0.005300	\$18.31	\$0.10
	Diesel	l	0.045000	\$20.46	\$0.92
	Regalías por explotación de banco	m³	0.905000	\$31.50	\$28.51
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$29.53
00-M0365	MANO DE OBRA Cuadrilla 365 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	588.000000	\$5,200.03	\$8.84
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$8.84
1320-14-01	EQUIPO Y HERRAMIENTA Cargador sobre neumaticos Caterpillar 950GII de 183 hp y 17.300 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 4 yd3	Hora	66.000000	\$1,689.61	\$25.60
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	Hora	89.000000	\$832.37	\$9.35
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	13.000000	\$3,021.66	\$232.44
EQ2855	Motosierra Stihl mod. 076 con espada de 91 cm (36") de 13.9 Kg	Hora	133.000000	\$131.50	\$0.99
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$268.38
B-C-M-015	BASICOS Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$340.20



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02020	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en el cuerpo del terraplén compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	312.000000	\$517.53	\$1.66
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1.66
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1421-02-01	Compactador de suelos de tambor de pisones vibratorios Caterpillar 825G de 315 hp y 31.700 ton de peso de operacion	Hora	39.000000	\$3,571.14	\$91.57
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$91.57
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
SUBTOTAL BASICOS:					\$63.01
COSTO DIRECTO:					\$156.23



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02030	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en la capa subyacente compactado al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	174.400000	\$517.53	\$2.97
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$2.97
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	21.800000	\$895.00	\$41.05
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	21.800000	\$1,243.65	\$57.05
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$98.10
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
SUBTOTAL BASICOS:					\$63.01
COSTO DIRECTO:					\$164.08



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02040	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en la capa subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	166.400000	\$517.53	\$3.11
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$3.11
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	20.800000	\$895.00	\$43.03
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	20.800000	\$1,243.65	\$59.79
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$102.82
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
SUBTOTAL BASICOS:					\$63.01
COSTO DIRECTO:					\$168.94



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02050	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en la ampliación de la corona compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	184.000000	\$517.53	\$2.81
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$2.81
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	23.000000	\$895.00	\$38.91
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	23.000000	\$1,243.65	\$54.07
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$92.98
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
SUBTOTAL BASICOS:					\$63.01
COSTO DIRECTO:					\$158.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02080	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en el tendido de taludes compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	184.800000	\$517.53	\$2.80
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$2.80
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	23.100000	\$1,243.65	\$53.84
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	23.100000	\$895.00	\$38.74
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$92.58
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
SUBTOTAL BASICOS:					\$63.01
COSTO DIRECTO:					\$158.39



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02140	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en la cimentación de estructuras compactado al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	173.600000	\$517.53	\$2.98
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$2.98
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	21.700000	\$1,243.65	\$57.31
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	21.700000	\$895.00	\$41.24
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$98.56
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
SUBTOTAL BASICOS:					\$63.01
COSTO DIRECTO:					\$164.54



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02150	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en el cuerpo del terraplén compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	380.000000	\$517.53	\$1.36
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1.36
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	47.500000	\$1,243.65	\$26.18
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	47.500000	\$895.00	\$18.84
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$45.02
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
SUBTOTAL BASICOS:					\$431.58
COSTO DIRECTO:					\$477.96



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02180	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en la ampliación de la corona compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	380.800000	\$517.53	\$1.36
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1.36
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	47.600000	\$1,243.65	\$26.13
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	47.600000	\$895.00	\$18.80
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$44.93
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
SUBTOTAL BASICOS:					\$431.58
COSTO DIRECTO:					\$477.87



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02210	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en el tendido de taludes compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	328.000000	\$517.53	\$1.58
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1.58
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	41.000000	\$895.00	\$21.83
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	41.000000	\$1,243.65	\$30.33
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$52.16
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
SUBTOTAL BASICOS:					\$431.58
COSTO DIRECTO:					\$485.32



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02250	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en la cimentación de estructuras compactado al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	136.000000	\$517.53	\$3.81
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$3.81
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	17.000000	\$895.00	\$52.65
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	17.000000	\$1,243.65	\$73.16
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$125.80
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
SUBTOTAL BASICOS:					\$431.58
COSTO DIRECTO:					\$561.19



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02260	Construcción de terraplenes utilizando materiales no compactables procedentes de cortes, en el cuerpo del terraplén, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	174.400000	\$517.53	\$2.97
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$2.97
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	21.800000	\$1,243.65	\$57.05
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	21.800000	\$895.00	\$41.05
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$98.10
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$63.01
COSTO DIRECTO:					\$164.08



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02270	Construcción de terraplenes utilizando materiales no compactables procedentes de cortes, en la ampliación de la corona, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	156.000000	\$517.53	\$3.32
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$3.32
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	19.500000	\$895.00	\$45.90
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	19.500000	\$1,243.65	\$63.78
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$109.67
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$63.01
COSTO DIRECTO:					\$176.00



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02280	Construcción de terraplenes utilizando materiales no compactables procedentes de cortes, en el tendido de taludes, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES: N-CTR-CAR-1-01-009/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	174.800000	\$517.53	\$2.96
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$2.96
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	21.850000	\$1,243.65	\$56.92
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	21.850000	\$895.00	\$40.96
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$97.88
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
SUBTOTAL BASICOS:					\$63.01
COSTO DIRECTO:					\$163.84



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02310	Terraplenes reforzados con elementos transversales metálicos, según lo señalado en el proyecto, utilizando materiales compactables procedentes de cortes en el cuerpo de terraplén compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m³			
	MATERIALES				
	Solera metálica de refuerzo transversal	m	1.300000	\$26.26	\$34.14
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$34.14
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	216.000000	\$1,035.05	\$4.79
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$4.79
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	27.000000	\$1,243.65	\$46.06
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	27.000000	\$895.00	\$33.15
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$79.21
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$63.01
				COSTO DIRECTO:	\$181.14



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02320	Terraplenes reforzados con elementos transversales metálicos, según lo señalado en el proyecto, utilizando materiales compactables procedentes del banco de proyecto en el cuerpo de terraplén compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m³			
	MATERIALES				
	Solera metálica de refuerzo transversal	m	1.500000	\$26.26	\$39.39
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$39.39
00-M0265	MANO DE OBRA Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	580.000000	\$1,035.05	\$1.78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1.78
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	72.500000	\$1,243.65	\$17.15
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	72.500000	\$895.00	\$12.34
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$29.50
	BASICOS				
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
				SUBTOTAL BASICOS:	\$431.58
				COSTO DIRECTO:	\$502.25



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02370	Terraplenes reforzados con elementos transversales plásticos, según lo señalado en el proyecto, utilizando materiales compactables procedentes del banco de proyecto en el cuerpo de terraplén compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N. CTR-CAR-1-01-010/11	m³			
	MATERIALES				
	Plástico de refuerzo transversal	m	9.000000	\$45.38	\$408.42
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$408.42
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	136.000000	\$1,035.05	\$7.61
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$7.61
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	17.000000	\$1,243.65	\$73.16
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	17.000000	\$895.00	\$52.65
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$125.80
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$431.58
				COSTO DIRECTO:	\$431.58



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02380	Terraplenes reforzados con elementos transversales plásticos, según lo señalado en el proyecto, utilizando materiales compactables procedentes de cortes en la capa subyacente compactado al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m³			
	MATERIALES				
	Plástico de refuerzo transversal	m	8.000000	\$45.38	\$363.04
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$363.04
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	164.000000	\$1,035.05	\$6.31
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$6.31
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	20.500000	\$1,243.65	\$60.67
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	20.500000	\$895.00	\$43.66
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$104.32
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
			SUBTOTAL BASICOS:		\$63.01
			COSTO DIRECTO:		\$536.68
PU-02420	Refuerzo en terraplenes con geotextil tejido conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m²			
	MATERIALES				
	Geotextil tejido Mirafi Series-PET, rollo de 4.57 x 91.4 m	m²	1.100000	\$16.29	\$17.92
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$17.92
	MANO DE OBRA				
00-M0345	Cuadrilla 345 (Ayudante (4) + Cabo de Oficiales 4/20)	jor	90.000000	\$2,070.11	\$23.00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$23.00
			COSTO DIRECTO:		\$40.92



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02430	Refuerzo en terraplenes con geotextil no tejido conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ²			
	MATERIALES				
	Geotextil no tejido Mirafi MSCAPE, rollo de 0.90 x 91.4 m	m ²	1.100000	\$16.29	\$17.92
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$17.92
00-M0345	MANO DE OBRA Cuadrilla 345 (Ayudante (4) + Cabo de Oficiales 4/20)	jor	95.000000	\$2,070.11	\$21.79
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$21.79
	COSTO DIRECTO:				\$39.71
PU-02440	Malla metálica triple torsión para estabilización de taludes en corte (contención de caídos), conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ²			
	MATERIALES				
	Taquete de madera de 1/2" x 38 mm	pieza	0.120000	\$0.16	\$0.02
	Anclas de acero de 1/2" de diámetro y 30	pieza	0.111111	\$27.84	\$3.09
	Malla hexagonal galvanizada de triple torsión, abertura 8x10 cm , calibre 10, de 2 x 50 m	m ²	1.050000	\$21.98	\$23.08
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.035000	\$27.34	\$0.96
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$27.15
00-M0007	MANO DE OBRA Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	218.000000	\$1,272.76	\$5.84
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	218.000000	\$3,386.46	\$15.53
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$21.37
B-C-M-125	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=100 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	0.003000	\$1,556.84	\$4.67
	SUBTOTAL BASICOS:				\$4.67
	COSTO DIRECTO:				\$53.19



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02450	Geotextil tipo MIRAFI-180 N o Similar, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ²			
	MATERIALES				
	Costal de geotextil Mirafi-180 N (Para relleno de materiales gruesos y grava) rollo de 3.8 x 110 m	m ²	1.100000	\$28.48	\$31.33
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$31.33
00-M0365	MANO DE OBRA Cuadrilla 365 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	115.000000	\$5,200.03	\$45.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$45.22
				COSTO DIRECTO:	\$76.55
PU-02460	Muro de gavión en bloque de 3.0 m x 1.0 m x 1.0 m, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ³			
	MATERIALES				
	Piedra para gavión de 4" a 8"	m ³	1.300000	\$336.76	\$437.79
	Gavión de alambre galvanizado, de 3x1x1 m, con apertura de 8x10 cm, modelo 45075	pieza	0.333333	\$1,251.21	\$417.07
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.100000	\$27.34	\$2.73
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$857.59
00-M0260	MANO DE OBRA Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	1.600000	\$517.53	\$323.45
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$323.45
				COSTO DIRECTO:	\$1,181.05
PU-02470	Muro de gavión en bloque de 4.0 m x 1.0 m x 1.0 m, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TERRAPLENES REFORZADOS: N-CTR-CAR-1-01-010/11	m ³			
	MATERIALES				
	Piedra para gavión de 4" a 8"	m ³	1.300000	\$336.76	\$437.79
	Gavión de alambre galvanizado, de 4x1x1 m, con apertura de 8x10 cm, modelo 45076	pieza	0.250000	\$1,615.58	\$403.90
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.125000	\$27.34	\$3.42
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$845.10
00-M0260	MANO DE OBRA Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	1.333333	\$517.53	\$388.15
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$388.15
				COSTO DIRECTO:	\$1,233.25



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02480	Relleno con material del banco de proyecto para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** RELLENOS: N-CTR-CAR-1-01-011/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	24.000000	\$517.53	\$21.56
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$21.56
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1450-08-12	Compactador de placa vibratoria Dynapac CM-13 de 8 hp gasolina	Hora	3.000000	\$148.48	\$49.49
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$49.49
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
SUBTOTAL BASICOS:					\$431.58
COSTO DIRECTO:					\$502.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02490	Relleno con material del banco de proyecto para cuñas de terraplenes contiguas a estructuras, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** RELLENOS: N-CTR-CAR-1-01-011/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	396.000000	\$517.53	\$1.31
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1.31
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	120.000000	\$3,021.66	\$25.18
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	39.600000	\$895.00	\$22.60
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$47.78
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$431.58
COSTO DIRECTO:					\$480.67
PU-02520	Recubrimiento de taludes para su protección con zampeado de mampostería seca, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-012/00	m²			
MATERIALES					
	Piedra de tercera	m³	0.350000	\$216.11	\$75.64
SUBTOTAL MATERIALES:					\$75.64
MANO DE OBRA					
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	5.200000	\$1,035.05	\$199.05
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$199.05
COSTO DIRECTO:					\$274.69



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02530	Recubrimiento de taludes para su protección utilizando el material producto de despalmes, excavaciones y cajas para desplante de terraplenes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-012/00	m ²			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	27.000000	\$1,035.05	\$38.34
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$38.34
				COSTO DIRECTO:	\$38.34
PU-02570	Recubrimiento de taludes para su protección con la colocación de geomallas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-012/00	m ²			
	MATERIALES				
	Geomalla biaxial Mirafi B2020, rollo de 4 x 100 m	m ²	1.100000	\$38.54	\$42.39
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.055000	\$27.34	\$1.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$43.90
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	110.000000	\$517.53	\$4.70
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$4.70
				COSTO DIRECTO:	\$48.60



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02580	Recubrimiento de taludes para su protección con zampeado de mampostería de primera clase juntada con mortero-cemento 1:5, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-012/00	m ²			
	MATERIALES				
	Piedra de primera	m ³	0.350000	\$229.20	\$80.22
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$80.22
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	4.200000	\$1,322.66	\$314.92
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$314.92
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	Hora	2.100000	\$160.29	\$76.33
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$76.33
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.050000	\$140.70	\$7.03
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.062400	\$1,398.80	\$87.29
				SUBTOTAL BASICOS:	\$94.32
				COSTO DIRECTO:	\$565.79



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02590	Recubrimiento de taludes para su protección con zampeado de mampostería de segunda clase juntaada con mortero-cemento 1:5, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-012/00	m ²			
	MATERIALES				
	Piedra de segunda	m ³	0.350000	\$224.31	\$78.51
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$78.51
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	5.000000	\$1,322.66	\$264.53
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$264.53
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	Hora	2.500000	\$160.29	\$64.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$64.12
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.050000	\$140.70	\$7.03
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.062400	\$1,398.80	\$87.29
				SUBTOTAL BASICOS:	\$94.32
				COSTO DIRECTO:	\$501.48
PU-02610	Acarreo de materiales producto de bancos y cortes de proyecto, producto de excavación, desmonte, despalle, derrumbes, abatimientos de talud y producto de bermas, hasta una distancia de 100 m, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACARREOS: N-CTR-CAR-1-01-013/00	m ³ /est			
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	280.000000	\$3,021.66	\$10.79
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$10.79
				COSTO DIRECTO:	\$10.79



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
-------	-------------	--------	----------	-------	---------

PU-02630 **Acarreo de materiales producto de bancos y cortes de proyecto, producto de excavación, desmonte, despalde, derrumbes, abatimientos de talud y producto de bermas, para distancias a primer kilómetro, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica) *** De acuerdo con la Normatividad *** ACARREOS: N-CTR-CAR-1-01-013/00** **m³/km**

EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1320-10-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 966F de 220 hp y 20.900 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 5 yd3	Hora	220.000000	\$2,126.17	\$9.66
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	Hora	60.000000	\$832.37	\$13.87
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$23.54
COSTO DIRECTO:					\$23.54

PU-02640 **Acarreo de materiales producto de bancos y cortes de proyecto, producto de excavación, desmonte, despalde, derrumbes, abatimientos de talud y producto de bermas, para distancias mayores a un kilómetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACARREOS: N-CTR-CAR-1-01-013/00** **km/ sub**

EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	Hora	120.000000	\$832.37	\$6.94
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$6.94
COSTO DIRECTO:					\$6.94



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02650	Abatimiento de taludes de los cortes, mediante el corte y la remoción de material; el material producto del corte se utiliza para la formación del talud, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** ABATIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-014/00	m³			
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	9.000000	\$607.22	\$67.47
1210-07-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3	Hora	11.000000	\$1,369.95	\$124.54
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$192.01
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$225.47
PU-02660	Abatimiento de taludes de los cortes, mediante el corte y la remoción de material; el material producto del corte se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** ABATIMIENTO DE TALUDES: N-CTR-CAR-1-01-014/00	m³			
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1210-07-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3	Hora	10.000000	\$1,369.95	\$137.00
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$137.00
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$170.45



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02690	Construcción de bermas en cortes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BERMAS: N-CTR-CAR-1-01-015/00	m³			
1110-14-01	EQUIPO Y HERRAMIENTA Tractor de Orugas Caterpillar D5N de 145 hp y 12.7 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	23.000000	\$1,745.09	\$75.87
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$75.87
COSTO DIRECTO:					\$75.87
PU-02700	Construcción de bermas en terraplenes, con material producto de bancos de proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BERMAS: N-CTR-CAR-1-01-015/00	m³			
1421-02-01	EQUIPO Y HERRAMIENTA Compactador de suelos de tambor de pisones vibratorios Caterpillar 825G de 315 hp y 31.700 ton de peso de operacion	Hora	14.500000	\$3,571.14	\$246.29
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$246.29
	BASICOS				
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
SUBTOTAL BASICOS:					\$398.12
COSTO DIRECTO:					\$644.40



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02740	Colocación de anclas metálicas de fricción de 1.90 cm (3/4") de diámetro y 1.0 m de longitud, fijado con resina epóxica de dos componentes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS: N-CTR-CAR-1-01-016/00	m			
MATERIALES					
	Ancla metálica de fricción 3/4"	m	1.100000	\$85.07	\$93.58
	Resina epóxica Polisayer Art, bote de 1 litro	pieza	0.153000	\$109.91	\$16.82
	Broca con botones de tungsteno 1"	pieza	0.016180	\$1,844.65	\$29.85
	Manguera de alta presión de 2"x 15m	juego	0.004702	\$6,876.76	\$32.33
	Martillo de fondo de 80 mm	pieza	0.000366	\$66,804.69	\$24.45
	Broca trialeta de carburo de tungsteno 1"	pieza	0.003000	\$3,548.23	\$10.64
	Tirford de 1.5 Ton con cable de 15cm	pieza	0.001638	\$906.30	\$1.48
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.279363	\$67.24	\$18.78
	Anclaje de inyección universal para concreto y mapostería HIT-MM PLUS	l	0.002458	\$853.10	\$2.10
	Poliducto de 1" (25 mm), rollo de 100 m	m	1.100000	\$10.77	\$11.85
	Zanco cuerda API regular 5 1/4"	pieza	0.001638	\$3,446.39	\$5.65
	Barra de extensión de 2 1/8"	pieza	0.001638	\$1,946.66	\$3.19
	Polímero estabilizador	kg	0.025397	\$90.18	\$2.29
	Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	0.075371	\$25.26	\$1.90
	Conexión garra 3/4" con empaques	juego	0.004096	\$319.78	\$1.31
	Tuerca liviana galvanizada de 3/4"-10, modelo NLV19	pieza	0.150741	\$24.83	\$3.74
SUBTOTAL MATERIALES:					\$259.96
MANO DE OBRA					
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	7.250000	\$1,746.90	\$240.95
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	9.600000	\$1,982.91	\$206.55
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$447.50
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	Hora	7.250000	\$180.62	\$24.91
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	4.800000	\$190.03	\$39.59
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	9.600000	\$12.06	\$1.26
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$65.76
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.016000	\$140.70	\$2.25
SUBTOTAL BASICOS:					\$2.25
COSTO DIRECTO:					\$775.48



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02790	Colocación de anclas metálicas de tensión de 1.90 cm (3/4") de diámetro y 1.0 m de longitud, fijado con dispositivos mecánicos mediante ranura y cuña, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS: N-CTR-CAR-1-01-016/00	m			
MATERIALES					
	Ancla metálica de tensión 3/4"	m	1.100000	\$141.79	\$155.97
	Poliducto de 1" (25 mm), rollo de 100 m	m	1.100000	\$10.77	\$11.85
	Manguera de alta presión de 2"x 15m	juego	0.004702	\$6,876.76	\$32.33
	Broca con botones de tungsteno 1"	pieza	0.016180	\$1,844.65	\$29.85
	Zanco cuerda API regular 5 1/4"	pieza	0.001638	\$3,446.39	\$5.65
	Martillo de fondo de 80 mm	pieza	0.000366	\$66,804.69	\$24.45
	Broca trialeta de carburo de tungsteno 1"	pieza	0.003000	\$3,548.23	\$10.64
	Tirford de 1.5 Ton con cable de 15cm	pieza	0.001638	\$906.30	\$1.48
	Polímero estabilizador	kg	0.025397	\$90.18	\$2.29
	Conexión garra 3/4" con empaques	juego	0.004096	\$319.78	\$1.31
	Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	0.075371	\$25.26	\$1.90
	Tuerca liviana galvanizada de 3/4"-10, modelo NLV19	pieza	0.150741	\$24.83	\$3.74
	Anclaje de inyección universal para concreto y mapostería HIT-MM PLUS	l	0.002458	\$853.10	\$2.10
	Perno de cuña	juego	0.004096	\$115.03	\$0.47
	Barra de extensión de 2 1/8"	pieza	0.001638	\$1,946.66	\$3.19
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.279363	\$67.24	\$18.78
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$306.01
MANO DE OBRA					
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	12.500000	\$1,746.90	\$139.75
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	16.600000	\$1,982.91	\$119.45
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$259.20
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	Hora	12.500000	\$180.62	\$14.45
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	7.500000	\$190.03	\$25.34
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	15.000000	\$12.06	\$0.80
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$40.59
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.013000	\$140.70	\$1.83
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1.83
				COSTO DIRECTO:	\$607.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02810	Elaboración y colocación de concreto lanzado con resistencia de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, para estabilización de taludes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO LANZADO: N-CTR-CAR-1-01-017/00	m ³			
MATERIALES					
	Aditivo acelerador de fraguado Ferstermix, cubeta de 19 litros	l	5.550000	\$47.87	\$265.68
	Dispersil 5000	l	3.700000	\$20.39	\$75.44
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000100	\$22,717.50	\$2.27
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	4.000000	\$58.47	\$233.88
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$1,889.00	\$1,964.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,541.83
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	38.000000	\$1,322.66	\$34.81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$34.81
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1800-02-22	Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT	Hora	4.750000	\$907.38	\$191.03
19310-04-34	Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m ³ /hr. mot. Caterpillar 3208.	Hora	4.750000	\$1,364.52	\$287.27
EQ4186	Lanzadora de concreto MOD 8-4 capacidad 6.9 m ³ /h 365PCM	Hora	4.750000	\$411.39	\$86.61
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$564.90
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.150000	\$140.70	\$21.10
				SUBTOTAL BASICOS:	\$21.10
				COSTO DIRECTO:	\$3,162.65



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02820	Elaboración y colocación de concreto lanzado con resistencia de f'c= 250 kg/cm2, para estabilización de taludes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO LANZADO: N-CTR-CAR-1-01-017/00	m³			
	MATERIALES				
	Aditivo acelerador de fraguado Ferstermix, cubeta de 19 litros	l	6.150000	\$47.87	\$294.40
	Dispersil 5000	l	4.100000	\$20.39	\$83.60
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000100	\$22,717.50	\$2.27
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	4.000000	\$58.47	\$233.88
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.080000	\$2,303.00	\$2,487.24
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,101.39
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	38.000000	\$1,322.66	\$34.81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$34.81
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1800-02-22	Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT	Hora	4.750000	\$907.38	\$191.03
19310-04-34	Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m3/hr. mot. Caterpillar 3208.	Hora	4.750000	\$1,364.52	\$287.27
EQ4186	Lanzadora de concreto MOD 8-4 capacidad 6.9 m3/h 365PCM	Hora	4.750000	\$411.39	\$86.61
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$564.90
B-C-M-010	BASICOS Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.150000	\$140.70	\$21.10
				SUBTOTAL BASICOS:	\$21.10
				COSTO DIRECTO:	\$3,722.21
PU-02830	Tubos para dren en bóvedas, de 3.0 m de longitud y 10.16 cm (4") de diámetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MAMPOSTERÍA: N-CTR-CAR-1-02-001/00	m			
	MATERIALES				
	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 110 mm (4") tramo de 6 m	m	1.050000	\$83.19	\$87.35
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$87.35
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	50.000000	\$1,322.66	\$26.45
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$26.45
				COSTO DIRECTO:	\$113.80



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02840	Mampostería de piedra de primera claseunteada con mortero-cemento 1:5, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MAMPOSTERÍA: N-CTR-CAR-1-02-001/00	m³			
	MATERIALES				
	Piedra de primera	m³	1.400000	\$229.20	\$320.88
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$320.88
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1.800000	\$1,322.66	\$734.81
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$734.81
19312-08-37	EQUIPO Y HERRAMIENTA Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	Hora	2.250000	\$160.29	\$71.24
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$71.24
B-C-M-315	BASICOS Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.315000	\$1,398.80	\$440.62
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
	SUBTOTAL BASICOS:				\$470.17
	COSTO DIRECTO:				\$1,597.10
PU-02850	Mampostería de piedra de segunda claseunteada con mortero-cemento 1:5, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MAMPOSTERÍA: N-CTR-CAR-1-02-001/00	m³			
	MATERIALES				
	Piedra de segunda	m³	1.400000	\$224.31	\$314.03
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$314.03
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1.800000	\$1,322.66	\$734.81
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$734.81
19312-08-37	EQUIPO Y HERRAMIENTA Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	Hora	2.250000	\$160.29	\$71.24
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$71.24
B-C-M-315	BASICOS Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.315000	\$1,398.80	\$440.62
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
	SUBTOTAL BASICOS:				\$470.17
	COSTO DIRECTO:				\$1,590.25



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02870	Mampostería de muro seco, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MAMPOSTERÍA: N-CTR-CAR-1-02-001/00	m³			
	MATERIALES				
	Piedra	m³	1.400000	\$224.31	\$314.03
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$314.03
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	3.500000	\$1,322.66	\$377.90
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$377.90
				COSTO DIRECTO:	\$691.94
PU-02880	Tubos para dren en muros de contención, de 1.0 m de longitud y 10.16 cm (4") de diámetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MAMPOSTERÍA: N-CTR-CAR-1-02-001/00	m			
	MATERIALES				
	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 110 mm (4") tramo de 6 m	m	1.100000	\$83.19	\$91.51
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$91.51
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	42.000000	\$1,322.66	\$31.49
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$31.49
				COSTO DIRECTO:	\$123.00
PU-02890	Tubos para dren en estribos, de 2.0 m de longitud y 10.16 cm (4") de diámetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MAMPOSTERÍA: N-CTR-CAR-1-02-001/00	m			
	MATERIALES				
	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 110 mm (4") tramo de 6 m	m	1.100000	\$83.19	\$91.51
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$91.51
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	38.000000	\$1,322.66	\$34.81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$34.81
				COSTO DIRECTO:	\$126.32



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02910	Zampeado de mampostería de piedra de primera clase junteada con mortero-cemento 1:5, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ZAMPEADO: N-CTR-CAR-1-02-002/00	m³			
	MATERIALES				
	Piedra de primera	m³	1.400000	\$229.20	\$320.88
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$320.88
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1.600000	\$1,322.66	\$826.66
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$826.66
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	Hora	6.500000	\$160.29	\$24.66
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$24.66
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.200000	\$140.70	\$28.14
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.300000	\$1,398.80	\$419.64
	SUBTOTAL BASICOS:				\$447.78
	COSTO DIRECTO:				\$1,619.98
PU-02920	Zampeado de mampostería de piedra de segunda clase junteada con mortero-cemento 1:5, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ZAMPEADO: N-CTR-CAR-1-02-002/00	m³			
	MATERIALES				
	Piedra de segunda	m³	1.400000	\$224.31	\$314.03
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$314.03
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	2.000000	\$1,322.66	\$661.33
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$661.33
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	Hora	6.500000	\$160.29	\$24.66
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$24.66
	BASICOS				
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.300000	\$1,398.80	\$419.64
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.200000	\$140.70	\$28.14
	SUBTOTAL BASICOS:				\$447.78
	COSTO DIRECTO:				\$1,447.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02960	Zampeado de concreto hidráulico $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, para cualquier altura, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ZAMPEADO: N-CTR-CAR-1-02-002/00	m^3			
MATERIALES					
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.008000	\$27.34	\$0.22
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	1.500000	\$58.47	\$87.71
	Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	pieza	0.075000	\$74.56	\$5.59
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000100	\$22,717.50	\$2.27
	Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	0.012500	\$56.38	\$0.70
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$96.49
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1.833333	\$1,322.66	\$721.45
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$721.45
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m^3	1.040000	\$1,835.90	\$1,909.33
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,909.33
				COSTO DIRECTO:	\$2,727.27
PU-02980	Concreto hidráulico normal de $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$ en losas de cimentación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m^3			
MATERIALES					
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.500000	\$58.47	\$29.24
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m^3	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,424.36
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m^2	3.400000	\$389.37	\$1,323.86
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,323.86
				COSTO DIRECTO:	\$3,924.22



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-02990	Concreto hidráulico normal de $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ en losas de cimentación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$2,400.00	\$2,496.00
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.500000	\$58.47	\$29.24
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,525.24
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$6.68
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m ²	3.333333	\$389.37	\$1,297.90
	SUBTOTAL BASICOS:				\$1,297.90
	COSTO DIRECTO:				\$3,999.14
PU-03000	Concreto hidráulico normal de $f'c = 350 \text{ kg/cm}^2$ en losas de cimentación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 350 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$2,567.88	\$2,670.60
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.500000	\$58.47	\$29.24
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,699.83
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	1.000000	\$100.15	\$100.15
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$100.15
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m ²	3.650000	\$389.37	\$1,421.21
	SUBTOTAL BASICOS:				\$1,421.21
	COSTO DIRECTO:				\$4,390.51



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03010	Concreto hidráulico normal de f'c= 200 kg/cm2 en muros de cimentación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04 MATERIALES Concreto premezclado normal resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4" Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	m³			
		m³	1.040000	\$1,889.00	\$1,964.56
		l	1.200000	\$58.47	\$70.16
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$2,034.72
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$6.68
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m²	5.750000	\$389.37	\$2,238.89
			SUBTOTAL BASICOS:		\$2,238.89
			COSTO DIRECTO:		\$4,449.61
PU-03050	Concreto hidráulico normal de f'c= 250 kg/cm2 en muros, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04 MATERIALES Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4" Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	m³			
		m³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
		l	1.200000	\$58.47	\$70.16
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$2,465.28
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$6.68
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m²	6.500000	\$389.37	\$2,530.91
			SUBTOTAL BASICOS:		\$2,530.91
			COSTO DIRECTO:		\$5,172.20



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03070	Concreto hidráulico normal de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ en banquetas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$1,800.00	\$1,872.00
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	1.400000	\$58.47	\$81.86
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,953.86
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	25.000000	\$3,386.46	\$135.46
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$135.46
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m ²	0.066667	\$389.37	\$25.96
	SUBTOTAL BASICOS:				\$25.96
	COSTO DIRECTO:				\$2,115.27
PU-03090	Concreto hidráulico normal de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ en guarniciones, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$1,800.00	\$1,872.00
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	2.850000	\$58.47	\$166.64
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,038.64
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$6.68
B-C-M-110	BASICOS Cimbra metálica para pavimentos a base de lámina calibre No.16 y ángulo de 50 x 6.35 mm de sección 0.20 x 2.44 m. Incluye: El suministro de los materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	0.400000	\$1,103.82	\$441.53
	SUBTOTAL BASICOS:				\$441.53
	COSTO DIRECTO:				\$2,656.17



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03120	Concreto hidráulico normal de f'c= 250 kg/cm2 en zapatas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.300000	\$58.47	\$17.54
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,412.66
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m²	2.500000	\$389.37	\$973.43
				SUBTOTAL BASICOS:	\$973.43
				COSTO DIRECTO:	\$3,562.09
PU-03150	Concreto hidráulico normal de f'c= 250 kg/cm2 en pilas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
0901-04	Sobrepeso por revenimiento de 20 cm agregado 3/4"	m³	1.050000	\$144.04	\$151.24
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,546.36
00-M0295	MANO DE OBRA Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	24.000000	\$1,299.50	\$54.15
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$54.15
2406-02-49	EQUIPO Y HERRAMIENTA Tubo tremie de 20m de longitud	Hora	3.000000	\$60.90	\$20.30
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (dragas 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	3.000000	\$1,209.24	\$403.08
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$423.38
				COSTO DIRECTO:	\$3,023.89



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03180	Concreto hidráulico normal de f'c= 250 kg/cm2 en columnas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.220000	\$58.47	\$12.86
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,407.98
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$6.68
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.050000	\$22.80	\$1.14
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	3.500000	\$389.37	\$1,362.80
	SUBTOTAL BASICOS:				\$1,363.94
	COSTO DIRECTO:				\$3,947.92



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03210	Concreto hidráulico normal de f'c= 250 kg/cm2 en coronas de estribos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.350000	\$58.47	\$20.46
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,415.58
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$6.68
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.050000	\$22.80	\$1.14
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	4.500000	\$389.37	\$1,752.17
	SUBTOTAL BASICOS:				\$1,753.31
	COSTO DIRECTO:				\$4,344.90



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03230	Concreto hidráulico normal de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ en bancos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m^3			
	MATERIALES				
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.600000	\$58.47	\$35.08
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m^3	1.040000	\$1,889.00	\$1,964.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,999.64
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	16.000000	\$3,386.46	\$211.65
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$211.65
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m^2	4.170000	\$389.37	\$1,623.68
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,623.68
				COSTO DIRECTO:	\$3,841.65



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03260	Concreto hidráulico normal de f'c= 200 kg/cm2 en trabes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.750000	\$58.47	\$43.85
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$1,889.00	\$1,964.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,008.41
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.050000	\$22.80	\$1.14
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	4.750000	\$389.37	\$1,849.51
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,850.65
				COSTO DIRECTO:	\$4,035.07



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03300	Concreto hidráulico normal de f'c= 200 kg/cm2 en losas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.700000	\$58.47	\$40.93
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$1,889.00	\$1,964.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,005.49
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.050000	\$22.80	\$1.14
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	4.200000	\$389.37	\$1,635.36
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,636.50
				COSTO DIRECTO:	\$3,817.99



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03340	Concreto hidráulico normal de f'c= 250 kg/cm2 en losas de acceso, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	1.400000	\$58.47	\$81.86
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,476.98
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.050000	\$22.80	\$1.14
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	4.750000	\$389.37	\$1,849.51
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,850.65
				COSTO DIRECTO:	\$4,503.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03370	Concreto hidráulico normal de $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ en bancos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	1.050000	\$2,400.00	\$2,520.00
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.800000	\$58.47	\$46.78
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,566.78
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$6.68
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m ²	3.800000	\$389.37	\$1,479.61
	SUBTOTAL BASICOS:				\$1,479.61
	COSTO DIRECTO:				\$4,222.39
PU-03390	Concreto hidráulico normal de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ en topes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.600000	\$58.47	\$35.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,430.20
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$6.68
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m ²	3.500000	\$389.37	\$1,362.80
	SUBTOTAL BASICOS:				\$1,362.80
	COSTO DIRECTO:				\$3,969.00



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03420	Concreto hidráulico normal de f'c= 250 kg/cm2 en caballetes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	1.000000	\$58.47	\$58.47
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,453.59
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	15.000000	\$3,386.46	\$225.76
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$225.76
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.066667	\$22.80	\$1.52
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	4.200000	\$389.37	\$1,635.36
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,636.88
				COSTO DIRECTO:	\$4,322.91



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03450	Concreto hidráulico normal de $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ en diafragmas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.800000	\$58.47	\$46.78
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,441.90
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	15.000000	\$3,386.46	\$225.76
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$225.76
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.066667	\$22.80	\$1.52
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m ²	3.000000	\$389.37	\$1,168.11
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,169.63
				COSTO DIRECTO:	\$3,843.97



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03470	Concreto hidráulico normal de f'c= 200 kg/cm2 en aleros, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.700000	\$58.47	\$40.93
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$1,889.00	\$1,964.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,005.49
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	15.000000	\$3,386.46	\$225.76
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$225.76
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.066667	\$22.80	\$1.52
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	5.500000	\$389.37	\$2,141.54
				SUBTOTAL BASICOS:	\$2,143.06
				COSTO DIRECTO:	\$4,380.99



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03500	Concreto hidráulico normal de f'c= 250 kg/cm2 en losas precoladas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	1.200000	\$58.47	\$70.16
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,465.28
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	15.000000	\$3,386.46	\$225.76
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$225.76
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m²	3.750000	\$389.37	\$1,460.14
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,460.14
				COSTO DIRECTO:	\$4,157.87



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03540	Concreto hidráulico normal de $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ en rampas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m^3			
MATERIALES					
	Concreto premezclado normal resistencia $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m^3	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.600000	\$58.47	\$35.08
SUBTOTAL MATERIALES:					\$2,430.20
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	12.000000	\$3,386.46	\$282.21
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$282.21
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	6.000000	\$100.15	\$16.69
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$16.69
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m^2	0.400000	\$389.37	\$155.75
SUBTOTAL BASICOS:					\$155.75
COSTO DIRECTO:					\$2,884.85



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03580	Concreto hidráulico normal de $f_c = 250$ kg/cm ² en juntas de continuidad, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
	MATERIALES				
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.500000	\$58.47	\$29.24
	Concreto premezclado normal resistencia $f_c = 250$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,424.36
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	15.000000	\$3,386.46	\$225.76
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$225.76
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.075000	\$22.80	\$1.71
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m ²	4.400000	\$389.37	\$1,713.23
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,714.94
				COSTO DIRECTO:	\$4,371.74



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03610	Concreto hidráulico ligero de f'c= 200 kg/cm2 en zapatas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.500000	\$58.47	\$29.24
	Concreto premezclado ligero resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,211.11	\$2,299.55
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,328.79
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	15.000000	\$3,386.46	\$225.76
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$225.76
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m²	2.230000	\$389.37	\$868.30
				SUBTOTAL BASICOS:	\$868.30
				COSTO DIRECTO:	\$3,429.53



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03670	Concreto hidráulico ligero de $f'c = 200$ kg/cm ² en columnas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado ligero resistencia $f'c = 200$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$2,211.11	\$2,299.55
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.300000	\$58.47	\$17.54
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,317.10
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	15.000000	\$3,386.46	\$225.76
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$225.76
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.072917	\$22.80	\$1.66
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m ²	3.100000	\$389.37	\$1,207.05
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,208.71
				COSTO DIRECTO:	\$3,758.25



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03680	Concreto hidráulico ligero de f'c= 250 kg/cm2 en columnas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.333333	\$58.47	\$19.49
	Concreto premezclado ligero resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,367.01	\$2,461.69
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,481.18
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$169.32
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.052083	\$22.80	\$1.19
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	3.200000	\$389.37	\$1,245.99
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,247.18
				COSTO DIRECTO:	\$3,904.36



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-03690	Concreto hidráulico ligero de $f'c = 300$ kg/cm ² en columnas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado ligero resistencia $f'c = 300$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$2,489.93	\$2,589.53
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.220000	\$58.47	\$12.86
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,602.39
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	19.000000	\$3,386.46	\$178.23
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$178.23
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.052632	\$22.80	\$1.20
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m ²	3.330000	\$389.37	\$1,296.61
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,297.81
				COSTO DIRECTO:	\$4,085.11



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04180	Concreto hidráulico ligero de f'c= 250 kg/cm2 en muros, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado ligero resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,367.01	\$2,461.69
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	1.000000	\$58.47	\$58.47
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,520.16
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	18.000000	\$3,386.46	\$188.14
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$188.14
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$6.68
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	0.055556	\$22.80	\$1.27
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	8.100000	\$389.37	\$3,153.91
	SUBTOTAL BASICOS:				\$3,155.18
	COSTO DIRECTO:				\$5,870.15



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04250	Concreto lanzado con resistencia de f'c= 200 kg/cm2 en túneles, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$1,889.00	\$1,964.56
	Dispersil 5000	l	5.500000	\$20.39	\$112.15
	Aditivo acelerador de fraguado Ferstermix, cubeta de 19 litros	l	5.500000	\$47.87	\$263.29
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	3.500000	\$58.47	\$204.65
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000100	\$22,717.50	\$2.27
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$2,546.91
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	16.000000	\$1,322.66	\$82.67
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$82.67
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19316-02-35	Lanzadora mortero Reed Lova 2-9m3/hr 8-4 neumatica	Hora	1.500000	\$148.27	\$98.85
1800-02-22	Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT	Hora	3.000000	\$907.38	\$302.46
19310-04-34	Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m3/hr. mot. Caterpillar 3208.	Hora	4.000000	\$1,364.52	\$341.13
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$742.44
			COSTO DIRECTO:		\$3,372.01



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04260	Concreto lanzado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ en túneles, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
MATERIALES					
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	4.000000	\$58.47	\$233.88
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000100	\$22,717.50	\$2.27
	Dispersil 5000	l	4.000000	\$20.39	\$81.56
	Aditivo acelerador de fraguado Ferstermix, cubeta de 19 litros	l	6.000000	\$47.87	\$287.22
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,000.05
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	16.000000	\$1,322.66	\$82.67
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$82.67
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1800-02-22	Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT	Hora	3.000000	\$907.38	\$302.46
19310-04-34	Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m ³ /hr. mot. Caterpillar 3208.	Hora	4.000000	\$1,364.52	\$341.13
19316-02-35	Lanzadora mortero Reed Lova 2-9m ³ /hr 8-4 neumatica	Hora	1.500000	\$148.27	\$98.85
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$742.44
COSTO DIRECTO:					\$3,825.16
PU-04270	Concreto ciclópeo de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ en muros, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
MATERIALES					
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	1.300000	\$58.47	\$76.01
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	0.550000	\$1,889.00	\$1,038.95
	Piedra braza	m ³	0.650000	\$677.42	\$440.32
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,555.28
MANO DE OBRA					
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	6.000000	\$3,386.46	\$564.41
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$564.41
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m ²	6.850000	\$389.37	\$2,667.19
SUBTOTAL BASICOS:					\$2,667.19
COSTO DIRECTO:					\$4,786.89



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04280	Concreto ciclópeo de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ en muros, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
	MATERIALES				
	Piedra braza	m ³	0.650000	\$677.42	\$440.32
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	0.550000	\$2,303.00	\$1,266.65
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	1.200000	\$58.47	\$70.16
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,777.14
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	6.000000	\$3,386.46	\$564.41
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$564.41
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m ²	6.850000	\$389.37	\$2,667.19
	SUBTOTAL BASICOS:				\$2,667.19
	COSTO DIRECTO:				\$5,008.74
PU-04290	Concreto ciclópeo de $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ en muros, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-003/04	m ³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	0.515000	\$2,400.00	\$1,236.00
	Piedra	m ³	0.500000	\$224.31	\$112.16
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	1.200000	\$58.47	\$70.16
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,418.32
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	6.000000	\$3,386.46	\$564.41
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$564.41
B-C-M-105	BASICOS Cimbra en estructuras de concreto	m ²	6.850000	\$389.37	\$2,667.19
	SUBTOTAL BASICOS:				\$2,667.19
	COSTO DIRECTO:				\$4,649.92



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04300	Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ en zapatas, pilas, columnas coronas, bancos, topes, caballetes, diafragmas, aleros, trabes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-004/02	kg			
	MATERIALES				
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.001100	\$22,717.50	\$24.99
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.025000	\$27.34	\$0.68
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$25.67
00-M0007	MANO DE OBRA Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	210.000000	\$1,272.76	\$6.06
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$6.06
	COSTO DIRECTO:				\$31.73
PU-04310	Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ en losas, losas de acceso, losas precoladas, rampas, losas de cimentación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-004/02	kg			
	MATERIALES				
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.001100	\$22,717.50	\$24.99
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.025000	\$27.34	\$0.68
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$25.67
00-M0007	MANO DE OBRA Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	215.000000	\$1,272.76	\$5.92
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$5.92
	COSTO DIRECTO:				\$31.59



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04330	Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ en muros, muros de cimentación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-004/02	kg			
	MATERIALES				
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.020000	\$27.34	\$0.55
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.001100	\$22,717.50	\$24.99
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$25.54
00-M0007	MANO DE OBRA Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	220.000000	\$1,272.76	\$5.79
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$5.79
				COSTO DIRECTO:	\$31.32
PU-04350	Acero para concreto hidráulico de presfuerzo en torones de diferentes diámetro, con límite de ruptura igual o mayor de $19,000 \text{ kg/cm}^2$, en cualquier elemento prefabricado que requiera este tipo de acero, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-02-004/02	kg			
	MATERIALES				
	Ancla	pieza	0.001000	\$518.59	\$0.52
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm ² , gris oscuro	t	0.001100	\$27,979.81	\$30.78
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.070000	\$27.34	\$1.91
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$33.21
00-M0007	MANO DE OBRA Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	220.000000	\$1,272.76	\$5.79
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$5.79
1800-02-22	EQUIPO Y HERRAMIENTA Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT	Hora	32.000000	\$907.38	\$28.36
CMIC-CAR-028	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 1090kN con bomba hidráulica NG50 Marca HERCAB	Hora	24.000000	\$279.84	\$11.66
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$40.02
				COSTO DIRECTO:	\$79.01



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04360	Placas, tuercas y rondanas en acero estructural A-36 f'y= 2530 kg/cm2, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS: N-CTR-CAR-1-02-005/01	kg			
	MATERIALES				
	Placas, tuercas y rondanas	kg	1.100000	\$111.14	\$122.25
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.070000	\$67.24	\$4.71
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$126.96
00-M0340	MANO DE OBRA Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	200.000000	\$1,982.91	\$9.91
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$9.91
EQ0396	EQUIPO Y HERRAMIENTA Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	25.000000	\$12.06	\$0.48
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	25.000000	\$190.03	\$7.60
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$8.08
				COSTO DIRECTO:	\$144.96



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04370	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de f'c = 200 kg/cm2 en losas (se consideran 130 Kg de acero de refuerzo por m3), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m³			
MATERIALES					
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	3.250000	\$27.34	\$88.86
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$1,889.00	\$1,964.56
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.130000	\$22,717.50	\$2,953.28
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.700000	\$58.47	\$40.93
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,047.62
MANO DE OBRA					
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	1.615634	\$1,272.76	\$787.78
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	13.000000	\$3,386.46	\$260.50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,048.27
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	5.000000	\$389.37	\$1,946.86
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,946.86
				COSTO DIRECTO:	\$8,049.43



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04410	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de f'c = 250 kg/cm2 en columnas (se consideran 50 Kg de acero de refuerzo por m3), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m³			
MATERIALES					
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.220000	\$58.47	\$12.86
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	1.250000	\$27.34	\$34.18
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.055000	\$22,717.50	\$1,249.46
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,691.62
MANO DE OBRA					
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	13.500000	\$3,386.46	\$250.85
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	4.200000	\$1,272.76	\$303.04
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$553.89
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	3.330000	\$389.37	\$1,296.61
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,296.61
				COSTO DIRECTO:	\$5,548.79



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04450	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ en caballetes (se consideran 200 Kg de acero de refuerzo por m^3), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m^3			
MATERIALES					
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.200000	\$22,717.50	\$4,543.50
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m^3	1.050000	\$2,400.00	\$2,520.00
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.750000	\$58.47	\$43.85
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	5.000000	\$27.34	\$136.70
SUBTOTAL MATERIALES:					\$7,244.05
MANO DE OBRA					
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	1.066667	\$1,272.76	\$1,193.21
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	16.000000	\$3,386.46	\$211.65
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,404.87
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$6.68
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m^2	5.000000	\$389.37	\$1,946.86
SUBTOTAL BASICOS:					\$1,946.86
COSTO DIRECTO:					\$10,602.45



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04490	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de f'c = 150 kg/cm2 en guarniciones (se consideran 10 Kg de acero de refuerzo por m3), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m³			
MATERIALES					
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.250000	\$27.34	\$6.84
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$1,800.00	\$1,872.00
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.075000	\$58.47	\$4.39
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.011000	\$22,717.50	\$249.89
SUBTOTAL MATERIALES:					\$2,133.11
MANO DE OBRA					
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	21.000000	\$1,272.76	\$60.61
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	13.500000	\$3,386.46	\$250.85
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$311.46
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$6.68
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	0.450000	\$389.37	\$175.22
SUBTOTAL BASICOS:					\$175.22
COSTO DIRECTO:					\$2,626.46



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04510	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de f'c = 200 kg/cm2 en banquetas (se consideran 10 Kg de acero de refuerzo por m3), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m³			
MATERIALES					
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.080000	\$58.47	\$4.68
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.250000	\$27.34	\$6.84
	Malla electrosoldada de 6x6-10/10, rollo de 2.5x40 m, modelo 604	m²	20.100000	\$27.28	\$548.33
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$1,889.00	\$1,964.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,524.40
MANO DE OBRA					
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	30.000000	\$3,386.46	\$112.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$112.88
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	0.050000	\$389.37	\$19.47
				SUBTOTAL BASICOS:	\$19.47
				COSTO DIRECTO:	\$2,656.75



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04560	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de f'c = 250 kg/cm2 en trabes (se consideran 200 Kg de acero de refuerzo por m3), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m³			
MATERIALES					
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.220000	\$22,717.50	\$4,997.85
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,303.00	\$2,395.12
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	5.000000	\$27.34	\$136.70
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.750000	\$58.47	\$43.85
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$7,573.52
MANO DE OBRA					
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	13.500000	\$3,386.46	\$250.85
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	1.050000	\$1,272.76	\$1,212.15
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,463.00
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	3.500000	\$389.37	\$1,362.80
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,362.80
				COSTO DIRECTO:	\$10,406.00



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04590	Concreto hidráulico reforzado en estructuras coladas en el sitio de f'c = 350 kg/cm2 en columnas (se consideran 50 Kg de acero de refuerzo por m3), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-006/01	m³			
MATERIALES					
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.210000	\$58.47	\$12.28
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	1.250000	\$27.34	\$34.18
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.055000	\$22,717.50	\$1,249.46
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=350 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,567.88	\$2,670.60
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,966.51
MANO DE OBRA					
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	13.714286	\$3,386.46	\$246.93
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	4.200000	\$1,272.76	\$303.04
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$549.97
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$100.15	\$6.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6.68
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	5.000000	\$389.37	\$1,946.86
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,946.86
				COSTO DIRECTO:	\$6,470.01



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04600	Suministro de trabe presforzada norma AASHTO TIPO I, con sección de 70 x 40 x 30 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto f'c=350 kg/cm2, por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m			
	MATERIALES				
	Concreto f'c=350-PM-RN-14-19- kg/cm2-Clase I Estructural-bombeable	m³	0.174000	\$3,356.38	\$584.01
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm2, gris oscuro	t	0.004880	\$27,979.81	\$136.54
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.009960	\$22,717.50	\$226.27
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.007400	\$22,717.50	\$168.11
	Cimbra metálica para trabes (Aashton, Cajón, Tee).	m²	2.000000	\$68.97	\$137.94
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.798000	\$27.34	\$21.82
	Ducto de 2.5 de diámetro.	m	6.400000	\$21.32	\$136.45
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.020000	\$0.34	\$0.01
	Trompetas de torones	kg	0.003000	\$82.11	\$0.25
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,411.39
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	9.600000	\$1,272.76	\$132.58
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	32.000000	\$1,949.76	\$60.93
00-M0305	Cuadrilla 305 (Oficial Tensador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	32.000000	\$1,465.38	\$45.79
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	48.000000	\$1,322.66	\$27.56
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$266.86
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	6.000000	\$100.15	\$16.69
CMIC-CAR-027	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB	Hora	4.000000	\$393.78	\$98.45
2103-02-42	Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	Hora	12.000000	\$6,273.17	\$522.76
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$637.90
	COSTO DIRECTO:				\$2,316.14



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04640	Suministro de trabe presforzada norma AASHTO TIPO II, con sección de 91 x 45 x 30 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto f'c=350 kg/cm2, por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m			
	MATERIALES				
	Concreto f'c=350-PM-RN-14-19- kg/cm2-Clase I Estructural-bombeable	m³	0.242000	\$3,356.38	\$812.24
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm2, gris oscuro	t	0.006600	\$27,979.81	\$184.67
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.018000	\$22,717.50	\$408.92
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.007700	\$22,717.50	\$174.92
	Cimbra metálica para trabes (Aashton, Cajón, Tee).	m²	0.516000	\$68.97	\$35.59
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	1.110000	\$27.34	\$30.35
	Ducto de 2.5 de diámetro.	m	8.600000	\$21.32	\$183.35
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.020200	\$0.34	\$0.01
	Trompetas de torones	kg	0.003100	\$82.11	\$0.25
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,830.30
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	6.850000	\$1,272.76	\$185.80
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	32.000000	\$1,949.76	\$60.93
00-M0305	Cuadrilla 305 (Oficial Tensador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	32.000000	\$1,465.38	\$45.79
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	48.000000	\$1,322.66	\$27.56
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$320.08
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	6.000000	\$100.15	\$16.69
CMIC-CAR-027	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB	Hora	4.000000	\$393.78	\$98.45
2103-02-42	Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	Hora	12.000000	\$6,273.17	\$522.76
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$637.90
	COSTO DIRECTO:				\$2,788.28



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04680	Suministro de trabe presforzada norma AASHTO TIPO III, con sección de 115 x 56 x 40 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto f'c= 350 kg/cm2, por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución, *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m			
	MATERIALES				
	Concreto f'c=350-PM-RN-14-19- kg/cm2-Clase I Estructural-bombeable	m³	0.410000	\$3,356.38	\$1,376.12
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm2, gris oscuro	t	0.008889	\$27,979.81	\$248.71
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.026700	\$22,717.50	\$606.56
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.010800	\$22,717.50	\$245.35
	Cimbra metálica para trabes (Aashton, Cajón, Tee).	m²	0.850000	\$68.97	\$58.62
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	1.460000	\$27.34	\$39.92
	Ducto de 2.5 de diámetro.	m	11.500000	\$21.32	\$245.18
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.021200	\$0.34	\$0.01
	Trompetas de torones	kg	0.003300	\$82.11	\$0.27
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,820.73
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	4.500000	\$1,272.76	\$282.84
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	19.500000	\$1,949.76	\$99.99
00-M0305	Cuadrilla 305 (Oficial Tensador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	19.500000	\$1,465.38	\$75.15
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	26.000000	\$1,322.66	\$50.87
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$508.84
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	3.300000	\$100.15	\$30.35
CMIC-CAR-027	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB	Hora	2.500000	\$393.78	\$157.51
2103-02-42	Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	Hora	10.000000	\$6,273.17	\$627.32
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$815.18
	COSTO DIRECTO:				\$4,144.75



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04720	Suministro de trabe presforzada norma AASHTO TIPO IV, con sección de 135 x 66 x 50 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto f'c= 350 kg/cm2, por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m			
	MATERIALES				
	Concreto f'c=350-PM-RN-14-19- kg/cm2-Clase I Estructural-bombeable	m³	0.538000	\$3,356.38	\$1,805.73
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm2, gris oscuro	t	0.010300	\$27,979.81	\$288.19
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.062100	\$22,717.50	\$1,410.76
	Cimbra metálica para trabes (Aashton, Cajón, Tee).	m²	1.111100	\$68.97	\$76.63
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	2.520000	\$27.34	\$68.90
	Ducto de 2.5 de diámetro.	m	13.000000	\$21.32	\$277.16
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.021000	\$0.34	\$0.01
	Trompetas de torones	kg	0.003200	\$82.11	\$0.26
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,927.64
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	8.000000	\$1,272.76	\$159.09
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	26.666667	\$1,949.76	\$73.12
00-M0305	Cuadrilla 305 (Oficial Tensador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	26.666667	\$1,465.38	\$54.95
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	32.000000	\$1,322.66	\$41.33
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$328.50
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	4.000000	\$100.15	\$25.04
CMIC-CAR-027	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB	Hora	3.333333	\$393.78	\$118.13
2103-02-42	Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	Hora	4.000000	\$6,273.17	\$1,568.29
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1,711.46
	COSTO DIRECTO:				\$5,967.60



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04760	Suministro de trabe presforzada norma AASHTO TIPO V, con sección de 160 x 71 x 107 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto f'c=350 kg/cm2, por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m			
	MATERIALES				
	Concreto f'c=350-PM-RN-14-19- kg/cm2-Clase I Estructural-bombeable	m³	0.975600	\$3,356.38	\$3,274.48
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm², gris oscuro	t	0.013000	\$27,979.81	\$363.74
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.086900	\$22,717.50	\$1,974.15
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	3.534000	\$27.34	\$96.62
	Cimbra metálica para trabes (Aashton, Cajón, Tee).	m²	2.000000	\$68.97	\$137.94
	Ducto de 2.5 de diámetro.	m	16.400000	\$21.32	\$349.65
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.023000	\$0.34	\$0.01
	Trompetas de torones	kg	0.003500	\$82.11	\$0.29
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$6,196.88
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	23.000000	\$1,949.76	\$84.77
00-M0305	Cuadrilla 305 (Oficial Tensador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	23.000000	\$1,465.38	\$63.71
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	28.000000	\$1,322.66	\$47.24
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	6.000000	\$1,272.76	\$212.13
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$407.85
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-027	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB	Hora	3.333333	\$393.78	\$118.13
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	4.000000	\$100.15	\$25.04
2103-02-42	Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	Hora	4.000000	\$6,273.17	\$1,568.29
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1,711.46
	COSTO DIRECTO:				\$8,316.19



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04800	Suministro de trabe presforzada norma AASHTO TIPO VI, con sección de 183 x 71 x 107 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto f'c=350 kg/cm2, por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos lo necesario su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m			
	MATERIALES				
	Concreto f'c=350-PM-RN-14-19- kg/cm2-Clase I Estructural-bombeable	m³	0.965000	\$3,356.38	\$3,238.91
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm2, gris oscuro	t	0.014000	\$27,979.81	\$391.72
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.090000	\$22,717.50	\$2,044.58
	Cimbra metálica para trabes (Aashton, Cajón, Tee).	m²	2.000000	\$68.97	\$137.94
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	3.700000	\$27.34	\$101.16
	Ducto de 2.5 de diámetro.	m	17.500000	\$21.32	\$373.10
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.021600	\$0.34	\$0.01
	Trompetas de torones	kg	0.003300	\$82.11	\$0.27
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$6,287.68
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	5.600000	\$1,272.76	\$227.28
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	22.500000	\$1,949.76	\$86.66
00-M0305	Cuadrilla 305 (Oficial Tensador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	22.500000	\$1,465.38	\$65.13
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	30.000000	\$1,322.66	\$44.09
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$423.15
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	3.500000	\$100.15	\$28.61
CMIC-CAR-027	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB	Hora	2.833333	\$393.78	\$138.98
2103-02-42	Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	Hora	3.750000	\$6,273.17	\$1,672.84
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1,840.44
	COSTO DIRECTO:				\$8,551.27



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04840	Suministro de trabe postensada norma AASHTO TIPO III, con sección de 115 x 56 x 40 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto $f'c=400$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m			
	MATERIALES				
	Concreto $f'c=400$ -PM-RN-14-19- kg/cm ² -Clase I Estructural-bombeable	m ³	0.460000	\$2,567.06	\$1,180.85
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm ² , gris oscuro	t	0.010000	\$27,979.81	\$279.80
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.030000	\$22,717.50	\$681.53
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.012200	\$22,717.50	\$277.15
	Cimbra metálica para trabes (Aashton, Cajón, Tee).	m ²	0.951200	\$68.97	\$65.60
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	1.850000	\$27.34	\$50.58
	Ducto de 2.5 de diámetro.	m	12.900000	\$21.32	\$275.03
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.025000	\$0.34	\$0.01
	Trompetas de torones	kg	0.003800	\$82.11	\$0.31
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,810.86
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	10.000000	\$1,272.76	\$127.28
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	20.000000	\$1,949.76	\$97.49
00-M0305	Cuadrilla 305 (Oficial Tensador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	20.000000	\$1,465.38	\$73.27
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	26.000000	\$1,322.66	\$50.87
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$348.90
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	3.300000	\$100.15	\$30.35
CMIC-CAR-027	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB	Hora	2.500000	\$393.78	\$157.51
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (dragas 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	3.300000	\$1,209.24	\$366.43
CMIC-CAR-028	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 1090kN con bomba hidráulica NG50 Marca HERCAB	Hora	2.500000	\$279.84	\$111.94
19310-04-34	Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m ³ /hr. mot. Caterpillar 3208.	Hora	2.500000	\$1,364.52	\$545.81
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1,212.04
	COSTO DIRECTO:				\$4,371.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04870	Suministro de trabe postensada norma AASHTO TIPO IV, con sección de 135 x 66 x 50 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto $f'c=400$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m			
	MATERIALES				
	Concreto $f'c=400$ -PM-RN-14-19- kg/cm ² -Clase I Estructural-bombeable	m ³	0.493300	\$2,567.06	\$1,266.33
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm ² , gris oscuro	t	0.009500	\$27,979.81	\$265.81
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.057000	\$22,717.50	\$1,294.90
	Cimbra metálica para trabes (Aashton, Cajón, Tee).	m ²	1.020000	\$68.97	\$70.35
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	2.300000	\$27.34	\$62.88
	Ducto de 2.5 de diámetro.	m	11.900000	\$21.32	\$253.71
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.020000	\$0.34	\$0.01
	Trompetas de torones	kg	0.003000	\$82.11	\$0.25
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,214.23
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	8.000000	\$1,272.76	\$159.09
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	25.000000	\$1,949.76	\$77.99
00-M0305	Cuadrilla 305 (Oficial Tensador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	25.000000	\$1,465.38	\$58.62
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	33.000000	\$1,322.66	\$40.08
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$335.78
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	4.250000	\$100.15	\$23.56
CMIC-CAR-027	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB	Hora	3.250000	\$393.78	\$121.16
2103-02-42	Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	Hora	4.250000	\$6,273.17	\$1,476.04
CMIC-CAR-028	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 1090kN con bomba hidráulica NG50 Marca HERCAB	Hora	3.250000	\$279.84	\$86.10
19310-04-34	Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m ³ /hr. mot. Caterpillar 3208.	Hora	3.250000	\$1,364.52	\$419.85
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$2,126.72
	COSTO DIRECTO:				\$5,676.73



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04910	Suministro de trabe postensada norma AASHTO TIPO V, con sección de 160 x 71 x 107 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto f'c=450 kg/cm2, por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m			
	MATERIALES				
	Concreto f'c=450-PM-RN-14-19- kg/cm2-Clase I Estructural- no bombeable	m³	0.805000	\$3,617.23	\$2,911.87
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm2, gris oscuro	t	0.010800	\$27,979.81	\$302.18
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.072000	\$22,717.50	\$1,635.66
	Cimbra metálica para trabes (Aashton, Cajón, Tee).	m²	1.650000	\$68.97	\$113.80
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	2.900000	\$27.34	\$79.29
	Ducto de 2.5 de diámetro.	m	13.500000	\$21.32	\$287.82
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.019000	\$0.34	\$0.01
	Trompetas de torones	kg	0.002800	\$82.11	\$0.23
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$5,330.85
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	6.000000	\$1,272.76	\$212.13
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	21.000000	\$1,949.76	\$92.85
00-M0305	Cuadrilla 305 (Oficial Tensador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	21.000000	\$1,465.38	\$69.78
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	26.000000	\$1,322.66	\$50.87
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$425.62
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	3.333333	\$100.15	\$30.04
CMIC-CAR-027	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB	Hora	2.600000	\$393.78	\$151.45
CMIC-CAR-028	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 1090kN con bomba hidráulica NG50 Marca HERCAB	Hora	2.600000	\$279.84	\$107.63
2103-02-42	Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	Hora	3.250000	\$6,273.17	\$1,930.21
19310-04-34	Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m3/hr. mot. Caterpillar 3208.	Hora	2.600000	\$1,364.52	\$524.81
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$2,744.15
	COSTO DIRECTO:				\$8,500.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-04930	Suministro de trabe postensada norma AASHTO TIPO VI, con sección de 183 x 71 x 107 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto f'c=400 kg/cm2, por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m			
	MATERIALES				
	Concreto f'c=400-PM-RN-14-19- kg/cm2-Clase I Estructural-bombeable	m³	0.880000	\$2,567.06	\$2,259.01
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm2, gris oscuro	t	0.012500	\$27,979.81	\$349.75
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.081500	\$22,717.50	\$1,851.48
	Cimbra metálica para trabes (Aashton, Cajón, Tee).	m²	1.800000	\$68.97	\$124.15
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	3.250000	\$27.34	\$88.86
	Ducto de 2.5 de diámetro.	m	16.150000	\$21.32	\$344.32
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.020000	\$0.34	\$0.01
	Trompetas de torones	kg	0.003000	\$82.11	\$0.25
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$5,017.81
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	5.000000	\$1,272.76	\$254.55
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	17.750000	\$1,949.76	\$109.85
00-M0305	Cuadrilla 305 (Oficial Tensador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	17.750000	\$1,465.38	\$82.56
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	25.000000	\$1,322.66	\$52.91
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$499.86
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	3.000000	\$100.15	\$33.38
CMIC-CAR-027	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB	Hora	2.200000	\$393.78	\$178.99
CMIC-CAR-028	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 1090kN con bomba hidráulica NG50 Marca HERCAB	Hora	2.200000	\$279.84	\$127.20
19310-04-34	Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m3/hr. mot. Caterpillar 3208.	Hora	2.200000	\$1,364.52	\$620.23
2103-02-42	Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	Hora	2.000000	\$6,273.17	\$3,136.58
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$4,096.39
	COSTO DIRECTO:				\$9,614.06



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05280	Suministro de trabe presforzada tipo "T" con sección de 170 x 60 x 300 cm (peralte, base y corona), fabricada de concreto f'c= 350 kg/cm2, por unidad de obra terminada, incluye: plano de taller, acero de refuerzo, ductos, cimbra, concreto hidráulico, acero de presfuerzo, tensado, conexiones entre elementos y lo necesario para su correcta ejecución. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m			
	MATERIALES				
	Concreto f'c=350-PM-RN-14-19- kg/cm2-Clase I Estructural-bombeable	m³	0.405000	\$3,356.38	\$1,359.33
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm2, gris oscuro	t	0.006000	\$27,979.81	\$167.88
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 3 (3/8") clave 30764	t	0.068000	\$22,717.50	\$1,544.79
	Cimbra metálica para trabes (Aashton, Cajón, Tee).	m²	3.700000	\$68.97	\$255.19
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	2.650000	\$27.34	\$72.45
	Ducto de 2.5 de diámetro.	m	16.000000	\$21.32	\$341.12
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	0.018000	\$0.34	\$0.01
	Trompetas de torones	kg	0.003000	\$82.11	\$0.25
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,741.02
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	6.000000	\$1,272.76	\$212.13
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	19.000000	\$1,949.76	\$102.62
00-M0305	Cuadrilla 305 (Oficial Tensador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	19.000000	\$1,465.38	\$77.13
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	27.000000	\$1,322.66	\$48.99
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$440.86
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	3.500000	\$100.15	\$28.61
CMIC-CAR-027	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB	Hora	2.400000	\$393.78	\$164.08
19310-04-34	Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m3/hr. mot. Caterpillar 3208.	Hora	2.400000	\$1,364.52	\$568.55
2103-02-42	Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	Hora	2.250000	\$6,273.17	\$2,788.07
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$3,549.31
	COSTO DIRECTO:				\$7,731.18



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05400	Montaje de trabes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m			
00-M0295	MANO DE OBRA Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	34.400000	\$1,299.50	\$37.78
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$37.78
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-019	Camión Dolly modelo GB-HT2-3-5W	Hora	4.300000	\$759.04	\$176.52
2103-02-42	Grúa s/camión Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	Hora	4.300000	\$6,273.17	\$1,458.88
4600-02-56	Tracto Camión Feightliner de 410 hp diesel.	Hora	4.300000	\$1,235.94	\$287.43
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$1,922.82
			COSTO DIRECTO:		\$1,960.60
PU-05410	Fabricación de trabe de concreto preforzado f'c= 350 kg/cm2, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO: N-CTR-CAR-1-02-007/01	m			
	MATERIALES				
	Tubo de concreto de 2" perforado	m	17.500000	\$176.03	\$3,080.53
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.053856	\$22,717.50	\$1,223.47
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$4,304.00
00-M0295	MANO DE OBRA Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	10.200000	\$1,299.50	\$127.40
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$127.40
	BASICOS				
B-C-M-165	Concreto premezclado normal resistencia f'c=350 kg/cm2 TMA 3/4" Planta dosificadora de concreto ODISA Mod. 12 CM, 200 m³/hr	m³	1.040000	\$2,469.03	\$2,567.79
B-C-M-005	Acero para concreto hidráulico de presfuerzo en torones de diferentes diámetro, con limite de ruptura igual o mayor de 19,000 kg/cm , en cualquier elemento prefabricado que requiera este tipo de acero, por unidad de obra terminada.	kg	55.000000	\$79.01	\$4,345.61
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	8.300000	\$389.37	\$3,231.78
B-C-M-405	Montaje de trabes, por unidad de obra terminada.	t	2.500000	\$1,216.51	\$3,041.27
			SUBTOTAL BASICOS:		\$13,186.45
			COSTO DIRECTO:		\$17,617.85



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05420	Suministro y fabricación de estructura a base de acero estructural A- 36, formada con perfiles comerciales ligeros (hasta 12 kg/m), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE ACERO: N-CTR-CAR-1-02-008/01	kg			
	MATERIALES				
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.001000	\$44.44	\$0.04
	Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.002000	\$150.59	\$0.30
	Disco para desbaste de metal, uso general, diámetro de 7", 6.4 mm espesor, clave ABT-999	pieza	0.000800	\$53.37	\$0.04
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.035000	\$67.24	\$2.35
	Perfiles comerciales ligeros de acero A-36	kg	1.040000	\$25.46	\$26.48
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$29.22
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	122.000000	\$1,982.91	\$16.25
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	102.000000	\$1,222.82	\$11.99
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$28.24
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	15.000000	\$190.03	\$12.67
2104-06-10	Grúa articulada National N50-33, capacidad de carga de 7.38 ton/m, alcance horizontal 10.05 m.	Hora	15.000000	\$94.11	\$6.27
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$18.94
	COSTO DIRECTO:				\$76.40



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05430	Suministro y fabricación de estructura a base de acero estructural A-36, formada con perfiles comerciales (de más de 12 kg/m. hasta de 50 kg/m), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE ACERO: N-CTR-CAR-1-02-008/01	kg			
	MATERIALES				
	Perfiles comerciales de acero A-36	kg	1.040000	\$22.54	\$23.44
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.001000	\$44.44	\$0.04
	Disco para desbaste de metal, uso general, diámetro de 7", 6.4 mm espesor, clave ABT-999	pieza	0.000800	\$53.37	\$0.04
	Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.002000	\$150.59	\$0.30
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.045000	\$67.24	\$3.03
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$26.86
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	110.000000	\$1,222.82	\$11.12
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	130.000000	\$1,982.91	\$15.25
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$26.37
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	16.000000	\$190.03	\$11.88
2104-06-10	Grúa articulada National N50-33, capacidad de carga de 7.38 ton/m, alcance horizontal 10.05 m.	Hora	16.000000	\$94.11	\$5.88
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$17.76
				COSTO DIRECTO:	\$70.98



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05450	Suministro y fabricación de estructura a base de acero estructural A-36, formada con perfiles estructurales ligeros (hasta 12 kg/m), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE ACERO: N-CTR-CAR-1-02-008/01	kg			
	MATERIALES				
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.000500	\$44.44	\$0.02
	Perfiles estructurales ligeros de acero A-36	kg	1.050000	\$25.46	\$26.73
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.033000	\$67.24	\$2.22
	Disco para desbaste de metal, uso general, diámetro de 7", 6.4 mm espesor, clave ABT-999	pieza	0.000600	\$53.37	\$0.03
	Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.001000	\$150.59	\$0.15
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$29.16
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	130.000000	\$1,982.91	\$15.25
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	115.000000	\$1,222.82	\$10.63
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$25.89
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2104-06-10	Grúa articulada National N50-33, capacidad de carga de 7.38 ton/m, alcance horizontal 10.05 m.	Hora	16.000000	\$94.11	\$5.88
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	16.000000	\$190.03	\$11.88
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$17.76
			COSTO DIRECTO:		\$72.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05480	Suministro y fabricación de estructura con placa de acero estructural A-36, formada con perfiles estructurales (hasta de 50 kg/m2), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE ACERO: N-CTR-CAR-1-02-008/01	kg			
	MATERIALES				
	Placa de acero A-36 de 1/4" de 3' x 6' (49.85 kg/m2)	kg	1.080000	\$23.44	\$25.32
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.021600	\$67.24	\$1.45
	Disco para desbaste de metal, uso general, diámetro de 7", 6.4 mm espesor, clave ABT-999	pieza	0.001000	\$53.37	\$0.05
	Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.001000	\$150.59	\$0.15
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.000500	\$44.44	\$0.02
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$26.99
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	107.000000	\$1,982.91	\$18.53
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	90.000000	\$1,222.82	\$13.59
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$32.12
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	13.300000	\$190.03	\$14.29
2104-06-10	Grúa articulada National N50-33, capacidad de carga de 7.38 ton/m, alcance horizontal 10.05 m.	Hora	13.300000	\$94.11	\$7.08
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$21.36
	COSTO DIRECTO:				\$80.48



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05510	Suministro y fabricación de estructura a base de tubo industrial ligero (a partir de 12 kg/m), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE ACERO: N-CTR-CAR-1-02-008/01	kg			
	MATERIALES				
	Tubo industrial	kg	1.040000	\$15.46	\$16.08
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.020000	\$67.24	\$1.34
	Disco para desbaste de metal, uso general, diámetro de 7", 6.4 mm espesor, clave ABT-999	pieza	0.002000	\$53.37	\$0.11
	Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.002000	\$150.59	\$0.30
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.001000	\$44.44	\$0.04
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$17.88
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	95.000000	\$1,222.82	\$12.87
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	115.000000	\$1,982.91	\$17.24
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$30.11
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2104-06-10	Grúa articulada National N50-33, capacidad de carga de 7.38 ton/m, alcance horizontal 10.05 m.	Hora	14.500000	\$94.11	\$6.49
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	14.500000	\$190.03	\$13.11
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$19.60
	COSTO DIRECTO:				\$67.59



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05520	Suministro y fabricación de estructura a base de tubo acero al carbón ASTM-A-53 grado B, con costura exterior biselado cedula 40 (hasta 12 kg/m), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTRUCTURAS DE ACERO: N-CTR-CAR-1-02-008/01	kg			
	MATERIALES				
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.000500	\$44.44	\$0.02
	Tubo de acero al carbón ASTM-A-53 grado B	kg	1.050000	\$14.29	\$15.00
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.014000	\$67.24	\$0.94
	Disco para desbaste de metal, uso general, diámetro de 7", 6.4 mm espesor, clave ABT-999	pieza	0.001000	\$53.37	\$0.05
	Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.001000	\$150.59	\$0.15
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$16.17
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	110.000000	\$1,222.82	\$11.12
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	137.000000	\$1,982.91	\$14.47
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$25.59
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	17.000000	\$190.03	\$11.18
2104-06-10	Grúa articulada National N50-33, capacidad de carga de 7.38 ton/m, alcance horizontal 10.05 m.	Hora	17.000000	\$94.11	\$5.54
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$16.71
	COSTO DIRECTO:				\$58.48



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05540	Parapeto metálico tipo T34.6.1 a base de perfiles comerciales de acero A-36, incluye planos de taller (no incluye remate), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PARAPETOS: N-CTR-CAR-1-02-009/00	m			
	MATERIALES				
	Placa de acero A-36 de 1/4" de 3' x 6' (49.85 kg/m2)	kg	27.500000	\$23.44	\$644.60
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	4.880000	\$67.24	\$328.13
	Ancla estructural de 1", longitud total de 950 mm	pieza	4.000000	\$657.72	\$2,630.88
	Tubo liso mecánico de acero negro C-40 de 76 mm (3") con costura (11.29 kg/m) 6 m de largo	kg	10.835400	\$23.15	\$250.84
	Tubo liso mecánico de acero negro C-40 de 64 mm (2-1/2") con costura (8.63 kg/m) 6 m de largo	kg	1.447800	\$23.15	\$33.52
	Tubo liso mecánico de acero negro C-40 de 51 mm (2") con costura (5.44 kg/m) 6 m de largo	kg	4.950400	\$23.15	\$114.60
	Tubo liso mecánico de acero negro C-40 de 38 mm (1-1/2") con costura (4.05 kg/m) 6 m de largo	kg	3.974900	\$23.15	\$92.02
	Pintura esmalte primario base agua Acqua 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.555800	\$145.71	\$80.99
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.055600	\$44.44	\$2.47
	Primario alquidático anticorrosivo, Comex N° 3, cubeta de 19 litros	l	0.501400	\$162.84	\$81.65
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$4,259.69
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1.800000	\$1,982.91	\$1,101.62
00-M0345	Cuadrilla 345 (Ayudante (4) + Cabo de Oficiales 4/20)	jor	2.200000	\$2,070.11	\$940.96
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	3.500000	\$1,222.82	\$349.38
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$2,391.95
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.375000	\$190.03	\$506.75
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$506.75
			COSTO DIRECTO:		\$7,158.40



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05560	Parapeto de concreto hidráulico reforzado f'c= 250 kg/cm2, tipo T34.2.1, incluye concreto, acero de refuerzo, cimbra, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PARAPETOS: N-CTR-CAR-1-02-009/00	m			
MATERIALES					
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.082437	\$22,717.50	\$1,872.76
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	1.246586	\$67.24	\$83.82
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.137341	\$44.44	\$6.10
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	2.885281	\$27.34	\$78.88
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.951309	\$58.47	\$55.62
	Pintura esmalte primario base agua Acqua 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.412154	\$145.71	\$60.05
SUBTOTAL MATERIALES:					\$2,157.25
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1.250000	\$1,322.66	\$1,058.12
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	2.750000	\$1,982.91	\$721.06
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	7.500000	\$1,222.82	\$163.04
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,942.23
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.800000	\$190.03	\$237.54
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	6.000000	\$100.15	\$16.69
2104-06-10	Grúa articulada National N50-33, capacidad de carga de 7.38 ton/m, alcance horizontal 10.05 m.	Hora	6.000000	\$94.11	\$15.69
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$269.92
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	1.759000	\$389.37	\$684.90
B-C-M-140	Concreto hecho en obra resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.106520	\$2,116.57	\$225.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$910.36
COSTO DIRECTO:					\$5,279.75



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05580	Guarnición de concreto hidráulico reforzado, colada en el lugar de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, con sección trapezoidal de $0.50 \times 0.30 \times 0.20 \text{ m}$ (peralte, base y corona), franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARNICIONES Y BANQUETAS: N-CTR-CAR-1-02-010/00	m			
	MATERIALES				
	Desmoldante para cimbras y moldes de concreto Molduceto Jr, bote de 19 litros	l	0.600000	\$38.21	\$22.93
	Lámina negra L.C. calibre 20 de 0.91 mm de espesor de 3' x 8' (16.33 kg/hoja)	kg	0.487500	\$23.44	\$11.43
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.300000	\$27.34	\$8.20
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.007500	\$22,717.50	\$170.38
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$212.94
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	5.500000	\$1,322.66	\$240.48
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$240.48
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	6.000000	\$100.15	\$16.69
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$16.69
	BASICOS				
B-C-M-155	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4" Planta dosificadora de concreto ODISA Mod. 12 CM, 200 m³/hr	m³	0.125038	\$1,445.92	\$180.80
			SUBTOTAL BASICOS:		\$180.80
			COSTO DIRECTO:		\$650.91



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05590	Guarnición de concreto hidráulico reforzado, precolado de $f'c=150$ kg/cm ² , con sección trapezoidal de 0.50 x 0.30 x 0.20 m (peralte, base y corona), franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARNICIONES Y BANQUETAS: N-CTR-CAR-1-02-010/00	m			
	MATERIALES				
	Desmoldante para cimbras y moldes de concreto Moldureto Jr, bote de 19 litros	l	0.600000	\$38.21	\$22.93
	Lámina negra L.C. calibre 20 de 0.91 mm de espesor de 3' x 8' (16.33 kg/hoja)	kg	0.487500	\$23.44	\$11.43
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.300000	\$27.34	\$8.20
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.007500	\$22,717.50	\$170.38
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$212.94
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	5.500000	\$1,322.66	\$240.48
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$240.48
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	6.000000	\$100.15	\$16.69
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$16.69
B-C-M-155	BASICOS Concreto premezclado normal resistencia $f'c=150$ kg/cm ² TMA 3/4" Planta dosificadora de concreto ODISA Mod. 12 CM, 200 m ³ /hr	m ³	0.125038	\$1,445.92	\$180.80
			SUBTOTAL BASICOS:		\$180.80
			COSTO DIRECTO:		\$650.91



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05600	Banqueta de concreto hidráulico reforzado, colada en el lugar de $f'c=150$ kg/cm ² , cualquier otro ancho, y espesor de 10 cm; en franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARNICIONES Y BANQUETAS: N-CTR-CAR-1-02-010/00	m ²			
MATERIALES					
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.004800	\$22,717.50	\$109.04
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.135600	\$27.34	\$3.71
	Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	pieza	0.287500	\$74.56	\$21.44
	Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	0.010000	\$56.38	\$0.56
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$134.75
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	8.500000	\$1,322.66	\$155.61
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$155.61
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia $f'c=150$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.104000	\$1,835.90	\$190.93
			SUBTOTAL BASICOS:		\$190.93
			COSTO DIRECTO:		\$481.29
PU-05630	Banqueta de concreto hidráulico reforzado, precolada de $f'c=150$ kg/cm ² cualquier otro ancho, y espesor de 10 cm; en franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARNICIONES Y BANQUETAS: N-CTR-CAR-1-02-010/00	m ²			
MATERIALES					
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.004800	\$22,717.50	\$109.04
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c=150$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.104000	\$1,800.00	\$187.20
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.135600	\$27.34	\$3.71
	Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	pieza	0.287500	\$74.56	\$21.44
	Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	0.010000	\$56.38	\$0.56
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$321.95
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	8.500000	\$1,322.66	\$155.61
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$155.61
			COSTO DIRECTO:		\$477.56



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05780	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies de mampostería, con pintura vinílica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m²			
	MATERIALES				
	Pintura vinil acrílica satinada base agua Vinimex®, bote de 19 litros.	l	0.247500	\$135.50	\$33.54
	Sellador acrílico 5x1 Reforzado®, cubeta de 19 litros.	l	0.049500	\$94.92	\$4.70
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$38.23
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	37.500000	\$1,222.82	\$32.61
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$32.61
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablon.	dia	37.500000	\$22.80	\$0.61
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.61
	COSTO DIRECTO:				\$71.45
PU-05790	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies de concreto hidráulico, con pintura vinílica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m²			
	MATERIALES				
	Pintura vinil acrílica satinada base agua Vinimex®, bote de 19 litros.	l	0.275000	\$135.50	\$37.26
	Sellador acrílico 5x1 Reforzado®, cubeta de 19 litros.	l	0.055000	\$94.92	\$5.22
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$42.48
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	40.000000	\$1,222.82	\$30.57
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$30.57
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablon.	dia	40.000000	\$22.80	\$0.57
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.57
	COSTO DIRECTO:				\$73.62



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05810	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies metálicas, con pintura vinílica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura vinil acrílica satinada base agua Vinimex®, bote de 19 litros.	l	0.187500	\$135.50	\$25.41
	Sellador acrílico 5x1 Reforzado®, cubeta de 19 litros.	l	0.037500	\$94.92	\$3.56
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$28.97
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	42.000000	\$1,222.82	\$29.11
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$29.11
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablon.	dia	42.000000	\$22.80	\$0.54
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.54
	COSTO DIRECTO:				\$58.62
PU-05890	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies de concreto hidráulico, con pintura alquídica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura esmalte alquídica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.387500	\$148.77	\$57.65
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.038750	\$44.44	\$1.72
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$59.37
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	21.500000	\$1,222.82	\$56.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$56.88
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablon.	dia	21.500000	\$22.80	\$1.06
	SUBTOTAL BASICOS:				\$1.06
	COSTO DIRECTO:				\$117.31



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05900	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies de aplanados, con pintura alquidámica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.400000	\$148.77	\$59.51
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.020000	\$44.44	\$0.89
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$60.40
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	21.800000	\$1,222.82	\$56.09
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$56.09
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablon.	dia	21.800000	\$22.80	\$1.05
	SUBTOTAL BASICOS:				\$1.05
	COSTO DIRECTO:				\$117.54
PU-05930	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies de concreto hidráulico, con pintura esmalte, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura esmalte primario base agua Acqua 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.375000	\$145.71	\$54.64
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.037500	\$44.44	\$1.67
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$56.31
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	26.000000	\$1,222.82	\$47.03
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$47.03
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablon.	dia	26.000000	\$22.80	\$0.88
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.88
	COSTO DIRECTO:				\$104.22



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-05940	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies de aplanados, con pintura esmalte, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m²			
	MATERIALES				
	Pintura esmalte primario base agua Acqua 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.367500	\$145.71	\$53.55
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.036750	\$44.44	\$1.63
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$55.18
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	24.000000	\$1,222.82	\$50.95
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$50.95
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	24.000000	\$22.80	\$0.95
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.95
	COSTO DIRECTO:				\$107.08
PU-05950	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura primaria en superficies metálicas, con pintura esmalte, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m²			
	MATERIALES				
	Pintura esmalte primario base agua Acqua 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.297500	\$145.71	\$43.35
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.029750	\$44.44	\$1.32
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$44.67
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	26.000000	\$1,222.82	\$47.03
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$47.03
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	26.000000	\$22.80	\$0.88
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.88
	COSTO DIRECTO:				\$92.58



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06060	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura de acabado en superficies de concreto hidráulico, con pintura acrílica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²			
	MATERIALES				
	Sellador acrílico 5x1 Reforzado®, cubeta de 19 litros.	l	0.053000	\$94.92	\$5.03
	Pintura acrílica satinada base agua Vinimex® Total, bote de 19 litros.	l	0.265000	\$148.71	\$39.41
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$44.44
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	42.000000	\$1,222.82	\$29.11
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$29.11
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablon.	dia	42.000000	\$22.80	\$0.54
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.54
				COSTO DIRECTO:	\$74.10
PU-06080	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura de acabado en superficies metálicas, con pintura acrílica, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura vinil acrílica satinada base agua Vinimex®, bote de 19 litros.	l	0.215000	\$135.50	\$29.13
	Sellador acrílico 5x1 Reforzado®, cubeta de 19 litros.	l	0.043000	\$94.92	\$4.08
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$33.21
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	42.000000	\$1,222.82	\$29.11
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$29.11
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablon.	dia	42.000000	\$22.80	\$0.54
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.54
				COSTO DIRECTO:	\$62.87



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06130	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura de acabado en superficies de concreto hidráulico, con pintura de zinc como elemento principal, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura anticorrosiva epóxica rica en zinc SUMAZINC 276, de 1 galón	l	0.350000	\$314.18	\$109.96
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.035000	\$44.44	\$1.56
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$111.52
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	28.000000	\$1,222.82	\$43.67
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$43.67
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	día	28.000000	\$22.80	\$0.81
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.81
	COSTO DIRECTO:				\$156.00
PU-06140	Protección de estructuras (corrosión u oxidación) con pintura de acabado en superficies de aplanados, con pintura de zinc como elemento principal, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: N-CTR-CAR-1-02-012/00	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura anticorrosiva epóxica rica en zinc SUMAZINC 276, de 1 galón	l	0.335000	\$314.18	\$105.25
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.033500	\$44.44	\$1.49
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$106.74
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	28.000000	\$1,222.82	\$43.67
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$43.67
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	día	28.000000	\$22.80	\$0.81
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.81
	COSTO DIRECTO:				\$151.23



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06400	Demolición de mampostería, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	38.000000	\$517.53	\$13.62
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$13.62
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	4.750000	\$165.42	\$34.83
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	4.750000	\$607.22	\$127.84
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$162.66
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$33.46
				COSTO DIRECTO:	\$209.74
PU-06410	Demolición de zampeado, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	32.000000	\$517.53	\$16.17
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$16.17
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	4.000000	\$607.22	\$151.81
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	4.000000	\$165.42	\$41.36
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$193.16
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$33.46
				COSTO DIRECTO:	\$242.79



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06420	Demolición de concreto hidráulico sin refuerzo, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	16.000000	\$517.53	\$32.35
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$32.35
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd³	Hora	2.000000	\$607.22	\$303.61
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	2.000000	\$165.42	\$82.71
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$386.32
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$452.13



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06430	Demolición de concreto hidráulico reforzado, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	5.333333	\$1,982.91	\$371.80
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	16.000000	\$517.53	\$32.35
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$404.14
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.666667	\$190.03	\$285.05
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	2.000000	\$607.22	\$303.61
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	2.000000	\$165.42	\$82.71
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$671.37
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$1,108.97



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06450	Demolición de banquetas de concreto hidráulico, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	10.000000	\$517.53	\$51.75
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$51.75
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd³	Hora	1.250000	\$607.22	\$485.78
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	1.250000	\$165.42	\$132.34
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$618.12
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$703.33



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06460	Demolición de guarniciones de concreto hidráulico, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	9.600000	\$517.53	\$53.91
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$53.91
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd³	Hora	1.200000	\$607.22	\$506.02
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	1.200000	\$165.42	\$137.85
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$643.87
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$731.24



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06470	Demolición de pavimento de concreto hidráulico, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	6.000000	\$1,982.91	\$330.49
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	16.000000	\$517.53	\$32.35
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$362.83
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.750000	\$190.03	\$253.38
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	2.000000	\$607.22	\$303.61
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	2.000000	\$165.42	\$82.71
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$639.70
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$1,035.99



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06480	Desmantelamiento de acero estructural de trabes tipo "I", el material producto de los trabajos se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: N-CTR-CAR-1-02-013/00	kg			
MANO DE OBRA					
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	544.000000	\$1,982.91	\$3.65
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$3.65
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-016	Grua Hiab 377 EP-3 CLX	Hora	68.000000	\$583.86	\$8.59
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	68.000000	\$190.03	\$2.79
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$11.38
BASICOS					
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	68.000000	\$22.80	\$0.34
SUBTOTAL BASICOS:					\$0.34
COSTO DIRECTO:					\$15.36



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06630	Alcantarillas de lámina corrugada de acero de sección anidable de bóveda con recubrimiento de silicato de calcio, de 120 cm de diámetro y calibre No. 10 (se consideran 13.77 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ALCANTARILLAS DE LÁMINA CORRUGADA Y ACERO: N-CTR-CAR-1-03-001/00	m			
MATERIALES					
	Alcantarilla metálica galvanizada corrugada anidable circular 120 cm diámetro, cal. 10, incluye accesorios para su armado	m	1.100000	\$6,213.00	\$6,834.30
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.015000	\$22,717.50	\$340.76
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.600000	\$27.34	\$16.40
	Gancho	pieza	4.000000	\$9.41	\$37.64
SUBTOTAL MATERIALES:					\$7,229.11
MANO DE OBRA					
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	16.000000	\$1,299.50	\$81.22
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	10.666667	\$1,272.76	\$119.32
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	16.000000	\$1,538.72	\$96.17
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$296.71
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	2.250000	\$607.22	\$269.88
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$269.88
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m ²	6.500000	\$389.37	\$2,530.91
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	1.287500	\$1,835.90	\$2,363.71
B-C-M-125	Concreto hecho en obra resistencia f'c=100 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	0.072000	\$1,556.84	\$112.09
SUBTOTAL BASICOS:					\$5,006.72
COSTO DIRECTO:					\$12,802.42



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06660	Alcantarillas de lámina corrugada de acero de sección anidable de bóveda con recubrimiento de silicato de calcio, de 120 cm de diámetro y calibre No. 12 (se consideran 13.77 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ALCANTARILLAS DE LÁMINA CORRUGADA Y ACERO: N-CTR-CAR-1-03-001/00	m			
MATERIALES					
	Alcantarilla metálica galvanizada corrugada anidable circular 120 cm diámetro, cal. 12, incluye accesorios para su armado	m	1.100000	\$4,959.00	\$5,454.90
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.015000	\$22,717.50	\$340.76
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.600000	\$27.34	\$16.40
	Gancho	pieza	4.000000	\$9.41	\$37.64
SUBTOTAL MATERIALES:					\$5,849.71
MANO DE OBRA					
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	16.000000	\$1,299.50	\$81.22
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	10.666667	\$1,272.76	\$119.32
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	16.000000	\$1,538.72	\$96.17
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$296.71
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 1.25 yd ³	Hora	2.250000	\$607.22	\$269.88
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$269.88
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m ²	6.500000	\$389.37	\$2,530.91
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	1.287500	\$1,835.90	\$2,363.71
B-C-M-125	Concreto hecho en obra resistencia f'c=100 kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.072000	\$1,556.84	\$112.09
SUBTOTAL BASICOS:					\$5,006.72
COSTO DIRECTO:					\$11,423.02



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06680	Alcantarilla de concreto simple de $f'c=280$ kg/cm ² , en dirección normal de 91 cm de diámetro (se consideran 10.33 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO: N-CTR-CAR-1-03-002/00	m			
MATERIALES					
	Tubo carretero SCT de concreto simple 61 cm de diámetro interior, 2 m de longitud útil, de $f'c=280$ Kg/cm ²	m	1.100000	\$1,192.05	\$1,311.26
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.011363	\$22,717.50	\$258.14
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.454520	\$27.34	\$12.43
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,581.82
MANO DE OBRA					
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	14.000000	\$1,299.50	\$92.82
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$262.14
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd ³	Hora	1.800000	\$607.22	\$337.35
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$337.35
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m ²	4.500000	\$389.37	\$1,752.17
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia $f'c=150$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.780000	\$1,835.90	\$1,432.00
B-C-M-125	Concreto hecho en obra resistencia $f'c=100$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.055000	\$1,556.84	\$85.63
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.025000	\$1,398.80	\$34.97
SUBTOTAL BASICOS:					\$3,304.77
COSTO DIRECTO:					\$5,486.08



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06700	Alcantarilla de concreto reforzado de $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$, en dirección normal de 91 cm de diámetro (se consideran 10.33 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO: N-CTR-CAR-1-03-002/00	m			
MATERIALES					
	Tubo carretero SCT de concreto reforzado 91 cm de diámetro interior, 2 m de longitud útil, de $f_c = 280 \text{ Kg/cm}^2$	m	1.100000	\$2,288.05	\$2,516.86
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.454520	\$27.34	\$12.43
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.011363	\$22,717.50	\$258.14
SUBTOTAL MATERIALES:					\$2,787.42
MANO DE OBRA					
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	14.000000	\$1,299.50	\$92.82
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	20.000000	\$3,386.46	\$169.32
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$262.14
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd ³	Hora	1.800000	\$607.22	\$337.35
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$337.35
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m ²	4.500000	\$389.37	\$1,752.17
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.020000	\$1,398.80	\$27.98
B-C-M-125	Concreto hecho en obra resistencia $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	0.055000	\$1,556.84	\$85.63
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	0.780000	\$1,835.90	\$1,432.00
SUBTOTAL BASICOS:					\$3,297.77
COSTO DIRECTO:					\$6,684.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06750	Cunetas de sección trapezoidal revestidas de zampeado de concreto hidráulico de $f'c=150$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CUNETAS: N-CTR-CAR-1-03-003/00	m			
MATERIALES					
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000100	\$22,717.50	\$2.27
	Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	pieza	0.102500	\$74.56	\$7.64
	Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	0.008000	\$56.38	\$0.45
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.014000	\$27.34	\$0.38
SUBTOTAL MATERIALES:					\$10.75
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	9.000000	\$1,322.66	\$146.96
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$146.96
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia $f'c=150$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.187200	\$1,835.90	\$343.68
SUBTOTAL BASICOS:					\$343.68
COSTO DIRECTO:					\$501.39
PU-06770	Contracunetas de sección trapezoidal revestidas de zampeado de concreto hidráulico de $f'c=150$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONTRACUNETAS: N-CTR-CAR-1-03-004/00	m			
MATERIALES					
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000010	\$22,717.50	\$0.23
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.008500	\$27.34	\$0.23
	Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	pieza	0.083333	\$74.56	\$6.21
	Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	0.008000	\$56.38	\$0.45
SUBTOTAL MATERIALES:					\$7.12
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	8.750000	\$1,322.66	\$151.16
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$151.16
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia $f'c=150$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.166400	\$1,835.90	\$305.49
SUBTOTAL BASICOS:					\$305.49
COSTO DIRECTO:					\$463.78



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06790	Revestimiento de canales con concreto hidráulico de $f'c=150$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE CANALES: N-CTR-CAR-1-03-005/00	m ³			
	MATERIALES				
	Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	pieza	0.078500	\$74.56	\$5.85
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$5.85
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	5.750000	\$3,386.46	\$588.95
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$588.95
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia $f'c=150$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$1,835.90	\$1,909.33
			SUBTOTAL BASICOS:		\$1,909.33
			COSTO DIRECTO:		\$2,504.13
PU-06800	Revestimiento de canales con concreto hidráulico de $f'c=200$ kg/cm ² , por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE CANALES: N-CTR-CAR-1-03-005/00	m ³			
	MATERIALES				
	Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	pieza	0.075000	\$74.56	\$5.59
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$5.59
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	5.750000	\$3,386.46	\$588.95
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$588.95
B-C-M-135	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia $f'c=200$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	1.050000	\$1,971.90	\$2,070.50
			SUBTOTAL BASICOS:		\$2,070.50
			COSTO DIRECTO:		\$2,665.04



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06820	Revestimiento de canales con concreto lanzado con resistencia de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE CANALES: N-CTR-CAR-1-03-005/00	m ³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$1,800.00	\$1,872.00
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	3.500000	\$58.47	\$204.65
	Dispersil 5000	l	2.500000	\$20.39	\$50.98
	Aditivo acelerador de fraguado Ferstermix, cubeta de 19 litros	l	3.000000	\$47.87	\$143.61
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,271.23
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	18.000000	\$1,322.66	\$73.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$73.48
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1800-02-22	Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT	Hora	3.400000	\$907.38	\$266.88
19310-04-34	Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m ³ /hr. mot. Caterpillar 3208.	Hora	6.600000	\$1,364.52	\$206.74
19316-02-35	Lanzadora mortero Reed Lova 2-9m ³ /hr 8-4 neumatica	Hora	1.250000	\$148.27	\$118.62
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$592.24
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.150000	\$140.70	\$21.10
	SUBTOTAL BASICOS:				\$21.10
	COSTO DIRECTO:				\$2,958.06



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06830	Revestimiento de canales con concreto lanzado con resistencia de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE CANALES: N-CTR-CAR-1-03-005/00	m ³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$1,889.00	\$1,964.56
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	4.000000	\$58.47	\$233.88
	Dispersil 5000	l	3.080000	\$20.39	\$62.80
	Aditivo acelerador de fraguado Ferstermix, cubeta de 19 litros	l	4.440000	\$47.87	\$212.54
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,473.78
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	18.000000	\$1,322.66	\$73.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$73.48
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1800-02-22	Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT	Hora	3.400000	\$907.38	\$266.88
19310-04-34	Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m ³ /hr. mot. Caterpillar 3208.	Hora	6.600000	\$1,364.52	\$206.74
19316-02-35	Lanzadora mortero Reed Lova 2-9m ³ /hr 8-4 neumatica	Hora	1.250000	\$148.27	\$118.62
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$592.24
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.150000	\$140.70	\$21.10
	SUBTOTAL BASICOS:				\$21.10
	COSTO DIRECTO:				\$3,160.61



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06840	Revestimiento de canales con concreto asfáltico compactado al 90% conforme a lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE CANALES: N-CTR-CAR-1-03-005/00	m³			
	MATERIALES				
	Asfalto AC-20, refinería Salamanca	kg	105.000000	\$15.85	\$1,664.25
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$1,664.25
	MANO DE OBRA				
00-M0370	Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	25.000000	\$5,175.27	\$207.01
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$207.01
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	50.000000	\$1,862.49	\$37.25
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	Hora	5.000000	\$3,022.94	\$604.59
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	Hora	4.700000	\$832.37	\$177.10
CMIC-CH-0340	Pavimentadora de Asfalto de ruedas Caterpillar AP500E, de 142 H.P., ancho máximo de pavimentación 7 m, capacidad de producción máxima 1.087 toneladas/h, tolva de 6.2 m³, velocidad de pavimentación 61 m/min	Hora	4.300000	\$1,988.15	\$462.36
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	Hora	30.000000	\$785.25	\$26.17
1411-07-12	Compactador de neumaticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operacion con ancho de rodado de 1.76 m	Hora	111.477475	\$770.36	\$6.91
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$1,314.38
	BASICOS				
B-C-M-235	Material pétreo de banco granulometría densa	m³	1.700000	\$278.53	\$473.50
			SUBTOTAL BASICOS:		\$473.50
			COSTO DIRECTO:		\$3,659.14



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06850	Lavadero de 1.40 m de ancho de mampostería de piedra de tercera clase juntaada con mortero-cemento 1:5, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LAVADEROS: N-CTR-CAR-1-03-006/00	m			
	MATERIALES				
	Piedra de tercera	m³	0.235200	\$216.11	\$50.83
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$50.83
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	5.000000	\$1,322.66	\$264.53
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$264.53
B-C-M-315	BASICOS Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.070560	\$1,398.80	\$98.70
			SUBTOTAL BASICOS:		\$98.70
			COSTO DIRECTO:		\$414.06
PU-06860	Lavadero de 1.40 m de ancho de concreto hidráulico simple de f'c= 150 kg/cm2, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LAVADEROS: N-CTR-CAR-1-03-006/00	m			
	MATERIALES				
	Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	0.021000	\$56.38	\$1.18
	Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	pieza	0.300000	\$74.56	\$22.37
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.010500	\$27.34	\$0.29
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000300	\$22,717.50	\$6.82
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$30.65
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	11.500000	\$1,322.66	\$115.01
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$115.01
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.156000	\$1,835.90	\$286.40
			SUBTOTAL BASICOS:		\$286.40
			COSTO DIRECTO:		\$432.07



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06870	Lavadero de 1.40 m de ancho de concreto hidráulico simple de f'c= 200 kg/cm2, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LAVADEROS: N-CTR-CAR-1-03-006/00	m			
	MATERIALES				
	Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	0.021000	\$56.38	\$1.18
	Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	pieza	0.300000	\$74.56	\$22.37
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000300	\$22,717.50	\$6.82
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.010500	\$27.34	\$0.29
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$30.65
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	9.500000	\$1,322.66	\$139.23
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$139.23
B-C-M-135	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.156000	\$1,971.90	\$307.62
	SUBTOTAL BASICOS:				\$307.62
	COSTO DIRECTO:				\$477.50
PU-06890	Lavadero de 1.40 m de ancho de concreto hidráulico reforzado de f'c= 150 kg/cm2, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LAVADEROS: N-CTR-CAR-1-03-006/00	m			
	MATERIALES				
	Malla electrosoldada de 6x6-10/10, rollo de 2.5x40 m, modelo 604	m²	1.666667	\$27.28	\$45.47
	Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	0.015000	\$56.38	\$0.85
	Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	pieza	0.320000	\$74.56	\$23.86
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000300	\$22,717.50	\$6.82
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.030000	\$27.34	\$0.82
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$77.81
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	7.850000	\$1,322.66	\$168.49
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$168.49
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.156000	\$1,835.90	\$286.40
	SUBTOTAL BASICOS:				\$286.40
	COSTO DIRECTO:				\$532.70



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06940	Bordillo de concreto hidráulico hecho en sitio de f'c= 200 kg/cm2 de 16 x 8 x 12 cm (peralte, corona y base), con tamaño máximo de agregado de 1.90 cm (3/4"), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BORDILLOS: N-CTR-CAR-1-03-007/00	m			
	MATERIALES				
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000500	\$22,717.50	\$11.36
	Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	pieza	0.166667	\$74.56	\$12.43
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.020000	\$27.34	\$0.55
	Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	0.018500	\$56.38	\$1.04
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$25.38
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	16.000000	\$1,322.66	\$82.67
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$82.67
B-C-M-135	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.016667	\$1,971.90	\$32.87
	SUBTOTAL BASICOS:				\$32.87
	COSTO DIRECTO:				\$140.91
PU-06960	Excavación para vados con base en la Norma N-CTR-CAR-1-01-005. Excavación para Canales, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** VADOS: N-CTR-CAR-1-03-008/00	m³			
00-M0265	MANO DE OBRA Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	64.000000	\$1,035.05	\$16.17
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$16.17
1220-10-01	EQUIPO Y HERRAMIENTA Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	8.000000	\$607.22	\$75.90
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	8.000000	\$165.42	\$20.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$96.58
B-C-M-015	BASICOS Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$33.46
	COSTO DIRECTO:				\$146.21



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06970	Relleno de excavación para vados con base en la Norma N-CTR-CAR-1-01-011. Rellenos, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** VADOS: N-CTR-CAR-1-03-008/00	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	2.500000	\$517.53	\$207.01
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$207.01
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	0.333333	\$142.17	\$426.52
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$426.52
BASICOS					
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$431.58
COSTO DIRECTO:					\$1,065.11



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-06990	Alcantarillas de lámina corrugada de acero para vados con base en la Norma N-CTR-CAR-1-03-001 Alcantarillas de Lámina Corrugada de Acero, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VADOS: N-CTR-CAR-1-03-008/00	m			
	MATERIALES				
	Alcantarilla metálica galvanizada corrugada anidable circular 120 cm diámetro, cal. 12, incluye accesorios para su armado	m	1.100000	\$4,959.00	\$5,454.90
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.385000	\$27.34	\$10.53
	Gancho	pieza	4.000000	\$9.41	\$37.64
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.015125	\$22,717.50	\$343.60
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,846.67
	MANO DE OBRA				
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	20.000000	\$1,538.72	\$76.94
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	13.000000	\$1,272.76	\$97.90
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	36.000000	\$1,299.50	\$36.10
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$210.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd3	Hora	2.500000	\$607.22	\$242.89
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	36.000000	\$1,209.24	\$33.59
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$276.48
	BASICOS				
B-C-M-125	Concreto hecho en obra resistencia f'c=100 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.060000	\$1,556.84	\$93.41
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.250000	\$1,835.90	\$2,294.87
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	5.250000	\$389.37	\$2,044.20
				SUBTOTAL BASICOS:	\$4,432.48
				COSTO DIRECTO:	\$10,766.57



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07010	Superficie de rodamiento de mampostería para vados con base en la Norma N-CTR-CAR-02-002. Zampeado, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VADOS: N-CTR-CAR-1-03-008/00	m³			
	MATERIALES				
	Piedra	m³	1.600000	\$224.31	\$358.90
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$358.90
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	4.250000	\$1,322.66	\$311.21
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$311.21
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	Hora	2.000000	\$160.29	\$80.15
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$80.15
	BASICOS				
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.350000	\$1,398.80	\$489.58
				SUBTOTAL BASICOS:	\$489.58
				COSTO DIRECTO:	\$1,239.84



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07030	Revestimiento de accesos para vados con base en la Norma N-CTR-CAR-1-04-001. Revestimientos Estabilizados y No Estabilizados, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VADOS: N-CTR-CAR-1-03-008/00	m³			
	MATERIALES				
	Cal hidratada modelo cal Santa Cruz, saco de 25 kg	t	0.001000	\$3,039.20	\$3.04
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3.04
00-M0260	MANO DE OBRA Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	1.750000	\$517.53	\$295.73
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$295.73
1500-04-06	EQUIPO Y HERRAMIENTA Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	17.800000	\$1,243.65	\$69.87
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	17.800000	\$895.00	\$50.28
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$120.15
B-C-M-010	BASICOS Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
				SUBTOTAL BASICOS:	\$29.55
				COSTO DIRECTO:	\$448.46



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07050	Tubos guía para vados con base en la Norma N-CTR-CAR-1-07-008 Reglas y Tubos Guía para Vados, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VADOS: N-CTR-CAR-1-03-008/00	m			
	MATERIALES				
	Tubo metálico 2" diámetro Cédula 30	m	1.100000	\$79.07	\$86.98
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$86.98
00-M0016	MANO DE OBRA Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	30.000000	\$1,538.72	\$51.29
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$51.29
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	5.000000	\$396.74	\$79.35
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$79.35
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.015000	\$1,835.90	\$27.54
				SUBTOTAL BASICOS:	\$27.54
				COSTO DIRECTO:	\$245.16



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07070	Subdrén transversal de sección circular de tubería de cloruro de polivinilo (PVC) perforado de 10.16 cm (4") de diámetro, con filtro del material conforme lo indicado en el proyecto y relleno con material producto de la excavación de la zanja, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBDRENE: N-CTR-CAR-1-03-009/00	m			
MATERIALES					
	Cemento para PVC, bote de 1 litro	pieza	0.050000	\$647.63	\$32.38
	Tubo de PVC de 4" perforado	m	1.100000	\$56.76	\$62.44
SUBTOTAL MATERIALES:					\$94.82
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	15.000000	\$1,322.66	\$88.18
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$88.18
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-112	Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.	Hora	3.600000	\$396.94	\$110.26
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	1.800000	\$142.17	\$78.99
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$189.25
BASICOS					
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.000900	\$181.63	\$0.16
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.008000	\$156.64	\$1.25
SUBTOTAL BASICOS:					\$1.42
COSTO DIRECTO:					\$373.66



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07090	Subdrén longitudinal de sección circular de tubería de concreto perforado de 15.24 cm (6") de diámetro, con filtro del material conforme lo indicado en el proyecto y relleno con material producto de la excavación de la zanja, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBDRENES: N. CTR-CAR-1-03-009/00	m			
	MATERIALES				
	Tubo de concreto de 6" perforado	m	1.100000	\$236.47	\$260.12
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$260.12
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	15.000000	\$1,322.66	\$88.18
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$88.18
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-112	Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.	Hora	3.600000	\$396.94	\$110.26
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	1.800000	\$142.17	\$78.99
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$189.25
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m ³	0.300000	\$156.64	\$46.99
B-C-M-215	Grava de banco	m ³	0.025000	\$181.63	\$4.54
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.002000	\$1,398.80	\$2.80
			SUBTOTAL BASICOS:		\$54.33
			COSTO DIRECTO:		\$591.87



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07100	Subdrén longitudinal de sección circular de tubería de lámina corrugada de acero perforada, con recubrimiento de asfalto de 15.24 cm (6") de diámetro, con filtro del material conforme lo indicado en el proyecto y relleno con material producto de la excavación de la zanja, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBDRENES: N-CTR-CAR-1-03-009/00	m			
	MATERIALES				
	Tubo de lámina de 6" perforada	m	1.100000	\$99.61	\$109.57
	Tornillo 3/8"	pieza	4.000000	\$3.70	\$14.80
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$124.37
	MANO DE OBRA				
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	18.000000	\$1,538.72	\$85.48
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$85.48
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-112	Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.	Hora	3.600000	\$396.94	\$110.26
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	1.800000	\$142.17	\$78.99
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$189.25
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.300000	\$156.64	\$46.99
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.025000	\$181.63	\$4.54
			SUBTOTAL BASICOS:		\$51.53
			COSTO DIRECTO:		\$450.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07110	Subdrén longitudinal de sección circular de tubería de cloruro de polivinilo (PVC) perforado de 10.16 cm (4") de diámetro, con filtro del material conforme lo indicado en el proyecto y relleno con material producto de la excavación de la zanja, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBDRENE: N-CTR-CAR-1-03-009/00	m			
MATERIALES					
	Tubo de PVC de 4" perforado	m	1.100000	\$56.76	\$62.44
	Cemento para PVC, bote de 1 litro	pieza	0.050000	\$647.63	\$32.38
SUBTOTAL MATERIALES:					\$94.82
MANO DE OBRA					
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	40.000000	\$1,538.72	\$38.47
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$38.47
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	5.000000	\$142.17	\$28.43
CMIC-CAR-112	Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.	Hora	5.000000	\$396.94	\$79.39
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$107.82
BASICOS					
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.008000	\$156.64	\$1.25
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.000900	\$181.63	\$0.16
SUBTOTAL BASICOS:					\$1.42
COSTO DIRECTO:					\$242.52



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07120	Subdrén longitudinal de sección circular de tubería de concreto poroso de 15.24 cm (6") de diámetro, con filtro del material conforme lo indicado en el proyecto y relleno con material producto de la excavación de la zanja, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBDRENE: N. CTR-CAR-1-03-009/00	m			
	MATERIALES				
	Tubo de concreto de 6" poroso	m	1.100000	\$236.47	\$260.12
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$260.12
	MANO DE OBRA				
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	8,000.000000	\$3,386.46	\$0.42
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	25.000000	\$1,538.72	\$61.55
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$61.97
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	Hora	1,000.000000	\$160.29	\$0.16
CMIC-CAR-112	Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.	Hora	3.600000	\$396.94	\$110.26
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	1.800000	\$142.17	\$78.99
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$189.41
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m ³	0.300000	\$156.64	\$46.99
B-C-M-215	Grava de banco	m ³	0.025000	\$181.63	\$4.54
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.003000	\$1,398.80	\$4.20
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.73
				COSTO DIRECTO:	\$567.22



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07130	Subdrén longitudinal de sección circular de tubería de polietileno corrugado perforado de 10.16 cm (4") de diámetro, con filtro del material conforme lo indicado en el proyecto y relleno con material producto de la excavación de la zanja, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBDRENE: N-CTR-CAR-1-03-009/00	m			
MATERIALES					
	Tubo perforado PAD de 4" corrugado	m	1.100000	\$61.27	\$67.40
SUBTOTAL MATERIALES:					\$67.40
MANO DE OBRA					
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	22.000000	\$1,538.72	\$69.94
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$69.94
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-112	Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.	Hora	3.600000	\$396.94	\$110.26
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	1.800000	\$142.17	\$78.99
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$189.25
BASICOS					
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.008000	\$156.64	\$1.25
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.000900	\$181.63	\$0.16
SUBTOTAL BASICOS:					\$1.42
COSTO DIRECTO:					\$328.00



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07170	Geodrenes de sección trapezoidal y relleno con material conforme lo indicado en el proyecto, con geotextil tipo agujado de fibras cortadas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GEODRENES: N-CTR-CAR-1-03-010/00	m			
	MATERIALES				
	Tubo de PVC de 4" perforado	m	1.150000	\$56.76	\$65.27
	Geotextil tejido Mirafi HP270, tipo agujado de fibras, rollo de 4.5 x 91. m	m²	1.750000	\$18.65	\$32.64
	Cemento para PVC, bote de 1 litro	pieza	0.050000	\$647.63	\$32.38
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$130.29
00-M0016	MANO DE OBRA Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	22.000000	\$1,538.72	\$69.94
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$69.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	2.250000	\$142.17	\$63.19
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	4.500000	\$607.22	\$134.94
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$198.13
	COSTO DIRECTO:				\$398.36
PU-07180	Geodrenes de sección rectangular y relleno con material conforme lo indicado en el proyecto, con geotextil tipo termosellado, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GEODRENES: N-CTR-CAR-1-03-010/00	m			
	MATERIALES				
	Cemento para PVC, bote de 1 litro	pieza	0.050000	\$647.63	\$32.38
	Geotextil no tejido Mirafi S600, rollo de 4.5 x 91 m	m²	1.750000	\$18.65	\$32.64
	Tubo de PVC de 4" perforado	m	1.150000	\$56.76	\$65.27
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$130.29
00-M0016	MANO DE OBRA Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	22.000000	\$1,538.72	\$69.94
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$69.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	2.250000	\$142.17	\$63.19
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	4.500000	\$607.22	\$134.94
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$198.13
	COSTO DIRECTO:				\$398.36



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07200	Geodrenes de sección rectangular y relleno con material conforme lo indicado en el proyecto, con geotextil tipo agujado de fibras cortadas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GEODRENES: N-CTR-CAR-1-03-010/00	m			
	MATERIALES				
	Cemento para PVC, bote de 1 litro	pieza	0.050000	\$647.63	\$32.38
	Tubo de PVC de 4" perforado	m	1.150000	\$56.76	\$65.27
	Geotextil tejido Mirafi HP270, tipo agujado de fibras, rollo de 4.5 x 91. m	m²	1.750000	\$18.65	\$32.64
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$130.29
00-M0016	MANO DE OBRA Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	22.000000	\$1,538.72	\$69.94
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$69.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	2.250000	\$142.17	\$63.19
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	4.500000	\$607.22	\$134.94
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$198.13
	COSTO DIRECTO:				\$398.36
PU-07220	Geodrenes de sección rectangular y relleno con material conforme lo indicado en el proyecto, con geotextil tipo agujado de filamentos continuos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GEODRENES: N-CTR-CAR-1-03-010/00	m			
	MATERIALES				
	Tubo de PVC de 4" perforado	m	1.150000	\$56.76	\$65.27
	Geotextil tejido Mirafi H2Ri, tipo agujado de filamentos, rollo de 4.57 x 91.4 m	m²	1.750000	\$18.65	\$32.64
	Cemento para PVC, bote de 1 litro	pieza	0.050000	\$647.63	\$32.38
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$130.29
00-M0016	MANO DE OBRA Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	22.000000	\$1,538.72	\$69.94
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$69.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	2.250000	\$142.17	\$63.19
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	4.250000	\$607.22	\$142.88
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$206.06
	COSTO DIRECTO:				\$406.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07230	Formación de capas drenantes con material pétreo, compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DRENANTES: N-CTR-CAR-1-03-011/00	m			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	120.000000	\$517.53	\$4.31
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$4.31
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1421-02-01	Compactador de suelos de tambor de pisonos vibratorios Caterpillar 825G de 315 hp y 31.700 ton de peso de operacion	Hora	33.000000	\$3,571.14	\$108.22
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$108.22
BASICOS					
B-C-M-225	Material pétreo de banco	m³	1.300000	\$261.89	\$340.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$340.46
COSTO DIRECTO:					\$452.99
PU-07250	Drenes de penetración transversal en taludes de cortes, con tubería de cloruro de polivinilo (PVC) de 10.16 cm (4") de diámetro y 1.0 m de longitud, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DRENES DE PENETRACIÓN TRANSVERSAL: N-CTR-CAR-1-03-012/00	m			
MATERIALES					
	Tubo de PVC de 4" perforado	m	1.100000	\$56.76	\$62.44
	Broca de 4" para perforación	pieza	0.002500	\$21,804.42	\$54.51
SUBTOTAL MATERIALES:					\$116.95
MANO DE OBRA					
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	40.000000	\$1,746.90	\$43.67
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$43.67
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	Hora	0.800000	\$180.62	\$225.78
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	10.000000	\$396.74	\$39.67
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$265.46
COSTO DIRECTO:					\$426.07



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07290	Drenes de penetración transversal en taludes de cortes, con tubería de cloruro de polietileno de 10.16 cm (4") de diámetro y 1.0 m de longitud, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DRENES DE PENETRACIÓN TRANSVERSAL: N-CTR-CAR-1-03-012/00	m			
	MATERIALES				
	Tubo de PAD de 4" perforado	m	1.100000	\$97.91	\$107.70
	Broca de 4" para perforación	pieza	0.002500	\$21,804.42	\$54.51
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$162.21
	MANO DE OBRA				
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	28.800000	\$1,746.90	\$60.66
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$60.66
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1810-04-13	Perforadora sobre Orugas Ingersoll Rand 350 pcm perforadora a VL-140 de 750 pcm.	Hora	3.600000	\$768.57	\$213.49
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	7.200000	\$396.74	\$55.10
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$268.60
				COSTO DIRECTO:	\$491.46



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07310	Tubo de 15.24 cm (6") de diámetro de concreto perforado, colocado en el fondo de la trinchera estabilizadora, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TRINCHERAS ESTABILIZADORAS: N-CTR-CAR-1-03-013/00	m			
	MATERIALES				
	Tubo de concreto de 6" perforado	m	1.100000	\$236.47	\$260.12
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$260.12
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	17.000000	\$1,322.66	\$77.80
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$77.80
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd3	Hora	8.500000	\$607.22	\$71.44
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	Hora	2.125000	\$160.29	\$75.43
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$146.87
	BASICOS				
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.002500	\$1,398.80	\$3.50
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.265000	\$181.63	\$48.13
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.305200	\$156.64	\$47.81
			SUBTOTAL BASICOS:		\$99.43
			COSTO DIRECTO:		\$584.22
PU-07320	Geosintéticos en el talud aguas arriba y en el fondo de la trinchera estabilizadora, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TRINCHERAS ESTABILIZADORAS: N-CTR-CAR-1-03-013/00	m²			
	MATERIALES				
	Geotextil no tejido Mirafi 135N, rollo de 4.5 x 110 m	m²	1.150000	\$16.29	\$18.73
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$18.73
	MANO DE OBRA				
00-M0345	Cuadrilla 345 (Ayudante (4) + Cabo de Oficiales 4/20)	jor	80.000000	\$2,070.11	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$25.88
			COSTO DIRECTO:		\$44.61



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07330	Relleno de las trincheras estabilizadoras con material seleccionado, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TRINCHERAS ESTABILIZADORAS: N-CTR-CAR-1-03-013/00	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	100.000000	\$517.53	\$5.18
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$5.18
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1500-10-01	Motoconformadora Caterpillar 120H BR de 140 hp. Y 12.400 de peso de operacion	Hora	35.000000	\$1,431.24	\$40.89
1320-22-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 924GZ de 129 hp y 9.800 ton de capacidad de operacion, capacidad de cucharon 2.25 yd3	Hora	78.000000	\$913.73	\$11.71
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	25.000000	\$895.00	\$35.80
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$88.41
	BASICOS				
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
	SUBTOTAL BASICOS:				\$398.12
	COSTO DIRECTO:				\$491.70
PU-07340	Excavación para formar la trinchera estabilizadora de sección y niveles conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TRINCHERAS ESTABILIZADORAS: N-CTR-CAR-1-03-013/00	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	60.000000	\$1,035.05	\$17.25
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$17.25
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-017	Bomba Cen.p/Motr,GasolinaHP 8.1,242cc Marca DAYTON	Hora	12.000000	\$91.53	\$7.63
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	12.000000	\$165.42	\$13.79
1210-07-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3	Hora	12.000000	\$1,369.95	\$114.16
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$135.57
	COSTO DIRECTO:				\$152.83



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07370	Alcantarillas de tubos corrugados de polietileno de alta densidad de 91.44 cm (36") de diámetro (se consideran 10.33 Kg/m de acero de refuerzo), conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ALCANTARILLAS DE TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD: N-CTR-CAR-1-03-014/09	m			
MATERIALES					
	Tubo corrugado PAD 91.44 diámetro	m	1.100000	\$4,203.53	\$4,623.88
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.011350	\$22,717.50	\$257.84
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.300000	\$27.34	\$8.20
SUBTOTAL MATERIALES:					\$4,889.93
MANO DE OBRA					
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	32.500000	\$1,299.50	\$39.98
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	2.000000	\$1,538.72	\$769.36
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	11.500000	\$1,272.76	\$110.67
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$920.02
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	0.555556	\$607.22	\$1,093.00
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$1,093.00
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m ²	3.750000	\$389.37	\$1,460.14
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	0.953000	\$1,835.90	\$1,749.61
B-C-M-125	Concreto hecho en obra resistencia f'c=100 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	0.055000	\$1,556.84	\$85.63
SUBTOTAL BASICOS:					\$3,295.38
COSTO DIRECTO:					\$10,198.33



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07390	Alcantarillas de tubos corrugados de polietileno de alta densidad de 121.92 cm (48") de diámetro (se consideran 13.77 Kg/m de acero de refuerzo), conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ALCANTARILLAS DE TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD: N-CTR-CAR-1-03-014/09	m			
MATERIALES					
	Tubo corrugado PAD 91.44 diámetro	m	1.100000	\$4,203.53	\$4,623.88
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.005400	\$22,717.50	\$122.67
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	1.458333	\$27.34	\$39.87
SUBTOTAL MATERIALES:					\$4,786.43
MANO DE OBRA					
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	19.000000	\$1,299.50	\$68.39
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	1.200000	\$1,538.72	\$1,282.27
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	7.000000	\$1,272.76	\$181.82
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$1,532.49
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	0.333333	\$607.22	\$1,821.67
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$1,821.67
BASICOS					
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m ²	9.100000	\$389.37	\$3,543.28
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	1.050000	\$1,835.90	\$1,927.69
B-C-M-125	Concreto hecho en obra resistencia f'c=100 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	0.095000	\$1,556.84	\$147.90
SUBTOTAL BASICOS:					\$5,618.87
COSTO DIRECTO:					\$13,759.46



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07410	Revestimiento con material de préstamo lateral, eliminando manualmente las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS: N-CTR-CAR-1-04-001/03	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0345	Cuadrilla 345 (Ayudante (4) + Cabo de Oficiales 4/20)	jor	20.000000	\$2,070.11	\$103.51
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$103.51
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	24.000000	\$895.00	\$37.29
1110-14-01	Tractor de Orugas Caterpillar D5N de 145 hp y 12.7 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	48.000000	\$1,745.09	\$36.36
1320-22-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 924GZ de 129 hp y 9.800 ton de capacidad de operacion, capacidad de cucharon 2.25 yd3	Hora	20.000000	\$913.73	\$45.69
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	20.000000	\$1,243.65	\$62.18
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$181.52
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$63.01
COSTO DIRECTO:					\$348.03



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07420	Revestimiento con material de préstamo de banco, cribado para eliminar las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS: N-CTR-CAR-1-04-001/03	m³			
	MATERIALES				
	Regalias por explotación de banco	m³	1.000000	\$31.50	\$31.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$31.50
00-M0265	MANO DE OBRA Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	20.000000	\$1,035.05	\$51.75
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$51.75
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1320-10-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 966F de 220 hp y 20.900 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 5 yd3	Hora	140.000000	\$2,126.17	\$15.19
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	Hora	70.000000	\$3,021.66	\$43.17
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	22.500000	\$895.00	\$39.78
1320-22-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 924GZ de 129 hp y 9.800 ton de capacidad de operacion, capacidad de cucharon 2.25 yd3	Hora	22.500000	\$913.73	\$40.61
1912-06-25	Planta de cribado Telsmith Vibro King pt 6'x16'3 pisos 25 HP alim 30" x 42' 10 hp t r inf 25"x 36' 10 hp tr lat. 25"x24' de 7.5 hp. No incluye generador	Hora	125.000000	\$807.36	\$6.46
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	22.500000	\$1,243.65	\$55.27
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$200.47
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$63.01
				COSTO DIRECTO:	\$346.73



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07440	Revestimiento con material producto de la recuperación de la carpeta, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS: N-CTR-CAR-1-04-001/03	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	17.500000	\$517.53	\$29.57
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$29.57
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	20.000000	\$1,243.65	\$62.18
1320-22-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 924GZ de 129 hp y 9.800 ton de capacidad de operacion, capacidad de cucharon 2.25 yd3	Hora	20.000000	\$913.73	\$45.69
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	20.000000	\$895.00	\$44.75
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$152.62
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$63.01
COSTO DIRECTO:					\$245.20



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07470	Revestimiento con materiales procedentes de bancos estabilizados con cemento asfáltico AC-20, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS: N-CTR-CAR-1-04-001/03	m³			
	MATERIALES				
	Asfalto AC-20, refinería Salamanca	kg	120.000000	\$15.85	\$1,902.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,902.00
00-M0260	MANO DE OBRA Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$25.88
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	30.000000	\$895.00	\$29.83
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	27.000000	\$1,243.65	\$46.06
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$75.89
	BASICOS				
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
				SUBTOTAL BASICOS:	\$431.58
				COSTO DIRECTO:	\$2,435.35



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07480	Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBBASES Y BASES: N-CTR-CAR-1-04-002/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	40.000000	\$517.53	\$12.94
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$12.94
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	6.000000	\$1,243.65	\$207.28
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	6.000000	\$895.00	\$149.17
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$356.44
BASICOS					
B-C-M-225	Material pétreo de banco	m³	1.300000	\$261.89	\$340.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$403.47
COSTO DIRECTO:					\$772.85



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07490	Subbase hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** SUBBASES Y BASES: N-CTR-CAR-1-04-002/11	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	108.000000	\$517.53	\$4.79
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$4.79
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	18.000000	\$895.00	\$49.72
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	18.000000	\$1,243.65	\$69.09
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$118.81
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-225	Material pétreo de banco	m³	1.300000	\$261.89	\$340.46
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$403.47
COSTO DIRECTO:					\$527.07



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07500	Capa estabilizada para subrasante con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, estabilizada con cemento portland, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS ESTABILIZADAS: N-CTR-CAR-1-04-003/14	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.080000	\$3,567.72	\$285.42
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$285.42
00-M0260	MANO DE OBRA Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	123.000000	\$517.53	\$4.21
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$4.21
1410-06-01	EQUIPO Y HERRAMIENTA Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	20.500000	\$895.00	\$43.66
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	20.500000	\$1,243.65	\$60.67
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$104.32
B-C-M-015	BASICOS Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
				SUBTOTAL BASICOS:	\$63.01
				COSTO DIRECTO:	\$456.95



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07520	Capa estabilizada para subrasante con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, estabilizada con cemento asfáltico AC-20, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS ESTABILIZADAS: N-CTR-CAR-1-04-003/14	m³			
	MATERIALES				
	Asfalto AC-20, refinería Salamanca	kg	115.000000	\$15.85	\$1,822.75
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,822.75
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	149.000000	\$517.53	\$3.47
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$3.47
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	23.000000	\$895.00	\$38.91
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	23.000000	\$1,243.65	\$54.07
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$92.98
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$63.01
				COSTO DIRECTO:	\$1,982.21



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07540	Capa estabilizada para subbase con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, estabilizada con emulsión asfáltica de rompimiento rápido, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS ESTABILIZADAS: N-CTR-CAR-1-04-003/14	m³			
	MATERIALES				
	Emulsión catiónica rompimiento rápido ECR-65	l	123.000000	\$11.49	\$1,413.27
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,413.27
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	182.000000	\$517.53	\$2.84
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$2.84
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	Hora	26.000000	\$895.00	\$34.42
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	26.000000	\$1,243.65	\$47.83
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$82.26
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.210000	\$140.70	\$29.55
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$63.01
				COSTO DIRECTO:	\$1,561.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07550	Riego de impregnación con emulsiones asfálticas de rompimiento lento, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RIEGOS DE IMPREGNACIÓN: N-CTR-CAR-1-04-004/00	m²			
	MATERIALES				
	Emulsión catiónica rompimiento lento ECL-65	l	1.100000	\$10.98	\$12.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$12.08
00-M0260	MANO DE OBRA				
	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	340.000000	\$517.53	\$1.52
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1.52
EQ4267	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Petrolizadora Seaman Gunnison de 10000 lts. MOD 2550 motor VAM MOD 6-258 155 HP bomba 756 1PM barra 3.66m sin camion.	Hora	140.000000	\$654.02	\$4.67
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	Hora	140.000000	\$86.13	\$0.62
1929-02-29	Barredora frontal Swega 9300 autopropulsada motor VW 1600 cc, ancho 2.2m 0-15km/h	Hora	125.000000	\$493.52	\$3.95
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$9.23
	COSTO DIRECTO:				\$22.84
PU-07570	Arena para proteger el riego de impregnación, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RIEGOS DE IMPREGNACIÓN: N-CTR-CAR-1-04-004/00	m³			
	MANO DE OBRA				
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	40.000000	\$4,687.21	\$117.18
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$117.18
B-C-M-210	BASICOS				
	Arena de banco	m ³	1.350000	\$156.64	\$211.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$211.46
	COSTO DIRECTO:				\$328.64



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07580	Riego asfáltico de liga con emulsión de rompimiento rápido, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RIEGO DE LIGA: N-CTR-CAR-1-04-005/00	m ²			
	MATERIALES				
	Emulsión catiónica rompimiento rápido ECR-65	l	1.050000	\$11.49	\$12.06
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$12.06
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	1,050.000000	\$517.53	\$0.49
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$0.49
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ4267	Petrolizadora Seaman Gunnison de 10000 lts. MOD 2550 motor VAM MOD 6-258 155 HP bomba 756 1PM barra 3.66m sin camion.	Hora	150.000000	\$654.02	\$4.36
1929-02-29	Barredora frontal Swega 9300 autopropulsada motor VW 1600 cc, ancho 2.2m 0-15km/h	Hora	150.000000	\$493.52	\$3.29
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	Hora	50.000000	\$86.13	\$1.72
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$9.37
			COSTO DIRECTO:		\$21.93



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07590	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico AC-20, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-006/14	m³			
	MATERIALES				
	Asfalto AC-20, refinería Salamanca	kg	160.000000	\$15.85	\$2,536.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,536.00
	MANO DE OBRA				
00-M0370	Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	264.000000	\$5,175.27	\$19.60
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$19.60
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	Hora	6.500000	\$3,022.94	\$465.07
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	44.000000	\$1,862.49	\$42.33
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	Hora	11.000000	\$832.37	\$75.67
CMIC-CH-0340	Pavimentadora de Asfalto de ruedas Caterpillar AP500E, de 142 H.P., ancho máximo de pavimentación 7 m, capacidad de producción máxima 1.087 toneladas/h, tolva de 6.2 m³, velocidad de pavimentación 61 m/min	Hora	13.000000	\$1,988.15	\$152.93
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	Hora	9.500000	\$785.25	\$82.66
1411-07-12	Compactador de neumaticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operacion con ancho de rodado de 1.76 m	Hora	9.500000	\$770.36	\$81.09
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$899.90
	BASICOS				
B-C-M-235	Material pétreo de banco granulometría densa	m³	1.400000	\$278.53	\$389.94
				SUBTOTAL BASICOS:	\$389.94
				COSTO DIRECTO:	\$1,309.44



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07600	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico AC-20, modificado con polímero, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-006/14	m³			
	MATERIALES				
	Mezcla asfáltica convencional en caliente, elaborada con AC-20 ó equivalente, modificado con polímero tipo I.	kg	170.000000	\$17.50	\$2,975.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,975.00
00-M0370	MANO DE OBRA Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	730.000000	\$5,175.27	\$7.09
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$7.09
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	122.000000	\$1,862.49	\$15.27
1411-07-12	Compactador de neumaticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operacion con ancho de rodado de 1.76 m	Hora	26.500000	\$770.36	\$29.07
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	Hora	26.500000	\$785.25	\$29.63
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	Hora	30.000000	\$832.37	\$27.75
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	Hora	18.000000	\$3,022.94	\$167.94
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
CMIC-CH-0340	Pavimentadora de Asfalto de ruedas Caterpillar AP500E, de 142 H.P., ancho máximo de pavimentación 7 m, capacidad de producción máxima 1.087 toneladas/h, tolva de 6.2 m³, velocidad de pavimentación 61 m/min	Hora	35.000000	\$1,988.15	\$56.80
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$326.61
	BASICOS				
B-C-M-235	Material pétreo de banco granulometría densa	m³	1.700000	\$278.53	\$473.50
				SUBTOTAL BASICOS:	\$473.50
				COSTO DIRECTO:	\$3,782.19



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07610	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría semiabierta con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, con cemento asfáltico AC-20, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-006/14	m³			
	MATERIALES				
	Asfalto AC-20, refinería Salamanca	kg	170.000000	\$15.85	\$2,694.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,694.50
	MANO DE OBRA				
00-M0370	Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	285.000000	\$5,175.27	\$18.16
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$18.16
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	47.000000	\$1,862.49	\$39.63
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	Hora	7.000000	\$3,022.94	\$431.85
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	Hora	12.000000	\$832.37	\$69.36
CMIC-CH-0340	Pavimentadora de Asfalto de ruedas Caterpillar AP500E, de 142 H.P., ancho máximo de pavimentación 7 m, capacidad de producción máxima 1.087 toneladas/h, tolva de 6.2 m³, velocidad de pavimentación 61 m/min	Hora	14.000000	\$1,988.15	\$142.01
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	Hora	10.300000	\$785.25	\$76.24
1411-07-12	Compactador de neumaticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operacion con ancho de rodado de 1.76 m	Hora	10.300000	\$770.36	\$74.79
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$834.03
	BASICOS				
B-C-M-250	Material pétreo de banco granulometría semiabierta	m³	1.300000	\$275.34	\$357.94
				SUBTOTAL BASICOS:	\$357.94
				COSTO DIRECTO:	\$3,904.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07640	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría abierta con materiales procedentes de bancos que elija el proyectista incluyendo acarreos, con cemento asfáltico AC-20, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-006/14	m³			
	MATERIALES				
	Asfalto AC-20, refinería Salamanca	kg	170.000000	\$15.85	\$2,694.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,694.50
	MANO DE OBRA				
00-M0370	Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	340.000000	\$5,175.27	\$15.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$15.22
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	Hora	12.300000	\$785.25	\$63.84
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	Hora	8.000000	\$3,022.94	\$377.87
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	56.000000	\$1,862.49	\$33.26
CMIC-CH-0340	Pavimentadora de Asfalto de ruedas Caterpillar AP500E, de 142 H.P., ancho máximo de pavimentación 7 m, capacidad de producción máxima 1.087 toneladas/h, tolva de 6.2 m³, velocidad de pavimentación 61 m/min	Hora	16.500000	\$1,988.15	\$120.49
1411-07-12	Compactador de neumaticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operacion con ancho de rodado de 1.76 m	Hora	12.300000	\$770.36	\$62.63
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	Hora	14.000000	\$832.37	\$59.46
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$717.69
	BASICOS				
B-C-M-230	Material pétreo de banco granulometría abierta	m³	1.300000	\$279.71	\$363.63
				SUBTOTAL BASICOS:	\$363.63
				COSTO DIRECTO:	\$3,791.04



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07660	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría abierta con materiales procedentes de bancos que elija el proyectista incluyendo acarreo, con cemento asfáltico AC-20, modificado con hule molido, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-006/14	m³			
	MATERIALES				
	Mezcla asfáltica convencional en caliente, elaborada con AC-20 ó equivalente, modificado con polímero hule molido de neumáticos.	kg	170.000000	\$17.50	\$2,975.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,975.00
	MANO DE OBRA				
00-M0370	Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	340.000000	\$5,175.27	\$15.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$15.22
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1411-07-12	Compactador de neumaticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operacion con ancho de rodado de 1.76 m	Hora	12.300000	\$770.36	\$62.63
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	Hora	12.300000	\$785.25	\$63.84
CMIC-CH-0340	Pavimentadora de Asfalto de ruedas Caterpillar AP500E, de 142 H.P., ancho máximo de pavimentación 7 m, capacidad de producción máxima 1.087 toneladas/h, tolva de 6.2 m³, velocidad de pavimentación 61 m/min	Hora	16.500000	\$1,988.15	\$120.49
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	Hora	14.000000	\$832.37	\$59.46
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	56.000000	\$1,862.49	\$33.26
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	Hora	8.000000	\$3,022.94	\$377.87
CMIC-CAR-025	Perifoneo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$717.69
	BASICOS				
B-C-M-230	Material pétreo de banco granulometría abierta	m³	1.300000	\$279.71	\$363.63
				SUBTOTAL BASICOS:	\$363.63
				COSTO DIRECTO:	\$4,071.54



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07670	Carpeta de mezcla asfáltica en frío de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, compactada al 95% conforme lo indica el proyecto, con emulsión asfáltica rompimiento lento, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN FRÍO: N-CTR-CAR-1-04-007/09	m³			
	MATERIALES				
	Emulsión catiónica rompimiento lento ECL-65	l	170.000000	\$10.98	\$1,866.60
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,866.60
00-M0370	MANO DE OBRA Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	340.000000	\$5,175.27	\$15.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$15.22
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1411-07-12	Compactador de neumáticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operación con ancho de rodado de 1.76 m	Hora	12.300000	\$770.36	\$62.63
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	Hora	8.000000	\$3,022.94	\$377.87
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	56.000000	\$1,862.49	\$33.26
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	Hora	14.000000	\$832.37	\$59.46
CMIC-CH-0340	Pavimentadora de Asfalto de ruedas Caterpillar AP500E, de 142 H.P., ancho máximo de pavimentación 7 m, capacidad de producción máxima 1.087 toneladas/h, tolva de 6.2 m³, velocidad de pavimentación 61 m/min	Hora	16.500000	\$1,988.15	\$120.49
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	Hora	12.300000	\$785.25	\$63.84
CMIC-CAR-025	Perilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$717.69
	BASICOS				
B-C-M-235	Material pétreo de banco granulometría densa	m³	1.300000	\$278.53	\$362.09
B-C-M-230	Material pétreo de banco granulometría abierta	m³	1.300000	\$279.71	\$363.63
				SUBTOTAL BASICOS:	\$725.71
				COSTO DIRECTO:	\$3,325.23



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07690	Capa de rodadura de un riego con emulsión de rompimiento rápido, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyen acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO: N-CTR-CAR-1-04-008/13	m ²			
	MATERIALES				
	Emulsión catiónica rompimiento rápido ECR-65	l	1.300000	\$11.49	\$14.94
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$14.94
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	450.000000	\$517.53	\$1.15
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	19,250.000000	\$4,687.21	\$0.24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1.39
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	475.000000	\$222.16	\$0.47
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	Hora	240.000000	\$832.37	\$3.47
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operación	Hora	2,425.000000	\$1,243.65	\$0.51
1411-07-12	Compactador de neumáticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operación con ancho de rodado de 1.76 m	Hora	2,425.000000	\$770.36	\$0.32
1929-02-29	Barredora frontal Swega 9300 autopropulsada motor VW 1600 cc, ancho 2.2m 0-15km/h	Hora	390.000000	\$493.52	\$1.27
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	Hora	3,100.000000	\$785.25	\$0.25
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	Hora	12.500000	\$86.13	\$6.89
EQ4267	Petrolizadora Seaman Gunnison de 10000 lts. MOD 2550 motor VAM MOD 6-258 155 HP bomba 756 1PM barra 3.66m sin camión.	Hora	585.000000	\$654.02	\$1.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$14.29
	BASICOS				
B-C-M-225	Material pétreo de banco	m ³	0.085000	\$261.89	\$22.26
				SUBTOTAL BASICOS:	\$22.26
				COSTO DIRECTO:	\$52.89



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07700	Capa de rodadura de dos riegos con emulsión de rompimiento rápido, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO: N-CTR-CAR-1-04-008/13	m ²			
	MATERIALES				
	Emulsión catiónica rompimiento rápido ECR-65	l	2.165000	\$11.49	\$24.88
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$24.88
	MANO DE OBRA				
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	11,540.000000	\$4,687.21	\$0.41
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	270.000000	\$517.53	\$1.92
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$2.32
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	350.000000	\$870.83	\$2.49
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	Hora	1,480.000000	\$1,243.65	\$0.84
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	285.000000	\$222.16	\$0.78
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	Hora	1,480.000000	\$785.25	\$0.53
EQ4267	Petrolizadora Seaman Gunnison de 10000 lts. MOD 2550 motor VAM MOD 6-258 155 HP bomba 756 1PM barra 3.66m sin camión.	Hora	350.000000	\$654.02	\$1.87
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	Hora	142.000000	\$832.37	\$5.86
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	Hora	9.800000	\$86.13	\$8.79
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$21.16
	BASICOS				
B-C-M-225	Material pétreo de banco	m ³	0.170000	\$261.89	\$44.52
				SUBTOTAL BASICOS:	\$44.52
				COSTO DIRECTO:	\$92.88



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07720	Capa de rodadura de mortero de cemento asfáltico clasificación AC-20, con material procedente de bancos que elija el proyectista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO: N-CTR-CAR-1-04-008/13	m³			
	MATERIALES				
	Asfalto AC-20, refinería Salamanca	kg	175.100000	\$15.85	\$2,775.34
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,775.34
	MANO DE OBRA				
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	320.000000	\$4,687.21	\$14.65
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1,500.000000	\$2,247.82	\$1.50
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	37.000000	\$517.53	\$13.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$30.13
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	Hora	12.500000	\$832.37	\$66.59
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
CMIC-CAR-020	Vehículo de transferencia ROADTEC Shuttle Buggy® SB-1500	Hora	40.000000	\$2,922.88	\$73.07
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	Hora	40.000000	\$785.25	\$19.63
1923-05-16	Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.	Hora	40.000000	\$1,721.69	\$43.04
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	37.000000	\$222.16	\$6.00
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	Hora	48.000000	\$3,022.94	\$62.98
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	Hora	0.125000	\$86.13	\$689.04
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	48.000000	\$1,862.49	\$38.80
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1,021.08
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m³	1.300000	\$156.64	\$203.63
				SUBTOTAL BASICOS:	\$203.63
				COSTO DIRECTO:	\$4,030.17



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07740	Losa de concreto hidráulico con refuerzo continuo con S'c= 42 kg/cm2, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-04-009/06	m³			
MATERIALES					
	Concreto premezclado S'c=42 Kg/cm2	m³	1.040000	\$2,611.00	\$2,715.44
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.005400	\$22,717.50	\$122.67
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.300000	\$27.34	\$8.20
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	3.500000	\$58.47	\$204.65
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,050.96
MANO DE OBRA					
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	18.000000	\$1,272.76	\$70.71
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	53.000000	\$2,247.82	\$42.41
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	50.000000	\$1,299.50	\$25.99
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	30.000000	\$517.53	\$17.25
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carreteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	440.000000	\$4,687.21	\$10.65
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$167.01
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	45.000000	\$100.15	\$2.23
CMIC-CAR-029	Estación total marca SOKKIA modelo CX-103, con precisión angular de 3 seg.	Hora	55.000000	\$30.85	\$0.56
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (drega 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	50.000000	\$1,209.24	\$24.18
1923-02-23	Pavimentadora de concreto hidráulico de cimbra deslizante CMI SF 6004 con equipo de pavimentación serie II	Hora	55.000000	\$5,003.39	\$90.97
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	30.000000	\$222.16	\$7.41
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	55.000000	\$171.90	\$3.13
CMIC-CAR-008	Texturizadora GOMACO, Mod. T/C-600, 60 HP	Hora	27.500000	\$1,043.46	\$37.94
CMIC-CAR-025	Perifilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$166.56
				COSTO DIRECTO:	\$3,384.54



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07780	Losa de concreto presforzado con S'c= 45 kg/cm2, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-04-009/06	m³			
MATERIALES					
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.280000	\$27.34	\$7.66
	Torón de presfuerzo desnudo de 3/8" (9.53 mm) área nominal 54.8 mm2, gris oscuro	t	0.001000	\$27,979.81	\$27.98
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.005400	\$22,717.50	\$122.67
	Concreto premezclado S'c=45 Kg/cm2	m³	1.040000	\$2,641.07	\$2,746.71
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	3.333300	\$58.47	\$194.90
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,099.92
MANO DE OBRA					
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	20.000000	\$1,272.76	\$63.64
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	53.000000	\$2,247.82	\$42.41
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	30.000000	\$517.53	\$17.25
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	440.000000	\$4,687.21	\$10.65
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$133.95
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	55.000000	\$171.90	\$3.13
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	30.000000	\$222.16	\$7.41
1923-02-23	Pavimentadora de concreto hidráulico de cimbra deslizante CMI SF 6004 con equipo de pavimentación serie II	Hora	55.000000	\$5,003.39	\$90.97
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	Hora	45.000000	\$100.15	\$2.23
CMIC-CAR-029	Estación total marca SOKKIA modelo CX-103, con precisión angular de 3 seg.	Hora	55.000000	\$30.85	\$0.56
CMIC-CAR-008	Texturizadora GOMACO, Mod. T/C-600, 60 HP	Hora	27.500000	\$1,043.46	\$37.94
CMIC-CAR-027	Gato hidráulico multitorón Tensa M de 3000kN con bomba hidráulica NG100 Marca HERCAB	Hora	160.000000	\$393.78	\$2.46
1800-04-24	Compresor Atlas Copco XA de 122 hp de 375 pcm (Chicago pneumatic de 315 pcm 140 hp)	Hora	105.000000	\$485.05	\$4.62
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$149.46
COSTO DIRECTO:					\$3,383.33



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07820	Losa de concreto hidráulico con juntas con S'c = 48 kg/cm2, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CTR-CAR-1-04-009/06	m³			
MATERIALES					
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.005400	\$22,717.50	\$122.67
	Redondo de 1" (3.973 Kg/m)	m	5.350000	\$118.00	\$631.30
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	3.333300	\$58.47	\$194.90
	Concreto premezclado S'c=48 Kg/cm2	m³	1.040000	\$2,748.60	\$2,858.54
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,807.42
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	30.000000	\$517.53	\$17.25
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1,500.000000	\$2,247.82	\$1.50
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	55.000000	\$2,247.82	\$40.87
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	440.000000	\$4,687.21	\$10.65
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	40.000000	\$1,289.36	\$32.23
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$102.51
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	55.000000	\$171.90	\$3.13
CMIC-CAR-029	Estación total marca SOKKIA modelo CX-103, con precisión angular de 3 seg.	Hora	55.000000	\$30.85	\$0.56
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	45.000000	\$100.15	\$2.23
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	30.000000	\$222.16	\$7.41
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	70.000000	\$190.03	\$2.71
1923-02-23	Pavimentadora de concreto hidráulico de cimbra deslizante CMI SF 6004 con equipo de pavimentación serie II	Hora	55.000000	\$5,003.39	\$90.97
CMIC-CAR-008	Texturizadora GOMACO, Mod. T/C-600, 60 HP	Hora	27.500000	\$1,043.46	\$37.94
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$145.09
COSTO DIRECTO:					\$4,055.02



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07830	Capa de rodadura con mezcla en caliente con material modificado de granulometría abierta, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-010/09	m³			
	MATERIALES				
	Mezcla asfáltica convencional en caliente, elaborada con AC-20 ó equivalente y materiales pétreos de granulometría 3/4" (19 mm) finos.	kg	170.000000	\$16.32	\$2,774.40
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,774.40
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	37.000000	\$517.53	\$13.99
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1,500.000000	\$2,247.82	\$1.50
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carreteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	320.000000	\$4,687.21	\$14.65
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$30.13
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	37.000000	\$222.16	\$6.00
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
CMIC-CAR-020	Vehículo de transferencia ROADTEC Shuttle Buggy® SB-1500	Hora	40.000000	\$2,922.88	\$73.07
1923-05-16	Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.	Hora	40.000000	\$1,721.69	\$43.04
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	Hora	48.000000	\$3,022.94	\$62.98
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	Hora	12.500000	\$832.37	\$66.59
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	48.000000	\$1,862.49	\$38.80
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	Hora	28.000000	\$785.25	\$28.04
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$340.45
	BASICOS				
B-C-M-230	Material pétreo de banco granulometría abierta	m³	1.300000	\$279.71	\$363.63
				SUBTOTAL BASICOS:	\$363.63
				COSTO DIRECTO:	\$3,508.61



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07840	Capa de rodadura con mezcla en caliente con material modificado de granulometría discontinua tipo SMA, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-010/09	m³			
	MATERIALES				
	Mezcla asfáltica convencional en caliente, elaborada con AC-20 ó equivalente y materiales pétreos de granulometría 3/4" (19 mm) finos.	kg	170.000000	\$16.32	\$2,774.40
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,774.40
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	37.000000	\$517.53	\$13.99
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1,500.000000	\$2,247.82	\$1.50
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	320.000000	\$4,687.21	\$14.65
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$30.13
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	Hora	12.500000	\$832.37	\$66.59
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	Hora	48.000000	\$3,022.94	\$62.98
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	37.000000	\$222.16	\$6.00
1923-05-16	Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.	Hora	40.000000	\$1,721.69	\$43.04
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	48.000000	\$1,862.49	\$38.80
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	Hora	25.000000	\$785.25	\$31.41
CMIC-CAR-020	Vehículo de transferencia ROADTEC Shuttle Buggy® SB-1500	Hora	40.000000	\$2,922.88	\$73.07
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$343.82
	BASICOS				
B-C-M-245	Material pétreo de banco granulometría discontinua SMA	m³	1.300000	\$276.87	\$359.93
				SUBTOTAL BASICOS:	\$359.93
				COSTO DIRECTO:	\$3,508.28



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07860	Capa de rodadura con mezcla en caliente con material no modificado de granulometría abierta, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE: N-CTR-CAR-1-04-010/09	m³			
	MATERIALES				
	Asfalto AC-20, refinería Salamanca	kg	170.000000	\$15.85	\$2,694.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,694.50
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	37.000000	\$517.53	\$13.99
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1,500.000000	\$2,247.82	\$1.50
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carreteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	320.000000	\$4,687.21	\$14.65
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$30.13
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	Hora	12.500000	\$832.37	\$66.59
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	48.000000	\$1,862.49	\$38.80
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
CMIC-CAR-020	Vehículo de transferencia ROADTEC Shuttle Buggy® SB-1500	Hora	40.000000	\$2,922.88	\$73.07
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	Hora	28.000000	\$785.25	\$28.04
1923-05-16	Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.	Hora	40.000000	\$1,721.69	\$43.04
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	Hora	48.000000	\$3,022.94	\$62.98
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	37.000000	\$222.16	\$6.00
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$340.45
	BASICOS				
B-C-M-230	Material pétreo de banco granulometría abierta	m³	1.300000	\$279.71	\$363.63
				SUBTOTAL BASICOS:	\$363.63
				COSTO DIRECTO:	\$3,428.71



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07870	Excavación en roca u otro tipo de material con explosivos, cualquiera que sea su clasificación y características, por volumen de proyecto, cuando el material producto de la excavación se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN DE TÚNELES CON EXPLOSIVOS: N-CTR-CAR-1-05-001/00	m³			
MATERIALES					
	Tirford de 1.5 Ton con cable de 15cm	pieza	0.001400	\$906.30	\$1.27
	Alto explosivo especial para voladuras controladas, sensible al fulminante #6, tipo Tovex T1, de 1" de diámetro x 8" de largo.	kg	0.211600	\$107.34	\$22.71
	Broca con botones de tungsteno 1"	pieza	0.002700	\$1,844.65	\$4.98
	Fulminante	pieza	0.107100	\$11.92	\$1.28
	Agente explosivo Anfomin, bulto de 25 kg	kg	0.508500	\$31.79	\$16.17
	Martillo de fondo de 80 mm	pieza	0.000300	\$66,804.69	\$20.04
	Ducto de lona	m	0.029600	\$27.86	\$0.82
	Manguera de alta presión de 2"x 15m	juego	0.001400	\$6,876.76	\$9.63
	Barra de extensión de 2 1/8"	pieza	0.002100	\$1,946.66	\$4.09
	Zanco cuerda API regular 5 1/4"	pieza	0.002100	\$3,446.39	\$7.24
	Mecha	m	0.107100	\$13.11	\$1.40
	Tornillo 3/8"	pieza	0.296000	\$3.70	\$1.10
	Conexión garra 3/4" con empaques	juego	0.003600	\$319.78	\$1.15
	Broca trialeta de carburo de tungsteno 1"	pieza	0.003500	\$3,548.23	\$12.42
	Cordón detonante Primacord 5, carrete de 500 m	m	0.107100	\$13.16	\$1.41
	Conectores	pieza	0.002700	\$131.09	\$0.35
	Iniciadores no eléctricos	pieza	0.021400	\$144.37	\$3.09
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$109.15
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales	jor	130.000000	\$1,949.76	\$15.00
00-M0315	Cuadrilla 315 (Poblador (2) + Ayudante (1) + Cabo de Pobladores 3/20)	jor	43.000000	\$1,710.27	\$39.77
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$54.77
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4202-04-53	Grupo electrogeno Evans 4200 watts mot. Kohler 8 hp mod. G42MG08C	Hora	63.000000	\$147.23	\$2.34
CMIC-CAR-005	Extractor de aire con aspas de aluminio modelo TAT6307I de 1 hp	Hora	32.000000	\$2.35	\$0.07
1210-07-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso d	Hora	6.500000	\$1,369.95	\$210.76
1320-10-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 966F de 220 hp y 20.900 ton de	Hora	6.500000	\$2,126.17	\$327.10
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de	Hora	22.000000	\$3,021.66	\$137.35
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pi	Hora	1.555556	\$180.62	\$116.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$793.74
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$33.46
				COSTO DIRECTO:	\$991.12



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07890	Excavación en roca u otro tipo de material con máquinas perforadoras, cualquiera que sea su clasificación y características, por volumen de proyecto, cuando el material producto de la excavación se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIÓN DE TÚNELES CON MÁQUINAS PERFORADORAS DE FRENTE DE PLENO EN ROCA: N-CTRCAR-1-05-002/00	m³			
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-026	Microtuneladora MTBM DN-3000	Hora	3.700000	\$46,449.77	\$12,553.99
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$12,553.99
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$12,587.45
PU-07900	Excavación en material inestable con escudo, cualquiera que sea su clasificación y características, por volumen de proyecto, cuando el material producto de la excavación se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** EXCAVACIONES DE TÚNELES CON ESCUDOS EN SUELOS: N-CTR-CAR-1-05-003/00	m³			
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-026	Microtuneladora MTBM DN-3000	Hora	8.000000	\$46,449.77	\$5,806.22
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$5,806.22
BASICOS					
B-C-M-015	Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente	m³	1.000000	\$33.46	\$33.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$33.46
COSTO DIRECTO:					\$5,839.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07910	Anclas metálicas de fricción de 0.95 cm (3/8") de diámetro y longitud variable, fijado con resina poliéster encartuchada, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	m			
MATERIALES					
	Ancla metálica de fricción 3/8"	m	1.500000	\$41.81	\$62.72
	Resina de poliéster	l	0.257100	\$349.46	\$89.85
	HIT-MM PLUS, Anclaje de inyección universal económico	l	0.001100	\$3,973.17	\$4.37
	Martillo de fondo de 80 mm	pieza	0.000300	\$66,804.69	\$20.04
	Broca trialeta de carburo de tungsteno 1"	pieza	0.003400	\$3,548.23	\$12.06
	Zanco cuerda API regular 5 1/4"	pieza	0.002000	\$3,446.39	\$6.89
	Manguera de alta presión de 2"x 15m	juego	0.001300	\$6,876.76	\$8.94
	Broca con botones de tungsteno 1"	pieza	0.002600	\$1,844.65	\$4.80
	Barra de extensión de 2 1/8"	pieza	0.002000	\$1,946.66	\$3.89
	Conexión garra 3/4" con empaques	juego	0.003500	\$319.78	\$1.12
	Tirford de 1.5 Ton con cable de 15cm	pieza	0.001300	\$906.30	\$1.18
	Tuerca liviana de 1 1/2"-6, modelo NL38	pieza	0.170000	\$201.88	\$34.32
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.304500	\$67.24	\$20.47
	Poliducto de 1" (25 mm), rollo de 100 m	m	1.100000	\$10.77	\$11.85
	Polímero estabilizador	kg	0.026600	\$90.18	\$2.40
	Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	0.075800	\$25.26	\$1.91
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$286.81
MANO DE OBRA					
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	48.000000	\$1,746.90	\$36.39
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	120.000000	\$1,982.91	\$16.52
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$52.92
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	Hora	4.000000	\$180.62	\$45.16
CMIC-CAR-017	Bomba Cen.p/Motr, Gasolina HP 8.1, 242cc Marca DAYTON	Hora	9.000000	\$91.53	\$10.17
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	30.000000	\$190.03	\$6.33
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	33.000000	\$12.06	\$0.37
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$62.03
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.018000	\$140.70	\$2.53
				SUBTOTAL BASICOS:	\$2.53
				COSTO DIRECTO:	\$404.29



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07920	Anclas metálicas de fricción de 0.95 cm (3/8") de diámetro y longitud variable, fijado con dispositivos mecánicos mediante ranura y cuña, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	m			
MATERIALES					
	Ancla metálica de fricción 3/8"	m	1.500000	\$41.81	\$62.72
	HIT-MM PLUS, Anclaje de inyección universal económico	l	0.001100	\$3,973.17	\$4.37
	Martillo de fondo de 80 mm	pieza	0.000300	\$66,804.69	\$20.04
	Broca trialeta de carburo de tungsteno 1"	pieza	0.003400	\$3,548.23	\$12.06
	Zanco cuerda API regular 5 1/4"	pieza	0.002100	\$3,446.39	\$7.24
	Manguera de alta presión de 2"x 15m	juego	0.001300	\$6,876.76	\$8.94
	Broca con botones de tungsteno 1"	pieza	0.002600	\$1,844.65	\$4.80
	Barra de extensión de 2 1/8"	pieza	0.002000	\$1,946.66	\$3.89
	Conexión garra 3/4" con empaques	juego	0.003500	\$319.78	\$1.12
	Tirford de 1.5 Ton con cable de 15cm	pieza	0.001300	\$906.30	\$1.18
	Tuerca liviana de 1 1/2"-6, modelo NL38	pieza	0.170000	\$201.88	\$34.32
	Perno de cuña	juego	1.000000	\$115.03	\$115.03
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.304500	\$67.24	\$20.47
	Poliducto de 1" (25 mm), rollo de 100 m	m	1.100000	\$10.77	\$11.85
	Polímero estabilizador	kg	0.026600	\$90.18	\$2.40
	Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	0.075800	\$25.26	\$1.91
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$312.34
MANO DE OBRA					
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	48.000000	\$1,746.90	\$36.39
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	120.000000	\$1,982.91	\$16.52
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$52.92
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	Hora	4.000000	\$180.62	\$45.16
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	18.500000	\$190.03	\$10.27
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	185.000000	\$12.06	\$0.07
CMIC-CAR-017	Bomba Cen.p/Motr, Gasolina HP 8.1, 242cc Marca DAYTON	Hora	9.000000	\$91.53	\$10.17
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$65.66
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.016200	\$140.70	\$2.28
				SUBTOTAL BASICOS:	\$2.28
				COSTO DIRECTO:	\$433.20



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07930	Anclas metálicas de fricción de 0.95 cm (3/8") de diámetro y longitud variable, fijado con dispositivos mecánicos mediante casquillo expansivo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	m			
MATERIALES					
	Ancla metálica de fricción 3/8"	m	1.500000	\$41.81	\$62.72
	HIT-MM PLUS, Anclaje de inyección universal económico	l	0.001100	\$3,973.17	\$4.37
	Martillo de fondo de 80 mm	pieza	0.000300	\$66,804.69	\$20.04
	Broca trialeta de carburo de tungsteno 1"	pieza	0.003300	\$3,548.23	\$11.71
	Zanco cuerda API regular 5 1/4"	pieza	0.002000	\$3,446.39	\$6.89
	Manguera de alta presión de 2"x 15m	juego	0.001300	\$6,876.76	\$8.94
	Broca con botones de tungsteno 1"	pieza	0.002500	\$1,844.65	\$4.61
	Barra de extensión de 2 1/8"	pieza	0.002000	\$1,946.66	\$3.89
	Conexión garra 3/4" con empaques	juego	0.003400	\$319.78	\$1.09
	Tirford de 1.5 Ton con cable de 15cm	pieza	0.001300	\$906.30	\$1.18
	Tuerca liviana de 1 1/2"-6, modelo NL38	pieza	0.166700	\$201.88	\$33.65
	Casquillo expansivo	pieza	1.000000	\$38.22	\$38.22
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.300000	\$67.24	\$20.17
	Poliducto de 1" (25 mm), rollo de 100 m	m	1.100000	\$10.77	\$11.85
	Polímero estabilizador	kg	0.026300	\$90.18	\$2.37
	Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	0.075000	\$25.26	\$1.89
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$233.60
MANO DE OBRA					
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	48.000000	\$1,746.90	\$36.39
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	120.000000	\$1,982.91	\$16.52
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$52.92
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1810-04-13	Perforadora sobre Orugas Ingersoll Rand 350 pcm perforadora a VL-140 de 750 pcm.	Hora	20.000000	\$768.57	\$38.43
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	60.000000	\$190.03	\$3.17
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	66.000000	\$12.06	\$0.18
CMIC-CAR-017	Bomba Cen.p/Motr, Gasolina HP 8.1, 242cc Marca DAYTON	Hora	9.000000	\$91.53	\$10.17
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$51.95
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.016000	\$140.70	\$2.25
				SUBTOTAL BASICOS:	\$2.25
				COSTO DIRECTO:	\$340.71



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07940	Anclas metálicas de fricción de 1.27 cm (1/2") de diámetro y longitud variable, fijado con mortero-cemento f'c= 180 kg/cm2, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	m			
MATERIALES					
	Ancla metálica de fricción 1/2"	m	1.500000	\$48.49	\$72.74
	HIT-MM PLUS, Anclaje de inyección universal económico	l	0.001100	\$3,973.17	\$4.37
	Martillo de fondo de 80 mm	pieza	0.000300	\$66,804.69	\$20.04
	Broca trialeta de carburo de tungsteno 1"	pieza	0.003300	\$3,548.23	\$11.71
	Zanco cuerda API regular 5 1/4"	pieza	0.002000	\$3,446.39	\$6.89
	Manguera de alta presión de 2"x 15m	juego	0.001300	\$6,876.76	\$8.94
	Broca con botones de tungsteno 1"	pieza	0.002500	\$1,844.65	\$4.61
	Barra de extensión de 2 1/8"	pieza	0.002000	\$1,946.66	\$3.89
	Conexión garra 3/4" con empaques	juego	0.003400	\$319.78	\$1.09
	Tirford de 1.5 Ton con cable de 15cm	pieza	0.001300	\$906.30	\$1.18
	Tuerca liviana de 1 1/2"-6, modelo NL38	pieza	0.166700	\$201.88	\$33.65
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.300000	\$67.24	\$20.17
	Poliducto de 1" (25 mm), rollo de 100 m	m	1.100000	\$10.77	\$11.85
	Polímero estabilizador	kg	0.026300	\$90.18	\$2.37
	Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	0.075000	\$25.26	\$1.89
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$205.40
MANO DE OBRA					
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	48.000000	\$1,746.90	\$36.39
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	120.000000	\$1,982.91	\$16.52
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$52.92
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1810-04-13	Perforadora sobre Orugas Ingersoll Rand 350 pcm perforadora a VL-140 de 750 pcm.	Hora	20.000000	\$768.57	\$38.43
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	60.000000	\$190.03	\$3.17
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	66.000000	\$12.06	\$0.18
CMIC-CAR-017	Bomba Cen.p/Motr, Gasolina HP 8.1, 242cc Marca DAYTON	Hora	9.000000	\$91.53	\$10.17
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$51.95
BASICOS					
B-C-M-320	Mortero-cemento f'c=180 Kg/cm2	m³	0.000300	\$2,257.43	\$0.68
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.68
				COSTO DIRECTO:	\$310.94



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-07950	Anclas metálicas de fricción de 1.27 cm (1/2") de diámetro y longitud variable, fijado con resina epóxica de dos componentes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	m			
	MATERIALES				
	Ancla metálica de fricción 1/2"	m	1.500000	\$48.49	\$72.74
	Zanco cuerda API regular 5 1/4"	pieza	0.002000	\$3,446.39	\$6.89
	Tirford de 1.5 Ton con cable de 15cm	pieza	0.001300	\$906.30	\$1.18
	Tuerca liviana de 1 1/2"-6, modelo NL38	pieza	0.166700	\$201.88	\$33.65
	Conexión garra 3/4" con empaques	juego	0.003400	\$319.78	\$1.09
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.300000	\$67.24	\$20.17
	Martillo de fondo de 80 mm	pieza	0.000300	\$66,804.69	\$20.04
	Barra de extensión de 2 1/8"	pieza	0.002000	\$1,946.66	\$3.89
	Broca trialeta de carburo de tungsteno 1"	pieza	0.003300	\$3,548.23	\$11.71
	Resina epóxica Polisayer Art, bote de 1 litro	pieza	0.253300	\$109.91	\$27.84
	HIT-MM PLUS, Anclaje de inyección universal económico	l	0.001100	\$3,973.17	\$4.37
	Poliducto de 1" (25 mm), rollo de 100 m	m	1.100000	\$10.77	\$11.85
	Polímero estabilizador	kg	0.026300	\$90.18	\$2.37
	Manguera de alta presión de 2"x 15m	juego	0.001300	\$6,876.76	\$8.94
	Alambrón de acero para construcción de 1/4", clave 2341	kg	0.075000	\$25.26	\$1.89
	Broca con botones de tungsteno 1"	pieza	0.002500	\$1,844.65	\$4.61
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$233.24
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	120.000000	\$1,982.91	\$16.52
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	48.000000	\$1,746.90	\$36.39
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$52.92
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	66.000000	\$12.06	\$0.18
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	60.000000	\$190.03	\$3.17
CMIC-CAR-017	Bomba Cen.p/Motr,GasolinaHP 8.1,242cc Marca DAYTON	Hora	9.000000	\$91.53	\$10.17
1810-04-13	Perforadora sobre Orugas Ingersoll Rand 350 pcm perforadora a VL-140 de 750 pcm.	Hora	20.000000	\$768.57	\$38.43
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$51.95
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.016000	\$140.70	\$2.25
	SUBTOTAL BASICOS:				\$2.25
	COSTO DIRECTO:				\$340.36



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08260	Perforación, suministro y colocación de diversidad de anclajes de fricción o tensión de hasta 9.00 m, máximo de longitud en primer nivel, incluye: la inyección y la colocación de drenes locales y de penetración con tubo de PVC de 2" diámetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	m ²			
MATERIALES					
	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 75 mm (3") tramo de 6 m	m	1.500000	\$44.06	\$66.09
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.055000	\$3,567.72	\$196.22
	Broca 100	pieza	0.012500	\$10,044.45	\$125.56
	Broca de 4" para perforación	pieza	0.006000	\$21,804.42	\$130.83
	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 50 mm (2") tramo de 6 m	m	1.500000	\$32.05	\$48.08
	Acero estructural A-36	t	0.005300	\$25,611.94	\$135.74
	Placa de acero A-36 de 1/4" de 3' x 6' (49.85 kg/m2)	kg	5.200000	\$23.44	\$121.89
	Manómetro	pieza	0.062000	\$111.15	\$6.89
	Zanco	pieza	0.007000	\$2,973.59	\$20.82
	Martillo de fondo de 80 mm	pieza	0.004000	\$66,804.69	\$267.22
	Tuerca liviana de 1 1/2"-6, modelo NL38	pieza	1.200000	\$201.88	\$242.26
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78	kg	0.310000	\$67.24	\$20.84
	Geotextil tejido Mirafli Series-PET, rollo de 4.57 x 91.4 m	m ²	0.645369	\$16.29	\$10.51
	Obturadores 42 mm	pieza	0.003000	\$6,527.39	\$19.58
	Tubo liso mecánico de acero negro C-40 de 51 mm (2") con costura (5.4	kg	1.100000	\$23.15	\$25.47
	Silicato de sodio	kg	0.066667	\$14.75	\$0.98
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,438.97
MANO DE OBRA					
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	1.000000	\$1,746.90	\$1,746.90
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3	jor	1.800000	\$1,982.91	\$1,101.62
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	45.000000	\$1,299.50	\$28.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales	jor	45.000000	\$1,949.76	\$43.33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$2,920.72
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ4347	Planta de energia electrica 4 KW Grovan con motor de gasolina de 6 Hf	Hora	0.333333	\$206.22	\$618.66
EQ0396	Equipo de corte con oxigeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR E	h	0.555556	\$12.06	\$21.70
1800-04-24	Compresor Atlas Copco XA de 122 hp de 375 pcm (Chicago pneumatic	Hora	1.800000	\$485.05	\$269.47
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	Hora	2.400000	\$86.13	\$35.89
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4	Hora	2.500000	\$190.03	\$76.01
CMIC-CAR-031	Turbomezclador TM260	Hora	5.000000	\$139.92	\$27.98
1810-04-13	Perforadora sobre Orugas Ingersoll Rand 350 pcm perforadora a VL-14l	Hora	5.500000	\$768.57	\$139.74
CMIC-CAR-030	Agitador simplex LLEAL Mod. S-1 Eléctrico 25 hp	Hora	5.500000	\$67.08	\$12.20
CMIC-CAR-015	Bomba neumática de inyección de un pistón de doble recorrido, con tan	Hora	10.000000	\$83.47	\$8.35
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1,210.00
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	2.600000	\$140.70	\$365.82
				SUBTOTAL BASICOS:	\$365.82
				COSTO DIRECTO:	\$5,935.51



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08270	Apoyos de neopreno ASTM D2240 y dureza "SHORE A-60", por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ANCLAS PARA SOPORTES DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-004/00	dm³			
	MATERIALES				
	Neopreno ASTM D2240, dureza "SHORE A- 60	dm³	1.010000	\$242.91	\$245.34
	Pegamento epóxico Sikadur®-32, bolsa de 5 kg	pieza	0.020000	\$3,233.93	\$64.68
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$310.02
00-M0002	MANO DE OBRA Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	12.000000	\$1,322.66	\$110.22
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$110.22
			COSTO DIRECTO:		\$420.24
PU-08310	Malla electrosoldada tipo 6x6-10/10, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MALLAS ELECTROSOLDADAS EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-005/00	m²			
	MATERIALES				
	Malla electrosoldada de 6x6-10/10, rollo de 2.5x40 m, modelo 604	m²	1.100000	\$27.28	\$30.01
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.015000	\$27.34	\$0.41
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.005400	\$22,717.50	\$122.67
	Placa de acero A-36 de 1/4" de 3' x 6' (49.85 kg/m2)	kg	0.100000	\$23.44	\$2.34
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$155.44
00-M0007	MANO DE OBRA Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	22.000000	\$1,272.76	\$57.85
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$57.85
			COSTO DIRECTO:		\$213.29



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08320	Elaboración y colocación de concreto lanzado con resistencia de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ en túneles, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO LANZADO EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-006/00	m ³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4" (Vía Seca)	m ³	1.100000	\$1,848.00	\$2,032.80
	SikaCem acelerante, bolsa biodegradable de 250gr por 1 saco de cemento de 50 kg (vía seca), color blanco	pieza	15.000000	\$25.51	\$382.65
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,415.45
00-M0410	MANO DE OBRA Cuadrilla 410 (Operador de Equipo Mediano (1) + Ayudante oficial (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	15.000000	\$2,016.01	\$134.40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$134.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1800-02-22	Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT	Hora	2.500000	\$907.38	\$362.95
CMIC-CH-0420	Plataforma articulada autopropulsada Genie Z-30/20N, altura de trabajo 11.14 m, alcance horizontal 6.53 m, capacidad de elevación 227 kg	Hora	2.500000	\$271.79	\$108.72
EQ4186	Lanzadora de concreto MOD 8-4 capacidad 6.9 m ³ /h 365PCM	Hora	2.500000	\$411.39	\$164.56
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$636.23
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.160000	\$140.70	\$22.51
				SUBTOTAL BASICOS:	\$22.51
				COSTO DIRECTO:	\$3,208.59



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08330	Elaboración y colocación de concreto lanzado con resistencia de f'c= 200 kg/cm2 en túneles, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO LANZADO EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-006/00	m³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4" (Vía Seca)	m³	1.080000	\$1,915.00	\$2,068.20
	SikaCem acelerante, bolsa biodegradable de 250gr por 1 saco de cemento de 50 kg (vía seca), color blanco	pieza	17.250000	\$25.51	\$440.05
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,508.25
00-M0410	MANO DE OBRA Cuadrilla 410 (Operador de Equipo Mediano (1) + Ayudante oficial (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	15.000000	\$2,016.01	\$134.40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$134.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1800-02-22	Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT	Hora	2.500000	\$907.38	\$362.95
CMIC-CH-0420	Plataforma articulada autopropulsada Genie Z-30/20N, altura de trabajo 11.14 m, alcance horizontal 6.53 m, capacidad de elevación 227 kg	Hora	2.500000	\$271.79	\$108.72
EQ4186	Lanzadora de concreto MOD 8-4 capacidad 6.9 m³/h 365PCM	Hora	2.500000	\$411.39	\$164.56
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$636.23
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.172500	\$140.70	\$24.27
				SUBTOTAL BASICOS:	\$24.27
				COSTO DIRECTO:	\$3,303.14



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08340	Elaboración y colocación de concreto lanzado con resistencia de f'c= 250 kg/cm2 en túneles, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONCRETO LANZADO EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-006/00	m³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4" (Vía Seca)	m³	1.080000	\$2,372.00	\$2,561.76
	SikaCem acelerante, bolsa biodegradable de 250gr por 1 saco de cemento de 50 kg (vía seca), color blanco	pieza	19.250000	\$25.51	\$491.07
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,052.83
00-M0410	MANO DE OBRA Cuadrilla 410 (Operador de Equipo Mediano (1) + Ayudante oficial (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	15.000000	\$2,016.01	\$134.40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$134.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1800-02-22	Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT	Hora	2.500000	\$907.38	\$362.95
CMIC-CH-0420	Plataforma articulada autopropulsada Genie Z-30/20N, altura de trabajo 11.14 m, alcance horizontal 6.53 m, capacidad de elevación 227 kg	Hora	2.500000	\$271.79	\$108.72
EQ4186	Lanzadora de concreto MOD 8-4 capacidad 6.9 m³/h 365PCM	Hora	2.500000	\$411.39	\$164.56
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$636.23
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.192500	\$140.70	\$27.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$27.08
				COSTO DIRECTO:	\$3,850.54



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08350	Marcos metálicos de acero estructural del tipo "I", conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCOS METÁLICOS EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-007/00	kg			
	MATERIALES				
	Acero estructural del tipo "I"	t	0.001070	\$28,672.46	\$30.68
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.060000	\$67.24	\$4.03
	Primario alquidático anticorrosivo, Comex N° 3, cubeta de 19 litros	l	0.001250	\$162.84	\$0.20
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.001700	\$44.44	\$0.08
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$34.99
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	900.000000	\$1,222.82	\$1.36
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	150.000000	\$1,982.91	\$13.22
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$14.58
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	30.000000	\$12.06	\$0.40
2104-06-10	Grúa articulada National N50-33, capacidad de carga de 7.38 ton/m, alcance horizontal 10.05 m.	Hora	20.000000	\$94.11	\$4.71
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	20.000000	\$190.03	\$9.50
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$14.61
	BASICOS				
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	150.000000	\$22.80	\$0.15
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.15
			COSTO DIRECTO:		\$64.33



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08360	Marcos metálicos de acero estructural del tipo "H", conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCOS METÁLICOS EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-007/00	kg			
	MATERIALES				
	Acero estructural del tipo "H"	t	0.001070	\$32,699.50	\$34.99
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.080000	\$67.24	\$5.38
	Primario alquidático anticorrosivo, Comex N° 3, cubeta de 19 litros	l	0.001018	\$162.84	\$0.17
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.001527	\$44.44	\$0.07
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$40.60
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	900.000000	\$1,222.82	\$1.36
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	150.000000	\$1,982.91	\$13.22
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$14.58
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	30.000000	\$12.06	\$0.40
2104-06-10	Grúa articulada National N50-33, capacidad de carga de 7.38 ton/m, alcance horizontal 10.05 m.	Hora	20.000000	\$94.11	\$4.71
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	20.000000	\$190.03	\$9.50
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$14.61
	BASICOS				
E00.007	Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	150.000000	\$22.80	\$0.15
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.15
			COSTO DIRECTO:		\$69.94



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08370	Revestimiento de túneles con concreto hidráulico armado por volumen de proyecto, el concreto hidráulico de f'c= 150 kg/cm2, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-008/00	m³			
MATERIALES					
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$1,800.00	\$1,872.00
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	4.000000	\$58.47	\$233.88
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.005400	\$22,717.50	\$122.67
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.350000	\$27.34	\$9.57
SUBTOTAL MATERIALES:					\$2,238.12
MANO DE OBRA					
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	16.000000	\$3,386.46	\$211.65
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	50.000000	\$1,272.76	\$25.46
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$237.11
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	5.000000	\$100.15	\$20.03
CMIC-CAR-014	Bomba para concreto marca Reed modelo para 90 m3/h, motor diesel de 150 hp	Hora	70.000000	\$871.49	\$12.45
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$32.48
BASICOS					
B-C-M-115	Cimbra metálica para revestimiento de túneles	m²	10.000000	\$276.57	\$2,765.67
SUBTOTAL BASICOS:					\$2,765.67
COSTO DIRECTO:					\$5,273.38



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08380	Revestimiento de túneles con concreto hidráulico armado por volumen de sobre espesores no imputables al contratista, el concreto hidráulico de $f'c=150$ kg/cm ² , con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-008/00	m ³			
MATERIALES					
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c=150$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	1.040000	\$1,800.00	\$1,872.00
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	4.000000	\$58.47	\$233.88
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.350000	\$27.34	\$9.57
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.005400	\$22,717.50	\$122.67
SUBTOTAL MATERIALES:					\$2,238.12
MANO DE OBRA					
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	16.000000	\$3,386.46	\$211.65
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	50.000000	\$1,272.76	\$25.46
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$237.11
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-014	Bomba para concreto marca Reed modelo para 90 m ³ /h, motor diesel de 150 hp	Hora	70.000000	\$871.49	\$12.45
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	5.000000	\$100.15	\$20.03
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$32.48
BASICOS					
B-C-M-115	Cimbra metálica para revestimiento de túneles	m ²	10.000000	\$276.57	\$2,765.67
SUBTOTAL BASICOS:					\$2,765.67
COSTO DIRECTO:					\$5,273.38



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08390	Revestimiento de túneles con concreto hidráulico simple por volumen de proyecto, el concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-008/00	m³			
	MATERIALES				
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$1,889.00	\$1,964.56
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	4.000000	\$58.47	\$233.88
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,198.44
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	16.000000	\$3,386.46	\$211.65
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$211.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-014	Bomba para concreto marca Reed modelo para 90 m3/h, motor diesel de 150 hp	Hora	70.000000	\$871.49	\$12.45
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	5.000000	\$100.15	\$20.03
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$32.48
	BASICOS				
B-C-M-115	Cimbra metálica para revestimiento de túneles	m²	10.000000	\$276.57	\$2,765.67
				SUBTOTAL BASICOS:	\$2,765.67
				COSTO DIRECTO:	\$5,208.24



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08400	Revestimiento de túneles con concreto hidráulico simple por volumen de sobre espesores no imputables al contratista, el concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REVESTIMIENTO DE TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-008/00	m³			
MATERIALES					
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$1,889.00	\$1,964.56
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	4.000000	\$58.47	\$233.88
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.005400	\$22,717.50	\$122.67
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.350000	\$27.34	\$9.57
SUBTOTAL MATERIALES:					\$2,330.68
MANO DE OBRA					
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	16.000000	\$3,386.46	\$211.65
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	50.000000	\$1,272.76	\$25.46
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$237.11
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-014	Bomba para concreto marca Reed modelo para 90 m3/h, motor diesel de 150 hp	Hora	70.000000	\$871.49	\$12.45
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	5.000000	\$100.15	\$20.03
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$32.48
BASICOS					
B-C-M-115	Cimbra metálica para revestimiento de túneles	m²	10.000000	\$276.57	\$2,765.67
SUBTOTAL BASICOS:					\$2,765.67
COSTO DIRECTO:					\$5,365.94



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08520	Inyección de mezclas conforme la proporción indicada en el proyecto de Agua-Cemento-Arena-Bentonita-Silicato de Sodio, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** INYECCIONES EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-009/00	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.285000	\$3,567.72	\$1,016.80
	Silicato de sodio	kg	0.270000	\$14.75	\$3.98
	Bentonita sódica tipo Perfobent C, saco de 50 kg	t	0.000285	\$2,537.19	\$0.72
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,021.51
	MANO DE OBRA				
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	18.000000	\$3,386.46	\$188.14
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	9.000000	\$1,322.66	\$146.96
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$335.10
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-014	Bomba para concreto marca Reed modelo para 90 m³/h, motor diesel de 150 hp	Hora	1.800000	\$871.49	\$484.16
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	Hora	1.500000	\$160.29	\$106.86
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$591.02
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.350000	\$156.64	\$54.82
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.200000	\$140.70	\$28.14
	SUBTOTAL BASICOS:				\$82.96
	COSTO DIRECTO:				\$2,030.59
PU-08530	Barrenación para inyección de diámetro y longitud variable, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** INYECCIONES EN TÚNELES: N-CTR-CAR-1-05-009/00	m			
	MANO DE OBRA				
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	48.000000	\$1,746.90	\$36.39
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$36.39
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1810-04-13	Perforadora sobre Orugas Ingersoll Rand 350 pcm perforadora a VL-140 de 750 pcm.	Hora	20.000000	\$768.57	\$38.43
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$38.43
	COSTO DIRECTO:				\$74.82



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08540	Pilotes de madera en cimentaciones y construcciones en general, con sección transversal de 900 cm ² , por unidad de obra terminada. (Este concepto de obra será utilizado en función de la disposición de los permisos vigentes otorgados por SEMARNAT o la Autoridad Competente) *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES DE MADERA: N-CTR-CAR-1-06-001/01	m			
MATERIALES					
	Pilote de madera de sección transversal de 900 cm ²	m	1.000000	\$4,860.54	\$4,860.54
SUBTOTAL MATERIALES:					\$4,860.54
MANO DE OBRA					
00-M0325	Cuadrilla 325 (Perforista (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	52.000000	\$1,746.90	\$33.59
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	104.000000	\$1,299.50	\$12.50
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$46.09
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
2400-10-42	Martillo para hincado Delmag D-12	Hora	11.500000	\$670.17	\$58.28
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m ³) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	5.750000	\$1,209.24	\$210.30
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$268.58
COSTO DIRECTO:					\$5,175.21



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08570	Fabricación de pilotes precolados de concreto hidráulico presforzado de $f'c = 350 \text{ kg/cm}^2$, con sección transversal cuadrada de $2,500 \text{ cm}^2$ (se considera 39 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES PRECOLADOS: N-CTR-CAR-1-06-002/01	m			
MATERIALES					
0173-361	Desmoldante para cimbra Protexmol, cubeta de 19 litros	l	0.825000	\$103.28	\$85.21
1000-999	Polín cimbra de pino de $8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \times 2.50 \text{ m}$	pt	3.000000	\$9.76	\$29.28
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c=350 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	0.260000	\$2,567.88	\$667.65
0084-039	Varilla de acero corrugada, grado 42 de cualquier diámetro	kg	0.666667	\$22.72	\$15.15
0128-101	Cimbra metálica	kg	1.700000	\$88.29	\$150.09
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	1.700000	\$27.34	\$46.48
1550-072	Silleta para malla de entrepiso SME 100, 150 kg carga máxima	pieza	2.750000	\$0.89	\$2.45
0128-100	Asas de izado	kg	0.791040	\$40.82	\$32.29
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,028.59
MANO DE OBRA					
MOC-25	Cuadrilla Habilitado de Acero	jor	7.000000	\$1,792.76	\$256.11
MOC-20	Cuadrilla Grúa	jor	26.000000	\$2,898.63	\$111.49
MOC-10	Cuadrilla Colado de Pilotes	jor	70.000000	\$3,685.32	\$52.65
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$420.24
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	2.600000	\$100.15	\$38.52
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (dragas 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	3.300000	\$1,209.24	\$366.43
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$404.95
BASICOS					
B-C-M-410	Construcción de camas para la fabricación de pilotes con concreto premezclado $f'c=150\text{kg/cm}^2$, resistencia normal, tma 20mm, rev. +/-14 cm.	m ²	0.077550	\$683.75	\$53.02
SUBTOTAL BASICOS:					\$53.02
COSTO DIRECTO:					\$1,906.81



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08580	Hincado de pilotes precolados de concreto hidráulico presforzado de f'c = 300 o 350 kg/cm2, con sección transversal cuadrada de 900 cm2, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES PRECOLADOS: N-CTR-CAR-1-06-002/01	m			
	MANO DE OBRA				
MOC-30	Cuadrilla Hincado	jor	120.000000	\$2,898.63	\$24.16
MOC-35	Cuadrilla Perforación	jor	120.000000	\$3,543.17	\$29.53
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$53.68
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ1015	Grúa "LINK BELT" LS-108B 40.5 toneladas	h	7.500000	\$1,490.81	\$198.77
2400-10-42	Martillo para hincado Delmag D-12	Hora	15.000000	\$670.17	\$44.68
2401-02-48	Perforadora para montar Soilmecc RT3/S de 175 hp de 50 m/21000 kg-m.	Hora	15.000000	\$1,448.12	\$96.54
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$339.99
	COSTO DIRECTO:				\$393.68
PU-08600	Hincado de pilotes precolados de concreto hidráulico presforzado de f'c = 300 o 350 kg/cm2, con sección transversal cuadrada de 2,500 cm2, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES PRECOLADOS: N-CTR-CAR-1-06-002/01	m			
	MANO DE OBRA				
MOC-30	Cuadrilla Hincado	jor	112.000000	\$2,898.63	\$25.88
MOC-35	Cuadrilla Perforación	jor	112.000000	\$3,543.17	\$31.64
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$57.52
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ1015	Grúa "LINK BELT" LS-108B 40.5 toneladas	h	7.000000	\$1,490.81	\$212.97
2400-10-42	Martillo para hincado Delmag D-12	Hora	14.000000	\$670.17	\$47.87
2401-02-48	Perforadora para montar Soilmecc RT3/S de 175 hp de 50 m/21000 kg-m.	Hora	14.000000	\$1,448.12	\$103.44
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$364.28
	COSTO DIRECTO:				\$421.80



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08610	Fabricación de pilotes precolados de concreto hidráulico reforzado de $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, con sección transversal cuadrada de 900 cm^2 , (se considera 14 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES PRECOLADOS: N-CTR-CAR-1-06-002/01	m			
MATERIALES					
0173-361	Desmoldante para cimbra Protexmol, cubeta de 19 litros	l	0.495000	\$103.28	\$51.12
1000-999	Polín cimbra de pino de $8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \times 2.50 \text{ m}$	pt	1.800000	\$9.76	\$17.57
	Concreto premezclado normal resistencia $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m^3	0.095400	\$2,400.00	\$228.96
0084-039	Varilla de acero corrugada, grado 42 de cualquier diámetro	kg	15.400000	\$22.72	\$349.89
0128-101	Cimbra metálica	kg	1.020000	\$88.29	\$90.06
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	1.020000	\$27.34	\$27.89
1550-072	Silleta para malla de entrepiso SME 100, 150 kg carga máxima	pieza	2.750000	\$0.89	\$2.45
0128-100	Asas de izado	kg	0.166670	\$40.82	\$6.80
SUBTOTAL MATERIALES:					\$774.73
MANO DE OBRA					
MOC-25	Cuadrilla Habilitado de Acero	jor	19.000000	\$1,792.76	\$94.36
MOC-20	Cuadrilla Grúa	jor	43.000000	\$2,898.63	\$67.41
MOC-10	Cuadrilla Colado de Pilotes	jor	86.000000	\$3,685.32	\$42.85
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$204.62
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	7.000000	\$100.15	\$14.31
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (dragas 0.95 m^3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	5.500000	\$1,209.24	\$219.86
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$234.17
BASICOS					
B-C-M-410	Construcción de camas para la fabricación de pilotes con concreto premezclado $f'c=150\text{kg/cm}^2$, resistencia normal, tma 20mm, rev. +/-14 cm.	m^2	0.103300	\$683.75	\$70.63
SUBTOTAL BASICOS:					\$70.63
COSTO DIRECTO:					\$1,284.15



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08750	Pilotes de concreto hidráulico reforzado colados en el lugar de $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, de sección transversal circular de $1,964 \text{ cm}^2$ y perforación con lodos estabilizadores (se considera 13 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES COLADOS EN EL LUGAR: N-CTR-CAR-1-06-003/01	m			
MATERIALES					
1500-074	Brocal o ademe metálico de acero estructural	kg	0.758500	\$42.69	\$32.38
	Concreto premezclado normal resistencia $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m ³	0.204256	\$2,303.00	\$470.40
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.500500	\$27.34	\$13.68
0084-039	Varilla de acero corrugada, grado 42 de cualquier diámetro	kg	14.300000	\$22.72	\$324.90
	Polímero estabilizador	kg	0.510000	\$90.18	\$45.99
0901-04	Sobrepeso por revenimiento de 20 cm agregado 3/4"	m ³	0.204256	\$144.04	\$29.42
SUBTOTAL MATERIALES:					\$916.77
MANO DE OBRA					
MOC-25	Cuadrilla Habilitado de Acero	jor	21.000000	\$1,792.76	\$85.37
MOC-05	Cuadrilla Bentonita	jor	107.000000	\$2,362.66	\$22.08
MOC-20	Cuadrilla Grúa	jor	70.000000	\$2,898.63	\$41.41
MOC-35	Cuadrilla Perforación	jor	45.000000	\$3,543.17	\$78.74
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$227.60
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ1015	Grúa "LINK BELT" LS-108B 40.5 toneladas	h	3.500000	\$1,490.81	\$425.95
2406-02-49	Tubo tremie de 20m de longitud	Hora	2.000000	\$60.90	\$30.45
EQ1040	Perforadora "SOILMEC" RTC/S, torque $10,500 \text{ kg-m}$	h	5.500000	\$1,428.62	\$259.75
2403-02-48	Mezcladora de bentonita Soilmec 10-12 capacidad $10 \text{ m}^3/\text{h}$.	Hora	37.000000	\$763.48	\$20.63
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$736.78
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.200000	\$140.70	\$28.14
SUBTOTAL BASICOS:					\$28.14
COSTO DIRECTO:					\$1,909.29



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08770	Pilotes de concreto hidráulico reforzado colados en el lugar de f'c =300 kg/cm2, de sección transversal circular de 1,964 cm2 y perforación sin ademe (se considera 6.5 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES COLADOS EN EL LUGAR: N-CTR-CAR-1-06-003/01	m			
MATERIALES					
1500-074	Brocal o ademe metálico de acero estructural	kg	0.758500	\$42.69	\$32.38
0084-039	Varilla de acero corrugada, grado 42 de cualquier diámetro	kg	7.150000	\$22.72	\$162.45
	Polímero estabilizador	kg	0.510000	\$90.18	\$45.99
0901-04	Sobreprecio por revenimiento de 20 cm agregado 3/4"	m³	0.204256	\$144.04	\$29.42
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=300 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.204256	\$2,400.00	\$490.21
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.125125	\$27.34	\$3.42
SUBTOTAL MATERIALES:					\$763.88
MANO DE OBRA					
MOC-20	Cuadrilla Grúa	jor	70.000000	\$2,898.63	\$41.41
MOC-05	Cuadrilla Bentonita	jor	107.000000	\$2,362.66	\$22.08
MOC-25	Cuadrilla Habilitado de Acero	jor	32.000000	\$1,792.76	\$56.02
MOC-35	Cuadrilla Perforación	jor	45.000000	\$3,543.17	\$78.74
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$198.25
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ1015	Grúa "LINK BELT" LS-108B 40.5 toneladas	h	3.500000	\$1,490.81	\$425.95
2406-02-49	Tubo tremie de 20m de longitud	Hora	2.000000	\$60.90	\$30.45
EQ1040	Perforadora "SOILMEC" RTC/S, torque 10,500 kg-m	h	5.500000	\$1,428.62	\$259.75
2403-02-48	Mezcladora de bentonita Soilmec 10-12 capacidad 10 m3/h.	Hora	37.000000	\$763.48	\$20.63
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$736.78
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.200000	\$140.70	\$28.14
SUBTOTAL BASICOS:					\$28.14
COSTO DIRECTO:					\$1,727.05



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08830	Pilotes de acero de perfil tubular con recubrimiento (se considera una sección de 12" de tubo Céd. 40 de 79.70 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES DE ACERO: N-CTR-CAR-1-06-004/01	m			
	MATERIALES				
	Perfil tubular cuadrado C-050, calibre 16, de 0.55 kg/m	kg	83.685000	\$33.74	\$2,823.53
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	3.345000	\$67.24	\$224.92
	Pintura esmalte alquídica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.712300	\$148.77	\$105.97
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.237433	\$44.44	\$10.55
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$3,164.97
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	2.200000	\$1,982.91	\$901.32
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	2.200000	\$1,222.82	\$555.83
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$1,457.15
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.275229	\$190.03	\$690.45
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	0.275229	\$12.06	\$43.81
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$734.26
			COSTO DIRECTO:		\$5,356.38



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08840	Pilotes de acero con perfil "I" con recubrimiento (se considera una sección de 12"x8" de 74.5 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES DE ACERO: N-CTR-CAR-1-06-004/01	m			
	MATERIALES				
	Perfil estructural PTR de 2" x 1", calibre 14, espesor de 1.90 mm (2.24 kg/m)	t	0.079700	\$28,300.00	\$2,255.51
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	3.345000	\$67.24	\$224.92
	Pintura esmalte alquídica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.712300	\$148.77	\$105.97
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.237433	\$44.44	\$10.55
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$2,596.95
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	2.360000	\$1,982.91	\$840.22
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	2.360000	\$1,222.82	\$518.14
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$1,358.36
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.295014	\$190.03	\$644.15
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	0.295014	\$12.06	\$40.87
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$685.01
			COSTO DIRECTO:		\$4,640.32



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08850	Pilotes de acero con perfil "H" con recubrimiento (se considera una sección de 12"x12" de 3/8" de espesor de 86.45 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES DE ACERO: N-CTR-CAR-1-06-004/01	m			
	MATERIALES				
	Perfil estructural HSS de 6" x 6", espesor de 3/16" (21.62 kg/m) longitud de 12 m	t	0.092500	\$27,600.00	\$2,553.00
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	3.552600	\$67.24	\$238.88
	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.768900	\$148.77	\$114.39
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.256300	\$44.44	\$11.39
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$2,917.66
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	2.165122	\$1,982.91	\$915.84
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	2.165126	\$1,222.82	\$564.78
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$1,480.62
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.270656	\$190.03	\$702.12
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	0.270656	\$12.06	\$44.55
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$746.66
			COSTO DIRECTO:		\$5,144.94
PU-08860	Hincado de pilotes de acero, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** PILOTES DE ACERO: N-CTR-CAR-1-06-004/01	m			
	MANO DE OBRA				
MOC-30	Cuadrilla Hincado	jor	120.000000	\$2,898.63	\$24.16
MOC-35	Cuadrilla Perforación	jor	120.000000	\$3,543.17	\$29.53
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$53.68
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ1015	Grúa "LINK BELT" LS-108B 40.5 toneladas	h	7.500000	\$1,490.81	\$198.77
2400-10-42	Martillo para hincado Delmag D-12	Hora	15.000000	\$670.17	\$44.68
2401-02-48	Perforadora para montar Soilmecc RT3/S de 175 hp de 50 m/21000 kg-m.	Hora	15.000000	\$1,448.12	\$96.54
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$339.99
			COSTO DIRECTO:		\$393.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08930	Fabricación de cajones de cimentación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 y sección cuadrada de 3.00 m de lado por 0.80 m de espesor (se consideran 2,000 Kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CILINDROS Y CAJONES: N-CTR-CAR-1-06-005/01	m			
MATERIALES					
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	56.000000	\$27.34	\$1,531.04
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	2.200000	\$22,717.50	\$49,978.50
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$51,509.54
MANO DE OBRA					
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	10.000000	\$1,299.50	\$129.95
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	0.250000	\$1,299.50	\$5,198.01
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	0.090000	\$1,272.76	\$14,141.77
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$19,469.73
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
2407-03-48	Almeja Soilmecc BPH/N	Hora	1.250000	\$1,862.82	\$1,490.26
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	0.250000	\$1,209.24	\$4,836.94
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$6,327.20
BASICOS					
B-C-M-150	Concreto premezclado f'c=250 Kg/cm2 en cajones Incluye: Tendido	m³	7.040000	\$3,291.62	\$23,173.01
				SUBTOTAL BASICOS:	\$23,173.01
				COSTO DIRECTO:	\$100,479.47



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08950	Fabricación de tablestacas de acero con perfil "I" con recubrimiento (se considera una sección de 12"x8" de 74.5 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m			
	MATERIALES				
	Perfil estructural PTR de 2" x 1", calibre 14, espesor de 1.90 mm (2.24 kg/m)	t	0.079700	\$28,300.00	\$2,255.51
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	3.345000	\$67.24	\$224.92
	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.712300	\$148.77	\$105.97
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.237433	\$44.44	\$10.55
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$2,596.95
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	2.360000	\$1,982.91	\$840.22
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	2.360000	\$1,222.82	\$518.14
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$1,358.36
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.295014	\$190.03	\$644.15
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	0.295014	\$12.06	\$40.87
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$685.01
			COSTO DIRECTO:		\$4,640.32
PU-08960	Hincado de tablestacas de acero con perfil "I", por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m			
	MANO DE OBRA				
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	24.000000	\$1,299.50	\$54.15
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$54.15
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2400-06-47	Martillo para hincado Delmag D-30	Hora	26.000000	\$1,399.57	\$53.83
CMIC-CAR-113	Perforadora SOILMEC Mod. SR-20, 159 HP	Hora	27.500000	\$2,558.66	\$93.04
EQ1015	Grúa "LINK BELT" LS-108B 40.5 toneladas	h	7.500000	\$1,490.81	\$198.77
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$345.65
			COSTO DIRECTO:		\$399.79



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08970	Fabricación de tablestacas de acero con perfil "H" con recubrimiento (se considera una sección de 12"x12" de 3/8" de espesor de 86.45 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m			
	MATERIALES				
	Perfil estructural HSS de 6" x 6", espesor de 3/16" (21.62 kg/m) longitud de 12 m	t	0.092500	\$27,600.00	\$2,553.00
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	3.345000	\$67.24	\$224.92
	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.712300	\$148.77	\$105.97
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.237433	\$44.44	\$10.55
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,894.44
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	2.165122	\$1,982.91	\$915.84
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	2.165126	\$1,222.82	\$564.78
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,480.62
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.270656	\$190.03	\$702.12
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	0.270656	\$12.06	\$44.55
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$746.66
	COSTO DIRECTO:				\$5,121.73
PU-08980	Hincado de tablestacas de acero con perfil "H", por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m			
	MANO DE OBRA				
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	24.000000	\$1,299.50	\$54.15
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$54.15
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2400-06-47	Martillo para hincado Delmag D-30	Hora	26.000000	\$1,399.57	\$53.83
CMIC-CAR-113	Perforadora SOILMEC Mod. SR-20, 159 HP	Hora	27.500000	\$2,558.66	\$93.04
EQ1015	Grúa "LINK BELT" LS-108B 40.5 toneladas	h	7.500000	\$1,490.81	\$198.77
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$345.65
	COSTO DIRECTO:				\$399.79



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-08990	Fabricación de tablestacas de concreto hidráulico reforzado de $f'c=250$ kg/cm ² (se considera una sección de 30 x 30 cm), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m			
MATERIALES					
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000210	\$22,717.50	\$4.77
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.301200	\$27.34	\$8.23
	Lámina negra L.C. calibre 20 de 0.91 mm de espesor de 3' x 8' (16.33 kg/hoja)	kg	0.177778	\$23.44	\$4.17
1550-072	Silleta para malla de entrepiso SME 100, 150 kg carga máxima	pieza	2.000000	\$0.89	\$1.78
	Desmoldante para cimbras y moldes de concreto Molduceto Jr, bote de 19 litros	l	0.666667	\$38.21	\$25.47
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	0.454545	\$30.64	\$13.93
0128-100	Asas de izado	kg	0.666667	\$40.82	\$27.21
SUBTOTAL MATERIALES:					\$85.57
MANO DE OBRA					
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	28.000000	\$1,272.76	\$45.46
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	36.000000	\$1,322.66	\$36.74
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$82.20
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	3.500000	\$100.15	\$28.61
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$28.61
BASICOS					
B-C-M-160	Concreto premezclado normal resistencia $f'c=250$ kg/cm ² TMA 3/4" Planta dosificadora de concreto ODISA Mod. 12 CM, 200 m ³ /hr	m ³	0.095400	\$1,880.98	\$179.45
B-C-M-155	Concreto premezclado normal resistencia $f'c=150$ kg/cm ² TMA 3/4" Planta dosificadora de concreto ODISA Mod. 12 CM, 200 m ³ /hr	m ³	0.016300	\$1,445.92	\$23.57
SUBTOTAL BASICOS:					\$203.01
COSTO DIRECTO:					\$399.39



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09000	Hincado de tablestacas de concreto hidráulico reforzado, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m			
	MANO DE OBRA				
MOC-30	Cuadrilla Hincado	jor	115.000000	\$2,898.63	\$25.21
MOC-35	Cuadrilla Perforación	jor	115.000000	\$3,543.17	\$30.81
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$56.02
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ1015	Grúa "LINK BELT" LS-108B 40.5 toneladas	h	7.000000	\$1,490.81	\$212.97
2400-10-42	Martillo para hincado Delmag D-12	Hora	14.000000	\$670.17	\$47.87
2401-02-48	Perforadora para montar Soiltec RT3/S de 175 hp de 50 m/21000 kg-m.	Hora	14.000000	\$1,448.12	\$103.44
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$364.28
	COSTO DIRECTO:				\$420.29
PU-09010	Pilotes de acero de perfil tubular con recubrimiento (se considera una sección de 16" de tubo Céd. 40 de 123.30 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m			
	MATERIALES				
	Perfil tubular cuadrado C-050, calibre 16, de 0.55 kg/m	kg	132.000000	\$33.74	\$4,453.68
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	10.560000	\$67.24	\$710.05
	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.712300	\$148.77	\$105.97
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.237433	\$44.44	\$10.55
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$5,280.25
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1.250000	\$1,982.91	\$1,586.33
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	1.250000	\$1,222.82	\$978.26
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$2,564.59
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.155556	\$190.03	\$1,221.63
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	0.155556	\$12.06	\$77.51
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1,299.14
	COSTO DIRECTO:				\$9,143.98



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09030	Pilotes de acero con perfil "I" con recubrimiento (se considera una sección de 12"x4" de 32.80 Kg/m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m			
	MATERIALES				
	Perfil estructural PTR de 2" x 1", calibre 14, espesor de 1.90 mm (2.24 kg/m)	t	0.036080	\$28,300.00	\$1,021.06
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	2.886400	\$67.24	\$194.08
	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.353568	\$148.77	\$52.60
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.117944	\$44.44	\$5.24
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$1,272.99
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	4.754308	\$1,982.91	\$417.08
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	4.754315	\$1,222.82	\$257.20
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$674.28
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.594323	\$190.03	\$319.75
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	0.594323	\$12.06	\$20.29
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$340.03
			COSTO DIRECTO:		\$2,287.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09050	Pilotes de acero con perfil "H" con recubrimiento (se considera una sección de 8"x8" de 3/8" espesor de 56.08 Kg/ m), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** TABLESTACADOS: N-CTR-CAR-1-06-006/01	m			
	MATERIALES				
	Perfil estructural HSS de 6" x 6", espesor de 3/16" (21.62 kg/m) longitud de 12 m	t	0.062480	\$27,600.00	\$1,724.45
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	2.895600	\$67.24	\$194.70
	Pintura esmalte alquidámica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	0.646303	\$148.77	\$96.15
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.215595	\$44.44	\$9.58
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$2,024.88
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	2.400000	\$1,982.91	\$826.21
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	2.400000	\$1,222.82	\$509.51
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$1,335.72
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.300000	\$190.03	\$633.44
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	0.300000	\$12.06	\$40.19
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$673.63
			COSTO DIRECTO:		\$4,034.23



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09190	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
MATERIALES					
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.023230	\$37.01	\$0.86
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.032160	\$207.17	\$6.66
SUBTOTAL MATERIALES:					\$7.52
MANO DE OBRA					
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	288.000000	\$1,222.82	\$4.25
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$4.25
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	96.000000	\$870.83	\$9.07
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	72.000000	\$246.21	\$3.42
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	72.000000	\$339.30	\$4.71
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$17.20
COSTO DIRECTO:					\$28.97



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09200	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura termoplástica color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.091900	\$37.01	\$3.40
	Pintura termoplástica Swarco color amarilla para especificación AASHTO, bulto de 22.68 kg	kg	0.487500	\$52.39	\$25.54
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$28.94
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	144.000000	\$1,222.82	\$8.49
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$8.49
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	49.000000	\$870.83	\$17.77
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	36.000000	\$246.21	\$6.84
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	36.000000	\$339.30	\$9.43
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$34.04
	COSTO DIRECTO:				\$71.47
PU-09210	Marcas M-1.3 Raya separadora de sentidos de circulación continua doble, con pintura termoplástica color amarillo retrorreflejante de 15 cm de ancho, se pintan rayas diagonales a 45 grados de 20 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.128000	\$37.01	\$4.74
	Pintura termoplástica Swarco color amarilla para especificación AASHTO, bulto de 22.68 kg	kg	0.680000	\$52.39	\$35.63
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$40.36
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	110.000000	\$1,222.82	\$11.12
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$11.12
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	37.000000	\$870.83	\$23.54
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	27.500000	\$246.21	\$8.95
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	27.500000	\$339.30	\$12.34
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$44.83
	COSTO DIRECTO:				\$96.31



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09220	Marcas M-1.3 Raya separadora de sentidos de circulación continua doble, con pintura termoplástica color amarillo retrorreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.128000	\$37.01	\$4.74
	Pintura termoplástica Swarco color amarilla para especificación AASHTO, bulto de 22.68 kg	kg	0.680000	\$52.39	\$35.63
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$40.36
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	105.600000	\$1,222.82	\$11.58
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$11.58
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	35.400000	\$870.83	\$24.60
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	26.400000	\$246.21	\$9.33
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	26.400000	\$339.30	\$12.85
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$46.78
				COSTO DIRECTO:	\$98.72
PU-09300	Marcas M-1.S Raya separadora de sentidos de circulación discontinua sencilla, con pintura termoplástica color amarillo retrorreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Pintura termoplástica Swarco color amarilla para especificación AASHTO, bulto de 22.68 kg	kg	0.750000	\$52.39	\$39.29
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.135000	\$37.01	\$5.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$44.29
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	200.000000	\$1,222.82	\$6.11
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$6.11
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	47.000000	\$870.83	\$18.53
CMIC-CAR-111	Pintarrayas SWEGA 940 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	47.000000	\$312.84	\$6.66
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	47.000000	\$339.30	\$7.22
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$32.40
				COSTO DIRECTO:	\$82.81



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09450	Marcas M-2.1 Raya separadora de carriles continua sencilla, con pintura convencional, color blanco retrorreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.033800	\$37.01	\$1.25
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.042000	\$207.17	\$8.70
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9.95
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	280.000000	\$1,222.82	\$4.37
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$4.37
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	94.000000	\$870.83	\$9.26
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	70.000000	\$246.21	\$3.52
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	70.000000	\$339.30	\$4.85
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$17.63
				COSTO DIRECTO:	\$17.63
PU-09470	Marcas M-2.2 Raya separadora de carriles continua doble, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.021000	\$37.01	\$0.78
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.029000	\$207.17	\$6.01
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$6.79
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	290.000000	\$1,222.82	\$4.22
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$4.22
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	97.000000	\$870.83	\$8.98
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	72.500000	\$246.21	\$3.40
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	72.500000	\$339.30	\$4.68
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$17.05
				COSTO DIRECTO:	\$28.06



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09510	Marcas M-2.3 Raya separadora de carriles continua doble, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
MATERIALES					
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.022000	\$37.01	\$0.81
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.030000	\$207.17	\$6.22
SUBTOTAL MATERIALES:					\$7.03
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	230.000000	\$1,222.82	\$5.32
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$5.32
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	77.000000	\$870.83	\$11.31
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	57.500000	\$246.21	\$4.28
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	57.500000	\$339.30	\$5.90
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$21.49
COSTO DIRECTO:					\$33.84
PU-09550	Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha, continua, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
MATERIALES					
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.081000	\$37.01	\$3.00
	Pintura termoplástica Swarco color amarilla para especificación AASHTO, bulto de 22.68 kg	kg	0.049292	\$52.39	\$2.58
SUBTOTAL MATERIALES:					\$5.58
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	300.000000	\$1,222.82	\$4.08
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$4.08
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	100.000000	\$870.83	\$8.71
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	75.000000	\$246.21	\$3.28
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	75.000000	\$339.30	\$4.52
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$16.52
COSTO DIRECTO:					\$26.17



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09590	Marcas M-3.2 Raya en la orilla derecha, discontinua, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.023000	\$37.01	\$0.85
	Pintura termoplástica Swarco color amarilla para especificación AASHTO, bulto de 22.68 kg	kg	0.032000	\$52.39	\$1.68
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2.53
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	216.000000	\$1,222.82	\$5.66
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$5.66
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	72.000000	\$870.83	\$12.09
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	54.000000	\$246.21	\$4.56
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	54.000000	\$339.30	\$6.28
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$22.94
	COSTO DIRECTO:				\$31.13
PU-09630	Marcas M-3.3 Raya en la orilla izquierda, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.023500	\$37.01	\$0.87
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.032500	\$207.17	\$6.73
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$7.60
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	296.000000	\$1,222.82	\$4.13
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$4.13
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	100.000000	\$870.83	\$8.71
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	74.000000	\$246.21	\$3.33
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	74.000000	\$339.30	\$4.59
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$16.62
	COSTO DIRECTO:				\$28.35



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09670	Marcas M-4 Raya guía en zonas de transición, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.023100	\$37.01	\$0.85
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.032100	\$207.17	\$6.65
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$7.51
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	294.000000	\$1,222.82	\$4.16
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$4.16
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	98.500000	\$870.83	\$8.84
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	73.500000	\$246.21	\$3.35
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	73.500000	\$339.30	\$4.62
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$16.81
	COSTO DIRECTO:				\$28.47
PU-09690	Marcas M-7.1 Rayas para cruce de peatones en vías rímarías, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 40 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.092000	\$37.01	\$3.40
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.128000	\$207.17	\$26.52
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$29.92
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	24.000000	\$1,222.82	\$50.95
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$50.95
	COSTO DIRECTO:				\$80.87



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09730	Marcas M-8 Rayas, símbolos y letras para cruce de ferrocarril, con pintura convencional color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.275000	\$37.01	\$10.18
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.375000	\$207.17	\$77.69
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$87.87
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	7.250000	\$1,222.82	\$168.67
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$168.67
CMIC-CH-0070	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	21.750000	\$339.30	\$15.60
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$15.60
				COSTO DIRECTO:	\$272.13
PU-09750	Marcas M-9 Rayas con espaciado logarítmico, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 60 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.140000	\$37.01	\$5.18
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.200000	\$207.17	\$41.43
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$46.62
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	14.000000	\$1,222.82	\$87.34
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$87.34
CMIC-CH-0070	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	42.000000	\$339.30	\$8.08
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$8.08
				COSTO DIRECTO:	\$142.04



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09770	Marcas M-10 Para estacionamiento, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	pieza			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.020000	\$37.01	\$0.74
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.030000	\$207.17	\$6.22
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$6.96
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	350.000000	\$1,222.82	\$3.49
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$3.49
CMIC-CH-0070	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	1,050.000000	\$339.30	\$0.32
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.32
	COSTO DIRECTO:				\$10.77
PU-09790	Marcas M-11.1 Flechas, letras y números, con pintura convencional color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	pieza			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.360000	\$37.01	\$13.32
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.510000	\$207.17	\$105.66
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$118.98
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	38.000000	\$1,222.82	\$32.18
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$32.18
CMIC-CH-0070	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	114.000000	\$339.30	\$2.98
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$2.98
	COSTO DIRECTO:				\$154.14



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09810	Marcas M-11.2 Para delimitar un carril en contrasentido, con pintura convencional color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	pieza			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.147500	\$37.01	\$5.46
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.208500	\$207.17	\$43.19
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$48.65
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	95.000000	\$1,222.82	\$12.87
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$12.87
CMIC-CH-0070	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	285.000000	\$339.30	\$1.19
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.19
				COSTO DIRECTO:	\$62.72
PU-09830	Marcas M-11.3 Para delimitar un carril exclusivo, con pintura convencional color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.200000	\$207.17	\$41.43
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.150000	\$37.01	\$5.55
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$46.99
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	85.000000	\$1,222.82	\$14.39
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$14.39
CMIC-CH-0070	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	255.000000	\$339.30	\$1.33
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1.33
				COSTO DIRECTO:	\$62.70



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09870	Marcas M-11.4 Para establecer lugares de parada, con pintura convencional color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.210000	\$207.17	\$43.51
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.151200	\$37.01	\$5.60
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$49.10
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	104.000000	\$1,222.82	\$11.76
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$11.76
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	312.000000	\$339.30	\$1.09
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1.09
	COSTO DIRECTO:				\$61.95
PU-09890	Marcas M-14 Para delimitar ciclovías, con pintura termoplástica color blanco retrorreflejante de 40 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.230000	\$207.17	\$47.65
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.161500	\$37.01	\$5.98
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$53.63
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	22.500000	\$1,222.82	\$54.35
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$54.35
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	67.500000	\$339.30	\$5.03
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$5.03
	COSTO DIRECTO:				\$113.00



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09900	Marcas M-4 Raya guía en zonas de transición, con pintura termoplástica color blanco retrorreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.023000	\$37.01	\$0.85
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.032000	\$207.17	\$6.63
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$7.48
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	260.000000	\$1,222.82	\$4.70
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$4.70
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	87.000000	\$870.83	\$10.01
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	65.000000	\$246.21	\$3.79
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	65.000000	\$339.30	\$5.22
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$19.02
	COSTO DIRECTO:				\$31.20
PU-09910	Marcas M-5 Rayas canalizadoras, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.132000	\$37.01	\$4.89
	Pintura termoplástica Swarco color amarilla para especificación AASHTO, bulto de 22.68 kg	kg	0.755000	\$52.39	\$39.55
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$44.44
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	120.000000	\$1,222.82	\$10.19
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$10.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	30.000000	\$246.21	\$8.21
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	30.000000	\$339.30	\$11.31
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$41.29
	COSTO DIRECTO:				\$95.92



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-09980	Marcas M-6 Rayas de alto, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 30 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CTR-CAR-1-07-001/00	m			
MATERIALES					
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.069000	\$37.01	\$2.55
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.096000	\$207.17	\$19.89
SUBTOTAL MATERIALES:					\$22.44
MANO DE OBRA					
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	136.000000	\$1,222.82	\$8.99
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$8.99
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	46.000000	\$870.83	\$18.93
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	34.000000	\$246.21	\$7.24
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	34.000000	\$339.30	\$9.98
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$36.15
COSTO DIRECTO:					\$67.59
PU-10000	Marcas M-12.1 En guarniciones para prohibición del estacionamiento, color amarillo, con pintura convencional, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN GUARNICIONES: N-CTR-CAR-1-07-002/00	m			
MATERIALES					
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.069800	\$37.01	\$2.58
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.096800	\$207.17	\$20.05
SUBTOTAL MATERIALES:					\$22.64
MANO DE OBRA					
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	128.000000	\$1,222.82	\$9.55
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$9.55
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	43.000000	\$870.83	\$20.25
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	32.000000	\$246.21	\$7.69
CMIC-CH-0070	Camioneta de Estacas Nissan NP300 de 158 H.P., capacidad de carga de 1.249 toneladas,	Hora	32.000000	\$339.30	\$10.60
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$38.55
COSTO DIRECTO:					\$70.74



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10030	Pintura en guarniciones, color amarillo, con pintura convencional, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN GUARNICIONES: N-CTR-CAR-1-07-002/00	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura acrílica satinada base agua Vinimex® Total, bote de 19 litros.	l	0.261500	\$148.71	\$38.89
	Sellador acrílico 5x1 Reforzado®, cubeta de 19 litros.	l	0.052300	\$94.92	\$4.96
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$43.85
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	38.000000	\$1,222.82	\$32.18
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$32.18
	COSTO DIRECTO:				\$76.03
PU-10040	Pintura en paredes y bóvedas, color amarillo, con pintura convencional, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN GUARNICIONES: N-CTR-CAR-1-07-002/00	m ²			
	MATERIALES				
	Pintura acrílica satinada base agua Vinimex® Total, bote de 19 litros.	l	0.267500	\$148.71	\$39.78
	Sellador acrílico 5x1 Reforzado®, cubeta de 19 litros.	l	0.053500	\$94.92	\$5.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$44.86
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	42.000000	\$1,222.82	\$29.11
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$29.11
E00.007	BASICOS Andamio construido con una torre de trabajo de tubo de acero de 4.00 m. de altura y tablonés.	dia	42.000000	\$22.80	\$0.54
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.54
	COSTO DIRECTO:				\$74.52



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10050	Marcas M-13.1 en estructuras alternando el color negro y blanco retrorreflejante, con pintura convencional, por unidad de obra terminada (longitud efectiva). *** De acuerdo con la Normatividad *** MARCAS EN ESTRUCTURAS Y OBJETOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODADURA: N-CTR-CAR-1-07-003/00	m ²			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.376000	\$37.01	\$13.92
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.530000	\$207.17	\$109.80
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$123.72
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	46.000000	\$1,222.82	\$26.58
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$26.58
				COSTO DIRECTO:	\$150.30
PU-10070	Botones DH-2 retrorreflejantes sobre estructuras, de forma cuadrada, de lámina de acero de carbono galvanizada de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Vialeta reflectiva Round Shoulder (Botón DH-1) color amarillo, una cara	pieza	1.000000	\$30.41	\$30.41
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$45.21
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	104.000000	\$1,949.76	\$18.75
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$18.75
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	13.000000	\$396.74	\$30.52
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$30.52
				COSTO DIRECTO:	\$94.48



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10110	Botones DH-2 retrorreflejantes sobre estructuras, de forma rectangular, plásticos de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Botón DH-2 amarillo una cara plástico rectangular	pieza	1.000000	\$98.19	\$98.19
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$112.99
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$20.31
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	12.000000	\$396.74	\$33.06
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$33.06
	COSTO DIRECTO:				\$166.36
PU-10170	Botones DH-2 retrorreflejantes sobre estructuras, de forma triangular, plásticos de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Botón DH-2 amarillo una cara plástico triangular	pieza	1.000000	\$21.88	\$21.88
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$36.68
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	104.000000	\$1,949.76	\$18.75
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$18.75
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	13.000000	\$396.74	\$30.52
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$30.52
	COSTO DIRECTO:				\$85.95



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10190	Botones DH-2 retrorreflejantes sobre estructuras, de forma triangular, de lámina de acero de carbono galvanizada de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Botón DH-2 amarillo una cara carbono triangular	pieza	1.000000	\$21.74	\$21.74
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$36.54
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	128.000000	\$1,949.76	\$15.23
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$15.23
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	16.000000	\$396.74	\$24.80
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$24.80
	COSTO DIRECTO:				\$76.57
PU-10250	Botones DH-2 retrorreflejantes sobre estructuras, de forma trapecial, de lámina de acero de carbono galvanizada de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Botón DH-2 amarillo una cara carbono trapecial	pieza	1.000000	\$106.92	\$106.92
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$121.72
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	280.000000	\$1,949.76	\$6.96
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$6.96
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	35.000000	\$396.74	\$11.34
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$11.34
	COSTO DIRECTO:				\$140.02



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10290	Botones DH-3 usos varios, de forma circular, metálicos, color blanco, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Botón vial 2G con reflejante (DH-3) fabricado en aluminio, de 10 cm de diámetro x 2 cm de altura	pieza	1.000000	\$19.55	\$19.55
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.050000	\$157.03	\$7.85
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.050000	\$157.03	\$7.85
	Solvente	l	0.005300	\$44.52	\$0.24
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$35.49
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	140.000000	\$1,949.76	\$13.93
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$13.93
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	46.666667	\$396.74	\$8.50
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$8.50
	COSTO DIRECTO:				\$57.92
PU-10300	Botones DH-3 usos varios, de forma circular, plásticos, color blanco, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Botón vial B10 (DH-3) fabricado en plástico ABS, color blanco, de 10 cm de diámetro x 2 cm de altura	pieza	1.000000	\$81.20	\$81.20
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.050000	\$157.03	\$7.85
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.050000	\$157.03	\$7.85
	Solvente	l	0.005300	\$44.52	\$0.24
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$97.14
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	144.000000	\$1,949.76	\$13.54
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$13.54
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	18.000000	\$396.74	\$22.04
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$22.04
	COSTO DIRECTO:				\$132.72



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10330	Botones DH-1 retrorreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapecial plásticos de dos caras, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Vialeta reflectiva Round Shoulder Pro (Botón DH-1) color blanco, dos caras	pieza	1.000000	\$33.82	\$33.82
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.050000	\$157.03	\$7.85
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.050000	\$157.03	\$7.85
	Solvente	l	0.005300	\$44.52	\$0.24
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$49.76
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	104.000000	\$1,949.76	\$18.75
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$18.75
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	13.000000	\$396.74	\$30.52
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$30.52
	COSTO DIRECTO:				\$99.03
PU-10440	Botones DH-1 retrorreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapecial metálicos de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Vialeta reflectiva Round Shoulder Pro (Botón DH-1) color amarillo, una cara	pieza	1.000000	\$30.41	\$30.41
	Solvente	l	0.005200	\$44.52	\$0.23
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.050000	\$157.03	\$7.85
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.050000	\$157.03	\$7.85
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$46.34
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	120.000000	\$1,949.76	\$16.25
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$16.25
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	18.500000	\$396.74	\$21.45
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$21.45
	COSTO DIRECTO:				\$84.04



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10470	Botones DH-1 retrorreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapecial metálicos de dos caras, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Vialeta reflectiva Round Shoulder Pro (Botón DH-1) color amarillo, dos caras	pieza	1.000000	\$33.55	\$33.55
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.050000	\$157.03	\$7.85
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.050000	\$157.03	\$7.85
	Solvente	l	0.005300	\$44.52	\$0.24
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$49.49
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	120.000000	\$1,949.76	\$16.25
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$16.25
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	18.500000	\$396.74	\$21.45
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$21.45
	COSTO DIRECTO:				\$87.18
PU-10500	Botones DH-1 retrorreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, de forma trapecial plásticos de una cara, color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIALETAS Y BOTONES: N-CTR-CAR-1-07-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Vialeta reflectiva Round Shoulder Pro (Botón DH-1) color blanco, una cara	pieza	1.050000	\$30.22	\$31.73
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.050000	\$157.03	\$7.85
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.050000	\$157.03	\$7.85
	Solvente	l	0.005300	\$44.52	\$0.24
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$47.67
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	128.000000	\$1,949.76	\$15.23
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$15.23
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	16.000000	\$396.74	\$24.80
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$24.80
	COSTO DIRECTO:				\$87.70



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10520	Señal con tablero de 61 cm x 61 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 61 cm x 61 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$1,441.41	\$1,441.41
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	14.150000	\$28.30	\$400.45
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	4.000000	\$87.37	\$349.48
	Oreja de sujeción	pieza	2.000000	\$17.52	\$35.04
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,226.38
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	14.000000	\$1,949.76	\$139.27
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$139.27
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	7.000000	\$396.74	\$56.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$56.68
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.035000	\$1,835.90	\$64.26
	SUBTOTAL BASICOS:				\$64.26
	COSTO DIRECTO:				\$2,486.58
PU-10530	Señal con tablero de 71 cm x 71 cm, con tablero adicional de 30 cm x 100 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 71 cm x 71 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$1,626.02	\$1,626.02
	Tablero 30 cm x 100 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$1,056.46	\$1,056.46
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	13.620000	\$28.30	\$385.45
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	6.000000	\$87.37	\$524.22
	Oreja de sujeción	pieza	3.000000	\$17.52	\$52.56
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,644.71
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	12.000000	\$1,949.76	\$162.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$162.48
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$66.12
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.035000	\$1,835.90	\$64.26
	SUBTOTAL BASICOS:				\$64.26
	COSTO DIRECTO:				\$3,937.57



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10540	Señal con tablero de 71 cm x 71 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 71 cm x 71 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$1,626.02	\$1,626.02
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	13.620000	\$28.30	\$385.45
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	4.000000	\$87.37	\$349.48
	Oreja de sujeción	pieza	2.000000	\$17.52	\$35.04
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,395.99
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	11.000000	\$1,949.76	\$177.25
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$177.25
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	5.500000	\$396.74	\$72.14
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$72.14
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.035000	\$1,835.90	\$64.26
	SUBTOTAL BASICOS:				\$64.26
	COSTO DIRECTO:				\$2,709.63
PU-10550	Señal con tablero de 86 cm x 86 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 86 cm x 86 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$2,604.54	\$2,604.54
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	13.620000	\$28.30	\$385.45
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	4.000000	\$87.37	\$349.48
	Oreja de sujeción	pieza	2.000000	\$17.52	\$35.04
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,374.51
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	18.000000	\$1,949.76	\$108.32
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$108.32
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	3.000000	\$396.74	\$132.25
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$132.25
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$55.08
	COSTO DIRECTO:				\$3,670.15



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10560	Señal con tablero de 86 cm x 86 cm, con tablero adicional de 35 cm x 122 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 86 cm x 86 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$2,604.54	\$2,604.54
	Tablero 35 cm x 122 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$1,822.05	\$1,822.05
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	13.620000	\$28.30	\$385.45
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	6.000000	\$87.37	\$524.22
	Oreja de sujeción	pieza	3.000000	\$17.52	\$52.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$5,388.82
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	12.000000	\$1,949.76	\$162.48
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$162.48
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$66.12
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.035000	\$1,835.90	\$64.26
				SUBTOTAL BASICOS:	\$64.26
				COSTO DIRECTO:	\$5,681.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10570	Señal con tablero de 117 cm x 117 cm, en dos postes, con película reflejante tipo A o B, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 117 cm x 117 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$4,820.66	\$4,820.66
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	27.850000	\$28.30	\$788.16
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	8.000000	\$87.37	\$698.96
	Oreja de sujeción	pieza	4.000000	\$17.52	\$70.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$6,377.86
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	16.000000	\$1,949.76	\$121.86
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$121.86
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	8.000000	\$396.74	\$49.59
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$49.59
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.060000	\$1,835.90	\$110.15
	SUBTOTAL BASICOS:				\$110.15
	COSTO DIRECTO:				\$6,659.46
PU-10580	Señal con tablero de 117 cm x 117 cm, con tablero adicional de 35 cm x 152 cm, en dos postes, con película reflejante tipo A o B, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 117 cm x 117 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$4,820.66	\$4,820.66
	Tablero 35 cm x 152 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$1,918.01	\$1,918.01
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	27.240000	\$28.30	\$770.89
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	10.000000	\$87.37	\$873.70
	Oreja de sujeción	pieza	6.000000	\$17.52	\$105.12
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$8,488.38
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	16.000000	\$1,949.76	\$121.86
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$121.86
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	8.000000	\$396.74	\$49.59
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$49.59
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.060000	\$1,835.90	\$110.15
	SUBTOTAL BASICOS:				\$110.15
	COSTO DIRECTO:				\$8,769.99



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10590	Señal con un tablero de 30 cm por lado, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 30 cm de cada lado con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$3,456.72	\$3,456.72
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	13.620000	\$28.30	\$385.45
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	4.000000	\$87.37	\$349.48
	Oreja de sujeción	pieza	2.000000	\$17.52	\$35.04
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$4,226.69
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	14.000000	\$1,949.76	\$139.27
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$139.27
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	7.000000	\$396.74	\$56.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$56.68
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$55.08
	COSTO DIRECTO:				\$4,477.71
PU-10600	Señal con un tablero de 85 cm por lado, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 85 cm de cada lado con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$2,604.54	\$2,604.54
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	13.620000	\$28.30	\$385.45
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	4.000000	\$87.37	\$349.48
	Oreja de sujeción	pieza	2.000000	\$17.52	\$35.04
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,374.51
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	15.000000	\$1,949.76	\$129.98
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$129.98
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	7.500000	\$396.74	\$52.90
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$52.90
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$55.08
	COSTO DIRECTO:				\$3,612.47



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10780	Señal con un tablero de 71 cm x 178 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 71 cm x 178 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$5,236.62	\$5,236.62
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	13.620000	\$28.30	\$385.45
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	4.000000	\$87.37	\$349.48
	Oreja de sujeción	pieza	2.000000	\$17.52	\$35.04
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$6,006.59
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	12.000000	\$1,949.76	\$162.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$162.48
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$66.12
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$55.08
	COSTO DIRECTO:				\$6,290.27
PU-10790	Señal con un tablero de 71 cm x 239 cm, en dos postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 71 cm x 239 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$5,798.00	\$5,798.00
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	27.240000	\$28.30	\$770.89
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	8.000000	\$87.37	\$698.96
	Oreja de sujeción	pieza	4.000000	\$17.52	\$70.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$7,337.93
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	12.000000	\$1,949.76	\$162.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$162.48
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$66.12
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.075000	\$1,835.90	\$137.69
	SUBTOTAL BASICOS:				\$137.69
	COSTO DIRECTO:				\$7,704.23



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10820	Señal con un tablero de 86 cm x 239 cm, en dos postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 86 cm x 239 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$7,238.21	\$7,238.21
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	27.240000	\$28.30	\$770.89
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	8.000000	\$87.37	\$698.96
	Oreja de sujeción	pieza	4.000000	\$17.52	\$70.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$8,778.14
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	12.000000	\$1,949.76	\$162.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$162.48
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$66.12
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.060000	\$1,835.90	\$110.15
	SUBTOTAL BASICOS:				\$110.15
	COSTO DIRECTO:				\$9,116.90
PU-10830	Señal con un tablero de 86 cm x 300 cm, en dos postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES BAJAS: N-CTR-CAR-1-07-005/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 86 cm x 300 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$9,085.62	\$9,085.62
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	27.240000	\$28.30	\$770.89
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	8.000000	\$87.37	\$698.96
	Oreja de sujeción	pieza	4.000000	\$17.52	\$70.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$10,625.55
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	12.000000	\$1,949.76	\$162.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$162.48
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$66.12
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.060000	\$1,835.90	\$110.15
	SUBTOTAL BASICOS:				\$110.15
	COSTO DIRECTO:				\$10,964.31



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10840	Señal informativa de destino SID-12 Diagramática, con un tablero de 366 cm x 610 cm máximo, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. (señal elevada) *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES ELEVADAS: N-CTR-CAR-1-07-006/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 366 cm x 610 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$102,952.02	\$102,952.02
	Perfiles comerciales de acero A-36	kg	685.000000	\$22.54	\$15,439.90
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	34.250000	\$67.24	\$2,302.97
	Ancla estructural de 3/4", longitud total de 900 mm	pieza	8.000000	\$143.36	\$1,146.88
	Pintura esmalte alquídica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	4.000000	\$148.77	\$595.08
	Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	2.100000	\$150.59	\$316.24
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.020000	\$22,717.50	\$454.35
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	1.850000	\$44.44	\$82.21
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.285000	\$27.34	\$7.79
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$123,297.44
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	0.110000	\$1,982.91	\$18,026.47
00-M0360	Cuadrilla 360 (Oficial Colocador (4) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 5/20)	jor	1.250000	\$4,176.37	\$3,341.09
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.550000	\$1,222.82	\$2,223.31
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	8.000000	\$1,272.76	\$159.09
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	1.250000	\$1,299.50	\$1,039.60
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	1.600000	\$517.53	\$323.45
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$25,113.03
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-016	Grua Hiab 377 EP-3 CLX	Hora	0.300000	\$583.86	\$1,946.19
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	0.100000	\$12.06	\$120.56
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.150000	\$190.03	\$1,266.88
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	5.000000	\$1,209.24	\$241.85
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$3,575.49
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.085000	\$1,835.90	\$156.05
	SUBTOTAL BASICOS:				\$156.05
	COSTO DIRECTO:				\$152,142.01



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10850	Señal informativa de destino SID-13 Bandera, con un tablero de 61 cm x 244 cm de ancho, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES ELEVADAS: N-CTR-CAR-1-07-006/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 61 cm x 244 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$6,607.78	\$6,607.78
	Perfiles comerciales de acero A-36	kg	254.260000	\$22.54	\$5,731.02
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	48.000000	\$67.24	\$3,227.52
	Ancla estructural de 3/4", longitud total de 900 mm	pieza	4.000000	\$143.36	\$573.44
	Pintura esmalte alquídica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	2.270000	\$148.77	\$337.71
	Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	0.830000	\$150.59	\$124.99
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.007400	\$22,717.50	\$168.11
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.790000	\$44.44	\$35.11
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.190000	\$27.34	\$5.19
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$16,810.87
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	0.285000	\$1,982.91	\$6,957.58
00-M0360	Cuadrilla 360 (Oficial Colocador (4) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 5/20)	jor	3.200000	\$4,176.37	\$1,305.12
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	1.420000	\$1,222.82	\$861.14
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	20.700000	\$1,272.76	\$61.49
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	3.220000	\$1,299.50	\$403.57
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	4.100000	\$517.53	\$126.23
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$9,715.13
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-016	Grua Hiab 377 EP-3 CLX	Hora	0.750000	\$583.86	\$778.48
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	0.250000	\$12.06	\$48.23
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.400000	\$190.03	\$475.08
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	13.000000	\$1,209.24	\$93.02
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1,394.80
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$55.08
	COSTO DIRECTO:				\$27,975.87



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10870	Señal informativa de destino SID-13 Bandera, con dos tableros de 122 cm x 366 cm de ancho cada uno, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES ELEVADAS: N-CTR-CAR-1-07-006/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 122 cm x 366 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	2.000000	\$20,590.40	\$41,180.80
	Perfiles comerciales de acero A-36	kg	0.002210	\$22.54	\$0.05
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	84.600000	\$67.24	\$5,688.50
	Ancla estructural de 3/4", longitud total de 900 mm	pieza	4.000000	\$143.36	\$573.44
	Pintura esmalte alquídica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	4.002410	\$148.77	\$595.44
	Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	1.463850	\$150.59	\$220.44
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.007400	\$22,717.50	\$168.11
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	1.386540	\$44.44	\$61.62
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.190000	\$27.34	\$5.19
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$48,493.05
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	0.111111	\$1,982.91	\$17,846.22
00-M0360	Cuadrilla 360 (Oficial Colocador (4) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 5/20)	jor	1.333333	\$4,176.37	\$3,132.28
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.580000	\$1,222.82	\$2,108.31
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	8.000000	\$1,272.76	\$159.09
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	1.333333	\$1,299.50	\$974.63
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	1.666667	\$517.53	\$310.52
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$24,531.05
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-016	Grua Hiab 377 EP-3 CLX	Hora	0.333333	\$583.86	\$1,751.58
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	0.111111	\$12.06	\$108.51
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.166667	\$190.03	\$1,140.19
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	5.000000	\$1,209.24	\$241.85
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$3,242.12
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$55.08
	COSTO DIRECTO:				\$76,321.85



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10960	Señal informativa de destino SID-14 Bandera doble, con un tablero de 61 cm x 244 cm de ancho, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES ELEVADAS: N-CTR-CAR-1-07-006/00	pieza			
MATERIALES					
	Tablero 61 cm x 244 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	2.000000	\$6,607.78	\$13,215.56
	Perfiles comerciales de acero A-36	kg	310.250000	\$22.54	\$6,993.04
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	18.615000	\$67.24	\$1,251.67
	Ancla estructural de 3/4", longitud total de 900 mm	pieza	4.000000	\$143.36	\$573.44
	Pintura esmalte alquídica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	3.011500	\$148.77	\$448.02
	Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	1.109500	\$150.59	\$167.08
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.007400	\$22,717.50	\$168.11
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	1.014400	\$44.44	\$45.08
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.190000	\$27.34	\$5.19
SUBTOTAL MATERIALES:					\$22,867.19
MANO DE OBRA					
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	0.142857	\$1,982.91	\$13,880.39
00-M0360	Cuadrilla 360 (Oficial Colocador (4) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 5/20)	jor	1.800000	\$4,176.37	\$2,320.20
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.777778	\$1,222.82	\$1,572.20
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial herrero + ayudante)	jor	10.000000	\$1,272.76	\$127.28
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	1.777778	\$1,299.50	\$730.97
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	2.250000	\$517.53	\$230.01
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$18,861.06
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-016	Grua Hiab 377 EP-3 CLX	Hora	0.450000	\$583.86	\$1,297.46
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	0.150000	\$12.06	\$80.38
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.222222	\$190.03	\$855.15
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	6.000000	\$1,209.24	\$201.54
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$2,434.52
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.035000	\$1,835.90	\$64.26
SUBTOTAL BASICOS:					\$64.26
COSTO DIRECTO:					\$44,227.03



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-10980	Señal informativa de destino SID-14 Bandera doble, con dos tableros de 122 cm x 366 cm de ancho, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALES VERTICALES ELEVADAS: N-CTR-CAR-1-07-006/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 122 cm x 366 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	2.000000	\$20,590.40	\$41,180.80
	Perfiles comerciales de acero A-36	kg	410.260000	\$22.54	\$9,247.26
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	32.802080	\$67.24	\$2,205.61
	Ancla estructural de 3/4", longitud total de 900 mm	pieza	4.000000	\$143.36	\$573.44
	Pintura esmalte alquídica anticorrosiva base agua, Acqua 100 Max®, cubeta de 19 litros	l	4.018500	\$148.77	\$597.83
	Pintura anticorrosiva Comex 100 Primario®, cubeta de 19 litros	l	1.480500	\$150.59	\$222.95
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.007400	\$22,717.50	\$168.11
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	1.353600	\$44.44	\$60.15
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.190000	\$27.34	\$5.19
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$54,261.35
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	0.133333	\$1,982.91	\$14,871.87
00-M0360	Cuadrilla 360 (Oficial Colocador (4) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 5/20)	jor	1.600000	\$4,176.37	\$2,610.23
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	0.700000	\$1,222.82	\$1,746.89
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	9.500000	\$1,272.76	\$133.97
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	1.600000	\$1,299.50	\$812.19
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	2.000000	\$517.53	\$258.76
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$20,433.92
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-016	Grua Hiab 377 EP-3 CLX	Hora	0.400000	\$583.86	\$1,459.64
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	0.133333	\$12.06	\$90.42
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	0.200000	\$190.03	\$950.16
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	6.000000	\$1,209.24	\$201.54
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$2,701.77
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.038000	\$1,835.90	\$69.76
	SUBTOTAL BASICOS:				\$69.76
	COSTO DIRECTO:				\$77,466.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11080	Indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidráulico simple amarillo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** INDICADORES DE ALINEAMIENTO: N-CTR-CAR-1-07-007 /00	pieza			
	MATERIALES				
	Indicador de alineamiento de concreto de 1.10 m de alto x 13 cm de diámetro, modelo OD-6 con franja reflejante en la parte superior color amarillo	pieza	1.000000	\$455.40	\$455.40
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$455.40
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	20.000000	\$1,949.76	\$97.49
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$97.49
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	5.000000	\$396.74	\$79.35
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$79.35
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.08
				COSTO DIRECTO:	\$687.31
PU-11100	Indicadores de alineamiento OD-6, metálico amarillo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** INDICADORES DE ALINEAMIENTO: N-CTR-CAR-1-07-007 /00	pieza			
	MATERIALES				
	Indicador de alineamiento metálico, fabricado con lámina calibre 18 de 1 m de alto x 12.5 cm de ancho, modelo OD-6 con franja reflejante en la parte superior color amarillo	pieza	1.000000	\$259.10	\$259.10
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$259.10
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	14.000000	\$1,949.76	\$139.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$139.27
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	3.500000	\$396.74	\$113.36
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$113.36
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.08
				COSTO DIRECTO:	\$566.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11120	Indicadores de alineamiento OD-6, de policloruro de vinilo (PVC) amarillo, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** INDICADORES DE ALINEAMIENTO: N-CTR-CAR-1-07-007 /00	pieza			
	MATERIALES				
	Indicador de alineamiento fluorescente con franjas reflejantes alta intensidad, de 1.10 m de altura	pieza	1.000000	\$861.74	\$861.74
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$861.74
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	15.000000	\$1,949.76	\$129.98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$129.98
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	3.750000	\$396.74	\$105.80
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$105.80
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.08
				COSTO DIRECTO:	\$1,152.60
PU-11130	Reglas y tubos guía para vados OD-8, integrados por reglas graduadas y postes metálicos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REGLAS Y TUBOS GUÍA PARA VADOS: N-CTR-CAR-1-07-008/00	pieza			
	MATERIALES				
	Regla graduada	pieza	1.000000	\$2,381.20	\$2,381.20
	Tubo metálico 2" diámetro Cédula 30	m	1.500000	\$79.07	\$118.61
	Perno 1.2x12.7cm	pieza	1.000000	\$10.61	\$10.61
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,510.42
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	30.000000	\$1,949.76	\$64.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$64.99
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	7.500000	\$396.74	\$52.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$52.90
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.020000	\$1,835.90	\$36.72
				SUBTOTAL BASICOS:	\$36.72
				COSTO DIRECTO:	\$2,665.02



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11140	Defensa metálica de dos crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m			
	MATERIALES				
	Defensa metálica de 2 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.5 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.131234	\$10,996.80	\$1,443.15
	Viga IPR 6"x4" 13.40 Kg/m	kg	10.000000	\$35.94	\$359.40
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.125000	\$455.00	\$56.88
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x34.3cm	pieza	0.500000	\$99.17	\$49.59
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	1.000000	\$87.37	\$87.37
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.125000	\$55.74	\$6.97
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,003.35
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	5.500000	\$1,949.76	\$354.50
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$354.50
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	2.750000	\$396.74	\$144.27
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$144.27
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f _c =150 kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$55.08
	COSTO DIRECTO:				\$2,557.20



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11150	Defensa metálica de dos crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase B de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m			
	MATERIALES				
	Defensa metálica de 2 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.5 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.131230	\$10,996.80	\$1,443.11
	Viga IPR 6"x4" 13.40 Kg/m	kg	10.000000	\$35.94	\$359.40
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.125000	\$455.00	\$56.88
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x34.3cm	pieza	0.500000	\$99.17	\$49.59
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	1.000000	\$87.37	\$87.37
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.125000	\$55.74	\$6.97
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,003.31
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	5.500000	\$1,949.76	\$354.50
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$354.50
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	2.750000	\$396.74	\$144.27
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$144.27
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f _c =150 kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$55.08
	COSTO DIRECTO:				\$2,557.16



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11160	Defensa metálica de dos crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo II, con clase A, de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, C) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m			
	MATERIALES				
	Defensa metálica de 2 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.5 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.126600	\$10,996.80	\$1,392.19
	Viga IPR 6"x4" 13.40 Kg/m	kg	10.000000	\$35.94	\$359.40
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.125000	\$455.00	\$56.88
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x34.3cm	pieza	0.500000	\$99.17	\$49.59
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	1.000000	\$87.37	\$87.37
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.125000	\$55.74	\$6.97
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,952.39
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	5.500000	\$1,949.76	\$354.50
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$354.50
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	2.750000	\$396.74	\$144.27
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$144.27
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$55.08
	COSTO DIRECTO:				\$2,506.24



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11170	Defensa metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo II, con clase B, de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos amortiguados y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m			
	MATERIALES				
	Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.126600	\$14,488.60	\$1,834.26
	Viga IPR 6"x4" 13.40 Kg/m	kg	15.640000	\$35.94	\$562.10
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.125000	\$455.00	\$56.88
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x54cm	pieza	0.500000	\$149.03	\$74.52
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	2.750000	\$87.37	\$240.27
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.250000	\$55.74	\$13.94
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,781.95
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	5.000000	\$1,949.76	\$389.95
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$389.95
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	2.500000	\$396.74	\$158.70
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$158.70
B-C-M-130	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f _c =150 kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.065000	\$1,835.90	\$119.33
	SUBTOTAL BASICOS:				\$119.33
	COSTO DIRECTO:				\$3,449.93



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11180	Defensa metálica de tres crestas, con longitud de vía acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m			
	MATERIALES				
	Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.126600	\$14,488.60	\$1,834.26
	Transición de tres a dos crestas	pieza	0.126600	\$3,280.00	\$415.25
	Viga IPR 6"x4" 13.40 Kg/m	kg	15.640000	\$35.94	\$562.10
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.125000	\$455.00	\$56.88
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x54cm	pieza	0.500000	\$149.03	\$74.52
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	2.750000	\$87.37	\$240.27
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.250000	\$55.74	\$13.94
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,197.20
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	3.000000	\$1,949.76	\$649.92
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$649.92
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	1.500000	\$396.74	\$264.50
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$264.50
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.083330	\$1,835.90	\$152.99
	SUBTOTAL BASICOS:				\$152.99
	COSTO DIRECTO:				\$4,264.60



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11200	Defensa metálica de tres crestas, con longitud de vía acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo II, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m			
	MATERIALES				
	Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.131230	\$14,488.60	\$1,901.34
	Transición de tres a dos crestas	pieza	0.131230	\$3,280.00	\$430.43
	Viga IPR 6"x4" 13.40 Kg/m	kg	15.750000	\$35.94	\$566.06
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.100000	\$455.00	\$45.50
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x54cm	pieza	0.500000	\$149.03	\$74.52
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	2.750000	\$87.37	\$240.27
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.250000	\$55.74	\$13.94
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,272.05
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	3.000000	\$1,949.76	\$649.92
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$649.92
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	1.500000	\$396.74	\$264.50
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$264.50
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.083330	\$1,835.90	\$152.99
	SUBTOTAL BASICOS:				\$152.99
	COSTO DIRECTO:				\$4,339.45



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11260	Defensa monolítica de concreto hidráulica premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con extremos amortiguados, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m			
	MATERIALES				
	Barrera central tipo New Jersey, dimensiones 60x80x200 cm, peso aproximado 1.65 toneladas	m	0.500000	\$1,110.23	\$555.12
	Botón reflejante	pieza	1.000000	\$17.74	\$17.74
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	1.000000	\$455.00	\$455.00
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$1,027.86
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	14.000000	\$1,949.76	\$139.27
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$139.27
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-001	Montacargas NISSAN, Mod. PF50LP	Hora	1.750000	\$592.39	\$338.51
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$338.51
			COSTO DIRECTO:		\$1,505.63
PU-11270	Defensa monolítica de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con extremos amortiguados, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m			
	MATERIALES				
	Barrera central tipo New Jersey, dimensiones 60x80x200 cm, peso aproximado 1.65 toneladas	m	0.500000	\$1,110.23	\$555.12
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	1.000000	\$455.00	\$455.00
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$1,010.12
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	15.000000	\$1,949.76	\$129.98
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$129.98
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-001	Montacargas NISSAN, Mod. PF50LP	Hora	1.875000	\$592.39	\$315.94
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$315.94
			COSTO DIRECTO:		\$1,456.04



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11280	Defensa modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con longitud del módulo de 200 cm, con extremos amortiguados, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** DEFENSAS: N-CTR-CAR-1-07-009/00	m			
MATERIALES					
	Barrera central tipo Triblock Tradicional, dimensiones 80x90x200 cm con 4 apoyos de 12 cm, peso aproximado 1.8 toneladas	pieza	0.500000	\$1,794.32	\$897.16
	Botón reflejante	pieza	0.500000	\$17.74	\$8.87
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.020000	\$455.00	\$9.10
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$915.13
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	14.000000	\$1,949.76	\$139.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$139.27
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-001	Montacargas NISSAN, Mod. PF50LP	Hora	1.750000	\$592.39	\$338.51
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$338.51
				COSTO DIRECTO:	\$1,392.91



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11440	Barrera central metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos amortiguados y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m			
	MATERIALES				
	Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.131230	\$14,488.60	\$1,901.34
	Transición de tres a dos crestas	pieza	0.131230	\$3,280.00	\$430.43
	Viga IPR 6"x4" 13.40 Kg/m	kg	15.750000	\$35.94	\$566.06
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x54cm	pieza	0.500000	\$149.03	\$74.52
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	3.000000	\$87.37	\$262.11
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.250000	\$55.74	\$13.94
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,248.39
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	6.000000	\$1,949.76	\$324.96
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$324.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	3.000000	\$396.74	\$132.25
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$132.25
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.083333	\$1,835.90	\$152.99
	SUBTOTAL BASICOS:				\$152.99
	COSTO DIRECTO:				\$3,858.59



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11450	Barrera central metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase B de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos amortiguados y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m			
	MATERIALES				
	Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.131230	\$14,488.60	\$1,901.34
	Transición de tres a dos crestas	pieza	0.131230	\$3,280.00	\$430.43
	Viga IPR 6"x4" 13.40 Kg/m	kg	15.750000	\$35.94	\$566.06
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.125000	\$455.00	\$56.88
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x54cm	pieza	0.500000	\$149.03	\$74.52
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	2.750000	\$87.37	\$240.27
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.250000	\$55.74	\$13.94
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,283.42
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	6.000000	\$1,949.76	\$324.96
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$324.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	3.000000	\$396.74	\$132.25
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$132.25
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.083333	\$1,835.90	\$152.99
	SUBTOTAL BASICOS:				\$152.99
	COSTO DIRECTO:				\$3,893.62



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11460	Barrera central metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo II, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con postes y separadores de acero, con extremos amortiguados y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m			
	MATERIALES				
	Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.131230	\$14,488.60	\$1,901.34
	Transición de tres a dos crestas	pieza	0.131230	\$3,280.00	\$430.43
	Viga IPR 6"x4" 13.40 Kg/m	kg	15.750000	\$35.94	\$566.06
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x54cm	pieza	0.500000	\$149.03	\$74.52
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	2.750000	\$87.37	\$240.27
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.250000	\$55.74	\$13.94
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,226.55
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	11.000000	\$1,949.76	\$177.25
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$177.25
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	5.500000	\$396.74	\$72.14
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$72.14
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f _c =150 kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.083333	\$1,835.90	\$152.99
	SUBTOTAL BASICOS:				\$152.99
	COSTO DIRECTO:				\$3,628.92



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11470	Barrera central metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo II, con clase B de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos amortiguados y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m			
	MATERIALES				
	Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.131230	\$14,488.60	\$1,901.34
	Transición de tres a dos crestas	pieza	0.131230	\$3,280.00	\$430.43
	Viga IPR 6"x4" 13.40 Kg/m	kg	15.750000	\$35.94	\$566.06
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x54cm	pieza	0.500000	\$149.03	\$74.52
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	2.750000	\$87.37	\$240.27
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.250000	\$55.74	\$13.94
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,226.55
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	6.000000	\$1,949.76	\$324.96
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$324.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	3.000000	\$396.74	\$132.25
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$132.25
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.083330	\$1,835.90	\$152.99
	SUBTOTAL BASICOS:				\$152.99
	COSTO DIRECTO:				\$3,836.74



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11480	Barrera central modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con longitud del módulo de 200 cm, con el pintado de extremos en su cara normal al tránsito, con malla antideslumbrante de polietileno de alta densidad color negro humo de 3 mm de espesor, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m			
	MATERIALES				
	Barrera central prefabricada de concreto modelo Triblock de 2 m de largo x 0.80 m de base x 0.90 m de altura, diseño SCT, para separación de carriles, $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ N-CTR-CAR-1-07-010/00	pieza	0.500000	\$2,156.75	\$1,078.38
	Tubo galvanizado 2"	m	0.550000	\$454.25	\$249.84
	Tapón de lámina galvanizada	pieza	0.500000	\$9.73	\$4.87
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #12 x 3/4", modelo XPP12019	pieza	2.000000	\$3.86	\$7.72
	Alambre ferretero galvanizado calibre 12.5, clave 4719	kg	0.025000	\$47.84	\$1.20
	Malla antideslumbrante tipo ciclón, abertura 17 x 17 mm, alma de acero, alambre galvanizado en el interior, calibre 13.5, exterior forrado con PVC color negro, calibre final de 11.	m	1.000000	\$140.68	\$140.68
	Solera galvanizada de 1/4" x 1/2"	m	0.550000	\$16.99	\$9.34
	Botón reflejante	pieza	0.500000	\$17.74	\$8.87
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.576000	\$207.17	\$119.33
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.414000	\$37.01	\$15.32
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,635.54
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	12.000000	\$1,949.76	\$162.48
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	16.000000	\$1,222.82	\$76.43
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$238.91
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	4.000000	\$396.74	\$99.19
CMIC-CAR-001	Montacargas NISSAN, Mod. PF50LP	Hora	6.000000	\$592.39	\$98.73
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$197.92
	BASICOS				
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.001100	\$1,398.80	\$1.54
	SUBTOTAL BASICOS:				\$1.54
	COSTO DIRECTO:				\$2,073.90



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11490	Barrera central modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con longitud del módulo de 200 cm, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m			
	MATERIALES				
	Barrera central prefabricada de concreto modelo Triblock de 2 m de largo x 0.80 m de base x 0.90 m de altura, diseño SCT, para separación de carriles, $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ N-CTR-CAR-1-07-010/00	pieza	0.500000	\$2,156.75	\$1,078.38
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,078.38
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	10.000000	\$1,949.76	\$194.98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$194.98
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	1.500000	\$396.74	\$264.50
CMIC-CAR-001	Montacargas NISSAN, Mod. PF50LP	Hora	10.000000	\$592.39	\$59.24
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$323.74
				COSTO DIRECTO:	\$1,597.09



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11520	Barrera central modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con longitud del módulo de 200 cm, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERA CENTRAL: N-CTR-CAR-1-07-010/00	m			
	MATERIALES				
	Barrera central prefabricada de concreto modelo Triblock de 2 m de largo x 0.80 m de base x 0.90 m de altura, diseño SCT, para separación de carriles, $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ N-CTR-CAR-1-07-010/00	pieza	0.500000	\$2,156.75	\$1,078.38
	Tubo galvanizado 2"	m	0.550000	\$454.25	\$249.84
	Tapón de lámina galvanizada	pieza	0.500000	\$9.73	\$4.87
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #12 x 3/4", modelo XPP12019	pieza	4.000000	\$3.86	\$15.44
	Alambre ferretero galvanizado calibre 12.5, clave 4719	kg	0.033333	\$47.84	\$1.59
	Malla antideslumbrante tipo ciclón, abertura 17 x 17 mm, alma de acero, alambre galvanizado en el interior, calibre 13.5, exterior forrado con PVC color negro, calibre final de 11.	m	1.000000	\$140.68	\$140.68
	Solera galvanizada de 1/4" x 1/2"	m	0.550000	\$16.99	\$9.34
	Botón reflejante	pieza	1.000000	\$17.74	\$17.74
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.576000	\$207.17	\$119.33
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.414000	\$37.01	\$15.32
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,652.53
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	12.000000	\$1,949.76	\$162.48
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	16.000000	\$1,222.82	\$76.43
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$238.91
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	4.000000	\$396.74	\$99.19
CMIC-CAR-001	Montacargas NISSAN, Mod. PF50LP	Hora	6.000000	\$592.39	\$98.73
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$197.92
	BASICOS				
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m ³	0.001100	\$1,398.80	\$1.54
	SUBTOTAL BASICOS:				\$1.54
	COSTO DIRECTO:				\$2,090.89



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11810	Bordos OD-9 de neopreno, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BORDOS: N-CTR-CAR-1-07-011/00	m			
MATERIALES					
	Bordo de hule reciclado con franjas reflejantes de poliuretano amarillo, dimensiones 30x183 cm	m	1.000000	\$1,915.93	\$1,915.93
	Estaca de 1/2" para tope, modelo 410277	pieza	2.000000	\$21.04	\$42.08
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.083333	\$207.17	\$17.26
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.056700	\$37.01	\$2.10
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,977.37
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	14.000000	\$1,949.76	\$139.27
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	18.000000	\$1,222.82	\$67.93
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$207.20
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	3.500000	\$396.74	\$113.36
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$113.36
				COSTO DIRECTO:	\$2,297.93
PU-11830	Bordos OD-9 de concreto hidráulicos colados en el sitio, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BORDOS: N-CTR-CAR-1-07-011/00	m			
MATERIALES					
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.078800	\$207.17	\$16.32
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.056700	\$37.01	\$2.10
	Lámina negra L.C. calibre 20 de 0.91 mm de espesor de 3' x 8' (16.33 kg/hoja)	kg	0.133333	\$23.44	\$3.13
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$21.55
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	30.000000	\$1,322.66	\$44.09
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	90.000000	\$1,222.82	\$13.59
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$57.68
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	7.500000	\$396.74	\$52.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$52.90
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.012500	\$1,835.90	\$22.95
				SUBTOTAL BASICOS:	\$22.95
				COSTO DIRECTO:	\$155.07



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11850	Bordo OD-9 de concreto asfáltico, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BORDOS: N-CTR-CAR-1-07-011/00	m			
	MATERIALES				
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.078800	\$207.17	\$16.32
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.056700	\$37.01	\$2.10
	Emulsión catiónica rompimiento lento ECL-65	l	1.750000	\$10.98	\$19.22
	Lámina negra L.C. calibre 20 de 0.91 mm de espesor de 3' x 8' (16.33 kg/hoja)	kg	0.125000	\$23.44	\$2.93
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$40.57
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	48.000000	\$1,322.66	\$27.56
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	72.000000	\$1,222.82	\$16.98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$44.54
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	Hora	12.000000	\$86.13	\$7.18
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	7.400000	\$396.74	\$53.61
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	4,570.000000	\$1,862.49	\$0.41
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	Hora	4,570.000000	\$3,022.94	\$0.66
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	Hora	1,775.000000	\$832.37	\$0.47
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$62.33
	BASICOS				
B-C-M-235	Material pétreo de banco granulometría densa	m³	0.013650	\$278.53	\$3.80
				SUBTOTAL BASICOS:	\$3.80
				COSTO DIRECTO:	\$151.24



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11870	Bordos OD-9 con pintura termoplástica color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BORDOS: N-CTR-CAR-1-07-011/00	m			
	MATERIALES				
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.066667	\$37.01	\$2.47
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.077778	\$207.17	\$16.11
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$18.58
00-M0014	MANO DE OBRA Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	60.000000	\$1,222.82	\$20.38
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$20.38
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	15.000000	\$396.74	\$26.45
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$26.45
				COSTO DIRECTO:	\$65.41
PU-11880	Vibrador OD-10.1 botones en color blanco de forma circular (DH-3), por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIBRADORES: N-CTR-CAR-1-07-012/00	m			
	MATERIALES				
	Botón vial 2G con reflejante (DH-3) fabricado en aluminio, de 10 cm de diámetro x 2 cm de altura	pieza	42.000000	\$19.55	\$821.10
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	2.100000	\$157.03	\$329.76
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	2.100000	\$157.03	\$329.76
	Solvente	l	0.210000	\$44.52	\$9.35
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,489.98
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	2.400000	\$1,949.76	\$812.40
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$812.40
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	0.800000	\$396.74	\$495.93
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$495.93
				COSTO DIRECTO:	\$2,798.31



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11890	Vibrador OD-10.2 monolíticos precolados de concreto hidráulico simple, incluye franjas diagonales de color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIBRADORES: N-CTR-CAR-1-07-012/00	m			
MATERIALES					
	Vibrador OD-10.2 precolado	m	1.000000	\$290.18	\$290.18
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.256000	\$207.17	\$53.04
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.184000	\$37.01	\$6.81
SUBTOTAL MATERIALES:					\$350.03
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	15.000000	\$1,322.66	\$88.18
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	45.000000	\$1,222.82	\$27.17
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$115.35
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-001	Montacargas NISSAN, Mod. PF50LP	Hora	30.000000	\$592.39	\$19.75
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	10.000000	\$396.74	\$39.67
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$59.42
BASICOS					
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.001000	\$1,398.80	\$1.40
SUBTOTAL BASICOS:					\$1.40
COSTO DIRECTO:					\$526.20



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11900	Vibrador OD-10.2 monolíticos colados en sitio de concreto hidráulico simple, incluye franjas diagonales de color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** VIBRADORES: N-CTR-CAR-1-07-012/00	m			
MATERIALES					
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.256000	\$207.17	\$53.04
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.184000	\$37.01	\$6.81
	Desmoldante para cimbras y moldes de concreto Molduceto Jr, bote de 19 litros	l	0.500000	\$38.21	\$19.11
	Lámina negra L.C. calibre 14 de 1.90 mm de espesor de 3' x 8' (34.02 kg/hoja)	kg	1.526200	\$23.44	\$35.77
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$114.72
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	6.000000	\$1,322.66	\$220.44
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	24.000000	\$1,222.82	\$50.95
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$271.39
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	4.000000	\$396.74	\$99.19
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$99.19
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.152000	\$1,835.90	\$279.06
				SUBTOTAL BASICOS:	\$279.06
				COSTO DIRECTO:	\$764.36
PU-11920	Guardaganado OD-11. Excavación en material tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARDAGANADOS: N-CTR-CAR-1-07-013/00	m			
MANO DE OBRA					
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	70.000000	\$1,035.05	\$14.79
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$14.79
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	10.000000	\$607.22	\$60.72
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$60.72
				COSTO DIRECTO:	\$75.51



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11950	Guardaganado OD-11. Muros y demás elementos estructurales de concreto simple, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARDAGANADOS: N-CTR-CAR-1-07-013/00	m			
	BASICOS				
B-C-M-120	Cimbra para muros acabado común	m ²	6.333333	\$401.92	\$2,545.50
B-C-M-135	Concreto hecho en obra resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	1.050000	\$1,971.90	\$2,070.50
				SUBTOTAL BASICOS:	\$4,615.99
				COSTO DIRECTO:	\$4,615.99
PU-11960	Guardaganado OD-11. Muros y demás elementos estructurales de concreto reforzado, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARDAGANADOS: N-CTR-CAR-1-07-013/00	m			
	MATERIALES				
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.055000	\$22,717.50	\$1,249.46
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	1.925000	\$27.34	\$52.63
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,302.09
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	2.500000	\$1,272.76	\$509.10
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	12.500000	\$1,299.50	\$103.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$613.06
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	Hora	12.500000	\$1,209.24	\$96.74
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$96.74
	BASICOS				
B-C-M-120	Cimbra para muros acabado común	m ²	6.666667	\$401.92	\$2,679.47
B-C-M-135	Concreto hecho en obra resistencia f'c=200 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	1.050000	\$1,971.90	\$2,070.50
				SUBTOTAL BASICOS:	\$4,749.97
				COSTO DIRECTO:	\$6,761.86



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-11980	Guardaganado OD-11. Riel de acero, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** GUARDAGANADOS: N-CTR-CAR-1-07-013/00	kg			
	MATERIALES				
	Perfiles estructurales de acero A-36	kg	1.100000	\$22.54	\$24.79
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	0.045000	\$67.24	\$3.03
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$27.82
00-M0340	MANO DE OBRA Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	60.000000	\$1,982.91	\$33.05
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$33.05
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	Hora	22.000000	\$190.03	\$8.64
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	22.000000	\$12.06	\$0.55
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$9.19
				COSTO DIRECTO:	\$70.05
PU-11990	Barreras levadizas, con película reflejante tipo B, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERAS: N-CTR-CAR-1-07-014/00	pieza			
	MATERIALES				
	Barrera levadiza con película reflejante 'B'	pieza	1.000000	\$37,708.56	\$37,708.56
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	8.000000	\$87.37	\$698.96
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$38,407.52
00-M0335	MANO DE OBRA Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	3.000000	\$1,949.76	\$649.92
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$649.92
				COSTO DIRECTO:	\$39,057.44



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12000	Barreras fijas montadas en postes, con dos tableros de 30 cm X 122 cm con película a reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERAS: N-CTR-CAR-1-07-014/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 30 cm x 122 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	2.000000	\$1,288.89	\$2,577.78
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	19.068000	\$28.30	\$539.62
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	8.000000	\$87.37	\$698.96
	Oreja de sujeción	pieza	4.000000	\$17.52	\$70.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,886.44
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	14.000000	\$1,949.76	\$139.27
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$139.27
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	8.000000	\$396.74	\$49.59
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$49.59
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.060000	\$1,835.90	\$110.15
	SUBTOTAL BASICOS:				\$110.15
	COSTO DIRECTO:				\$4,185.46



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12020	Barreras fijas montadas en postes, con dos tableros de 30 cm X 244 cm con película a reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERAS: N-CTR-CAR-1-07-014/00	pieza			
MATERIALES					
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	16.000000	\$87.37	\$1,397.92
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	19.068000	\$28.30	\$539.62
	Oreja de sujeción	pieza	8.000000	\$17.52	\$140.16
	Tablero 30 cm x 244 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	2.000000	\$2,668.65	\$5,337.30
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$7,415.00
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	13.000000	\$1,949.76	\$149.98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$149.98
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	4.000000	\$396.74	\$99.19
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$99.19
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.060000	\$1,835.90	\$110.15
				SUBTOTAL BASICOS:	\$110.15
				COSTO DIRECTO:	\$7,774.33



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12040	Barreras portátiles montadas en caballetes, con dos tableros de 30 cm X 122 cm con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERAS: N-CTR-CAR-1-07-014/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 30 cm x 122 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	2.000000	\$1,288.89	\$2,577.78
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	32.560000	\$28.30	\$921.45
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	8.000000	\$87.37	\$698.96
	Oreja de sujeción	pieza	4.000000	\$17.52	\$70.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$4,268.27
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	13.000000	\$1,949.76	\$149.98
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$149.98
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	4.000000	\$396.74	\$99.19
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$99.19
	COSTO DIRECTO:				\$4,517.44
PU-12060	Barreras portátiles montadas en caballetes, con dos tableros de 30 cm X 244 cm con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BARRERAS: N-CTR-CAR-1-07-014/00	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero 30 cm x 244 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	2.000000	\$2,668.65	\$5,337.30
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	32.560000	\$28.30	\$921.45
	Oreja de sujeción	pieza	8.000000	\$17.52	\$140.16
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	16.000000	\$87.37	\$1,397.92
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$7,796.83
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.666667	\$1,949.76	\$224.97
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$224.97
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	2.666667	\$396.74	\$148.78
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$148.78
	COSTO DIRECTO:				\$8,170.58



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12090	Cercas OD-3 de alambre de púas, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** CERCAS: N-CTR-CAR-1-07-015/00	m			
	MATERIALES				
	Poste de concreto $f'c=150$ Kg/cm ² , de 0.15x0.15x1.80 m, armado con armex 12x12cm	pieza	0.250000	\$588.00	\$147.00
	Alambre de púas de acero galvanizado calibre 12.5, clave 812	m	8.800000	\$4.41	\$38.81
	Alambre ferretero galvanizado calibre 12.5, clave 4719	kg	0.182000	\$47.84	\$8.71
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$194.51
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	18.000000	\$1,322.66	\$73.48
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$73.48
	BASICOS				
B-C-M-125	Concreto hecho en obra resistencia $f'c=100$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.052125	\$1,556.84	\$81.15
				SUBTOTAL BASICOS:	\$81.15
				COSTO DIRECTO:	\$349.15



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12110	Señalamiento y dispositivos para protección en obras en camino abierto, en modernización, conforme a lo establecido en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN DE OBRAS: N-CTR-CAR-1-07-016/00	hm			
	MATERIALES				
	Tablero 86 cm x 86 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	4.000000	\$2,604.54	\$10,418.16
	Tablero 56 cm x 178 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	2.000000	\$3,510.29	\$7,020.58
	Tablero 35 cm x 122 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	2.000000	\$1,822.05	\$3,644.10
	Tablero 35 cm x 71 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$865.97	\$865.97
	Barrera canalizadora fija modelo DPC-1 de 20 cm de ancho x 122 de largo	pieza	50.000000	\$1,522.15	\$76,107.50
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	88.750000	\$28.30	\$2,511.63
	Oreja de sujeción	pieza	10.000000	\$17.52	\$175.20
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	38.000000	\$87.37	\$3,320.06
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	50.000000	\$1,765.34	\$88,267.00
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	50.000000	\$627.30	\$31,365.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$223,695.20
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1.100000	\$1,949.76	\$1,772.51
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,772.51
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	0.800000	\$396.74	\$495.93
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$495.93
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.180000	\$1,835.90	\$330.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$330.46
				COSTO DIRECTO:	\$226,294.10



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12130	Señalamiento y dispositivos para protección en obras en entronques, intersecciones o desviaciones, en trabajo de conexiones con carreteras en operación, conforme a lo establecido en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN DE OBRAS: N-CTR-CAR-1-07-016/00	salida			
	MATERIALES				
	Señalamientos y dispositivos para protección, traficonos, trafitambos, barreras, etc.	pieza	1.000000	\$15,312.56	\$15,312.56
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$15,312.56
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	4.000000	\$517.53	\$129.38
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$129.38
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	4.000000	\$396.74	\$99.19
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$99.19
				COSTO DIRECTO:	\$15,541.13



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12160	Poliductos flexibles de polietileno de alta densidad, (6) de color verde, amarillo, azul, blanco, rojo y gris, para alojar fibra óptica, en el acotamiento de carreteras, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** POLIDUCTO PARA FIBRA ÓPTICA EN EL ACOTAMIENTO DE CARRETERAS: N-CTR-CAR-1-08-001/07	hm			
MATERIALES					
	Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color verde, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	110.000000	\$25.60	\$2,816.00
	Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color amarillo, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	110.000000	\$25.60	\$2,816.00
	Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color azul, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	110.000000	\$25.60	\$2,816.00
	Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color blanco, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	110.000000	\$25.60	\$2,816.00
	Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color rojo, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	110.000000	\$25.60	\$2,816.00
	Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color gris, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	110.000000	\$25.60	\$2,816.00
	Cinta de advertencia "NO EXCAVAR"	m	110.000000	\$0.37	\$40.70
	Tapa obturador expandible para ducto flexible de fibra óptica norma SCT	pieza	12.000000	\$11.15	\$133.80
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	4.000000	\$0.34	\$1.36
	Manómetro	pieza	0.050000	\$111.15	\$5.56
SUBTOTAL MATERIALES:					\$17,077.42
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.500000	\$1,322.66	\$2,645.31
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$2,645.31
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-112	Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.	Hora	3.000000	\$396.94	\$132.31
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	3.000000	\$9.78	\$3.26
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	3.000000	\$142.17	\$47.39
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	1.500000	\$396.74	\$264.50
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$447.46
BASICOS					
B-C-M-210	Arena de banco	m³	6.250000	\$156.64	\$978.99
SUBTOTAL BASICOS:					\$978.99
COSTO DIRECTO:					\$21,149.18



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12170	Registros prefabricados para fibra óptica en el acotamiento de carreteras, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** REGISTROS PARA FIBRA ÓPTICA EN EL ACOTAMIENTO DE CARRETERAS: N-CTR-CAR-1-08-002/01	pieza			
	MATERIALES				
	Registro de media tensión para sistemas de comunicación - Fibra óptica - Polimericos de 60 cm, con tapa redonda de 102 cm	pieza	1.000000	\$4,085.95	\$4,085.95
	Registro para fibra óptica en el acotamiento de carreteras SCT, de 115x115x100 cm, de 128 kg	pieza	1.000000	\$1,915.97	\$1,915.97
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	4.000000	\$27.60	\$110.40
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.250000	\$1,765.34	\$441.34
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.250000	\$627.30	\$156.83
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	1.500000	\$0.51	\$0.77
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$6,711.25
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	6.000000	\$517.53	\$86.25
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	6.000000	\$1,322.66	\$220.44
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$306.70
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	1.500000	\$396.74	\$264.50
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	Hora	1.500000	\$607.22	\$404.82
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	1.500000	\$142.17	\$94.78
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$764.10
	BASICOS				
B-C-M-125	Concreto hecho en obra resistencia f'c=100 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.018330	\$1,556.84	\$28.54
				SUBTOTAL BASICOS:	\$28.54
				COSTO DIRECTO:	\$7,810.57



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12220	Poliductos flexibles de polietileno de alta densidad, (2) de color verde y amarillo, para alojar fibra óptica, en caminos rurales, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** POLIDUCTOS PARA FIBRA ÓPTICA EN CAMINOS RURALES: N-CTR-CAR-1-08-005/07	pieza			
MATERIALES					
	Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color verde, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	110.000000	\$25.60	\$2,816.00
	Tubo flexible PAD para redes subterráneas SCT, color amarillo, RD 11 de 50 mm de diámetro, rollo de 100 m	m	110.000000	\$25.60	\$2,816.00
	Cinta de advertencia "NO EXCAVAR"	m	110.000000	\$0.37	\$40.70
	Tapa obturador expandible para ducto flexible de fibra óptica norma SCT	pieza	4.000000	\$11.15	\$44.60
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	1.000000	\$0.34	\$0.34
	Manómetro	pieza	0.010000	\$111.15	\$1.11
SUBTOTAL MATERIALES:					\$5,718.75
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1.500000	\$1,322.66	\$881.77
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$881.77
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-112	Zanjadoras sobre neumáticos Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.	Hora	7.000000	\$396.94	\$56.71
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	7.000000	\$9.78	\$1.40
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	7.000000	\$142.17	\$20.31
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	1.500000	\$396.74	\$264.50
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$342.91
BASICOS					
B-C-M-210	Arena de banco	m³	3.000000	\$156.64	\$469.92
SUBTOTAL BASICOS:					\$469.92
COSTO DIRECTO:					\$7,413.35



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12240	Tritubo para alojar fibra óptica, en el acotamiento de carreteras nuevas, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** TRITUBOS PARA FIBRA ÓPTICA EN EL ACOTAMIENTO DE CARRETERAS EN OPERACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO: N-CTR-CAR-1-08-007/13	hm			
MATERIALES					
	Tritubo SRD-11 de PAD 1 1/2"	m	110.000000	\$26.33	\$2,896.30
	Cinta de advertencia "NO EXCAVAR"	m	110.000000	\$0.37	\$40.70
	Tapa obturador expandible para ducto flexible de fibra óptica norma SCT	pieza	4.000000	\$11.15	\$44.60
	Lubricante para PVC, bote de 1 litro	ml	1.000000	\$0.34	\$0.34
	Manómetro	pieza	0.010000	\$111.15	\$1.11
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,983.05
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1.500000	\$1,322.66	\$881.77
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$881.77
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-112	Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.	Hora	2.000000	\$396.94	\$198.47
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	2.000000	\$9.78	\$4.89
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	2.000000	\$142.17	\$71.09
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	2.000000	\$396.74	\$198.37
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$472.82
BASICOS					
B-C-M-210	Arena de banco	m ³	1.800000	\$156.64	\$281.95
				SUBTOTAL BASICOS:	\$281.95
				COSTO DIRECTO:	\$4,619.59



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



5.2.2

Conservación de carreteras.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12260	Limpieza de cunetas de sección triangular revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-2-01-001/01	m			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	Pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	Pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	272.000000	\$1,035.05	\$3.81
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	34.000000	\$517.53	\$15.22
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$19.03
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	hora	34.000000	\$870.83	\$25.61
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	hora	34.000000	\$396.74	\$11.67
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	hora	34.000000	\$11.37	\$0.33
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	hora	204.000000	\$832.37	\$4.08
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	hora	34.000000	\$9.78	\$0.29
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$41.98
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.050000	\$140.70	\$7.03
			SUBTOTAL BASICOS:		\$7.03
			COSTO DIRECTO:		\$77.67



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12290	Limpieza de cunetas de sección trapecial revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-2-01-001/01	m			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	240.000000	\$1,035.05	\$4.31
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$30.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	30.000000	\$11.37	\$0.38
CMIC-CH-0300	Motoniveladora Caterpillar 120M, de 138 H.P. ancho de la hoja 3.7 m, velocidad máxima avance 47.5 km/h	Hora	51.000000	\$1,496.43	\$29.34
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	30.000000	\$9.78	\$0.33
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	15.000000	\$870.83	\$58.06
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	30.000000	\$396.74	\$13.22
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$76.11
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.050000	\$140.70	\$7.03
			SUBTOTAL BASICOS:		\$7.03
			COSTO DIRECTO:		\$122.96



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12320	Limpieza de cunetas de sección rectangular revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-2-01-001/01	m			
MATERIALES					
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9.63
MANO DE OBRA					
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	200.000000	\$1,035.05	\$5.18
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$31.05
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	25.000000	\$9.78	\$0.39
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	25.000000	\$11.37	\$0.45
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	25.000000	\$396.74	\$15.87
CMIC-CH-0300	Motoniveladora Caterpillar 120M, de 138 H.P. ancho de la hoja 3.7 m, velocidad máxima avance 47.5 km/h	Hora	43.000000	\$1,496.43	\$34.80
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	25.000000	\$870.83	\$34.83
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$90.85
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.050000	\$140.70	\$7.03
				SUBTOTAL BASICOS:	\$7.03
				COSTO DIRECTO:	\$138.56



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12350	Limpieza de cunetas de sección semicircular revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-2-01-001/01	m			
MATERIALES					
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
SUBTOTAL MATERIALES:					\$9.63
MANO DE OBRA					
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	178.000000	\$1,035.05	\$5.81
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$31.69
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	22.000000	\$396.74	\$18.03
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	22.000000	\$11.37	\$0.52
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	22.000000	\$9.78	\$0.44
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
CMIC-CH-0300	Motoniveladora Caterpillar 120M, de 138 H.P. ancho de la hoja 3.7 m, velocidad máxima avance 47.5 km/h	Hora	38.000000	\$1,496.43	\$39.38
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	22.000000	\$870.83	\$39.58
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$102.46
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.050000	\$140.70	\$7.03
SUBTOTAL BASICOS:					\$7.03
COSTO DIRECTO:					\$150.81



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12410	Limpieza de contracunetas de sección triangular revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-2-01-001/01	m			
MATERIALES					
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9.63
MANO DE OBRA					
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	250.000000	\$1,035.05	\$4.14
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$30.02
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	31.000000	\$9.78	\$0.32
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	31.000000	\$11.37	\$0.37
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	31.000000	\$396.74	\$12.80
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$17.98
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.050000	\$140.70	\$7.03
				SUBTOTAL BASICOS:	\$7.03
				COSTO DIRECTO:	\$64.66



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12440	Limpieza de contracunetas de sección rectangular revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-2-01-001/01	m			
MATERIALES					
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9.63
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	200.000000	\$1,035.05	\$5.18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$31.05
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	25.000000	\$9.78	\$0.39
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	25.000000	\$11.37	\$0.45
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	25.000000	\$396.74	\$15.87
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$21.21
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.050000	\$140.70	\$7.03
				SUBTOTAL BASICOS:	\$7.03
				COSTO DIRECTO:	\$68.93



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12590	Limpieza de canales de sección rectangular revestidos de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CANALES: N-CSV-CAR-2-01-002/01	m			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	100.000000	\$1,035.05	\$10.35
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$36.23
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.500000	\$396.74	\$31.74
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.500000	\$11.37	\$0.91
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.500000	\$9.78	\$0.78
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$37.93
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.025000	\$140.70	\$3.52
			SUBTOTAL BASICOS:		\$3.52
			COSTO DIRECTO:		\$87.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12620	Limpieza de canales de sección trapecial revestidos de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE CANALES: N-CSV-CAR-2-01-002/01	m			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	80.000000	\$1,035.05	\$12.94
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$38.81
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	10.000000	\$396.74	\$39.67
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	10.000000	\$9.78	\$0.98
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	10.000000	\$11.37	\$1.14
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$46.29
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.025000	\$140.70	\$3.52
			SUBTOTAL BASICOS:		\$3.52
			COSTO DIRECTO:		\$98.25



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12670	Limpieza de alcantarillas de lámina corrugada de acero, hasta 91 cm de diámetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS: N-CSV-CAR-2-01-003/01	m			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	200.000000	\$1,035.05	\$5.18
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$31.05
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	25.000000	\$396.74	\$15.87
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	25.000000	\$11.37	\$0.45
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	25.000000	\$9.78	\$0.39
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$21.21
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.050000	\$140.70	\$7.03
			SUBTOTAL BASICOS:		\$7.03
			COSTO DIRECTO:		\$68.93



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12690	Limpieza de alcantarillas de concreto hidráulico, hasta 91 cm de diámetro, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS: N-CSV-CAR-2-01-003/01	m			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	180.000000	\$1,035.05	\$5.75
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$31.63
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	22.500000	\$9.78	\$0.43
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	22.500000	\$11.37	\$0.51
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	22.500000	\$396.74	\$17.63
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$23.07
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.050000	\$140.70	\$7.03
			SUBTOTAL BASICOS:		\$7.03
			COSTO DIRECTO:		\$71.36



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12750	Limpieza de colectores de concreto de sección rectangular, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE COLECTORES: N-CSV-CAR-2-01-004/01	m			
MATERIALES					
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9.63
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	100.000000	\$1,035.05	\$10.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$36.23
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.500000	\$9.78	\$0.78
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.500000	\$11.37	\$0.91
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.500000	\$396.74	\$31.74
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$37.93
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.025000	\$140.70	\$3.52
				SUBTOTAL BASICOS:	\$3.52
				COSTO DIRECTO:	\$87.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12790	Limpieza de lavaderos de mampostería de sección rectangular, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE LAVADEROS: N-CSV-CAR-2-01-005/01	m			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	100.000000	\$1,035.05	\$10.35
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$36.23
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.500000	\$396.74	\$31.74
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.500000	\$11.37	\$0.91
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.500000	\$9.78	\$0.78
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$37.93
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.025000	\$140.70	\$3.52
			SUBTOTAL BASICOS:		\$3.52
			COSTO DIRECTO:		\$87.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12860	Limpieza de registros, según su tipo y sección, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE REGISTROS: N-CSV-CAR-2-01-006/01	pieza			
MATERIALES					
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9.63
MANO DE OBRA					
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	20.000000	\$1,035.05	\$51.75
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$77.63
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	2.500000	\$396.74	\$158.70
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	2.500000	\$9.78	\$3.91
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	2.500000	\$11.37	\$4.55
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$171.66
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.050000	\$140.70	\$7.03
				SUBTOTAL BASICOS:	\$7.03
				COSTO DIRECTO:	\$265.95



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12870	Limpieza de subdrenes, según su tipo y sección, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE SUBDRENES: N-CSV-CAR-2-01-007/01	m			
MATERIALES					
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9.63
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	100.000000	\$1,035.05	\$10.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$36.23
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.500000	\$11.37	\$0.91
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.500000	\$396.74	\$31.74
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.500000	\$9.78	\$0.78
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$37.93
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.025000	\$140.70	\$3.52
				SUBTOTAL BASICOS:	\$3.52
				COSTO DIRECTO:	\$87.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-12910	Limpieza de vados, según su tipo y sección, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE VADOS: N-CSV-CAR-2-01-008/01	m ²			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	200.000000	\$1,035.05	\$5.18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$31.05
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0300	Motoniveladora Caterpillar 120M, de 138 H.P. ancho de la hoja 3.7 m, velocidad máxima avance 47.5 km/h	Hora	43.000000	\$1,496.43	\$34.80
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	25.000000	\$870.83	\$34.83
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	185.000000	\$832.37	\$4.50
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	25.000000	\$9.78	\$0.39
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	25.000000	\$11.37	\$0.45
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	25.000000	\$396.74	\$15.87
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$90.85
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.050000	\$140.70	\$7.03
				SUBTOTAL BASICOS:	\$7.03
				COSTO DIRECTO:	\$138.56



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13010	Limpieza local de la superficie de rodamiento y de los acotamientos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA Y ACOTAMIENTOS: N-CSV-CAR-2-02-001/10	m ²			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.005000	\$27.60	\$0.14
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.005000	\$0.51	\$0.00
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000100	\$1,765.34	\$0.18
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000100	\$627.30	\$0.06
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$0.38
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	830.000000	\$517.53	\$0.62
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$0.62
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	625.000000	\$870.83	\$1.39
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	625.000000	\$396.74	\$0.63
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	625.000000	\$9.78	\$0.02
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	625.000000	\$11.37	\$0.02
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$2.06
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.000500	\$140.70	\$0.07
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.07
			COSTO DIRECTO:		\$3.14



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13030	Sellado de grietas aisladas en carpetas asfálticas con mortero asfáltico hasta de un (1) centímetro de abertura, para cualquier profundidad, por unida de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SELLADO DE GRIETAS AISLADAS EN CARPETAS ASFÁLTICAS: N-CSV-CAR-2-02-002/00	m			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Sellador plástico-asfáltico de aplicación en caliente Sellacreto P, cubeta de 19 litros	l	0.102000	\$58.05	\$5.92
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$15.55
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	96.000000	\$1,322.66	\$13.78
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$39.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	6.000000	\$124.58	\$20.76
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	12.000000	\$171.90	\$14.33
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$69.91
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.001000	\$140.70	\$0.14
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.14
			COSTO DIRECTO:		\$125.26



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13050	Sellado de grietas aisladas en carpetas asfálticas con emulsión asfáltica hasta de un (1) centímetro de abertura, para cualquier profundidad, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SELLADO DE GRIETAS AISLADAS EN CARPETAS ASFÁLTICAS: N-CSV-CAR-2-02-002/00	m			
	MATERIALES				
	Emulsión asfáltica en frío o mortero asfáltico con emulsión, modificado con polímero.	l	0.240000	\$14.46	\$3.47
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$13.10
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	96.000000	\$1,322.66	\$13.78
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$39.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	6.000000	\$124.58	\$20.76
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	12.000000	\$171.90	\$14.33
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$69.91
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.001000	\$140.70	\$0.14
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.14
	COSTO DIRECTO:				\$122.81



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13060	Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** BACHEO SUPERFICIAL AISLADO: N-CSV-CAR-2-02-003/00	m³			
	MATERIALES				
	Emulsión catiónica rompimiento lento ECL-65	l	20.600000	\$10.98	\$226.19
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Asfalto AC-20, refinería Salamanca	kg	178.500000	\$15.85	\$2,829.23
	Emulsión catiónica rompimiento rápido ECR-65	l	20.600000	\$11.49	\$236.69
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,301.74
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0370	Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	45.000000	\$5,175.27	\$115.01
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$140.88
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	7.000000	\$870.83	\$124.40
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	45.750000	\$1,862.49	\$40.71
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	HR	0.097500	\$86.13	\$883.38
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	HR	17.166667	\$832.37	\$48.49
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operación y 2.13 m de ancho del tambor	HR	7.000000	\$895.00	\$127.86
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	7.000000	\$171.90	\$24.56
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	HR	45.750000	\$3,022.94	\$66.08
EQ4267	Petrolizadora Seaman Gunnison de 10000 lts. MOD 2550 motor VAM MOD 6-258 155 HP bomba 756 1PM barra 3.66m sin camion.	Hora	7.000000	\$654.02	\$93.43
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1,408.91
	BASICOS				
B-C-M-230	Material pétreo de banco granulometría abierta	m³	1.370000	\$279.71	\$383.21
	SUBTOTAL BASICOS:				\$383.21
	COSTO DIRECTO:				\$5,234.73



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13070	Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en frío, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BACHEO SUPERFICIAL AISLADO: N-CSV-CAR-2-02-003/00	m³			
MATERIALES					
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Emulsión catiónica rompimiento lento ECL-65	l	193.650000	\$10.98	\$2,126.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Emulsión catiónica rompimiento rápido ECR-65	l	20.600000	\$11.49	\$236.69
SUBTOTAL MATERIALES:					\$2,372.60
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0370	Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	45.000000	\$5,175.27	\$115.01
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$140.88
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	7.000000	\$171.90	\$24.56
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	HR	7.000000	\$895.00	\$127.86
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	HR	0.111111	\$86.13	\$775.17
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	17.750000	\$832.37	\$46.89
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	45.750000	\$1,862.49	\$40.71
EQ4267	Petrolizadora Seaman Gunnison de 10000 lts. MOD 2550 motor VAM MOD 6-258 155 HP bomba 756 1PM barra 3.66m sin camion.	Hora	7.000000	\$654.02	\$93.43
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	7.000000	\$870.83	\$124.40
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	HR	45.750000	\$3,022.94	\$66.08
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$1,299.10
BASICOS					
B-C-M-235	Material pétreo de banco granulometría densa	m³	1.365000	\$278.53	\$380.19
SUBTOTAL BASICOS:					\$380.19
COSTO DIRECTO:					\$4,192.77



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13110	Bacheo profundo aislado. Reposición de la carpeta asfáltica, con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BACHEO PROFUNDO AISLADO: N-CSV-CAR-2-02-004/03	m³			
MATERIALES					
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Asfalto AC-20, refinería Salamanca	kg	178.500000	\$15.85	\$2,829.23
	Emulsión catiónica rompimiento rápido ECR-65	l	20.600000	\$11.49	\$236.69
	Emulsión catiónica rompimiento lento ECL-65	l	20.600000	\$10.98	\$226.19
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,301.74
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0370	Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	45.000000	\$5,175.27	\$115.01
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$140.88
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	7.000000	\$171.90	\$24.56
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	45.750000	\$1,862.49	\$40.71
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	HR	0.097500	\$86.13	\$883.38
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	7.000000	\$870.83	\$124.40
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	HR	45.750000	\$3,022.94	\$66.08
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operación y 2.13 m de ancho del tambor	HR	7.000000	\$895.00	\$127.86
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	HR	17.166667	\$832.37	\$48.49
EQ4267	Petrolizadora Seaman Gunnison de 10000 lts. MOD 2550 motor VAM MOD 6-258 155 HP bomba 756 1PM barra 3.66m sin camion.	Hora	7.000000	\$654.02	\$93.43
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$1,408.91
BASICOS					
B-C-M-230	Material pétreo de banco granulometría abierta	m³	1.365000	\$279.71	\$381.81
SUBTOTAL BASICOS:					\$381.81
COSTO DIRECTO:					\$5,233.33



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13120	Bacheo profundo aislado. Reposición de la carpeta asfáltica, con mezcla asfáltica en frío, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** BACHEO PROFUNDO AISLADO: N-CSV-CAR-2-02-004/03	m³			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Emulsión catiónica rompimiento lento ECL-65	l	193.650000	\$10.98	\$2,126.28
	Emulsión catiónica rompimiento rápido ECR-65	l	20.600000	\$11.49	\$236.69
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,372.60
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0370	Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	45.000000	\$5,175.27	\$115.01
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$140.88
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operación y 2.13 m de ancho del tambor	HR	7.000000	\$895.00	\$127.86
EQ4267	Petrolizadora Seaman Gunnison de 10000 lts. MOD 2550 motor VAM MOD 6-258 155 HP bomba 756 1PM barra 3.66m sin camion.	Hora	7.000000	\$654.02	\$93.43
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	HR	0.100000	\$86.13	\$86.13
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	7.000000	\$870.83	\$124.40
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	7.000000	\$171.90	\$24.56
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	45.750000	\$1,862.49	\$40.71
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	17.750000	\$832.37	\$46.89
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	HR	45.750000	\$3,022.94	\$66.08
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1,385.23
	BASICOS				
B-C-M-235	Material pétreo de banco granulometría densa	m³	1.365000	\$278.53	\$380.19
	SUBTOTAL BASICOS:				\$380.19
	COSTO DIRECTO:				\$4,278.90



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13130	Sellado de grietas y juntas en losas de concreto hidráulico con mortero - cemento - arena 1:3, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-2-02-005/02	m			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	12,000.000000	\$3,386.46	\$0.28
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	96.000000	\$1,322.66	\$13.78
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$39.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	6.000000	\$124.58	\$20.76
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	HR	1,500.000000	\$160.29	\$0.11
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	12.000000	\$171.90	\$14.33
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$70.02
	BASICOS				
B-C-M-305	Mortero cemento-arena 1:3	m³	0.001300	\$1,749.01	\$2.27
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.001000	\$140.70	\$0.14
	SUBTOTAL BASICOS:				\$2.41
	COSTO DIRECTO:				\$122.00



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13150	Sellado de grietas y juntas en losas de concreto hidráulico con sellador de poliuretano, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-2-02-005/02	m			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Sellador elástico de poliuretano Sikaflex - 1a, tubo de 300 ml	pieza	0.057600	\$253.75	\$14.62
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$24.25
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	96.000000	\$1,322.66	\$13.78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$39.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	12.000000	\$171.90	\$14.33
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	6.000000	\$124.58	\$20.76
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$69.91
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.001000	\$140.70	\$0.14
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.14
				COSTO DIRECTO:	\$133.95



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13160	Limpieza de juntas de dilatación en puentes y estructuras similares, de forma manual según su tipo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACIÓN: N-CSV-CAR-2-03-001/01	m			
	MATERIALES				
	Desengrasante y limpiador para concreto y mampostería N°990, color transparente, galón 128 Oz(3.79 lts)	l	0.066700	\$149.18	\$9.95
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$19.58
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	72.000000	\$1,035.05	\$14.38
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$40.25
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	9.000000	\$396.74	\$44.08
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	13.500000	\$586.78	\$43.47
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$87.55
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.006200	\$140.70	\$0.87
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.87
	COSTO DIRECTO:				\$148.25



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13180	Limpieza de parapetos en puentes y estructuras similares, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE PARAPETOS, BANQUETAS Y CAMELLONES: N-CSV-CAR-2-03-002/01	m ²			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	90.000000	\$1,035.05	\$11.50
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$37.38
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	11.000000	\$9.78	\$0.89
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	11.000000	\$11.37	\$1.03
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	11.000000	\$396.74	\$36.07
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$37.99
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.002500	\$140.70	\$0.35
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.35
			COSTO DIRECTO:		\$85.35



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13210	Limpieza de drenes de piso en puentes y estructuras similares, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE DRENES: N-CSV-CAR-2-03-003/01	m			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	88.000000	\$1,035.05	\$11.76
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$37.64
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	11.000000	\$9.78	\$0.89
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	16.500000	\$586.78	\$35.56
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	11.000000	\$11.37	\$1.03
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	11.000000	\$396.74	\$36.07
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$73.55
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.70
			COSTO DIRECTO:		\$121.52



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13240	Limpieza de estribos de puentes y estructuras similares, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE ESTRIBOS, PILAS, COLUMNAS Y ALEROS: N-CSV-CAR-2-03-004/01	m ²			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	84.000000	\$1,035.05	\$12.32
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$38.20
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	10.500000	\$9.78	\$0.93
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	10.500000	\$11.37	\$1.08
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	15.750000	\$586.78	\$37.26
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	10.500000	\$396.74	\$37.79
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$77.05
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.005000	\$140.70	\$0.70
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.70
			COSTO DIRECTO:		\$125.59



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13280	Impermeabilización del revestimiento de túneles para carretera de superficie de concreto hidráulico con productos hidrópicos, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** IMPERMEABILIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS: N-CSV-CAR-2-04-001/01	m ²			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Sellocreto color gris, saco de 25 kg	saco	0.042000	\$706.00	\$29.65
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$39.28
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0285	Cuadrilla 285 (Oficial Impermeabilizador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	18.000000	\$1,283.22	\$71.29
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$97.17
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-023	Torre de iluminación Marca CIPSA CTI6000 de 14.3 Hp, 4x1000 Watts	Hora	8.000000	\$25.53	\$3.19
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	8.000000	\$9.78	\$1.22
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	16.000000	\$396.74	\$24.80
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	12.000000	\$586.78	\$48.90
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	8.000000	\$11.37	\$1.42
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$79.53
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.018000	\$140.70	\$2.53
				SUBTOTAL BASICOS:	\$2.53
				COSTO DIRECTO:	\$218.51



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13290	Limpieza de paredes y bóveda de túneles para carretera, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE PAREDES Y BÓVEDAS: N-CSV-CAR-2-04-002/01	m²			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	100.000000	\$1,035.05	\$10.35
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$36.23
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.500000	\$11.37	\$0.91
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.500000	\$396.74	\$31.74
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.500000	\$9.78	\$0.78
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	18.750000	\$586.78	\$31.29
CMIC-CAR-023	Torre de iluminación Marca CIPSA CTI6000 de 14.3 Hp, 4x1000 Watts	Hora	12.500000	\$25.53	\$2.04
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$66.77
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.70
				COSTO DIRECTO:	\$113.33



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13310	Reposición de marcas con pintura convencional retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CSV-CAR-2-05-001/01	m			
	MATERIALES				
	Pintura de hule colorado para tráfico línea C97, bote de 19 lts	l	0.021000	\$149.81	\$3.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.021000	\$44.44	\$0.93
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.032000	\$207.17	\$6.63
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.023000	\$37.01	\$0.85
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$21.19
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	240.000000	\$1,222.82	\$5.10
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$30.97
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	60.000000	\$870.83	\$14.51
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	60.000000	\$246.21	\$4.10
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	60.000000	\$396.74	\$6.61
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	60.000000	\$11.37	\$0.19
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$25.42
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002500	\$140.70	\$0.35
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.35
			COSTO DIRECTO:		\$77.93



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13320	Reposición de marcas con pintura termoplástica retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CSV-CAR-2-05-001/01	m			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Gas licuado de petróleo (L.P.) (Cilindro 20 kg)	kg	0.001000	\$17.43	\$0.02
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Pintura termoplástica Swarco color amarilla para especificación AASHTO, bulto de 22.68 kg	kg	0.500000	\$52.39	\$26.20
	Pintura de hule colorado para tráfico línea C97, bote de 19 lts	l	0.052500	\$149.81	\$7.87
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.090000	\$37.01	\$3.33
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.052500	\$44.44	\$2.33
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$49.37
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	240.000000	\$1,222.82	\$5.10
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$30.97
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	60.000000	\$11.37	\$0.19
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	60.000000	\$870.83	\$14.51
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	60.000000	\$246.21	\$4.10
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	60.000000	\$396.74	\$6.61
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$25.42
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002500	\$140.70	\$0.35
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.35
	COSTO DIRECTO:				\$106.11



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13430	Reposición de marcas flechas, letras y números con pintura convencional color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO: N-CSV-CAR-2-05-001/01	pieza			
	MATERIALES				
	Pintura de hule colorado para tráfico línea C97, bote de 19 lts	l	0.032000	\$149.81	\$4.79
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.230000	\$37.01	\$8.51
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.320000	\$207.17	\$66.29
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.032000	\$44.44	\$1.42
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástico de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$90.65
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	25.000000	\$1,222.82	\$48.91
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$74.79
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	6.000000	\$11.37	\$1.90
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	6.000000	\$396.74	\$66.12
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	6.000000	\$246.21	\$41.04
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	6.000000	\$870.83	\$145.14
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$254.19
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.135000	\$140.70	\$18.99
	SUBTOTAL BASICOS:				\$18.99
	COSTO DIRECTO:				\$438.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13450	Reposición de marcas en guarniciones con pintura convencional color amarillo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE MARCAS EN GUARNICIONES: N-CSV-CAR-2-05-002/01	m			
	MATERIALES				
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.084000	\$44.44	\$3.73
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Pintura de hule colorado para tráfico línea C97, bote de 19 lts	l	0.084000	\$149.81	\$12.58
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.168000	\$207.17	\$34.80
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.115200	\$37.01	\$4.26
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$65.01
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	240.000000	\$1,222.82	\$5.10
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$30.97
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	60.000000	\$870.83	\$14.51
CMIC-CAR-024	Pintarrayas SWEGA 905 con depósito de presión (2 depósitos de pintura).	Hora	60.000000	\$246.21	\$4.10
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	60.000000	\$396.74	\$6.61
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	60.000000	\$11.37	\$0.19
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$25.42
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002500	\$140.70	\$0.35
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.35
	COSTO DIRECTO:				\$121.76



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13460	Reposición de marcas en estructuras alternando el color negro y blanco retrorreflejante, con pintura convencional, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE MARCAS EN ESTRUCTURAS Y OBJETOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODADURA: N-CSV-CAR-2-05-003/01	pieza			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.032000	\$44.44	\$1.42
	Pintura de hule colorado para tráfico línea C97, bote de 19 lts	l	0.032000	\$149.81	\$4.79
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.320000	\$207.17	\$66.29
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.230000	\$37.01	\$8.51
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$90.65
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	25.000000	\$1,222.82	\$48.91
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$74.79
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	6.000000	\$11.37	\$1.90
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	3.000000	\$124.58	\$41.53
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	6.000000	\$396.74	\$66.12
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$109.55
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.135000	\$140.70	\$18.99
	SUBTOTAL BASICOS:				\$18.99
	COSTO DIRECTO:				\$293.98



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13480	Limpieza de botones DH-1 retrorreflejantes y delimitadores sobre el pavimento, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-2-05-004/01	pieza			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Desengrasante y limpiador para concreto y mampostería N°990, color transparente, galón 128 Oz(3.79 lts)	l	0.015400	\$149.18	\$2.30
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástico de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$11.93
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	16.000000	\$517.53	\$32.35
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$32.35
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	115.000000	\$396.74	\$3.45
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	115.000000	\$9.78	\$0.09
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	115.000000	\$11.37	\$0.10
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$3.63
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.001300	\$140.70	\$0.18
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.18
			COSTO DIRECTO:		\$48.09



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13520	Limpieza de señales de 71 cm x 71 cm, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-2-05-005/01	pieza			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Desengrasante y limpiador para concreto y mampostería N°990, color transparente, galón 128 Oz(3.79 lts)	l	0.032500	\$149.18	\$4.85
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$14.48
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	48.000000	\$517.53	\$10.78
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$36.66
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	6.000000	\$9.78	\$1.63
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	6.000000	\$11.37	\$1.90
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	6.000000	\$396.74	\$66.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$69.65
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.025000	\$140.70	\$3.52
				SUBTOTAL BASICOS:	\$3.52
				COSTO DIRECTO:	\$124.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13530	Limpieza de señales de 71 cm x 71 cm con tablero adicional de 30 cm x 100 cm, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-2-05-005/01	pieza			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Desengrasante y limpiador para concreto y mampostería N°990, color transparente, galón 128 Oz(3.79 lts)	l	0.045000	\$149.18	\$6.71
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$16.34
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	14.000000	\$517.53	\$36.97
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$36.97
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	6.000000	\$9.78	\$1.63
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	6.000000	\$11.37	\$1.90
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	6.000000	\$396.74	\$66.12
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$69.65
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.035000	\$140.70	\$4.92
			SUBTOTAL BASICOS:		\$4.92
			COSTO DIRECTO:		\$127.88



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13540	Limpieza de señales de 86 cm x 86 cm, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-2-05-005/01	pieza			
	MATERIALES				
	Desengrasante y limpiador para concreto y mampostería N°990, color transparente, galón 128 Oz(3.79 lts)	l	0.050000	\$149.18	\$7.46
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$17.09
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	14.000000	\$517.53	\$36.97
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$36.97
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	6.000000	\$9.78	\$1.63
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	6.000000	\$11.37	\$1.90
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	6.000000	\$396.74	\$66.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$69.65
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.040000	\$140.70	\$5.63
				SUBTOTAL BASICOS:	\$5.63
				COSTO DIRECTO:	\$129.33



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13550	Limpieza de señales de 86 cm x 86 cm con tablero adicional de 35 cm x 122 cm, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-2-05-005/01	pieza			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Desengrasante y limpiador para concreto y mampostería N°990, color transparente, galón 128 Oz(3.79 lts)	l	0.050000	\$149.18	\$7.46
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$17.09
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	14.000000	\$517.53	\$36.97
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$36.97
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	6.000000	\$396.74	\$66.12
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	6.000000	\$11.37	\$1.90
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	6.000000	\$9.78	\$1.63
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$69.65
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.050000	\$140.70	\$7.03
				SUBTOTAL BASICOS:	\$7.03
				COSTO DIRECTO:	\$130.74



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13820	Limpieza de defensa metálica dos crestas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-006/01	m			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Desengrasante y limpiador para concreto y mampostería N°990, color transparente, galón 128 Oz(3.79 lts)	l	0.007500	\$149.18	\$1.12
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$10.75
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	18.500000	\$517.53	\$27.97
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$27.97
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	30.000000	\$9.78	\$0.33
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	30.000000	\$11.37	\$0.38
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	30.000000	\$396.74	\$13.22
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$13.93
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005500	\$140.70	\$0.77
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.77
				COSTO DIRECTO:	\$53.43



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13840	Limpieza de defensa metálica tres crestas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-006/01	m			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Desengrasante y limpiador para concreto y mampostería N°990, color transparente, galón 128 Oz(3.79 lts)	l	0.012000	\$149.18	\$1.79
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$11.42
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	18.250000	\$517.53	\$28.36
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$28.36
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	28.500000	\$9.78	\$0.34
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	28.500000	\$11.37	\$0.40
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	28.500000	\$396.74	\$13.92
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$14.66
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005500	\$140.70	\$0.77
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.77
				COSTO DIRECTO:	\$55.21



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13860	Limpieza de defensa modular de concreto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-006/01	m			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Desengrasante y limpiador para concreto y mampostería N°990, color transparente, galón 128 Oz(3.79 lts)	l	0.023900	\$149.18	\$3.57
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$13.19
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	17.000000	\$517.53	\$30.44
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$30.44
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	15.500000	\$9.78	\$0.63
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	15.500000	\$396.74	\$25.60
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	15.500000	\$11.37	\$0.73
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$26.96
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.050000	\$140.70	\$7.03
			SUBTOTAL BASICOS:		\$7.03
			COSTO DIRECTO:		\$77.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-13880	Limpieza de defensa monolítica de concreto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** LIMPIEZA DE DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-006/01	m			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Desengrasante y limpiador para concreto y mampostería N°990, color transparente, galón 128 Oz(3.79 lts)	l	0.023900	\$149.18	\$3.57
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$13.19
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	17.000000	\$517.53	\$30.44
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$30.44
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	15.500000	\$9.78	\$0.63
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	15.500000	\$11.37	\$0.73
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	15.500000	\$396.74	\$25.60
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$26.96
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.050000	\$140.70	\$7.03
			SUBTOTAL BASICOS:		\$7.03
			COSTO DIRECTO:		\$77.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14010	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada plásticos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE VIALETAS PARA DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-007/01	pieza			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Botón cuadrado una cara plástico	pieza	1.050000	\$48.46	\$50.88
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$83.16
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$46.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$34.82
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.70
				COSTO DIRECTO:	\$164.88



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14020	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada cerámicos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE VIALETAS PARA DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-007/01	pieza			
	MATERIALES				
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Botón cuadrado una cara cerámico	pieza	1.050000	\$100.50	\$105.53
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$137.81
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$46.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$34.82
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.70
				COSTO DIRECTO:	\$219.52



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14030	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada de lámina de acero de carbono de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE VIALETAS PARA DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-007/01	pieza			
	MATERIALES				
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Botón cuadrado una cara de lámina de acero de carbono	pieza	1.050000	\$17.74	\$18.63
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$50.91
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$46.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$34.82
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.70
	COSTO DIRECTO:				\$132.62



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14040	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada de PVC de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE VIALETAS PARA DEFENSAS Y BARRERAS CENTRALES: N-CSV-CAR-2-05-007/01	pieza			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Botón cuadrado una cara de PVC	pieza	1.050000	\$20.51	\$21.54
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$53.82
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$46.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$34.82
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.70
				COSTO DIRECTO:	\$135.53



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14210	Instalación de señalamiento y dispositivos para protección en obras de conservación para entronques, intersecciones o desviaciones, con señalamiento horizontal integrado por rayas de plástico preformado, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE CONSERVACIÓN: N-CSV-CAR-2-05-011/01	m			
	MATERIALES				
	Vinil reflejante grado ingeniería Scotchlite 680, espesor 7 mm, ancho 61 cm, largo 45.72 mts, durabilidad 8 años	m	0.022200	\$23.67	\$0.53
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$0.53
00-M0260	MANO DE OBRA Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	100.000000	\$517.53	\$5.18
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$5.18
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	70.000000	\$396.74	\$5.67
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$5.67
				COSTO DIRECTO:	\$11.37
PU-14230	Instalación de señalamiento y dispositivos para protección en obras de conservación para entronques, intersecciones o desviaciones, con señalamiento horizontal integrado por botones retroreflejantes por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE CONSERVACIÓN: N-CSV-CAR-2-05-011/01	pieza			
	MATERIALES				
	Vialeta solar reflejante de 10 x 5 cm	pieza	1.000000	\$464.74	\$464.74
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$464.74
00-M0260	MANO DE OBRA Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	95.200000	\$517.53	\$5.44
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$5.44
4580-04-57	EQUIPO Y HERRAMIENTA Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$33.06
				COSTO DIRECTO:	\$503.24



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14240	Instalación de señalamiento y dispositivos para protección en obras de conservación para entronques, intersecciones o desviaciones, con señalamiento vertical de 86 cm x 86 cm, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE CONSERVACIÓN: N-CSV-CAR-2-05-011/01	pieza			
	MATERIALES				
	Oreja de sujeción	pieza	2.000000	\$17.52	\$35.04
	Tablero 86 cm x 86 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$2,604.54	\$2,604.54
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	9.534000	\$28.30	\$269.81
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	4.000000	\$87.37	\$349.48
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$3,258.87
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	12.000000	\$517.53	\$43.13
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$286.85
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	6.000000	\$396.74	\$66.12
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$66.12
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
			SUBTOTAL BASICOS:		\$55.08
			COSTO DIRECTO:		\$3,666.92



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14350	Sellado de grietas en zampeados de concreto hidráulico en cunetas y contracunetas para cualquier ancho y profundidad, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-3-01-001/02	m			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	96.000000	\$1,322.66	\$13.78
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	5,600.000000	\$3,386.46	\$0.60
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$40.26
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	6.000000	\$124.58	\$20.76
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	12.000000	\$171.90	\$14.33
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	HR	700.000000	\$160.29	\$0.23
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$70.14
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
B-C-M-305	Mortero cemento-arena 1:3	m³	0.002800	\$1,749.01	\$4.90
			SUBTOTAL BASICOS:		\$5.18
			COSTO DIRECTO:		\$125.21



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14370	Reposición del zampeado en cunetas y contracunetas, según su tipo, conforme lo indica o en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-3-01-001/02	dm³			
	MATERIALES				
	Piedra braza	m³	0.001400	\$677.42	\$0.95
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$10.58
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	192.000000	\$1,322.66	\$6.89
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	48,000.000000	\$3,386.46	\$0.07
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$32.84
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	24.000000	\$396.74	\$16.53
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	24.000000	\$11.37	\$0.47
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	12.000000	\$124.58	\$10.38
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	24.000000	\$9.78	\$0.41
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	24.000000	\$171.90	\$7.16
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	HR	6,000.000000	\$160.29	\$0.03
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$34.98
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
B-C-M-310	Mortero cemento-arena 1:4	m³	0.000300	\$1,536.29	\$0.46
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.74
	COSTO DIRECTO:				\$79.14



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14410	Relleno de oquedades y socavaciones en canales con mampostería, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE CANALES: N-CSV-CAR-3-01-002/02	dm³			
MATERIALES					
	Piedra braza	m³	0.001400	\$677.42	\$0.95
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
SUBTOTAL MATERIALES:					\$10.58
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	48,000.000000	\$3,386.46	\$0.07
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	188.000000	\$1,322.66	\$7.04
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$32.98
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	24.000000	\$396.74	\$16.53
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	HR	6,000.000000	\$160.29	\$0.03
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	12.000000	\$124.58	\$10.38
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	24.000000	\$11.37	\$0.47
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	24.000000	\$171.90	\$7.16
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	24.000000	\$9.78	\$0.41
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	24.000000	\$142.17	\$5.92
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$40.91
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
B-C-M-310	Mortero cemento-arena 1:4	m³	0.000300	\$1,536.29	\$0.46
SUBTOTAL BASICOS:					\$0.74
COSTO DIRECTO:					\$85.21



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14480	Reposición de junteo de zampeados de mampostería en alcantarillas, según su tipo y ancho, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS: N-CSV-CAR-3-01-003/02	m			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	96.000000	\$1,322.66	\$13.78
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	5,600.000000	\$3,386.46	\$0.60
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$40.26
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	HR	700.000000	\$160.29	\$0.23
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	6.000000	\$124.58	\$20.76
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	12.000000	\$171.90	\$14.33
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$70.14
	BASICOS				
B-C-M-305	Mortero cemento-arena 1:3	m³	0.002800	\$1,749.01	\$4.90
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
	SUBTOTAL BASICOS:				\$5.18
	COSTO DIRECTO:				\$125.21



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14520	Inyección de oquedades en colectores, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE COLECTORES: N-CSV-CAR-3-01-004/02	dm³			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	192.000000	\$1,322.66	\$6.89
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	14,400.000000	\$3,386.46	\$0.24
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$33.00
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	24.000000	\$11.37	\$0.47
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	24.000000	\$9.78	\$0.41
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	24.000000	\$171.90	\$7.16
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	24.000000	\$396.74	\$16.53
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	HR	1,800.000000	\$160.29	\$0.09
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	12.000000	\$124.58	\$10.38
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$35.05
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.002000	\$140.70	\$0.28
B-C-M-305	Mortero cemento-arena 1:3	m ³	0.001100	\$1,749.01	\$1.92
			SUBTOTAL BASICOS:		\$2.21
			COSTO DIRECTO:		\$79.88



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14610	Reparación de la unión del acotamiento y los bordillos, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE LAVADEROS: N-CSV-CAR-3-01-005/02	m³			
	MATERIALES				
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.001400	\$22,717.50	\$31.80
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.138900	\$27.34	\$3.80
	Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	pieza	0.102500	\$74.56	\$7.64
	Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	0.125000	\$56.38	\$7.05
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$50.29
00-M0355	MANO DE OBRA Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	3.700000	\$3,386.46	\$915.26
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$915.26
EQ0380	EQUIPO Y HERRAMIENTA Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	200.000000	\$67.08	\$0.34
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$0.34
B-C-M-135	BASICOS Concreto hecho en obra resistencia f _c =200 kg/cm² TMA 3/4"	m³	1.050000	\$1,971.90	\$2,070.50
	SUBTOTAL BASICOS:				\$2,070.50
	COSTO DIRECTO:				\$3,036.39



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14620	Anclaje de lavaderos de lámina corrugada, con suelo-cemento según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE LAVADEROS: N-CSV-CAR-3-01-005/02	pieza			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	14.000000	\$1,322.66	\$94.48
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	80.000000	\$3,386.46	\$42.33
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$162.68
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	15.000000	\$11.37	\$0.76
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	15.000000	\$171.90	\$11.46
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	15.000000	\$9.78	\$0.65
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	30.000000	\$396.74	\$13.22
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	HR	10.000000	\$160.29	\$16.03
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$42.12
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.055000	\$140.70	\$7.74
B-C-M-325	Suelo cemento 4:1	m³	0.200000	\$1,299.31	\$259.86
			SUBTOTAL BASICOS:		\$267.60
			COSTO DIRECTO:		\$482.04



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14650	Reparación de guarniciones con base en la Norma N-CTR-CAR-1-02/010. Guarniciones y Banquetas, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE GUARNICIONES: N-CSV-CAR-3-01-006/02	m			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cimbra metálica para guarniciones de 0.40 m x 3.00 m	pieza	0.006667	\$464.08	\$3.09
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$12.72
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	70.000000	\$1,322.66	\$18.90
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$44.77
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	9.000000	\$396.74	\$44.08
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$44.08
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia $f_c=150$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.065600	\$1,835.90	\$120.43
			SUBTOTAL BASICOS:		\$120.43
			COSTO DIRECTO:		\$222.01



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14660	Sellado de grietas en registros para cualquier ancho y profundidad para cada tipo de material o producto utilizado, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE REGISTROS: N-CSV-CAR-3-01-007/02	m			
MATERIALES					
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
SUBTOTAL MATERIALES:					\$9.63
MANO DE OBRA					
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	5,600.000000	\$3,386.46	\$0.60
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	96.000000	\$1,322.66	\$13.78
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$40.26
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	6.000000	\$124.58	\$20.76
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	HR	700.000000	\$160.29	\$0.23
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$55.82
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
B-C-M-305	Mortero cemento-arena 1:3	m³	0.002800	\$1,749.01	\$4.90
SUBTOTAL BASICOS:					\$5.18
COSTO DIRECTO:					\$110.88



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14690	Reposición de muros o del piso de registros, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE REGISTROS: N-CSV-CAR-3-01-007/02	m²			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	600.000000	\$3,386.46	\$5.64
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	32.000000	\$1,322.66	\$41.33
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$72.85
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	HR	75.000000	\$160.29	\$2.14
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	4.000000	\$11.37	\$2.84
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	4.000000	\$396.74	\$99.19
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	2.000000	\$124.58	\$62.29
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	4.000000	\$9.78	\$2.44
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$168.90
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.010000	\$140.70	\$1.41
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.078800	\$1,835.90	\$144.67
B-C-M-305	Mortero cemento-arena 1:3	m³	0.026300	\$1,749.01	\$46.00
			SUBTOTAL BASICOS:		\$192.07
			COSTO DIRECTO:		\$443.46



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14730	Remoción y reposición aislada de subdrenes con base en la Norma N-CTR-CAR-1-03/009. Subdrenes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE SUBDRENES Y GEODRENES: N-CSV-CAR-3-01-008/02	m			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Tubo de PVC de 4" perforado	m	1.100000	\$56.76	\$62.44
	Cemento para PVC, bote de 1 litro	pieza	0.050000	\$647.63	\$32.38
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$104.45
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	28.000000	\$1,538.72	\$54.95
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$80.83
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-112	Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.	Hora	3.500000	\$396.94	\$113.41
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	3.500000	\$396.74	\$113.36
CMIC-CH-0020	Apisonador Balarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	3.500000	\$142.17	\$40.62
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$267.39
	BASICOS				
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.000900	\$181.63	\$0.16
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.008000	\$156.64	\$1.25
			SUBTOTAL BASICOS:		\$1.42
			COSTO DIRECTO:		\$454.08



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14750	Sellado de grietas en superficie de concreto hidráulico en vados con mortero-cemento-arena 1:3, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE VADOS: N-CSV-CAR-3-01-009/02	m			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	96.000000	\$1,322.66	\$13.78
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	5,600.000000	\$3,386.46	\$0.60
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$40.26
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	6.000000	\$124.58	\$20.76
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	12.000000	\$171.90	\$14.33
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	HR	700.000000	\$160.29	\$0.23
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$70.14
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
B-C-M-305	Mortero cemento-arena 1:3	m³	0.002800	\$1,749.01	\$4.90
			SUBTOTAL BASICOS:		\$5.18
			COSTO DIRECTO:		\$125.21



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14770	Reposición de losas y/o zampeados en vados, se remplazara con base en la Norma N-CTR-CAR-1-03/08 vados, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE VADOS: N-CSV-CAR-3-01-009/02	m³			
MATERIALES					
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9.63
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	48.000000	\$1,322.66	\$27.56
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$53.43
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	3.000000	\$124.58	\$41.53
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	6.000000	\$9.78	\$1.63
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	6.000000	\$171.90	\$28.65
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	6.000000	\$11.37	\$1.90
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	6.000000	\$396.74	\$66.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$139.83
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.025000	\$140.70	\$3.52
B-C-M-140	Concreto hecho en obra resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.050000	\$2,116.57	\$2,222.40
				SUBTOTAL BASICOS:	\$2,225.92
				COSTO DIRECTO:	\$2,428.81



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14830	Capa de rodadura con mezcla en caliente con material modificado de granulometría discontinua tipo CASSA, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: N-CSV-CAR-3-02-001/10	m³			
	MATERIALES				
	Mezcla asfáltica convencional en caliente, elaborada con AC-20 ó equivalente y materiales pétreos de granulometría 3/4" (19 mm) finos.	kg	170.000000	\$16.32	\$2,774.40
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,774.40
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	37.000000	\$517.53	\$13.99
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	320.000000	\$4,687.21	\$14.65
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1,500.000000	\$2,247.82	\$1.50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$30.13
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	48.000000	\$1,862.49	\$38.80
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	HR	25.000000	\$785.25	\$31.41
1923-05-16	Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.	HR	40.000000	\$1,721.69	\$43.04
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	37.000000	\$222.16	\$6.00
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	HR	48.000000	\$3,022.94	\$62.98
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	HR	12.500000	\$832.37	\$66.59
CMIC-CAR-020	Vehículo de transferencia ROADTEC Shuttle Buggy® SB-1500	Hora	40.000000	\$2,922.88	\$73.07
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$343.82
	BASICOS				
B-C-M-240	Material pétreo de banco granulometría discontinua CASSA	m³	1.300000	\$277.41	\$360.63
				SUBTOTAL BASICOS:	\$360.63
				COSTO DIRECTO:	\$3,508.98



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14860	Capas de rodadura de un riego, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO: N-CSV-CAR-3-02-002/13	m³			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Mezcla asfáltica convencional en caliente, elaborada con AC-20 ó equivalente y materiales pétreos de granulometría 3/4" (19 mm) finos.	kg	170.000000	\$16.32	\$2,774.40
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,784.03
	MANO DE OBRA				
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	320.000000	\$4,687.21	\$14.65
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	13.000000	\$517.53	\$39.81
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1,515.000000	\$2,247.82	\$1.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$55.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-020	Vehículo de transferencia ROADTEC Shuttle Buggy® SB-1500	Hora	40.000000	\$2,922.88	\$73.07
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	HR	27.000000	\$785.25	\$29.08
1923-05-16	Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.	HR	40.000000	\$1,721.69	\$43.04
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	38.000000	\$222.16	\$5.85
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	HR	48.000000	\$3,022.94	\$62.98
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	48.000000	\$1,862.49	\$38.80
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	13.000000	\$832.37	\$64.03
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$338.77
	BASICOS				
B-C-M-245	Material pétreo de banco granulometría discontinua SMA	m³	1.300000	\$276.87	\$359.93
	SUBTOTAL BASICOS:				\$359.93
	COSTO DIRECTO:				\$3,538.67



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14870	Capas de rodadura de granulometría abierta, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA ABIERTA: N-CSV-CAR-3-02-003/10	m³			
	MATERIALES				
	Asfalto AC-20, refinería Salamanca	kg	170.000000	\$15.85	\$2,694.50
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,704.13
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	13.000000	\$517.53	\$39.81
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1,515.000000	\$2,247.82	\$1.48
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carreteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	320.000000	\$4,687.21	\$14.65
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$55.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	HR	48.000000	\$3,022.94	\$62.98
CMIC-CAR-020	Vehículo de transferencia ROADTEC Shuttle Buggy® SB-1500	Hora	40.000000	\$2,922.88	\$73.07
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	HR	29.000000	\$785.25	\$27.08
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
1923-05-16	Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.	HR	40.000000	\$1,721.69	\$43.04
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	38.000000	\$222.16	\$5.85
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	48.000000	\$1,862.49	\$38.80
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	HR	13.000000	\$832.37	\$64.03
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$336.76
	BASICOS				
B-C-M-230	Material pétreo de banco granulometría abierta	m³	1.300000	\$279.71	\$363.63
	SUBTOTAL BASICOS:				\$363.63
	COSTO DIRECTO:				\$3,460.46



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14880	Capas de rodadura de mortero asfáltico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA DE MORTERO ASFÁLTICO: N-CSV-CAR-3-02-004/13	m³			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Asfalto AC-20, refinería Salamanca	kg	170.000000	\$15.85	\$2,694.50
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,704.13
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	38.000000	\$517.53	\$13.62
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	320.000000	\$4,687.21	\$14.65
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	13.000000	\$517.53	\$39.81
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1,515.000000	\$2,247.82	\$1.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$69.56
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	HR	48.000000	\$3,022.94	\$62.98
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
CMIC-CAR-020	Vehículo de transferencia ROADTEC Shuttle Buggy® SB-1500	Hora	40.000000	\$2,922.88	\$73.07
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	HR	40.000000	\$785.25	\$19.63
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	38.000000	\$222.16	\$5.85
1411-07-12	Compactador de neumaticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operacion con ancho de rodado de 1.76 m	HR	40.000000	\$770.36	\$19.26
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	13.000000	\$832.37	\$64.03
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	HR	0.120000	\$86.13	\$717.75
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	48.000000	\$1,862.49	\$38.80
1923-05-16	Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.	HR	40.000000	\$1,721.69	\$43.04
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$1,066.33
	BASICOS				
B-C-M-210	Arena de banco	m³	1.300000	\$156.64	\$203.63
	SUBTOTAL BASICOS:				\$203.63
	COSTO DIRECTO:				\$4,043.65



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14890	Capa asfáltica de granulometría densa, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA Densa: N-CSV-CAR-3-02-005/14	m³			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Asfalto AC-20, refinería Salamanca	kg	170.000000	\$15.85	\$2,694.50
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,704.13
	MANO DE OBRA				
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carreteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	320.000000	\$4,687.21	\$14.65
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1,515.000000	\$2,247.82	\$1.48
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	13.000000	\$517.53	\$39.81
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$55.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1923-05-16	Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.	HR	40.000000	\$1,721.69	\$43.04
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	HR	40.000000	\$785.25	\$19.63
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	HR	48.000000	\$3,022.94	\$62.98
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
1411-07-12	Compactador de neumaticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operacion con ancho de rodado de 1.76 m	HR	40.000000	\$770.36	\$19.26
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
CMIC-CAR-020	Vehículo de transferencia ROADTEC Shuttle Buggy® SB-1500	Hora	40.000000	\$2,922.88	\$73.07
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	13.000000	\$832.37	\$64.03
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	38.000000	\$222.16	\$5.85
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	48.000000	\$1,862.49	\$38.80
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$348.58
	BASICOS				
B-C-M-235	Material pétreo de banco granulometría densa	m³	1.300000	\$278.53	\$362.09
	SUBTOTAL BASICOS:				\$362.09
	COSTO DIRECTO:				\$3,470.73



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14910	Fresado de pavimento de concreto asfáltico con maquina perfiladora, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: N-CSV-CAR-3-02-006/10	m³			
	MATERIALES				
	Pago de derechos por la obtención del agua	m³	0.042000	\$29.72	\$1.25
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$1.25
	MANO DE OBRA				
00-M0345	Cuadrilla 345 (Ayudante (4) + Cabo de Oficiales 4/20)	jor	100.000000	\$2,070.11	\$20.70
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$20.70
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1922-06-01	Perfiladora pavimento Caterpillar PR-105 de 90 hp tambor cortador 31 cm prof. max. 15cm. vel. max. op. 8 kph.	HR	25.000000	\$2,345.05	\$93.80
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	25.000000	\$832.37	\$33.29
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$127.10
			COSTO DIRECTO:		\$149.05



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14920	Recorte de carpetas asfálticas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECORTE DE CARPETAS ASFÁLTICAS: N-CSV-CAR-3-02-007/10	m			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	625.000000	\$4,687.21	\$7.50
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$33.38
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	80.000000	\$870.83	\$10.89
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	80.000000	\$832.37	\$10.40
CMIC-CH-0350	Perfiladora de Pavimento en Frío Caterpillar PM102, de 209 H.P. ancho de corte 1 m, velocidad de operación 27 m/min	Hora	80.000000	\$4,567.71	\$57.10
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$78.39
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.010000	\$140.70	\$1.41
			SUBTOTAL BASICOS:		\$1.41
			COSTO DIRECTO:		\$122.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14930	Recuperación en caliente de carpetas asfálticas, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE CARPETAS ASFÁLTICAS: N-CSV-CAR-3-02-008/03	m³			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Emulsión catiónica rompimiento rápido ECR-65	l	130.000000	\$11.49	\$1,493.70
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,503.33
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$25.88
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	36.000000	\$832.37	\$23.12
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operación y 2.13 m de ancho del tambor	HR	36.000000	\$895.00	\$24.86
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	36.000000	\$870.83	\$24.19
CMIC-CAR-009	Recicladora de Pavimento en Caliente AR2000 incluye: (2) Precalentadoras, (1) Precalentadora / Fresadora, una Postcalentadora / (1) Secadora / (1) Mezcladora una pavimentadora convencional, (1) aplanadora de llantas de hule y (1) aplanadora vibradora para la distribución y compactación	Hora	72.000000	\$6,498.98	\$90.26
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$162.44
				COSTO DIRECTO:	\$1,691.64



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14940	Fresado de la superficie de rodadura en pavimentos de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-02-009/06	m³			
	MATERIALES				
	Pago de derechos por la obtención del agua	m³	0.042000	\$29.72	\$1.25
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$10.88
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0345	Cuadrilla 345 (Ayudante (4) + Cabo de Oficiales 4/20)	jor	93.000000	\$2,070.11	\$22.26
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$48.14
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	23.000000	\$832.37	\$36.19
1922-06-01	Perfiladora pavimento Caterpillar PR-105 de 90 hp tambor cortador 31 cm prof. max. 15cm. vel. max. op. 8 kph.	HR	93.000000	\$2,345.05	\$25.22
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$61.41
			COSTO DIRECTO:		\$120.42



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14950	Reposición total o parcial de losas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-02-010/03	m³			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	0.071000	\$58.47	\$4.15
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Concreto premezclado ligero resistencia f'c=300 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.040000	\$2,489.93	\$2,589.53
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.002672	\$22,717.50	\$60.70
	Redondo de 1" (3.973 Kg/m)	m	20.125000	\$118.00	\$2,374.75
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$5,038.76
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0008	Cuadrilla 08 (Oficial herrero en campo + ayudante)	jor	6.000000	\$1,289.36	\$214.89
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	30.000000	\$3,386.46	\$112.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$353.65
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	15.000000	\$67.08	\$4.47
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	HR	11.000000	\$190.03	\$17.28
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$21.75
	BASICOS				
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	0.500000	\$389.37	\$194.69
	SUBTOTAL BASICOS:				\$194.69
	COSTO DIRECTO:				\$5,608.84



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14960	Reparación de desconchaduras en losas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE DESCONCHADURAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-02-011/03	m³			
	MATERIALES				
	Sellador plástico-asfáltico de aplicación en caliente Sellacreto P, cubeta de 19 litros	l	0.102000	\$58.05	\$5.92
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$15.55
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	97.000000	\$1,322.66	\$13.64
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$39.51
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	12.000000	\$171.90	\$14.33
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	6.000000	\$124.58	\$20.76
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$69.91
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.001000	\$140.70	\$0.14
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.14
	COSTO DIRECTO:				\$125.12



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14970	Estabilización de losas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTABILIZACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-02-012/01	m³			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Perforadora extractora de nucleos modelo 4120-22, 450/900 rpm, 20 amperes, tren de engranes triple, cuerda de la flecha de 1.1/4" 7 hilos	pieza	1,500.000000	\$48,983.64	\$32.66
	Generador de corriente eléctrica a gasolina, 2600W, 21 A, 2 fases, capacidad de tanque de 13 Litros, modelo GEN-26P	pieza	750.000000	\$8,337.61	\$11.12
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$53.40
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	17.000000	\$1,322.66	\$77.80
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	12.000000	\$3,386.46	\$282.21
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$385.88
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	HR	1.500000	\$160.29	\$106.86
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	1.050000	\$124.58	\$118.65
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	2.100000	\$142.17	\$67.70
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	2.100000	\$9.78	\$4.66
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	2.100000	\$11.37	\$5.41
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	2.100000	\$396.74	\$188.93
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$492.21
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.200000	\$140.70	\$28.14
B-C-M-325	Suelo cemento 4:1	m³	1.200000	\$1,299.31	\$1,559.17
	SUBTOTAL BASICOS:				\$1,587.31
	COSTO DIRECTO:				\$2,518.81



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14980	Estabilización o refuerzo de estabilización de revestimientos de cloruro de calcio, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** ESTABILIZACIÓN O REFUERZO DE ESTABILIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE CLORURO DE CALCIO: N-CSV-CAR-3-02-013/03	kg			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Pago de derechos por la obtención del agua	m³	0.004400	\$29.72	\$0.13
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cloruro de calcio	t	0.001050	\$22,237.66	\$23.35
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$33.11
	MANO DE OBRA				
00-M0370	Cuadrilla 370 (Ayudante (10) + Cabo de Oficiales 10/20)	jor	3,000.000000	\$5,175.27	\$1.73
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$27.60
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-010	Esparcidor de Sello Sincronizado Seaman Gunnison SYNCHRO960 con tanque de 6000 lts, 71 HP	Hora	400.000000	\$1,843.81	\$4.61
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$4.61
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.100000	\$140.70	\$14.07
			SUBTOTAL BASICOS:		\$14.07
			COSTO DIRECTO:		\$79.39



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-14990	Capas de rodadura de granulometría discontinua tipo SMA, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO SMA: N-CSV-CAR-3-02-014/10	m³			
	MATERIALES				
	Mezcla asfáltica convencional en caliente, elaborada con AC-20 ó equivalente y materiales pétreos de granulometría 3/4" (19 mm) finos.	kg	170.000000	\$16.32	\$2,774.40
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,784.03
	MANO DE OBRA				
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1,515.000000	\$2,247.82	\$1.48
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	320.000000	\$4,687.21	\$14.65
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	13.000000	\$517.53	\$39.81
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$55.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	HR	48.000000	\$3,022.94	\$62.98
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	37.500000	\$222.16	\$5.92
1923-05-16	Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.	HR	40.000000	\$1,721.69	\$43.04
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	HR	27.000000	\$785.25	\$29.08
CMIC-CAR-020	Vehículo de transferencia ROADTEC Shuttle Buggy® SB-1500	Hora	40.000000	\$2,922.88	\$73.07
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	13.000000	\$832.37	\$64.03
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	48.000000	\$1,862.49	\$38.80
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$338.85
	BASICOS				
B-C-M-245	Material pétreo de banco granulometría discontinua SMA	m³	1.300000	\$276.87	\$359.93
	SUBTOTAL BASICOS:				\$359.93
	COSTO DIRECTO:				\$3,538.75



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15000	Capas de rodadura de granulometría discontinua tipo CASAA, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CAPAS DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO CASAA: N-CSV-CAR-3-02-015/10	m³			
	MATERIALES				
	Mezcla asfáltica convencional en caliente, elaborada con AC-20 ó equivalente y materiales pétreos de granulometría 3/4" (19 mm) finos.	kg	180.000000	\$16.32	\$2,937.60
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,947.23
	MANO DE OBRA				
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	320.000000	\$4,687.21	\$14.65
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	13.000000	\$517.53	\$39.81
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	1,515.000000	\$2,247.82	\$1.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$55.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	48.000000	\$1,862.49	\$38.80
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	HR	46.000000	\$3,022.94	\$65.72
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	38.000000	\$222.16	\$5.85
1923-05-16	Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.	HR	38.000000	\$1,721.69	\$45.31
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	HR	27.000000	\$785.25	\$29.08
CMIC-CAR-020	Vehículo de transferencia ROADTEC Shuttle Buggy® SB-1500	Hora	36.000000	\$2,922.88	\$81.19
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	HR	13.000000	\$832.37	\$64.03
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$351.89
	BASICOS				
B-C-M-245	Material pétreo de banco granulometría discontinua SMA	m³	1.400000	\$276.87	\$387.62
	SUBTOTAL BASICOS:				\$387.62
	COSTO DIRECTO:				\$3,742.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15020	Calafateo de fisuras en puentes con cemento plástico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CALAFATEO DE FISURAS: N-CSV-CAR-3-03-001/02	dm ²			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cemento Plástico HS, cubeta de 19 litros	l	0.166700	\$128.22	\$21.37
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$31.00
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	54.000000	\$1,322.66	\$24.49
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$50.37
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	222.000000	\$396.74	\$1.79
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	112.000000	\$11.37	\$0.10
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	112.000000	\$9.78	\$0.09
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	168.000000	\$586.78	\$3.49
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$5.47
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.001000	\$140.70	\$0.14
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.14
			COSTO DIRECTO:		\$86.98



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15040	Reparación de grietas en puentes con mortero-cemento-arena 1:4, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE GRIETAS: N-CSV-CAR-3-03-002/02	dm²			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1,429.000000	\$1,322.66	\$0.93
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/20)	jor	16,000.000000	\$3,386.46	\$0.21
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$27.01
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	185.000000	\$11.37	\$0.06
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	185.000000	\$396.74	\$2.14
1800-04-24	Compresor Atlas Copco XA de 122 hp de 375 pcm (Chicago pneumatic de 315 pcm 140 hp)	HR	128.500000	\$485.05	\$3.77
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	277.500000	\$586.78	\$2.11
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	HR	138.000000	\$180.62	\$1.31
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	HR	2,000.000000	\$160.29	\$0.08
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$9.48
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.001000	\$140.70	\$0.14
B-C-M-310	Mortero cemento-arena 1:4	m ³	0.001000	\$1,536.29	\$1.54
			SUBTOTAL BASICOS:		\$1.68
			COSTO DIRECTO:		\$47.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15060	Reparación de grietas en puentes con poliuretano, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE GRIETAS: N-CSV-CAR-3-03-002/02	dm ²			
	MATERIALES				
	Espuma expansiva de poliuretano, color blanco, lata de 750 ml	pieza	0.001200	\$202.91	\$0.24
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.87
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0285	Cuadrilla 285 (Oficial Impermeabilizador (1) + Ayudante (1) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	1,429.000000	\$1,283.22	\$0.90
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$26.77
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	185.000000	\$11.37	\$0.06
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	185.000000	\$396.74	\$2.14
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	277.500000	\$586.78	\$2.11
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	HR	138.000000	\$180.62	\$1.31
1800-04-24	Compresor Atlas Copco XA de 122 hp de 375 pcm (Chicago pneumatic de 315 pcm 140 hp)	HR	128.000000	\$485.05	\$3.79
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$9.42
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.001000	\$140.70	\$0.14
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.14
			COSTO DIRECTO:		\$46.21



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15080	Reparaciones en elementos estructurales de concreto en puente con concreto hidráulico, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN Y RESANE EN ELEMENTOS DE CONCRETO: N-CSV-CAR-3-03-003/02	dm ³			
MATERIALES					
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000110	\$22,717.50	\$2.50
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.003000	\$27.34	\$0.08
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$12.21
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	5,000.000000	\$1,299.50	\$0.26
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	189.000000	\$1,322.66	\$7.00
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	1,800.000000	\$1,272.76	\$0.71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$33.84
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	24.000000	\$171.90	\$7.16
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	24.000000	\$11.37	\$0.47
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	HR	5,000.000000	\$1,209.24	\$0.24
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	36.000000	\$586.78	\$16.30
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	24.000000	\$9.78	\$0.41
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	12.000000	\$124.58	\$10.38
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	24.000000	\$396.74	\$16.53
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$51.50
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.001500	\$140.70	\$0.21
B-C-M-145	Concreto hecho en obra resistencia f'c=300 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	0.001100	\$2,169.76	\$2.39
				SUBTOTAL BASICOS:	\$2.60
				COSTO DIRECTO:	\$100.15



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15090	Reparaciones en elemento estructural de concreto en puente con material epóxico, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN Y RESANE EN ELEMENTOS DE CONCRETO: N-CSV-CAR-3-03-003/02	dm ³			
MATERIALES					
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Fester epoxine 300 resanador	l	1.030000	\$782.00	\$805.46
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000110	\$22,717.50	\$2.50
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.003000	\$27.34	\$0.08
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$817.67
MANO DE OBRA					
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	1,800.000000	\$1,272.76	\$0.71
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	5,000.000000	\$1,299.50	\$0.26
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	189.000000	\$1,322.66	\$7.00
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$33.84
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	24.000000	\$396.74	\$16.53
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	24.000000	\$171.90	\$7.16
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	HR	5,000.000000	\$1,209.24	\$0.24
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	12.000000	\$124.58	\$10.38
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	36.000000	\$586.78	\$16.30
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	24.000000	\$11.37	\$0.47
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	24.000000	\$9.78	\$0.41
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$51.50
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.001500	\$140.70	\$0.21
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.21
				COSTO DIRECTO:	\$903.22



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15100	Reparaciones en elemento estructural de concreto en puente con material epoxi-poliamínico, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN Y RESANE EN ELEMENTOS DE CONCRETO: N-CSV-CAR-3-03-003/02	dm ³			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Pegacreto epoxi pasta, saco de 10 kg	kg	1.020000	\$164.61	\$167.90
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000110	\$22,717.50	\$2.50
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.003000	\$27.34	\$0.08
	Thinner estándar Comex, bote de 20 litros	l	0.125000	\$44.44	\$5.56
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$185.67
	MANO DE OBRA				
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	5,000.000000	\$1,299.50	\$0.26
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	189.000000	\$1,322.66	\$7.00
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	1,800.000000	\$1,272.76	\$0.71
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$33.84
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	HR	5,000.000000	\$1,209.24	\$0.24
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	12.000000	\$124.58	\$10.38
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	24.000000	\$9.78	\$0.41
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	24.000000	\$11.37	\$0.47
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	24.000000	\$396.74	\$16.53
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	24.000000	\$171.90	\$7.16
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	36.000000	\$586.78	\$16.30
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$51.50
	COSTO DIRECTO:				\$271.01



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15110	Reparaciones en elemento estructural de concreto en puente con mortero modificado con resina acrílica, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN Y RESANE EN ELEMENTOS DE CONCRETO: N-CSV-CAR-3-03-003/02	dm ³			
	MATERIALES				
	Mortero HPA Grout NM modificado con resina acrílica 25 KG	saco	0.074100	\$1,067.70	\$79.12
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000110	\$22,717.50	\$2.50
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.003000	\$27.34	\$0.08
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$91.33
	MANO DE OBRA				
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	1,800.000000	\$1,272.76	\$0.71
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	5,000.000000	\$1,299.50	\$0.26
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	189.000000	\$1,322.66	\$7.00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$33.84
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	24.000000	\$396.74	\$16.53
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	24.000000	\$11.37	\$0.47
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (dragas 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	HR	5,000.000000	\$1,209.24	\$0.24
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	24.000000	\$171.90	\$7.16
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	24.000000	\$9.78	\$0.41
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	12.000000	\$124.58	\$10.38
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	36.000000	\$586.78	\$16.30
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$51.50
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.005000	\$140.70	\$0.70
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.70
	COSTO DIRECTO:				\$177.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15160	Reposición de sello de juntas de dilatación en puentes, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SELLO EN JUNTAS DE DILATACIÓN: N-CSV-CAR-3-03-004/02	m			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Fester epoxine 300 resanador	l	0.013000	\$782.00	\$10.17
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$19.80
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	1,000.000000	\$1,322.66	\$1.32
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$27.20
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	1,429.000000	\$396.74	\$0.28
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	769.000000	\$9.78	\$0.01
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	769.000000	\$11.37	\$0.01
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$0.31
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.001500	\$140.70	\$0.21
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.21
			COSTO DIRECTO:		\$47.51



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15190	Reparación de banquetas de concreto hidráulico con base en la Norma N-CRT-CAR-1-02/10 Guarniciones y banquetas, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUPERACIÓN DE PARAPETOS Y BANQUETAS: N-CSV-CAR-3-03-005/02	dm ³			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	189.000000	\$1,322.66	\$7.00
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$32.87
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	24.000000	\$396.74	\$16.53
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	24.000000	\$11.37	\$0.47
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	24.000000	\$9.78	\$0.41
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	12.000000	\$124.58	\$10.38
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	24.000000	\$171.90	\$7.16
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$34.96
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	0.001100	\$1,835.90	\$2.02
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.001500	\$140.70	\$0.21
	SUBTOTAL BASICOS:				\$2.23
	COSTO DIRECTO:				\$79.69



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15200	Relleno de oquedades en túneles mediante inyecciones de contacto con base en la Norma N-CTR-CAR-1-05/09. Inyecciones en túneles, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RELLENO DE OQUEDADES: N-CSV-CAR-3-04-001/02	dm ³			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	80.000000	\$1,322.66	\$16.53
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$42.41
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	75.000000	\$11.37	\$0.15
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	75.000000	\$9.78	\$0.13
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	149.000000	\$396.74	\$2.66
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$2.94
	BASICOS				
B-C-M-145	Concreto hecho en obra resistencia f _c =300 kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.001100	\$2,169.76	\$2.39
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.002000	\$140.70	\$0.28
	SUBTOTAL BASICOS:				\$2.67
	COSTO DIRECTO:				\$57.65



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15220	Reposición de dren longitudinal en túneles para carreteras según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE DRENES LONGITUDINALES: N-CSV-CAR-3-04-002/02	m			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Tubo sanitario de PVC pared lisa de 200 mm (8") tramo de 6 m	m	1.070000	\$269.93	\$288.83
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$298.45
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	14.000000	\$1,322.66	\$94.48
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$120.35
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	18.000000	\$396.74	\$22.04
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$22.04
			COSTO DIRECTO:		\$440.85



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15230	Reposición parcial de defensa metálica de acero galvanizado de dos crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN PARCIAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-3-05-001/02	m			
	MATERIALES				
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.125000	\$55.74	\$6.97
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	3.210000	\$87.37	\$280.46
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.002000	\$455.00	\$0.91
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x34.3cm	pieza	0.500000	\$99.17	\$49.59
	Defensa metálica de 2 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.5 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.126600	\$10,996.80	\$1,392.19
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,739.74
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	55.000000	\$1,949.76	\$35.45
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$61.33
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	7.000000	\$9.78	\$1.40
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	7.000000	\$11.37	\$1.62
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	7.000000	\$396.74	\$56.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$59.70
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.28
	COSTO DIRECTO:				\$1,861.05



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15240	Reposición parcial de defensa metálica de acero galvanizado de dos crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase B de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN PARCIAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-3-05-001/02	m			
	MATERIALES				
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.002000	\$455.00	\$0.91
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	3.210000	\$87.37	\$280.46
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x34.3cm	pieza	0.500000	\$99.17	\$49.59
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.125000	\$55.74	\$6.97
	Defensa metálica de 2 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.5 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.126600	\$10,996.80	\$1,392.19
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,739.74
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	55.000000	\$1,949.76	\$35.45
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$61.33
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	7.000000	\$9.78	\$1.40
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	7.000000	\$11.37	\$1.62
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	7.000000	\$396.74	\$56.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$59.70
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.28
	COSTO DIRECTO:				\$1,861.05



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15310	Reposición parcial de defensa metálica de acero galvanizado de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN PARCIAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-3-05-001/02	m			
	MATERIALES				
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.250000	\$55.74	\$13.94
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	4.410000	\$87.37	\$385.30
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.002000	\$455.00	\$0.91
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Separador de lámina cal. 12 de 7.6x54cm	pieza	0.500000	\$149.03	\$74.52
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.126600	\$14,488.60	\$1,834.26
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2,318.55
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	55.000000	\$1,949.76	\$35.45
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$61.33
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	7.000000	\$396.74	\$56.68
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	7.000000	\$9.78	\$1.40
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	7.000000	\$11.37	\$1.62
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$59.70
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.28
				COSTO DIRECTO:	\$2,439.85



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15400	Reposición parcial de defensa metálica de acero galvanizado de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con transición de dos a tres crestas, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase B de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN PARCIAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-3-05-001/02	m			
	MATERIALES				
	Transición de tres a dos crestas	pieza	0.006700	\$3,280.00	\$21.98
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	4.410000	\$87.37	\$385.30
	Separador de lámina cal. 12 de 7.6x54cm	pieza	0.500000	\$149.03	\$74.52
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.126600	\$14,488.60	\$1,834.26
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.250000	\$55.74	\$13.94
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.002000	\$455.00	\$0.91
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,340.52
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	55.000000	\$1,949.76	\$35.45
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$61.33
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	7.000000	\$9.78	\$1.40
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	7.000000	\$11.37	\$1.62
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	7.000000	\$396.74	\$56.68
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$59.70
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.28
	COSTO DIRECTO:				\$2,461.83



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15470	Reposición parcial de defensa modular de concreto hidráulico con resistencia de $f'c=250$ kg/cm² y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f'y= 4200$ kg/cm², con extremos amortiguados, incluye botones reflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN PARCIAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-3-05-001/02	m			
MATERIALES					
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.002600	\$22,717.50	\$59.07
	Botón reflejante	pieza	0.500000	\$17.74	\$8.87
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.002000	\$455.00	\$0.91
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.070000	\$27.34	\$1.91
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
SUBTOTAL MATERIALES:					\$80.39
MANO DE OBRA					
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	208.000000	\$1,299.50	\$6.25
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	75.000000	\$1,272.76	\$16.97
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	16.000000	\$1,322.66	\$82.67
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$131.76
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	2.000000	\$171.90	\$85.95
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	2.000000	\$396.74	\$198.37
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	2.000000	\$11.37	\$5.69
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	1.000000	\$124.58	\$124.58
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	2.000000	\$9.78	\$4.89
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	HR	208.000000	\$1,209.24	\$5.81
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$425.29
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.020000	\$140.70	\$2.81
B-C-M-140	Concreto hecho en obra resistencia $f'c=250$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.062500	\$2,116.57	\$132.29
SUBTOTAL BASICOS:					\$135.10
COSTO DIRECTO:					\$772.54



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15490	Reparación de barrera central modular de concreto hidráulico con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-05-002/02	m			
MATERIALES					
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.070000	\$27.34	\$1.91
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.002640	\$22,717.50	\$59.97
SUBTOTAL MATERIALES:					\$71.52
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	16.000000	\$1,322.66	\$82.67
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	75.000000	\$1,272.76	\$16.97
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	208.000000	\$1,299.50	\$6.25
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$131.76
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	2.000000	\$9.78	\$4.89
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	2.000000	\$396.74	\$198.37
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	2.000000	\$11.37	\$5.69
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	HR	208.000000	\$1,209.24	\$5.81
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	2.000000	\$171.90	\$85.95
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	1.000000	\$124.58	\$124.58
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$425.29
BASICOS					
B-C-M-140	Concreto hecho en obra resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m³	0.062500	\$2,116.57	\$132.29
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
SUBTOTAL BASICOS:					\$132.57
COSTO DIRECTO:					\$761.14



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15500	Reparación de barrera central modular de concreto hidráulico con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con el pintado de extremos en su cara normal al tránsito, con malla antideslumbante de polietileno de alta densidad color negro humo de 3 mm de espesor, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-05-002/02	m			
MATERIALES					
	Solera galvanizada de 1/4" x 1/2"	m	0.550000	\$16.99	\$9.34
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #12 x 3/4", modelo XPP12019	pieza	3.000000	\$3.86	\$11.58
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.070000	\$27.34	\$1.91
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.002640	\$22,717.50	\$59.97
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 c	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Tapón de lámina galvanizada	pieza	1.020000	\$9.73	\$9.92
	Alambre ferretero galvanizado calibre 12.5, clave 4719	kg	0.107900	\$47.84	\$5.16
	Botón reflejante	pieza	0.500000	\$17.74	\$8.87
	Tubo galvanizado 2"	m	0.550000	\$454.25	\$249.84
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.090000	\$207.17	\$18.65
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.064800	\$37.01	\$2.40
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, c	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla antideslumbante tipo ciclón, abertura 17 x 17 mm, alma de ace	m	1.000000	\$140.68	\$140.68
SUBTOTAL MATERIALES:					\$527.96
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	16.000000	\$1,322.66	\$82.67
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	208.000000	\$1,299.50	\$6.25
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	75.000000	\$1,272.76	\$16.97
00-M0355	Cuadrilla 355 (Oficial Albañil (1) + Ayudante (5) + Cabo de Oficiales 6/	jor	12,800.000000	\$3,386.46	\$0.26
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	69.000000	\$1,222.82	\$17.72
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$149.75
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, c	Hora	1.000000	\$124.58	\$124.58
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	2.000000	\$396.74	\$198.37
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	2.000000	\$11.37	\$5.69
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3)	HR	208.000000	\$1,209.24	\$5.81
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco	Hora	2.000000	\$171.90	\$85.95
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	2.000000	\$9.78	\$4.89
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	HR	1,600.000000	\$160.29	\$0.10
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$425.39
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, ac	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.001200	\$1,398.80	\$1.68
B-C-M-140	Concreto hecho en obra resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/4"	m³	0.062500	\$2,116.57	\$132.29
SUBTOTAL BASICOS:					\$134.25
COSTO DIRECTO:					\$1,237.34



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15510	Reparación de barrera central modular de concreto hidráulico con resistencia de $f'c = 250$ kg/cm² y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f_y = 4200$ kg/cm², con el pintado de extremos en su cara normal al tránsito, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-3-05-002/02	m			
	MATERIALES				
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.090000	\$207.17	\$18.65
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.064800	\$37.01	\$2.40
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.067200	\$27.34	\$1.84
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.002640	\$22,717.50	\$59.97
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$92.48
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	34.000000	\$1,222.82	\$35.97
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	75.000000	\$1,272.76	\$16.97
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	16.000000	\$1,322.66	\$82.67
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	208.000000	\$1,299.50	\$6.25
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$167.73
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	2.000000	\$11.37	\$5.69
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	2.000000	\$396.74	\$198.37
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	2.000000	\$9.78	\$4.89
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	2.000000	\$171.90	\$85.95
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m ³) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	HR	208.000000	\$1,209.24	\$5.81
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	1.000000	\$124.58	\$124.58
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$425.29
	BASICOS				
B-C-M-140	Concreto hecho en obra resistencia $f'c = 250$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.062500	\$2,116.57	\$132.29
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.002000	\$140.70	\$0.28
	SUBTOTAL BASICOS:				\$132.57
	COSTO DIRECTO:				\$818.07



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15570	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada plásticos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-3-05-003/02	pieza			
	MATERIALES				
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Botón cuadrado una cara plástico	pieza	1.050000	\$48.46	\$50.88
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$83.16
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$46.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$34.82
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.70
	COSTO DIRECTO:				\$164.88



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15580	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada cerámicos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-3-05-003/02	pieza			
MATERIALES					
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Botón cuadrado una cara cerámico	pieza	1.050000	\$100.50	\$105.53
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$137.81
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$46.19
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$34.82
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.70
				COSTO DIRECTO:	\$219.52



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15590	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada de lámina de acero de carbono de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-3-05-003/02	pieza			
	MATERIALES				
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Botón cuadrado una cara de lámina de acero de carbono	pieza	1.050000	\$17.74	\$18.63
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$50.91
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$46.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$34.82
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.70
	COSTO DIRECTO:				\$132.62



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-15600	Reposición de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada de PVC de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-3-05-003/02	pieza			
	MATERIALES				
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Botón cuadrado una cara de PVC	pieza	1.050000	\$20.51	\$21.54
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$53.82
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$46.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$34.82
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.70
			COSTO DIRECTO:		\$135.53



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16070	Reposición del tablero de señal de 71 cm x 71 cm con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-3-05-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	4.000000	\$87.37	\$349.48
	Tablero 71 cm x 71 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$1,626.02	\$1,626.02
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1,985.13
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	25.000000	\$1,949.76	\$77.99
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$103.87
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	2.000000	\$124.58	\$62.29
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	4.000000	\$9.78	\$2.44
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	4.000000	\$11.37	\$2.84
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	4.000000	\$396.74	\$99.19
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$166.76
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.28
				COSTO DIRECTO:	\$2,256.04



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16080	Reposición del tablero de señal de 71 cm x 71 cm, con tablero adicional de 30 cm x 100 cm con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-3-05-004/02	pieza			
MATERIALES					
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	4.000000	\$87.37	\$349.48
	Tablero 71 cm x 71 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$1,626.02	\$1,626.02
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Tablero 30 cm x 100 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$1,056.46	\$1,056.46
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3,041.59
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	25.000000	\$1,949.76	\$77.99
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$103.87
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	2.000000	\$124.58	\$62.29
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	4.000000	\$9.78	\$2.44
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	4.000000	\$396.74	\$99.19
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	4.000000	\$11.37	\$2.84
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$166.76
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
SUBTOTAL BASICOS:					\$0.28
COSTO DIRECTO:					\$3,312.50



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16090	Reposición del tablero de señal de 86 cm x 86 cm con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-3-05-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	4.000000	\$87.37	\$349.48
	Tablero 86 cm x 86 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$2,604.54	\$2,604.54
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,963.65
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	25.000000	\$1,949.76	\$77.99
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$103.87
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	4.000000	\$9.78	\$2.44
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	4.000000	\$396.74	\$99.19
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	4.000000	\$11.37	\$2.84
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	2.000000	\$124.58	\$62.29
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$166.76
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.28
	COSTO DIRECTO:				\$3,234.56



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16100	Reposición del tablero de señal de 86 cm x 86 cm, con tablero adicional de 35 cm x 122 cm con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN AISLADA DE SEÑALES VERTICALES: N-CSV-CAR-3-05-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	6.000000	\$87.37	\$524.22
	Tablero 86 cm x 86 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$2,604.54	\$2,604.54
	Tablero 35 cm x 122 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$1,822.05	\$1,822.05
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,960.44
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	25.000000	\$1,949.76	\$77.99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$103.87
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	4.000000	\$396.74	\$99.19
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	4.000000	\$11.37	\$2.84
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	4.000000	\$9.78	\$2.44
CMIC-CAR-022	Equipo de limpieza con chorro de arena MASTER BLAST Mod. 150, capacidad de 150 Kg	Hora	2.000000	\$124.58	\$62.29
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$166.76
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.002000	\$140.70	\$0.28
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.28
				COSTO DIRECTO:	\$5,231.35



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16390	Reposición de tubo guía para vados con poste metálico, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE REGLAS Y TUBOS GUÍA PARA VADOS: N-CSV-CAR-3-05-005/02	pieza			
MATERIALES					
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Perno 1.2x12.7cm	pieza	1.000000	\$10.61	\$10.61
	Tubo metálico 2" diámetro Cédula 30	m	1.500000	\$79.07	\$118.61
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
SUBTOTAL MATERIALES:					\$138.84
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	32.000000	\$1,949.76	\$60.93
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$86.81
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	4.000000	\$11.37	\$2.84
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	4.000000	\$9.78	\$2.44
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	4.000000	\$396.74	\$99.19
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$104.47
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia $f_c=150$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.016400	\$1,835.90	\$30.11
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.001000	\$140.70	\$0.14
SUBTOTAL BASICOS:					\$30.25
COSTO DIRECTO:					\$360.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16410	Reposición de indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidráulico simple de color blanco mate, con elemento retrorreflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO: N-CSV-CAR-3-05-006/02	pieza			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Indicador de alineamiento de concreto de 1.10 m de alto x 13 cm de diámetro, modelo OD-6 con franja reflejante en la parte superior color blanco	pieza	1.000000	\$455.40	\$455.40
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$465.03
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	32.000000	\$1,949.76	\$60.93
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$86.81
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	4.000000	\$9.78	\$2.44
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	4.000000	\$11.37	\$2.84
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	4.000000	\$396.74	\$99.19
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$104.47
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.001000	\$140.70	\$0.14
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.028400	\$1,835.90	\$52.14
				SUBTOTAL BASICOS:	\$52.28
				COSTO DIRECTO:	\$708.59



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16440	Reposición de bordos OD-9 de concreto hidráulico precolados, con pintura convencional retrorreflejante con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DIVERSOS: N-CSV-CAR-3-05-007/02	m			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.056700	\$37.01	\$2.10
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.078800	\$207.17	\$16.32
	Lámina negra L.C. calibre 20 de 0.91 mm de espesor de 3' x 8' (16.33 kg/hoja)	kg	0.275000	\$23.44	\$6.45
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Película reflejante tipo A	m²	0.150000	\$240.84	\$36.13
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$70.62
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	80.000000	\$1,322.66	\$16.53
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	37.000000	\$1,222.82	\$33.05
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	37.000000	\$1,949.76	\$52.70
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$128.16
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	5.000000	\$9.78	\$1.96
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	5.000000	\$396.74	\$79.35
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	5.000000	\$11.37	\$2.27
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$83.58
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.001000	\$140.70	\$0.14
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.011550	\$1,835.90	\$21.20
	SUBTOTAL BASICOS:				\$21.35
	COSTO DIRECTO:				\$303.70



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16450	Reposición de bordos OD-9 de concreto hidráulico colados en el sitio, con pintura convencional retrorreflejante con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DIVERSOS: N-CSV-CAR-3-05-007/02	m			
	MATERIALES				
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.078800	\$207.17	\$16.32
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.056700	\$37.01	\$2.10
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Lámina negra L.C. calibre 20 de 0.91 mm de espesor de 3' x 8' (16.33 kg/hoja)	kg	0.125000	\$23.44	\$2.93
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$30.98
	MANO DE OBRA				
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	37.000000	\$1,222.82	\$33.05
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	37.000000	\$1,322.66	\$35.75
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$94.67
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	5.000000	\$9.78	\$1.96
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	5.000000	\$396.74	\$79.35
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	5.000000	\$11.37	\$2.27
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$83.58
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.001000	\$140.70	\$0.14
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm² TMA 3/4"	m³	0.022500	\$1,835.90	\$41.31
	SUBTOTAL BASICOS:				\$41.45
	COSTO DIRECTO:				\$250.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16460	Reposición de bordos OD-9 de concreto asfáltico, con pintura convencional retrorreflejante con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DIVERSOS: N-CSV-CAR-3-05-007/02	m			
	MATERIALES				
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Emulsión catiónica rompimiento lento ECL-65	l	1.755000	\$10.98	\$19.27
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.056700	\$37.01	\$2.10
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.078800	\$207.17	\$16.32
	Lámina negra L.C. calibre 20 de 0.91 mm de espesor de 3' x 8' (16.33 kg/hoja)	kg	0.125000	\$23.44	\$2.93
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$50.25
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	32.000000	\$1,222.82	\$38.21
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	32.000000	\$1,322.66	\$41.33
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$105.42
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	1,770.000000	\$832.37	\$0.47
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	4,570.000000	\$1,862.49	\$0.41
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	4.000000	\$9.78	\$2.44
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	4.000000	\$11.37	\$2.84
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	4.000000	\$396.74	\$99.19
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	HR	12.000000	\$86.13	\$7.18
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	HR	4,570.000000	\$3,022.94	\$0.66
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$113.19
	BASICOS				
B-C-M-235	Material pétreo de banco granulometría densa	m³	0.013650	\$278.53	\$3.80
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.001000	\$140.70	\$0.14
			SUBTOTAL BASICOS:		\$3.94
			COSTO DIRECTO:		\$272.81



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16470	Reposición de bordos OD-9 con pintura termoplástica retrorreflejante con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DIVERSOS: N-CSV-CAR-3-05-007/02	m			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.056700	\$37.01	\$2.10
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Pintura termoplástica Swarco color amarilla para especificación AASHTO, bulto de 22.68 kg	kg	0.500000	\$52.39	\$26.20
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$37.92
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	32.000000	\$1,222.82	\$38.21
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$64.09
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	4.000000	\$9.78	\$2.44
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	4.000000	\$11.37	\$2.84
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	4.000000	\$396.74	\$99.19
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$104.47
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.001000	\$140.70	\$0.14
				SUBTOTAL BASICOS:	\$0.14
				COSTO DIRECTO:	\$206.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16480	Reposición de vibradores OD-10.1 de botones de forma circular color blanco (DH-3) con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DIVERSOS: N-CSV-CAR-3-05-007/02	m ²			
MATERIALES					
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	2.100000	\$157.03	\$329.76
	Botón vial 2G con reflejante (DH-3) fabricado en aluminio, de 10 cm de diámetro x 2 cm de altura	pieza	42.000000	\$19.55	\$821.10
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	2.100000	\$157.03	\$329.76
	Solvente	l	0.210000	\$44.52	\$9.35
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,499.60
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$46.19
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$34.82
BASICOS					
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.001000	\$140.70	\$0.14
SUBTOTAL BASICOS:					\$0.14
COSTO DIRECTO:					\$1,580.76



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16560	Reparación mayor de cunetas en base a la Norma N-CTR-CAR-1-03/03. Cunetas, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS: N-CSV-CAR-4-01-001/02	m			
	MATERIALES				
	Barrote cimbra de pino de 38 mm x 8 cm x 2.50 m	pieza	0.082000	\$74.56	\$6.11
	Clavo de 4" (102 mm) con cabeza, calibre 7, clave 3124	kg	0.010000	\$56.38	\$0.56
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.600000	\$27.60	\$16.56
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.011100	\$27.34	\$0.30
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.600000	\$0.51	\$0.31
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.001000	\$627.30	\$0.63
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.000100	\$22,717.50	\$2.27
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.001000	\$1,765.34	\$1.77
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$28.51
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	10.000000	\$517.53	\$51.75
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	10.000000	\$1,322.66	\$132.27
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$184.02
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.168000	\$1,835.90	\$308.43
			SUBTOTAL BASICOS:		\$308.43
			COSTO DIRECTO:		\$520.96



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16580	Excavación de canales para su reparación mayor con base en la Norma N-CTR-CAR-1-01/05. Excavación para Canales, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN MAYOR DE CANALES: N-CSV-CAR-4-01-002/02	m³			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0265	Cuadrilla 265 (Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	100.000000	\$1,035.05	\$10.35
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$36.23
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	38.000000	\$832.37	\$21.90
1210-07-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3	HR	13.000000	\$1,369.95	\$105.38
CMIC-CAR-017	Bomba Cen.p/Motr,GasolinaHP 8.1,242cc Marca DAYTON	Hora	26.000000	\$91.53	\$3.52
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	250.000000	\$1,862.49	\$7.45
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$138.26
	COSTO DIRECTO:				\$184.11



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16600	Reparación mayor de alcantarillas de lámina corrugada de acero con base en la Norma N-CRT-CAR-1-03/01. Alcantarillas de lámina corrugada de acero, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN MAYOR DE ALCANTARILLAS: N-CSV-CAR-4-01-003/02	m			
	MATERIALES				
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.400000	\$27.34	\$10.94
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	2.800000	\$0.51	\$1.43
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	2.800000	\$27.60	\$77.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.006000	\$627.30	\$3.76
	Alcantarilla metálica galvanizada corrugada anidable circular 120 cm diametro, cal. 12, incluye accesorios para su armado	m	1.100000	\$4,959.00	\$5,454.90
	Gancho	pieza	4.000000	\$9.41	\$37.64
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.015500	\$22,717.50	\$352.12
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.006000	\$1,765.34	\$10.59
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$5,948.66
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	2.000000	\$517.53	\$258.76
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	36.000000	\$1,299.50	\$36.10
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	13.000000	\$1,272.76	\$97.90
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	2.500000	\$1,538.72	\$615.49
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,008.26
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	HR	2.500000	\$607.22	\$242.89
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	HR	36.000000	\$1,209.24	\$33.59
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$276.48
	BASICOS				
B-C-M-125	Concreto hecho en obra resistencia f'c=100 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.075000	\$1,556.84	\$116.76
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	1.300000	\$1,835.90	\$2,386.66
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	5.500000	\$389.37	\$2,141.54
	SUBTOTAL BASICOS:				\$4,644.97
	COSTO DIRECTO:				\$11,878.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16620	Reposición de registros según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE REGISTROS: N-CSV-CAR-4-01-004/02	pieza			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.001500	\$627.30	\$0.94
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.700000	\$27.60	\$19.32
	Registro de media tensión para sistemas de comunicación - Fibra óptica - Polimericos de 60 cm, con tapa redonda de 102 cm	pieza	1.000000	\$4,085.95	\$4,085.95
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.001500	\$1,765.34	\$2.65
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.700000	\$0.51	\$0.36
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$4,109.22
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	8.000000	\$517.53	\$64.69
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$308.41
				COSTO DIRECTO:	\$4,417.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16630	Reposición de subdrenes con base a la Norma N-CTR-CAR-1-03/09. Subdrenes, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE SUBDRENES Y GEODRENES: N-CSV-CAR-4-01-005/02	m			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Tubo de PVC de 4" perforado	m	1.100000	\$56.76	\$62.44
	Cemento para PVC, bote de 1 litro	pieza	0.050000	\$647.63	\$32.38
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$104.45
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0016	Cuadrilla 16 (Tubero + ayudante de instalación)	jor	30.000000	\$1,538.72	\$51.29
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$77.17
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0020	Apisonador Bailarina Mpower mod. JC72M, de 4 H.P., zapata de 285 x 340 mm	Hora	3.750000	\$142.17	\$37.91
CMIC-CAR-112	Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. RT24, 22.3 h.p., de 203 (mm) de ancho de la zanja.	Hora	3.750000	\$396.94	\$105.85
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$143.76
	BASICOS				
B-C-M-215	Grava de banco	m³	0.000900	\$181.63	\$0.16
B-C-M-210	Arena de banco	m³	0.008000	\$156.64	\$1.25
			SUBTOTAL BASICOS:		\$1.42
			COSTO DIRECTO:		\$326.79



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16650	Recuperación en frío de pavimentos asfálticos, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECUPERACIÓN EN FRÍO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: N-CSV-CAR-4-02-001/03	m³			
MATERIALES					
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Emulsión catiónica rompimiento rápido ECR-65	l	130.000000	\$11.49	\$1,493.70
	Emulsión catiónica rompimiento rápido ECR-65	l	3.900000	\$11.49	\$44.81
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,548.14
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$25.88
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
CMIC-CAR-002	Mezcladora giratoria de caminos CATERPILLAR Mod. RM500B, 548 HP	Hora	50.000000	\$6,546.52	\$130.93
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	HR	40.000000	\$832.37	\$20.81
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operación y 2.13 m de ancho del tambor	HR	40.000000	\$895.00	\$22.37
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camión	HR	0.250000	\$86.13	\$344.52
1411-07-12	Compactador de neumaticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operación con ancho de rodado de 1.76 m	HR	40.000000	\$770.36	\$19.26
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$559.66
	COSTO DIRECTO:				\$2,133.68



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16660	Demolición de losas de concreto hidráulico para su posterior reposición conforma lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada.(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-4-02-002/03	m³			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0340	Cuadrilla 340 (Oficial Soldador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	21.000000	\$1,982.91	\$94.42
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	10.000000	\$517.53	\$51.75
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$146.18
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m³	Hora	250.000000	\$1,862.49	\$7.45
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.25 yd³	HR	3.000000	\$607.22	\$202.41
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m³ de 170 hp	HR	38.000000	\$832.37	\$21.90
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	3.000000	\$171.90	\$57.30
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	3.000000	\$396.74	\$132.25
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	HR	3.000000	\$190.03	\$63.34
CMIC-CH-0230	Martillo hidráulico H45E de 780-1800 golpes por minuto (especial para demoler aceras, entradas de garajes, cunetas y cimientos)	Hora	3.000000	\$165.42	\$55.14
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$539.80
	COSTO DIRECTO:				\$695.60



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16670	Recorte de pavimentos en cualquier espesor, para su posterior sustitución, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** RECORTE DE PAVIMENTOS: N-CSV-CAR-4-02-003/03	m³			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	625.000000	\$4,687.21	\$7.50
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$33.38
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	80.000000	\$870.83	\$10.89
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	80.000000	\$832.37	\$10.40
CMIC-CH-0350	Perfiladora de Pavimento en Frío Caterpillar PM102, de 209 H.P. ancho de corte 1 m, velocidad de operación 27 m/min	Hora	80.000000	\$4,567.71	\$57.10
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$78.39
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.010000	\$140.70	\$1.41
			SUBTOTAL BASICOS:		\$1.41
			COSTO DIRECTO:		\$122.80



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16690	Construcción de base hidráulica compactada para la reconstrucción de pavimentos, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES HIDRÁULICAS: N-CSV-CAR-4-02-004/03	m³			
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	145.000000	\$517.53	\$3.57
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$3.57
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	HR	18.000000	\$1,243.65	\$69.09
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	120.000000	\$832.37	\$6.94
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	55.000000	\$832.37	\$15.13
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	HR	18.000000	\$895.00	\$49.72
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	250.000000	\$1,862.49	\$7.45
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$148.33
BASICOS					
B-C-M-225	Material pétreo de banco	m³	1.300000	\$261.89	\$340.46
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.200000	\$140.70	\$28.14
SUBTOTAL BASICOS:					\$368.60
COSTO DIRECTO:					\$520.51



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16710	Construcción de base estabilizada, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES ESTABILIZADAS: N-CSV-CAR-4-02-005/14	m³			
	MATERIALES				
	Cal hidratada modelo cal Santa Cruz, saco de 25 kg	t	0.052000	\$3,039.20	\$158.04
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$158.04
00-M0260	MANO DE OBRA Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	159.000000	\$517.53	\$3.25
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$3.25
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	55.000000	\$832.37	\$15.13
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	250.000000	\$1,862.49	\$7.45
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	HR	20.000000	\$895.00	\$44.75
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	120.000000	\$832.37	\$6.94
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	HR	20.000000	\$1,243.65	\$62.18
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$136.45
	BASICOS				
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.200000	\$140.70	\$28.14
	SUBTOTAL BASICOS:				\$396.71
	COSTO DIRECTO:				\$694.46



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16730	Construcción de base estabilizada con cemento compactado con rodillos, para la reconstrucción de pavimentos, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + 1 kilómetro subsecuente). *** De acuerdo con la Normatividad *** CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES Y BASES DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO: N-CSV-CAR-4-02-006/03	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.078000	\$3,567.72	\$278.28
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$278.28
00-M0260	MANO DE OBRA Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	159.000000	\$517.53	\$3.25
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$3.25
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	HR	20.000000	\$1,243.65	\$62.18
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	120.000000	\$832.37	\$6.94
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de170 hp	HR	55.000000	\$832.37	\$15.13
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	HR	20.000000	\$895.00	\$44.75
CMIC-CH-0090	Cargador de Ruedas Caterpillar 950H, de 197 H.P., capacidad de cucharón 3.1 m3	Hora	250.000000	\$1,862.49	\$7.45
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$136.45
	BASICOS				
B-C-M-220	Material de banco	m³	1.300000	\$283.52	\$368.57
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.200000	\$140.70	\$28.14
	SUBTOTAL BASICOS:				\$396.71
	COSTO DIRECTO:				\$814.70



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16740	Construcción de carpeta de concreto hidráulico no adherida para la reconstrucción de pavimentos, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES Y CARPETAS ULTRADELGADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-4-02-007/03	m³			
MATERIALES					
	Curafest MC-320, cubeta de 19 lt	l	3.500000	\$58.47	\$204.65
	Concreto premezclado S'c=48 Kg/cm2	m³	1.040000	\$2,748.60	\$2,858.54
	Varilla de acero corrugada, grado 42 del N° 4 (1/2") clave 30767	t	0.011000	\$22,717.50	\$249.89
	Alambre recocido de acero calibre 18, clave 1201	kg	0.300000	\$27.34	\$8.20
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3,321.28
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	30.000000	\$517.53	\$17.25
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	50.000000	\$1,299.50	\$25.99
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	440.000000	\$4,687.21	\$10.65
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	18.000000	\$1,272.76	\$70.71
00-M0350	Cuadrilla 350 (Topógrafo (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	53.000000	\$2,247.82	\$42.41
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$167.01
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CH-0120	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	Hora	55.000000	\$171.90	\$3.13
2100-08-41	Grúa convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	HR	50.000000	\$1,209.24	\$24.18
EQ0380	Vibrador de chicote marca JOPER modelo V4PK6.5 motor a gasolina 6.5 HP	h	55.000000	\$100.15	\$1.82
CMIC-CAR-007	Fresadora de pavimentos, AIRTEC, Mod. RT-2500 5HP	Hora	30.000000	\$222.16	\$7.41
CMIC-CAR-008	Texturizadora GOMACO, Mod. T/C-600, 60 HP	Hora	27.500000	\$1,043.46	\$37.94
CMIC-CAR-025	Perfilógrafo TC de estructura tipo California 1.5 HP	Hora	1,500.000000	\$219.20	\$0.15
1923-02-23	Pavimentadora de concreto hidráulico de cimbra deslizante CMI SF 6004 con equipo de pavimentación serie II	HR	55.000000	\$5,003.39	\$90.97
CMIC-CAR-029	Estación total marca SOKKIA modelo CX-103, con precisión angular de 3 seg.	Hora	55.000000	\$30.85	\$0.56
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$166.16
				COSTO DIRECTO:	\$3,654.46



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16760	Remoción de carpeta asfáltica en puentes, para cualquier espesor, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada *** De acuerdo con la Normatividad *** REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PUENTES: N-CSV-CAR-4-03-001/02	m ²			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9.63
	MANO DE OBRA				
00-M0021	Cuadrilla 21 (Operador de carpeteador + 1 tornillero + 2 rastrilleros + 3 ayudantes)	jor	323.000000	\$4,687.21	\$14.51
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$40.39
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ2808	Barredora remolcable de 1.83m marca Seaman-Gunnison	Hora	40.000000	\$870.83	\$21.77
4560-02-55	Camión de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	HR	40.000000	\$832.37	\$20.81
CMIC-CH-0350	Perfiladora de Pavimento en Frío Caterpillar PM102, de 209 H.P. ancho de corte 1 m, velocidad de operación 27 m/min	Hora	40.000000	\$4,567.71	\$114.19
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$156.77
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m ³	0.200000	\$140.70	\$28.14
			SUBTOTAL BASICOS:		\$28.14
			COSTO DIRECTO:		\$234.93



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16770	Reposición de juntas de dilatación, según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN: N-CSV-CAR-4-03-002/02	m			
	MATERIALES				
	Electrodo revestido de 1/8" de diámetro, 18" de longitud, tipo Lincoln 78 E7018	kg	5.000000	\$67.24	\$336.20
	Acero estructural A-36	t	0.002500	\$25,611.94	\$64.03
	Junta de dilatación MEX-T-50 con movimiento	m	1.020000	\$227.84	\$232.40
	Concreto premezclado normal resistencia f'c=250 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.100000	\$2,303.00	\$230.30
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$862.93
	MANO DE OBRA				
00-M0295	Cuadrilla 295 (Maniobrista (2) + Cabo de Oficiales 2/20)	jor	4.000000	\$1,299.50	\$324.88
00-M0007	Cuadrilla 07 (Oficial fierro + ayudante)	jor	4.000000	\$1,272.76	\$318.19
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$643.07
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
EQ0396	Equipo de corte con oxígeno y acetileno marca INFRA SILVER STAR EQP 48-2-SI2	h	5.000000	\$11.09	\$2.22
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$2.22
	BASICOS				
B-C-M-105	Cimbra en estructuras de concreto	m²	0.200000	\$389.37	\$77.87
			SUBTOTAL BASICOS:		\$77.87
			COSTO DIRECTO:		\$1,586.08



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16780	Reparación de lámparas para el sistema de iluminación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-001/02	pieza			
	MATERIALES				
	Luminaria para alumbrado público de 80 W, 6,496 lm, 12/24V corriente directa, curva fotométrica tipo II, código 212653	pieza	1.000000	\$9,341.95	\$9,341.95
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Cinta eléctrica de hule autofusionable Scotch 23, ancho de 19 mm, de 9.15 m	pieza	0.050000	\$310.03	\$15.50
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$9,367.08
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	24.000000	\$1,505.42	\$62.73
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$88.60
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	4.500000	\$586.78	\$130.40
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	3.000000	\$396.74	\$132.25
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$262.64
			COSTO DIRECTO:		\$9,718.33



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16800	Reparación de tableros para el sistema de iluminación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-001/02	pieza			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.700000	\$27.60	\$19.32
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.700000	\$0.51	\$0.36
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.001500	\$627.30	\$0.94
	Cinta eléctrica de hule autofusionable Scotch 23, ancho de 19 mm, de 9.15 m	pieza	1.000000	\$310.03	\$310.03
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.001500	\$1,765.34	\$2.65
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$333.30
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	8.000000	\$517.53	\$64.69
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	8.000000	\$1,505.42	\$188.18
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$252.87
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	3.000000	\$396.74	\$132.25
CMIC-CAR-023	Torre de iluminación Marca CIPSA CTI6000 de 14.3 Hp, 4x1000 Watts	Hora	3.000000	\$25.53	\$8.51
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$140.76
			COSTO DIRECTO:		\$726.92



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16850	Reparación de canalizaciones, incluye accesorios y conectores para el sistema de iluminación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-001/02	m			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 27 mm (1") tramo de 3 m	m	1.020000	\$166.72	\$170.05
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$179.68
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	200.000000	\$1,505.42	\$7.53
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$33.40
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-023	Torre de iluminación Marca CIPSA CTI6000 de 14.3 Hp, 4x1000 Watts	Hora	25.000000	\$25.53	\$1.02
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	37.500000	\$586.78	\$15.65
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	25.000000	\$396.74	\$15.87
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$32.54
			COSTO DIRECTO:		\$245.63



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16870	Reparación de ventiladores para el sistema de ventilación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-002/02	pieza			
	MATERIALES				
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.700000	\$27.60	\$19.32
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.700000	\$0.51	\$0.36
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.001500	\$1,765.34	\$2.65
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.001500	\$627.30	\$0.94
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$23.27
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	8.000000	\$1,505.42	\$188.18
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	8.000000	\$517.53	\$64.69
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$252.87
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-023	Torre de iluminación Marca CIPSA CTI6000 de 14.3 Hp, 4x1000 Watts	Hora	1.000000	\$25.53	\$25.53
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	1.500000	\$586.78	\$391.19
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	1.000000	\$396.74	\$396.74
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$813.46
			COSTO DIRECTO:		\$1,089.60



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16880	Reparación de motores para el sistema de ventilación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-002/02	pieza			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.003000	\$1,765.34	\$5.30
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.003000	\$627.30	\$1.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	1.400000	\$0.51	\$0.71
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	1.400000	\$27.60	\$38.64
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$46.53
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	4.000000	\$1,505.42	\$376.35
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	4.000000	\$517.53	\$129.38
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$505.74
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	0.500000	\$396.74	\$793.49
CMIC-CAR-023	Torre de iluminación Marca CIPSA CTI6000 de 14.3 Hp, 4x1000 Watts	Hora	0.500000	\$25.53	\$51.06
CMIC-CAR-021	Plataforma a combustión Telescopica Modelo S - 40 Marca Genie	Hora	0.750000	\$586.78	\$782.37
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$1,626.92
				COSTO DIRECTO:	\$2,179.19



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16890	Reparación de planta de emergencia para el sistema de ventilación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-002/02	pieza			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.050000	\$1,765.34	\$88.27
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.050000	\$627.30	\$31.37
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	27.500000	\$0.51	\$14.03
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	27.500000	\$27.60	\$759.00
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$892.66
	MANO DE OBRA				
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	0.200000	\$1,505.42	\$7,527.09
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	0.200000	\$517.53	\$2,587.63
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$10,114.73
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	0.025000	\$396.74	\$15,869.78
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$15,869.78
				COSTO DIRECTO:	\$26,877.17



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16900	Reparación de transformadores para el sistema de ventilación, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN: N-CSV-CAR-4-04-002/02	pieza			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.011111	\$627.30	\$6.97
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	5.500000	\$0.51	\$2.81
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	5.500000	\$27.60	\$151.80
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.011111	\$1,765.34	\$19.61
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$181.19
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	1.000000	\$517.53	\$517.53
00-M0003	Cuadrilla 03 (Oficial electricista + ayudante de instalación)	jor	1.000000	\$1,505.42	\$1,505.42
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$2,022.95
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	0.125000	\$396.74	\$3,173.96
CMIC-CAR-023	Torre de iluminación Marca CIPSA CTI6000 de 14.3 Hp, 4x1000 Watts	Hora	0.125000	\$25.53	\$204.24
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$3,378.20
			COSTO DIRECTO:		\$5,582.33



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16940	Reposición total de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada metálicos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-4-05-001/02	pieza			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Botón cuadrado una cara metálico	pieza	1.050000	\$17.74	\$18.63
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$50.91
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$46.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$34.82
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.70
	COSTO DIRECTO:				\$132.62



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16950	Reposición total de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada plásticos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-4-05-001/02	pieza			
	MATERIALES				
	Botón cuadrado una cara plástico	pieza	1.050000	\$48.46	\$50.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$83.16
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$46.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$34.82
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
			SUBTOTAL BASICOS:		\$0.70
			COSTO DIRECTO:		\$164.88



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16960	Reposición total de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada cerámicos de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-4-05-001/02	pieza			
	MATERIALES				
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Botón cuadrado una cara cerámico	pieza	1.050000	\$100.50	\$105.53
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$137.81
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$46.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$34.82
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.70
	COSTO DIRECTO:				\$219.52



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16970	Reposición total de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada de lámina de acero de carbono de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-4-05-001/02	pieza			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Botón cuadrado una cara de lámina de acero de carbono	pieza	1.050000	\$17.74	\$18.63
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$50.91
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$46.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$34.82
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.70
	COSTO DIRECTO:				\$132.62



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-16980	Reposición total de botones en defensas y barreras centrales de forma cuadrada de PVC de una cara, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE VIALETAS Y BOTONES: N-CSV-CAR-4-05-001/02	pieza			
	MATERIALES				
	Adhesivo epóxico "B", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Adhesivo epóxico "A", cubeta de 25 kg	kg	0.025000	\$157.03	\$3.93
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Botón cuadrado una cara de PVC	pieza	1.050000	\$20.51	\$21.54
	Taquete expansor Z zincado de 1/4-20, modelo FTZ06	pieza	1.000000	\$14.80	\$14.80
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$53.82
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	96.000000	\$1,949.76	\$20.31
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$46.19
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	12.000000	\$9.78	\$0.81
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	12.000000	\$11.37	\$0.95
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	12.000000	\$396.74	\$33.06
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$34.82
	BASICOS				
B-C-M-010	Agua para construcción de terracerías y concretos, incluye: carga, acarreo y vaciado.	m³	0.005000	\$140.70	\$0.70
	SUBTOTAL BASICOS:				\$0.70
	COSTO DIRECTO:				\$135.53



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-17470	Reposición total de señal con tablero de 86 cm x 86 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL: N-CSV-CAR-4-05-002/02	pieza			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	13.620000	\$28.30	\$385.45
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	4.000000	\$87.37	\$349.48
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Oreja de sujeción	pieza	2.000000	\$17.52	\$35.04
	Tablero 86 cm x 86 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$2,604.54	\$2,604.54
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$3,384.14
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	20.000000	\$1,949.76	\$97.49
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$123.36
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	3.000000	\$396.74	\$132.25
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$132.25
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia $f_c=150$ kg/cm ² TMA 3/4"	m ³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$55.08
	COSTO DIRECTO:				\$3,694.82



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-17480	Reposición total de señal con tablero de 86 cm x 86 cm, con tablero adicional de 35 cm x 122 cm, en un poste, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL: N-CSV-CAR-4-05-002/02	pieza			
	MATERIALES				
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	6.000000	\$87.37	\$524.22
	Oreja de sujeción	pieza	3.000000	\$17.52	\$52.56
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.000500	\$627.30	\$0.31
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.000500	\$1,765.34	\$0.88
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.300000	\$0.51	\$0.15
	Tablero 35 cm x 122 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$1,822.05	\$1,822.05
	Perfil PTR 2"x2" (3.2 mm galvanizado 4.54 Kg/m) 6 m/pza	kg	13.620000	\$28.30	\$385.45
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.300000	\$27.60	\$8.28
	Tablero 86 cm x 86 cm con fondo reflejante alta intensidad	pieza	1.000000	\$2,604.54	\$2,604.54
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$5,398.45
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	20.000000	\$517.53	\$25.88
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	20.000000	\$1,949.76	\$97.49
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$123.36
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	3.000000	\$396.74	\$132.25
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$132.25
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
	SUBTOTAL BASICOS:				\$55.08
	COSTO DIRECTO:				\$5,709.13



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-17760	Reposición total de defensa metálica de dos crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-4-05-003/02	m			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.001500	\$1,765.34	\$2.65
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.700000	\$0.51	\$0.36
	Defensa metálica de 2 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.5 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.126600	\$10,996.80	\$1,392.19
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.125000	\$55.74	\$6.97
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x34.3cm	pieza	0.500000	\$99.17	\$49.59
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.100000	\$455.00	\$45.50
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	1.000000	\$87.37	\$87.37
	Viga IPR 6"x4" 13.40 Kg/m	kg	10.050000	\$35.94	\$361.20
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.700000	\$27.60	\$19.32
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.001500	\$627.30	\$0.94
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,966.08
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	8.000000	\$517.53	\$64.69
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$308.41
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	1.250000	\$9.78	\$7.82
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	1.250000	\$11.37	\$9.10
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	1.250000	\$396.74	\$317.40
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$334.31
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.210000	\$1,835.90	\$385.54
	SUBTOTAL BASICOS:				\$385.54
	COSTO DIRECTO:				\$2,994.34



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-17840	Reposición total de defensa metálica de tres crestas, con longitud de viga acanalada de 7 938 mm y largo efectivo de 7 620 mm, con recubrimiento de zinc tipo I, con clase A de espesor nominal del metal base de las vigas acanaladas, con uniones con placas de respaldo, con postes y separadores de acero, con extremos aterrizados tipo (A, B, C, D) y terminales, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-4-05-003/02	m			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.001500	\$1,765.34	\$2.65
	Viga IPR 6"x4" 13.40 Kg/m	kg	15.750000	\$35.94	\$566.06
	Tornillo hexagonal de 5/8" x 1 1/2", modelo XE16038	pieza	2.750000	\$87.37	\$240.27
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.100000	\$455.00	\$45.50
	Separador de lámina cal.12 de 7.6x54cm	pieza	0.500000	\$149.03	\$74.52
	Reflejante de lámina cal-14 de 10x10.7cm	pieza	0.250000	\$55.74	\$13.94
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.700000	\$0.51	\$0.36
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.700000	\$27.60	\$19.32
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.001500	\$627.30	\$0.94
	Defensa metálica de 3 crestas (OD-4) tipo AASHTO, incluye accesorios para su instalación en una línea, con poste PIR de 6"x4" de 1.75 m, a cada 1.905 m, separador de lámina cal. 12, tipo "U", reflejante de lámina galvanizado, cal. 16, color ambar de alta intensidad y tornillería, tramo de 7.9 m	pieza	0.126600	\$14,488.60	\$1,834.26
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$2,797.80
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	8.000000	\$517.53	\$64.69
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$308.41
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	1.250000	\$9.78	\$7.82
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	1.250000	\$11.37	\$9.10
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	1.250000	\$396.74	\$317.40
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$334.31
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.262500	\$1,835.90	\$481.92
	SUBTOTAL BASICOS:				\$481.92
	COSTO DIRECTO:				\$3,922.44



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-18000	Reposición total de defensa monolítica de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con extremos amortiguados, incluye: botón reflejante, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-4-05-003/02	m			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.001500	\$1,765.34	\$2.65
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.001500	\$627.30	\$0.94
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.700000	\$0.51	\$0.36
	Barrera central tipo New Jersey, dimensiones 60x80x200 cm, peso aproximado 1.65 toneladas	m	1.000000	\$1,110.23	\$1,110.23
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.100000	\$455.00	\$45.50
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.700000	\$27.60	\$19.32
	Botón reflejante	pieza	1.000000	\$17.74	\$17.74
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$1,196.74
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	8.000000	\$517.53	\$64.69
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$308.41
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	1.250000	\$11.37	\$9.10
CMIC-CAR-001	Montacargas NISSAN, Mod. PF50LP	Hora	1.250000	\$592.39	\$473.91
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	1.250000	\$9.78	\$7.82
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	1.250000	\$396.74	\$317.40
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$808.22
	COSTO DIRECTO:				\$2,313.37



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-18020	Reposición total de defensa modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con longitud del módulo de 200 cm, con extremos amortiguados, incluye: botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE DEFENSAS: N-CSV-CAR-4-05-003/02	m			
	MATERIALES				
	Terminal cola de pato para defensa	pieza	0.100000	\$455.00	\$45.50
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.700000	\$27.60	\$19.32
	Barrera central tipo Triblock Tradicional, dimensiones 80x90x200 cm con 4 apoyos de 12 cm, peso aproximado 1.8 toneladas	pieza	0.500000	\$1,794.32	\$897.16
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.700000	\$0.51	\$0.36
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.001500	\$627.30	\$0.94
	Botón reflejante	pieza	1.000000	\$17.74	\$17.74
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.001500	\$1,765.34	\$2.65
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$983.67
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	8.000000	\$517.53	\$64.69
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$308.41
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-001	Montacargas NISSAN, Mod. PF50LP	Hora	1.250000	\$592.39	\$473.91
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	1.250000	\$396.74	\$317.40
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	1.250000	\$9.78	\$7.82
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	1.250000	\$11.37	\$9.10
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$808.22
			COSTO DIRECTO:		\$2,100.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-18060	Reposición total de barrera central modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con longitud del módulo de 200 cm, con el pintado de extremos en su cara normal al tránsito, con malla antideslumbrante de polietileno de alta densidad color negro humo de 3 mm de espesor, incluye botones retrorreflejantes, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-4-05-004/02	m			
MATERIALES					
	Barrera central prefabricada de concreto modelo Triblock de 2 m de la	pieza	0.500000	\$2,156.75	\$1,078.38
	Malla antideslumbrante tipo ciclón, abertura 17 x 17 mm, alma de ace	m	1.000000	\$140.68	\$140.68
	Solera galvanizada de 1/4" x 1/2"	m	0.550000	\$16.99	\$9.34
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 c	m	0.700000	\$27.60	\$19.32
	Pija cabeza plana phillips inoxidable de #12 x 3/4", modelo XPP12019	pieza	2.000000	\$3.86	\$7.72
	Tubo galvanizado 2"	m	0.550000	\$454.25	\$249.84
	Tapón de lámina galvanizada	pieza	0.500000	\$9.73	\$4.87
	Pintura para señalamiento de tránsito Vía Color®, cubeta de 19 litros	l	0.105000	\$207.17	\$21.75
	Microesfera reflejante, saco de 25 kg	kg	0.075600	\$37.01	\$2.80
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, c	pieza	0.001500	\$1,765.34	\$2.65
	Alambre ferretero galvanizado calibre 12.5, clave 4719	kg	0.025000	\$47.84	\$1.20
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.001500	\$627.30	\$0.94
	Botón reflejante	pieza	0.500000	\$17.74	\$8.87
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.700000	\$0.51	\$0.36
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,548.70
MANO DE OBRA					
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	8.000000	\$517.53	\$64.69
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
00-M0014	Cuadrilla 14 (Oficial pintor + ayudante)	jor	50.000000	\$1,222.82	\$24.46
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$332.87
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	1.250000	\$11.37	\$9.10
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	1.250000	\$396.74	\$317.40
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	1.250000	\$9.78	\$7.82
CMIC-CAR-001	Montacargas NISSAN, Mod. PF50LP	Hora	1.250000	\$592.39	\$473.91
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$808.22
BASICOS					
B-C-M-315	Mortero cemento-arena 1:5	m³	0.001100	\$1,398.80	\$1.54
SUBTOTAL BASICOS:					\$1.54
COSTO DIRECTO:					\$2,691.33



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-18070	Reposición total de barrera central modular de concreto hidráulico premezclado con resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y refuerzo de varilla corrugada de acero de $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, con longitud del módulo de 200 cm, por unidad de obra terminada. *** De acuerdo con la Normatividad *** REPOSICIÓN TOTAL DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO HIDRÁULICO: N-CSV-CAR-4-05-004/02	m			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 91 cm de altura, modelo C-91	pieza	0.001500	\$627.30	\$0.94
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	pieza	0.001500	\$1,765.34	\$2.65
	Cinta de advertencia "Precaución", de 91.4 m, clave BAN-PRE-300	m	0.700000	\$0.51	\$0.36
	Barrera central prefabricada de concreto modelo Triblock de 2 m de largo x 0.80 m de base x 0.90 m de altura, diseño SCT, para separación de carriles, $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ N-CTR-CAR-1-07-010/00	pieza	0.500000	\$2,156.75	\$1,078.38
	Malla de plástica de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.20 de ancho	m	0.700000	\$27.60	\$19.32
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$1,101.64
	MANO DE OBRA				
00-M0260	Cuadrilla 260 (Ayudante + Cabo de Oficiales 1/20)	jor	8.000000	\$517.53	\$64.69
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$308.41
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
CMIC-CAR-003	Compresor GONI de 3.5HP	Hora	1.250000	\$9.78	\$7.82
CMIC-CAR-018	Unidad de agua a presión HD-728-B CAGE Mca. KARCHER	Hora	1.250000	\$11.37	\$9.10
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	HR	1.250000	\$396.74	\$317.40
CMIC-CAR-001	Montacargas NISSAN, Mod. PF50LP	Hora	1.250000	\$592.39	\$473.91
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:		\$808.22
			COSTO DIRECTO:		\$2,218.27



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



5.2.3

Pruebas de laboratorio

Documento sin costo por VANESSA VICKY



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-LAB-16320	Prueba de clasificación visual y al tacto en prueba húmedo y en seco.				
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.074627	\$1,704.84	\$127.23
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$127.23
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	0.666667	\$128.99	\$85.99
				SUBTOTAL BASICOS:	\$85.99
				COSTO DIRECTO:	\$213.22
PU-LAB-16325	Prueba de contenido natural de agua.				
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.074627	\$1,704.84	\$127.23
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$127.23
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	0.666667	\$128.99	\$85.99
				SUBTOTAL BASICOS:	\$85.99
				COSTO DIRECTO:	\$213.22
PU-LAB-16330	Prueba de determinación de los límites líquidos y plásticos.				
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.149254	\$1,704.84	\$254.45
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$254.45
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	1.000000	\$128.99	\$128.99
				SUBTOTAL BASICOS:	\$128.99
				COSTO DIRECTO:	\$383.44



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-LAB-16335	Prueba de determinación del límite de prueba de contracción.				
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.149254	\$1,704.84	\$254.45
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$254.45
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	1.000000	\$128.99	\$128.99
				SUBTOTAL BASICOS:	\$128.99
				COSTO DIRECTO:	\$383.44
PU-LAB-16340	Prueba de contracción lineal.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.149254	\$1,704.84	\$254.45
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$254.45
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	1.000000	\$128.99	\$128.99
				SUBTOTAL BASICOS:	\$128.99
				COSTO DIRECTO:	\$383.44
PU-LAB-16345	Prueba de granulometría con mallas.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.294118	\$1,704.84	\$501.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$501.42
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	2.666667	\$128.99	\$343.97
				SUBTOTAL BASICOS:	\$343.97
				COSTO DIRECTO:	\$845.39



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-LAB-16350	Prueba de determinación de finos por lavado.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.294118	\$1,704.84	\$501.42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$501.42
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	2.666667	\$128.99	\$343.97
				SUBTOTAL BASICOS:	\$343.97
				COSTO DIRECTO:	\$845.39
PU-LAB-16355	Prueba de determinación de finos con hidrómetro.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.333333	\$1,704.84	\$568.28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$568.28
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	4.000000	\$128.99	\$515.95
				SUBTOTAL BASICOS:	\$515.95
				COSTO DIRECTO:	\$1,084.23
PU-LAB-16360	Prueba de densidad de sólidos.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.222222	\$1,704.84	\$378.85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$378.85
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	2.000000	\$128.99	\$257.98
				SUBTOTAL BASICOS:	\$257.98
				COSTO DIRECTO:	\$636.83



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-LAB-16365	Prueba de determinación de los pesos prueba volumétricos húmedo y seco.				
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.285714	\$1,704.84	\$487.10
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$487.10
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	2.962954	\$128.99	\$382.18
				SUBTOTAL BASICOS:	\$382.18
				COSTO DIRECTO:	\$869.28
PU-LAB-16370	Prueba torcómetro de resistencia al corte.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.111111	\$1,704.84	\$189.43
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$189.43
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	1.000000	\$128.99	\$128.99
				SUBTOTAL BASICOS:	\$128.99
				COSTO DIRECTO:	\$318.41
PU-LAB-16375	Prueba de compresión axial no confinada.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.166667	\$1,704.84	\$284.14
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$284.14
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	1.600000	\$128.99	\$206.38
				SUBTOTAL BASICOS:	\$206.38
				COSTO DIRECTO:	\$490.52



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-LAB-16380	Prueba triaxial rápida.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.416667	\$1,704.84	\$710.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$710.35
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	4.000000	\$128.99	\$515.95
				SUBTOTAL BASICOS:	\$515.95
				COSTO DIRECTO:	\$1,226.30
PU-LAB-16385	Prueba triaxial consolidada rápida.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.416667	\$1,704.84	\$710.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$710.35
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	4.000000	\$128.99	\$515.95
				SUBTOTAL BASICOS:	\$515.95
				COSTO DIRECTO:	\$1,226.30
PU-LAB-16390	Prueba triaxial lenta.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.416667	\$1,704.84	\$710.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$710.35
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	4.000000	\$128.99	\$515.95
				SUBTOTAL BASICOS:	\$515.95
				COSTO DIRECTO:	\$1,226.30



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-LAB-16395	Prueba de consolidación unidimensional estandar con un mínimo de seis incrementos de carga.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.416667	\$1,704.84	\$710.35
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$710.35
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	4.000000	\$128.99	\$515.95
				SUBTOTAL BASICOS:	\$515.95
				COSTO DIRECTO:	\$1,226.30
PU-LAB-16400	Prueba de saturación bajo carga, expansibilidad, expansión libre, expansión restringida (serie de tres probetas).	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.588235	\$1,704.84	\$1,002.85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,002.85
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	5.714318	\$128.99	\$737.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$737.08
				COSTO DIRECTO:	\$1,739.92
PU-LAB-16405	Prueba de permeabilidad con permeámetro de carga constante.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	0.833333	\$1,704.84	\$1,420.70
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,420.70
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	8.000000	\$128.99	\$1,031.90
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,031.90
				COSTO DIRECTO:	\$2,452.60



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-LAB-16410	Prueba de permeabilidad con permeámetro de carga variable.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0620	Cuadrilla 620 (Laboratorista de mecánica de suelos + Ayudante de laboratorista + Jefe de Laboratorio)	jor	1.250000	\$1,704.84	\$2,131.05
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$2,131.05
	BASICOS				
B-C-M-510	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Geotecnia	Hora	11.407842	\$128.99	\$1,471.47
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1,471.47
				COSTO DIRECTO:	\$3,602.52
PU-LAB-40505	Muestreo de concreto y mortero hidráulico. incluye: la mano de obra para la toma de muestras, pruebas, reporte, dictamen, la herramienta y el equipo necesarios.	muestra			
	MANO DE OBRA				
00-M0610	Cuadrilla 610 (Laboratorista + Ayudante de laboratorista + Jefe de laboratorio)	jor	0.066667	\$1,532.26	\$102.15
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$102.15
	BASICOS				
B-C-M-505	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Concreto y Acero	Hora	0.012500	\$102.30	\$1.28
				SUBTOTAL BASICOS:	\$1.28
				COSTO DIRECTO:	\$103.43



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-LAB-40510	Ensaye de cilindros de concreto y mortero en laboratorio central, incluyendo: Transporte, curado, prueba a compresión y reporte. incluye: la mano de obra para la toma de muestras, pruebas, reporte, dictamen, la herramienta y el equipo necesarios.	pieza			
	MATERIALES				
	Azufre industrial.	kg	0.500000	\$50.61	\$25.31
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$25.31
00-M0610	MANO DE OBRA Cuadrilla 610 (Laboratorista + Ayudante de laboratorista + Jefe de laboratorio)	jor	0.062500	\$1,532.26	\$95.77
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$95.77
B-C-M-505	BASICOS Equipo de Laboratorio para Pruebas de Concreto y Acero	Hora	0.011111	\$102.30	\$1.14
			SUBTOTAL BASICOS:		\$1.14
			COSTO DIRECTO:		\$122.21
PU-LAB-40515	Prueba a la tensión de varillas de acero corrugado de 6.40 a 15.90 mm de diámetro. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba			
00-M0610	MANO DE OBRA Cuadrilla 610 (Laboratorista + Ayudante de laboratorista + Jefe de laboratorio)	jor	0.153846	\$1,532.26	\$235.73
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$235.73
B-C-M-505	BASICOS Equipo de Laboratorio para Pruebas de Concreto y Acero	Hora	0.030769	\$102.30	\$3.15
			SUBTOTAL BASICOS:		\$3.15
			COSTO DIRECTO:		\$238.88



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-LAB-40520	Prueba a la tensión de varillas de acero corrugado de 19.10 a 25.40 mm de diámetro. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0610	Cuadrilla 610 (Laboratorista + Ayudante de laboratorista + Jefe de laboratorio)	jor	0.208333	\$1,532.26	\$319.22
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$319.22
	BASICOS				
B-C-M-505	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Concreto y Acero	Hora	0.041667	\$102.30	\$4.26
			SUBTOTAL BASICOS:		\$4.26
			COSTO DIRECTO:		\$323.48
PU-LAB-40525	Prueba a la tensión de varillas de acero corrugado de 31.80 a 38.10 mm de diámetro. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0610	Cuadrilla 610 (Laboratorista + Ayudante de laboratorista + Jefe de laboratorio)	jor	0.250000	\$1,532.26	\$383.06
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$383.06
	BASICOS				
B-C-M-505	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Concreto y Acero	Hora	0.050000	\$102.30	\$5.12
			SUBTOTAL BASICOS:		\$5.12
			COSTO DIRECTO:		\$388.18



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-LAB-40530	Prueba a la tensión de mallas, castillos y trabes electrosoldadas para refuerzo de concreto. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0610	Cuadrilla 610 (Laboratorista + Ayudante de laboratorista + Jefe de laboratorio)	jor	0.243902	\$1,532.26	\$373.72
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$373.72
	BASICOS				
B-C-M-505	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Concreto y Acero	Hora	0.048780	\$102.30	\$4.99
			SUBTOTAL BASICOS:		\$4.99
			COSTO DIRECTO:		\$378.71
PU-LAB-40535	Pruebas de bloques o de tabiques a compresión, serie de cinco piezas. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	serie			
	MANO DE OBRA				
00-M0610	Cuadrilla 610 (Laboratorista + Ayudante de laboratorista + Jefe de laboratorio)	jor	0.625000	\$1,532.26	\$957.66
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$957.66
	BASICOS				
B-C-M-505	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Concreto y Acero	Hora	0.125000	\$102.30	\$12.79
			SUBTOTAL BASICOS:		\$12.79
			COSTO DIRECTO:		\$970.45



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-LAB-40540	Prueba de resistencia por el método de tres apoyos en tubos de concreto simple de 10, 15, 20 y 30 cm de diámetro. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0610	Cuadrilla 610 (Laboratorista + Ayudante de laboratorista + Jefe de laboratorio)	jor	0.535714	\$1,532.26	\$820.85
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$820.85
	BASICOS				
B-C-M-505	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Concreto y Acero	Hora	0.107143	\$102.30	\$10.96
			SUBTOTAL BASICOS:		\$10.96
			COSTO DIRECTO:		\$831.81
PU-LAB-40545	Prueba de resistencia por el método de tres apoyos en tubos de concreto simple de 38, 50 y 60 cm de diámetro. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0610	Cuadrilla 610 (Laboratorista + Ayudante de laboratorista + Jefe de laboratorio)	jor	0.642857	\$1,532.26	\$985.02
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$985.02
	BASICOS				
B-C-M-505	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Concreto y Acero	Hora	0.128571	\$102.30	\$13.15
			SUBTOTAL BASICOS:		\$13.15
			COSTO DIRECTO:		\$998.18



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PU-LAB-40550	Prueba de resistencia por el método de tres apoyos en tubos de concreto reforzado de 75, 100, 150 y 183 cm de diámetro. incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes.	prueba			
	MANO DE OBRA				
00-M0610	Cuadrilla 610 (Laboratorista + Ayudante de laboratorista + Jefe de laboratorio)	jor	1.000000	\$1,532.26	\$1,532.26
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$1,532.26
	BASICOS				
B-C-M-505	Equipo de Laboratorio para Pruebas de Concreto y Acero	Hora	0.200000	\$102.30	\$20.46
				SUBTOTAL BASICOS:	\$20.46
				COSTO DIRECTO:	\$1,552.72

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



5.2.4

Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales

Documento de consulta por VANESSA VICKY



Alto / Siga

Es el dispositivo más importante con que debe contar el banderero. Es una sola señal en forma octagonal que en su anverso y reverso tiene, respectivamente, las leyendas ALTO y SIGA. Puede contar con asta o con mango y se usa para indicar a los conductores que tienen que parar, avanzar, o disminuir la velocidad.

Texto extraído del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad 2014

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0010	Señalamiento restrictivo Alto/Siga de 25 cm por lado, fondo reflejante grado ingeniería, con poste galvanizado de PTR.	pieza			
	MATERIALES				
	Señal restrictiva Alto/Siga de 25 cm por lado fabricada en lámina de acero cal. 16, con fondo reflejante alta intensidad, incluye poste galvanizado de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	uso	80.000000	\$2,924.10	\$36.55
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$36.55
MO-CUA-01	MANO DE OBRA Cuadrilla de Banderero	jor	1.000000	\$505.15	\$505.15
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$505.15
				COSTO DIRECTO:	\$541.70


SRP - 9 Velocidad

Se utiliza para indicar el límite máximo de la velocidad permitida en el tramo de la carretera o vialidad urbana, pudiendo establecerse también por carril de circulación, misma que es expresada en múltiplos de 10 con la abreviatura km/h.

Texto extraído del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad 2014

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0015	Señalamiento restrictivo SRP-9 (Velocidad) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye la instalación, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Señal restrictiva SR-9 (Velocidad) de 86 x 86 cm fabricada en lámina de acero cal. 16, con fondo reflejante alta intensidad, incluye poste galvanizado de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	uso	150.000000	\$4,087.23	\$27.25
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$27.25
				COSTO DIRECTO:	\$27.25
SDPOV-CMIC-0016	Instalación de señalamiento restrictivo SRP-9 (Velocidad) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye el señalamiento.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000110	\$1,949.76	\$243.72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$243.72
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.08
				COSTO DIRECTO:	\$298.79



SDPOV-CMIC-0017	Retiro al término de la obra de señalamiento restrictivo SRP-9 (Velocidad) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza			
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$243.72
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$66.12
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.08
				COSTO DIRECTO:	\$364.92

Documento sin costo para VANESSA VICKY


SPP - 1 Obras en la vialidad

Se utiliza para indicar la proximidad de un tramo en el que se estén realizando obras de construcción, conservación o reparación.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0020	Señalamiento para protección de obra SPP-1 (Obras en la vialidad) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Señal para protección de obras DPP-1 (Obras en la vialidad) de 86 x 86 cm fabricada en lámina de acero cal. 16, con reflejante color naranja, incluye poste galvanizado de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	uso	150.000000	\$3,868.34	\$25.79
	Tablero adicional de 117 x 30 cm con fondo reflejante alta intensidad	uso	100.000000	\$1,476.36	\$14.76
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$40.55
				COSTO DIRECTO:	\$40.55
SDPOV-CMIC-0021	Instalación de señalamiento para protección de obra SPP-1 (Obras en la vialidad) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye el señalamiento.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$243.72
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.08
				COSTO DIRECTO:	\$298.80



SDPOV-CMIC-0022	Retiro al término de la obra de señalamiento para protección de obra SPP-1 (Obras en la vialidad) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza			
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$243.72
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$66.12
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.08
				COSTO DIRECTO:	\$364.92


SPP - 2 Material acamellonado

Se utiliza para advertir a los conductores sobre la proximidad de una reducción en el ancho de la carpeta por la ocupación temporal de material para construcción, conservación o reparación. El pictograma indicará si el material está del lado derecho o del lado izquierdo.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0030	Señalamiento para protección de obra SPP-2 (Material acamellonado) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
MATERIALES					
	Señal para protección de obras DPP-2 (Material acamellonado) de 86 x 86 cm, fabricada en lámina de acero cal. 16, con reflejante color naranja, incluye poste galvanizado de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	uso	150.000000	\$3,868.34	\$25.79
	Tablero adicional de 117 x 30 cm con fondo reflejante alta intensidad	uso	100.000000	\$1,476.36	\$14.76
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$40.55
				COSTO DIRECTO:	\$40.55
SDPOV-CMIC-0031	Instalación de señalamiento para protección de obra SPP-2 (Material acamellonado) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye el señalamiento.	pieza			
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$243.72
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia $f'c=150$ kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.08
				COSTO DIRECTO:	\$298.80



Catálogo de costos directos de carreteras 2023

SDPOV-CMIC-0032	Retiro al término de la obra de señalamiento para protección de obra SPP-2 (Material acamellonado) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza			
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$243.72
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$66.12
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
SUBTOTAL BASICOS:					\$55.08
COSTO DIRECTO:					\$364.92


SPP - 21 Estrechamiento asimétrico

Se aplica para indicar una reducción asimétrica de la anchura de la vialidad, ya sea disminuyendo el número de carriles o las dimensiones de la sección transversal.

La orientación del pictograma indica si el estrechamiento ocurre a la derecha o a la izquierda.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0035	Señalamiento para protección de obra SPP-21 (Estrechamiento asimétrico) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Tablero adicional de 117 x 30 cm con fondo reflejante alta intensidad	uso	100.000000	\$1,476.36	\$14.76
	Señal para protección de obras DPP-3 (Estrechamiento asimétrico) de 86 x 86 cm, fabricada en lámina de acero cal. 16, con reflejante color naranja, incluye poste galvanizado de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	uso	150.000000	\$3,868.34	\$25.79
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$40.55
				COSTO DIRECTO:	\$40.55
SDPOV-CMIC-0036	Instalación de señalamiento para protección de obra SPP-21 (Estrechamiento asimétrico) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye el señalamiento.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$243.72
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.08
				COSTO DIRECTO:	\$298.80



SDPOV-CMIC-0037	Retiro al término de la obra de señalamiento para protección de obra SPP-21 (Estrechamiento asimétrico) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza			
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	8.000000	\$1,949.76	\$243.72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$243.72
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$66.12
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.08
				COSTO DIRECTO:	\$364.92

SIP - 7 Previa


Son señales generalmente bajas que se colocan antes de la zona de trabajo con el propósito de informar al usuario de la existencia de la zona de obra o desviaciones y los destinos en éstas últimas, para que prepare las maniobras necesarias para continuar con su ruta.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0040	Señal previa SIP-7 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Señal previa DPI-7 de 71 x 178 cm fabricada en lámina de acero cal. 16, con reflejante color naranja, incluye 2 postes galvanizados de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	uso	180.000000	\$7,926.98	\$44.04
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$44.04
				COSTO DIRECTO:	\$44.04
SDPOV-CMIC-0041	Instalación de señal previa SIP-7 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye la señal.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	6.000000	\$1,949.76	\$324.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$324.96
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.060000	\$1,835.90	\$110.15
				SUBTOTAL BASICOS:	\$110.15
				COSTO DIRECTO:	\$435.11



SDPOV-CMIC-0042	Retiro al término de la obra de señal previa SIP-7 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza			
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	6.000000	\$1,949.76	\$324.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$324.96
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$66.12
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.060000	\$1,835.90	\$110.15
				SUBTOTAL BASICOS:	\$110.15
				COSTO DIRECTO:	\$501.24

Documento sin costo para VANESSA VICKY



SIP - 8 Decisiva

Son señales generalmente bajas que se colocan en el inicio de la zona de trabajo o de las desviaciones donde el usuario debe ejecutar las maniobras necesarias para continuar con su ruta.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0050	Señal decisiva SIP-8 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Señal decisiva DPI-8 de 71 x 178 cm fabricada en lámina de acero cal. 16, con reflejante color naranja, incluye 2 postes galvanizados de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	uso	180.000000	\$7,926.98	\$44.04
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$44.04
				COSTO DIRECTO:	\$44.04
SDPOV-CMIC-0051	Instalación de señal decisiva SIP-8 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye la señal.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	6.000000	\$1,949.76	\$324.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$324.96
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.060000	\$1,835.90	\$110.15
				SUBTOTAL BASICOS:	\$110.15
				COSTO DIRECTO:	\$435.11



SDPOV-CMIC-0052	Retiro al término de la obra de señal decisiva SIP-8 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza			
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	6.000000	\$1,949.76	\$324.96
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$324.96
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$66.12
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.060000	\$1,835.90	\$110.15
SUBTOTAL BASICOS:					\$110.15
COSTO DIRECTO:					\$501.24

SIP - 9 Confirmativa


Son señales bajas que se colocan después de la zona C o de trabajo o de las desviaciones para confirmar al usuario que ha terminado la zona de obra y para indicar la distancia a recorrer a las próximas poblaciones, además de confirmar la ruta seleccionada.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0060	Señal confirmativa SIP-9 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Señal confirmativa DPI-9 de 71 x 178 cm fabricada en lámina de acero cal. 16, fondo reflejante color naranja, incluye 2 postes galvanizados de 2" x 2" x 3 m, calibre 14	uso	180.000000	\$7,926.98	\$44.04
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$44.04
				COSTO DIRECTO:	\$44.04
SDPOV-CMIC-0061	Instalación de señal confirmativa SIP-9 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería, incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	6.000000	\$1,949.76	\$324.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$324.96
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.060000	\$1,835.90	\$110.15
				SUBTOTAL BASICOS:	\$110.15
				COSTO DIRECTO:	\$435.11



SDPOV-CMIC-0062	Retiro al término de la obra de señal confirmativa SIP. 9 de 71 x 178 cm, con postes galvanizados de PTR de 2" x 2" Cal. 14, con fondo reflejante grado ingeniería.	pieza			
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	6.000000	\$1,949.76	\$324.96
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$324.96
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$66.12
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.060000	\$1,835.90	\$110.15
SUBTOTAL BASICOS:					\$110.15
COSTO DIRECTO:					\$501.24



Bandera

El Uso de la bandera se limitará a vialidades de baja velocidad y/o de poco tránsito que pueda ser controlado por un solo banderero. Se usará también en situaciones de emergencia, como eventos inesperados que requieren acción inmediata, por ejemplo incendio, inundación, cortes en puentes y/o vialidades, problemas de tránsito, etc.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0070	Señalamiento manual con bandera de tela color naranja reflejante de 60 x 60 cm, acoplada a un asta de 100 cm de longitud.	pieza			
	MATERIALES				
	Bandera plástica de tela de 45 x 45 cm, con franja fluorescente, incluye asa de madera.	uso	60.000000	\$68.15	\$1.14
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$1.14
	MANO DE OBRA				
MO-CUA-01	Cuadrilla de Banderero	jor	1.000000	\$505.15	\$505.15
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		\$505.15
			COSTO DIRECTO:		\$506.28



Linterna

Las linternas son dispositivos de flama cautiva que se utilizan como complemento de otros dispositivos de canalización para delinear o hacer destacar las obstrucciones o riesgos.



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0075	Señalamiento manual a base de dispositivo luminoso (linterna)	pieza			
MATERIALES					
	Linterna de plástico con luz fija, para baterías Tipo C	uso	80.000000	\$253.90	\$3.17
SUBTOTAL MATERIALES:					\$3.17
MO-CUA-01	MANO DE OBRA Cuadrilla de Banderero	jor	1.000000	\$505.15	\$505.15
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$505.15
COSTO DIRECTO:					\$508.32



Tambo

Los tambos son dispositivos de forma cilíndrica que se colocan a nivel del suelo para delimitar las zonas de trabajo y encauzar al tránsito hacia el carril adecuado. Están hechos de un material semirrígido resistente a la intemperie y al impacto, de tal manera que no se deterioren ni causen daños a los vehículos.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0080	Tambo con reflejante de 90 cm de alto x 45 cm, de diámetro, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Trafitambo fabricado en polietileno, color anaranjado, altura 100 cm, con 2 reflejantes blancos y 2 reflejantes anaranjados	uso	140.000000	\$1,765.34	\$12.61
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$12.61
				COSTO DIRECTO:	\$12.61
SDPOV-CMIC-0081	Colocación de tambo con reflejante de 90 cm de alto x 45 cm, de diámetro, no incluye el tambo.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	65.000000	\$1,949.76	\$30.00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$30.00
				COSTO DIRECTO:	\$30.00
SDPOV-CMIC-0082	Retiro al término de la obra de tambo con reflejante de 90 cm de alto x 45 cm, de diámetro.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	65.000000	\$1,665.71	\$25.63
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$25.63
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	7.500000	\$396.74	\$52.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$52.90
				COSTO DIRECTO:	\$78.53



Cono

Los conos son dispositivos de forma cónica con una base generalmente cuadrada que se debe colocar a nivel del suelo para delimitar las zonas de trabajo y encauzar al tránsito hacia el carril adecuado. Están hechos de un material semirrígido resistente a la intemperie y al impacto, de tal manera que no se deterioren ni causen daños a los vehículos.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0090	Cono de 71 cm de alto y 40 x 40 cm de base, con cinta reflejante, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Cono de protección color naranja de 71 cm de altura, modelo C-71	uso	120.000000	\$394.50	\$3.29
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$3.29
				COSTO DIRECTO:	\$3.29
SDPOV-CMIC-0091	Colocación de cono de 71 cm de alto y 40 x 40 cm de base, con cinta reflejante, no incluye el cono.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	120.000000	\$1,949.76	\$16.25
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$16.25
				COSTO DIRECTO:	\$16.25
SDPOV-CMIC-0092	Retiro al término de la obra de cono de 71 cm de alto y 40 x 40 cm de base, con cinta reflejante.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	120.000000	\$1,949.76	\$16.25
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$16.25
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	7.500000	\$396.74	\$52.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$52.90
				COSTO DIRECTO:	\$69.15



Barrera fija



Son elementos modulares huecos que pueden ser llenados con agua, arena o concreto hidráulico, fabricados de materiales flexibles, ligeros y resistentes al impacto, que se colocan para impedir el paso de vehículos o peatones en zonas restringidas de obras viales y proteger a los usuarios, al personal de la obra, a la maquinaria o a la obra en sí.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0100	Barrera fija de protección vial de 50 cm de base x 75 cm de altura x 100 cm de largo, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Barrera vial color naranja de 154x50x70 cm (largo x ancho x alto) con flechas fluorescentes color blanco	uso	140.000000	\$4,342.50	\$31.02
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$31.02
				COSTO DIRECTO:	\$31.02
SDPOV-CMIC-0101	Colocación de barrera fija de protección vial de 50 cm de base x 75 cm de altura x 100 cm de largo, no incluye la barrera.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	40.000000	\$1,949.76	\$48.74
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$48.74
				COSTO DIRECTO:	\$48.74
SDPOV-CMIC-0102	Retiro al término de la obra de barrera fija de protección vial de 50 cm de base x 75 cm de altura x 100 cm de largo.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	40.000000	\$1,949.76	\$48.74
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$48.74
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	7.500000	\$396.74	\$52.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$52.90
				COSTO DIRECTO:	\$101.64


Lámpara de destello (con baterías)

Son elementos portátiles con luz intermitente de color ámbar que emiten destellos de corta duración. Sirven para prevenir al usuario de la existencia de un riesgo, colocándolas antes de éste.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0120	Lámpara de destello modular (con baterías), no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Lámpara de destello con fotocelda, con 2 pilas secas de 6 V	uso	200.000000	\$409.98	\$2.05
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$2.05
				COSTO DIRECTO:	\$2.05
SDPOV-CMIC-0121	Colocación de lámpara de destello modular (con baterías) no incluye la lámpara.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	40.000000	\$1,949.76	\$48.74
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$48.74
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	7.500000	\$396.74	\$52.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$52.90
				COSTO DIRECTO:	\$101.64
SDPOV-CMIC-0122	Retiro al término de la obra de lámpara de destello modular (con baterías).	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	40.000000	\$1,949.76	\$48.74
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$48.74
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	7.500000	\$396.74	\$52.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$52.90
				COSTO DIRECTO:	\$101.64


Lámpara de destello (solar)

Son elementos portátiles con luz intermitente de color ámbar que emiten destellos de corta duración. Sirven para prevenir al usuario de la existencia de un riesgo, colocándolas antes de éste.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0130	Lámpara de destello solar, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Lampara destellante de LED, fabricado en plástico, 2 celdas solares	uso	200.000000	\$283.82	\$1.42
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$1.42
				COSTO DIRECTO:	\$1.42
SDPOV-CMIC-0131	Colocación de lámpara de destello solar, no incluye la lámpara.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	40.000000	\$1,949.76	\$48.74
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$48.74
				COSTO DIRECTO:	\$48.74
SDPOV-CMIC-0132	Retiro al término de la obra de lámpara de destello solar.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	40.000000	\$1,949.76	\$48.74
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$48.74
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	7.500000	\$396.74	\$52.90
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$52.90
				COSTO DIRECTO:	\$101.64


Indicador de obstáculos ODP-5

Son señales bajas que se utilizan en las carreteras y vialidades urbanas durante la ejecución de trabajos de construcción, conservación o reparación para indicar al usuario la presencia de obstáculos que tengan un ancho menor de 30 cm o la existencia de una bifurcación.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0140	Indicador de obstaculos laterales ODP-5 de 30 x 122 cm, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Indicador de obstaculos laterales DPP-6 de 30 x122 cm, con franjas negras y color naranja	uso	150.000000	\$1,178.81	\$7.86
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$7.86
				COSTO DIRECTO:	\$7.86
SDPOV-CMIC-0141	Instalación de indicador de obstaculos laterales ODP-5 de 30 x 122 cm, no incluye la señal.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	35.000000	\$1,949.76	\$55.71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$55.71
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.08
				COSTO DIRECTO:	\$110.78



SDPOV-CMIC-0142	Retiro al término de la obra de indicador de obstáculos laterales ODP-5 de 30 x 122 cm.	pieza			
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	35.000000	\$1,949.76	\$55.71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$55.71
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$66.12
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m ³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.08
				COSTO DIRECTO:	\$176.91


Indicador de obstáculos ODP-5a

Son señales bajas que se utilizan en las carreteras y vialidades urbanas durante la ejecución de trabajos de construcción, conservación o reparación para indicar al usuario la presencia de obstáculos que tengan un ancho menor de 30 cm o la existencia de una bifurcación.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0150	Indicador de obstaculos en bifurcaciones ODP-5a de 61 x 122 cm, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Indicador de obstaculos laterales DPP-6 de 61 x 122 cm, con franjas negras y color naranja	uso	150.000000	\$2,357.62	\$15.72
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$15.72
				COSTO DIRECTO:	\$15.72
SDPOV-CMIC-0151	Instalación de indicador de obstaculos en bifurcaciones ODP-5a de 61 x 122 cm, no incluye la señal.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	35.000000	\$1,949.76	\$55.71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$55.71
	BASICOS				
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
				SUBTOTAL BASICOS:	\$55.08
				COSTO DIRECTO:	\$110.78



SDPOV-CMIC-0152	Retiro al término de la obra de indicador de obstáculos en bifurcaciones ODP-5a de 61 x 122 cm.	pieza			
MANO DE OBRA					
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	35.000000	\$1,949.76	\$55.71
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$55.71
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$66.12
BASICOS					
B-C-M-130	Concreto hecho en obra resistencia f'c=150 kg/cm2 TMA 3/4"	m³	0.030000	\$1,835.90	\$55.08
SUBTOTAL BASICOS:					\$55.08
COSTO DIRECTO:					\$176.91


Indicador de alineamiento ODP-6

Son señales bajas que se usan durante la ejecución de trabajos de construcción, conservación o reparación para delinear la orilla de la carretera, vialidad urbana o desviación, en cambios del alineamiento horizontal, para marcar estrechamientos del arroyo vial y para señalar los extremos de muros de cabeza de alcantarillas.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0160	Indicador de alineamiento de polietileno ODP-6 de 150 cm, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al final de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Indicador de alineamiento fluorescente con franjas reflejantes alta intensidad, de 1.10 m de altura	uso	120.000000	\$861.74	\$7.18
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$7.18
				COSTO DIRECTO:	\$7.18
SDPOV-CMIC-0161	Colocación de indicador de alineamiento de polietileno ODP-6 de 150 cm, no incluye la señal.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	14.000000	\$1,949.76	\$139.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$139.27
				COSTO DIRECTO:	\$139.27
SDPOV-CMIC-0162	Retiro al término de la obra de indicador de alineamiento de polietileno ODP-6 de 150 cm.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	14.000000	\$1,949.76	\$139.27
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$139.27
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	3.500000	\$396.74	\$113.36
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$113.36
				COSTO DIRECTO:	\$252.62



Señales luminosas

Cuando las condiciones meteorológicas dominantes en un tramo de la carretera o vialidad urbana lo ameriten, para mejorar la visibilidad del señalamiento vertical, y a criterio del proyectista, la luminosidad de las señales verticales puede ser proporcionada por elementos reflejantes o por elementos emisores de luz propia...

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0170	Flechero luminoso de 25 canales, con alimentación solar, no incluye: colocación, mantenimiento y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Flechero luminoso tipo solar de 25 canales LED, con soporte de 1.20 m de ancho, 1.81 m de largo y 1.45 m de altura, panel metálico de 0.15 x 1.50 x 0.91 , distancia de visibilidad nocturna de 1,000 m.	uso	1,000.000000	\$9,929.15	\$9.93
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$9.93
				COSTO DIRECTO:	\$9.93
SDPOV-CMIC-0171	Instalación de flechero luminoso de 25 canales, con alimentación solar, incluye el flechero.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	6.000000	\$1,949.76	\$324.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$324.96
				COSTO DIRECTO:	\$324.96
SDPOV-CMIC-0172	Retiro al término de la obra de flechero luminoso de 25 canales, con alimentación solar.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	6.000000	\$1,949.76	\$324.96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$324.96
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$66.12
				COSTO DIRECTO:	\$391.08


Cercos

Son dispositivos hechos de cintas o mallas; se colocan para delimitar las zonas de trabajo y encauzar al tránsito. Están hechos de material flexible y resistente a la intemperie, de tal manera que no se deterioren ni causen daño a los vehículos o peatones.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
SDPOV-CMIC-0190	Cerco a base de malla de construcción, no incluye: colocación y retiro al término de la obra.	pieza			
	MATERIALES				
	Malla de seguridad color naranja de 30 m de largo x 1.22 de altura, modelo MASE-30	uso	50.000000	\$523.79	\$10.48
				SUBTOTAL MATERIALES:	\$10.48
				COSTO DIRECTO:	\$10.48
SDPOV-CMIC-0191	Colocación de cerco a base de malla de construcción, no incluye le material.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	15.000000	\$1,949.76	\$129.98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$129.98
				COSTO DIRECTO:	\$129.98
SDPOV-CMIC-0192	Retiro al término de la obra de cerco a base de malla de construcción.	pieza			
	MANO DE OBRA				
00-M0335	Cuadrilla 335 (Oficial Colocador (1) + Ayudante (2) + Cabo de Oficiales 3/20)	jor	15.000000	\$1,949.76	\$129.98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	\$129.98
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	Hora	6.000000	\$396.74	\$66.12
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:	\$66.12
				COSTO DIRECTO:	\$196.11



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



6

Normatividad para la infraestructura del transporte

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Normatividad para la infraestructura del transporte

La normatividad para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contiene las normas técnicas aplicables al proyecto, la construcción y la conservación, principalmente de las carreteras y está a disposición de las empresas afiliadas en la siguiente página web:

<http://normas.imt.mx/>



Los criterios, métodos y procedimientos contenidos en la Normativa SCT son una guía para efectuar la planeación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución, supervisión y, en su caso, operación y mitigación del impacto ambiental de las obras públicas y servicios relacionados con ellas, así como para la concesión de la infraestructura, de manera que, si el Ingeniero considera que dichos criterios, métodos y procedimientos no son aplicables para la realización de un trabajo específico, puede proponer otros que no estén contenidos en la Normativa SCT, siempre y cuando estén debidamente sustentados, no contravengan las leyes federales aplicables y sean aprobados por las Autoridades competentes.

En la elaboración de sus proyectos y/o términos de referencia, el ingeniero puede invocar las Normas contenidas en la Normativa SCT que considere aplicables, haciendo referencia a las designaciones correspondientes. Las Normas invocadas de esta manera, mediante la firma del Ingeniero y con la aprobación de las Autoridades competentes a la Secretaría, se convertirán en especificaciones, las que deben ser cumplidas obligatoriamente por el ejecutor de los trabajos.

Fuente: Norma N-INT-1/99, PROPÓSITO DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

El Instituto Mexicano del Transporte (IMT) colabora con la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT, en el desarrollo y la difusión de la Normativa SCT, con base sus trabajos de investigación y desarrollo tecnológico.

Para mayor información haga clic en la siguiente página web:

<http://www.imt.mx/>





Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



7

Normatividad federal relacionada con la integración de precios unitarios

Documento de curso para VANESSA VICKY

NORMATIVIDAD FEDERAL RELACIONADA CON LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS**Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**

(Publicada el 4 de enero de 2000, con última reforma publicada el 20 de mayo de 2021)

Artículo 27. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

- I. Licitación pública;
- II. Invitación a cuando menos tres personas, o
- III. Adjudicación directa.

Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos del artículo 38 de esta Ley.

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 45. Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las licitaciones, las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este artículo.

Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente:

- I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado;
- II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales;

- III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado, y
- IV. Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las obras públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función del presupuesto aprobado para cada proyecto.

Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, deberán formularse en un solo contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo reformado DOF 01-10-2007, 28-05-2009

Reglamento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

(Publicado el 28 de julio de 2010 / Última Reforma DOF 02/06/2022)

CAPÍTULO SEXTO**ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS**

SECCIÓN I**GENERALIDADES**

Artículo 185.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como precio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Artículo 186.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras o servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en la Ley y en este Reglamento, así como en las especificaciones establecidas por las dependencias y entidades en la convocatoria a la licitación pública.

La enumeración de los costos y cargos mencionados en este Capítulo para el análisis, cálculo e integración de precios unitarios tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo.

Artículo 187.- El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado. Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.

Artículo 188.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla general en moneda nacional, salvo aquéllos que necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera. Las dependencias y entidades, previa justificación, podrán cotizar y contratar en moneda extranjera.

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de Unidades de Medida. En atención a las características de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad, se podrán utilizar otras unidades técnicas de uso internacional.

Artículo 189.- En los términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley, el catálogo de conceptos de los trabajos únicamente podrá contener los siguientes precios unitarios:

- I. Precios unitarios originales, que son los consignados en el catálogo de conceptos del contrato y que sirvieron de base para su adjudicación, y
- II. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.

SECCIÓN II EL COSTO DIRECTO

Artículo 190.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

El costo de mano de obra se obtendrá de la siguiente expresión:

$$Mo = \frac{Sr}{R}$$

Donde:

“Mo” Representa el costo por mano de obra.

“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión:

$$Sr = Sn * Fsr$$

Donde:

“Sn” Representa los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

“Fsr” Representa el factor de salario real, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 de este Reglamento.

“R” Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquéllas que predominen en la zona o región donde se ejecuten.

Artículo 191.- Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de salario real “Fsr” como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$Fsr = Ps \left(\frac{Tp}{TI} \right) + \frac{Tp}{TI}$$

Donde:

“Fsr” Representa el factor de salario real.

“Ps” Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

“Tp” Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

“TI” Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp.

Para la determinación del factor de salario real, se deberán considerar los días que estén dentro del periodo anual referido en el párrafo anterior y que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos de trabajo resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.

Una vez determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Cuando se requiera la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las dependencias o entidades podrán requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de los precios unitarios.

Artículo 192.- En la determinación del salario real no deberán considerarse los siguientes conceptos:

- I. Aquéllos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;
- II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;
- III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;
- IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios por asistencia y puntualidad;
- V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y
- VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales, entre otras, las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes deberán ser considerados en el análisis correspondiente de los costos indirectos de campo.

Artículo 193.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o entidad.

Los materiales que se usen en los trabajos podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de los trabajos; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no forman parte integrante de los trabajos. En este último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso.

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión:

$$M = P_m * C_m$$

Donde:

"M" Representa el costo por materiales.

"P_m" Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad del material puesto en el sitio de los trabajos.

El costo básico unitario del material se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los de acarreo, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

"C_m" Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes, "C_m" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción que determine la dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia en la industria de la construcción determine como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, "C_m" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia que se tenga en la industria de la construcción.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Artículo 194.- El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido.

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo, de conformidad con la siguiente expresión:

$$ME = \frac{Phm}{Rhm}$$

Donde:

- "ME" Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.
- "Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.
- "Rhm" Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo considerados como nuevos dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar y en las correspondientes unidades de medida, que debe corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con los rendimientos que determinen, en su caso, los manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, así como las características ambientales de la zona donde se realizan los trabajos.

Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en serie y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por la renta diaria del equipo sin considerar consumibles ni operación.

Artículo 195.- Los costos fijos son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.

Artículo 196.- El costo horario por depreciación es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará que la depreciación es lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo.

El costo horario por depreciación se obtiene con la siguiente expresión:

$$D = \frac{Vm - Vr}{Ve}$$

Donde:

- "D" Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.
- "Vm" Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso.
- "Vr" Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta al término de su vida económica.
- "Ve" Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.

Artículo 197.- El costo horario por la inversión es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Im = \frac{(Vm + Vr)i}{2Hea}$$

Donde:

- "Im" Representa el costo horario por la inversión de la maquinaria o equipo de construcción considerado como nuevo.
- "Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.
- "Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.
- "i" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.

Para el análisis del costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una institución crediticia como sobre costo por el crédito. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario.

Artículo 198.- El costo horario por seguros es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por los siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

El costo horario por seguros se obtiene con la siguiente expresión:

$$S_m = \frac{(V_m + V_r)s}{2Hea}$$

Donde:

- "Sm" Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.
- "Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.
- "s" Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo y expresada en fracción decimal.
- "Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

Para el análisis del costo horario por seguros, los contratistas considerarán la prima anual promedio de seguros.

Artículo 199.- El costo horario por mantenimiento mayor o menor es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica.

Para los efectos de este artículo se entenderá por:

- I. Costo por mantenimiento mayor: las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y
- II. Costo por mantenimiento menor: las erogaciones necesarias para realizar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.

El costo horario por mantenimiento se obtiene con la siguiente expresión:

$$M_n = K_o * D$$

Donde:

- "Mn" Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción.
- "Ko" Representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo y se fija con base en la experiencia estadística que se tenga en la industria de la construcción.
- "D" Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el artículo 196 de este Reglamento.

Artículo 200.- Los costos por consumos son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas.

Artículo 201.- El costo horario por combustibles es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$C_o = G_h * P_c$$

Donde:

- "Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.
- "Gh" Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente

determinado por la experiencia que se tenga en la industria de la construcción, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use.

“Pc” Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo.

Artículo 202.- El costo por otras fuentes de energía es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.

Artículo 203.- El costo horario por lubricantes es el derivado del consumo y de los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Lb = (Ah + Ga) Pa$$

Donde:

“Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes.

“Ah” Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación.

“Ga” Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos y se determina por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

“Pa” Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.

Artículo 204.- El costo horario por llantas es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$N = \frac{Pn}{Vn}$$

Donde:

“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo como consecuencia de su uso.

“Pn” Representa el valor de las llantas consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina.

“Vn” Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado; velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen, y mantenimiento.

Artículo 205.- El costo horario por piezas especiales es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Ae = \frac{Pa}{Va}$$

Donde:

“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales.

“Pa” Representa el valor de las piezas especiales consideradas como nuevas.

“Va” Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

Artículo 206.- El costo horario por salarios de operación es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción por hora efectiva de trabajo y se obtendrá mediante la siguiente expresión:

$$Po = \frac{Sr}{Ht}$$

Donde:

- "Po" Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción.
- "Sr" Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 190 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.
- "Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.

Artículo 207.- El costo por herramienta de mano corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo y se calculará mediante la siguiente expresión:

$$Hm = Kh * Mo$$

Donde:

- "Hm" Representa el costo por herramienta de mano.
- "Kh" Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecución.
- "Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 190 de este Reglamento.

Artículo 208.- En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas éste se calculará en la misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de construcción, según lo señalado en este Reglamento.

Artículo 209.- El costo directo por equipo de seguridad corresponde al valor del equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo y se calculará mediante la siguiente expresión:

$$Es = Ks * Mo$$

Donde:

- "Es" Representa el costo directo por equipo de seguridad.
- "Ks" Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador.
- "Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 190 de este Reglamento.

Artículo 210.- El costo horario por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.

Para el análisis, cálculo e integración del costo a que se refiere el párrafo anterior se entenderá por:

- I. Maquinaria o equipo de construcción en espera: aquél que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y
- II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva: aquél que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:
 - a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar en una justificación técnica, y
 - b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean congruentes con el proceso constructivo.

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas en las fracciones anteriores deberán ser acordes con las condiciones impuestas a los mismos, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos requiera de maquinaria o equipo de construcción que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deberán establecer en la convocatoria a la licitación pública los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el contrato.

SECCIÓN III

EL COSTO INDIRECTO

Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para la determinación del costo indirecto se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de ello se deriven.

Artículo 212.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos de que se trate.

Artículo 213.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales, a la administración de oficinas de campo o a ambas, según el caso, son los siguientes:

- I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
 - a) Personal directivo;
 - b) Personal técnico;
 - c) Personal administrativo;
 - d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
 - e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;
 - f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y
 - g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;
- II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
 - a) Edificios y locales;
 - b) Locales de mantenimiento y guarda;
 - c) Bodegas;
 - d) Instalaciones generales;
 - e) Equipos, muebles y enseres;
 - f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y
 - g) Campamentos;
- III. Servicios de los siguientes conceptos:
 - a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
 - b) Estudios e investigaciones;
- IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

- a) Campamentos;
- b) Equipo de construcción;
- c) Plantas y elementos para instalaciones, y
- d) Mobiliario;

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

- a) Papelería y útiles de escritorio;
- b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
- c) Equipo de computación;
- d) Situación de fondos;
- e) Copias y duplicados;
- f) Luz, gas y otros consumos, y
- g) Gastos de la licitación pública;

VI. Capacitación y adiestramiento;

VII. Seguridad e higiene;

VIII. Seguros y fianzas, y

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

- a) Construcción y conservación de caminos de acceso;
- b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y
- c) Construcción de las siguientes instalaciones generales:
 - 1. Campamentos;
 - 2. Equipo de construcción, y
 - 3. Plantas y elementos para instalaciones.

SECCIÓN IV
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO

Artículo 214.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad.

Artículo 215.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y únicamente se ajustará en los siguientes casos:

- I. Cuando varíe la tasa de interés;
- II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, y
- III. Cuando resulte procedente ajustarlo conforme a lo dispuesto en los artículos 59, párrafo cuarto de la Ley y 102 del presente Reglamento.

Artículo 216.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

- I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista;
- II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;
- III. Que se integre por los siguientes ingresos:
 - a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y
 - b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y
- IV. Que se integre por los siguientes egresos:
 - a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
 - b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y
 - c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

Artículo 217.- Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

- I. El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma a la alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición del contratista con respecto al mes que se efectúe su revisión;
- II. Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;
- III. El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y
- IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

Artículo 218.- Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

- I. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y
- II. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

SECCIÓN V

EL CARGO POR UTILIDAD

Artículo 219.- El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

SECCIÓN VI
LOS CARGOS ADICIONALES

Artículo 220.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Documento sin costo para VANESSA VILLALBA

NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.

(Publicada en el Diario Oficial del 24 de octubre de 2002)

INTRODUCCIÓN

Esta norma oficial mexicana tiene como propósito, establecer un lenguaje común que responda a las exigencias actuales de las actividades científicas, tecnológicas, educativas, industriales y comerciales, al alcance de todos los sectores del país.

La elaboración de esta norma oficial mexicana se basó principalmente en las resoluciones y acuerdos que sobre el Sistema Internacional de Unidades (SI) se han tenido en la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), hasta su 21a. Convención realizada en el año 1999.

El "SI" es el primer sistema de unidades de medición compatible, esencialmente completo y armonizado internacionalmente, está fundamentado en 7 unidades de base, cuya materialización y reproducción objetiva de los patrones correspondientes, facilita a todas las naciones que lo adopten para la estructuración de sus sistemas metrológicos a los más altos niveles de exactitud. Además, al compararlo con otros sistemas de unidades, se manifiestan otras ventajas entre las que se encuentran la facilidad de su aprendizaje y la simplificación en la formación de las unidades derivadas.

Tabla 1.- Nombres, símbolos y definiciones de las unidades SI de base

Magnitud	Unidad	Símbolo
longitud	Metro	m
masa	kilogramo	kg

Tabla 3.- Ejemplo de unidades SI derivadas sin nombre especial

Magnitud	Unidades SI	
	Nombre	Símbolo
superficie	metro cuadrado	m ²
volumen	metro cúbico	m ³
velocidad	metro por segundo	m/s
masa volúmica, densidad	kilogramo por metro cúbico	kg/m ³
volumen específico	metro cúbico por kilogramo	m ³ /kg

Tabla 16.- Unidades que no pertenecen al SI, que se conservan para usarse con el SI

Magnitud	Unidad	Símbolo
volumen	litro	l, L
masa	tonelada	t
tiempo	hora	h
	Día	d

Tabla 20.- Reglas generales para la escritura de los símbolos de las unidades del SI

- 1 Los símbolos de las unidades deben ser expresados en caracteres romanos, en general, minúsculas, con excepción de los símbolos que se derivan de nombres propios, en los cuales se utilizan caracteres romanos en mayúsculas; Ejemplos: m, cd, K, A
- 2 No se debe colocar punto después del símbolo de la unidad
- 3 Los símbolos de las unidades no deben pluralizarse; Ejemplos: 8 kg, 50 kg, 9 m, 5 m



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Catálogo de costos directos de carreteras 2023



8

Factores de la SCT para el ajuste de costos

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Factores de la SCT para el ajuste de costos 2022

Los factores de ajuste son los porcentajes empleados en la actualización de costos de las obras pendientes por ejecutar.

De conformidad con el artículo 57, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se dan a conocer los Factores Generales autorizados por la SCT, para aplicarse a obras otorgadas mediante contratos de obra pública y de los trabajos de supervisión de las mismas.

Índice Nacional Precios Productor

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
Terracerías, excluyendo acarreos	1.029	1.012	1.015	0.986	1.005	1.004	1.016	0.995
Estructuras y Obras de Drenaje	1.098	1.011	1.009	1.007	1.009	1.006	1.005	1.004
Pavimentación, excluyendo productos asfálticos y acarreos	1.019	1.013	1.016	0.984	1.005	0.993	1.015	0.992
Concreto Hidráulico en Pavimentos, excluyendo acarreos	1.032	1.018	1.017	1.010	1.016	1.012	1.001	1.002
Acarreos para Terracerías y Pavimentación	1.040	1.021	1.016	1.000	1.004	1.009	1.008	0.998
Trabajos de Supervisión	1.166	1.001	1.003	0.999	1.002	0.999	1.003	0.998
Emulsión Asfáltica*	1.021	1.029	1.027	1.046	1.047	1.016	1.021	1.015
Cemento Asfáltico* (únicamente material)	0.982	1.029	1.036	1.064	1.068	1.021	1.031	1.021
No. de Oficio	3-23	3-034	3-39	3-041	3-066	3-079	3-096	3-108
Fecha de Emisión SCT	16 de febrero de 2022	15 de marzo de 2022	11 de abril de 2022	11 de mayo de 2022	10 de junio de 2022	11 de julio de 2022	12 de agosto de 2022	9 de septiembre de 2022

Nota: *Factores nuevos con aplicación a partir de agosto del 2004, emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en oficio 3-614 fechado el 14 de septiembre del 2004.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su artículo 58, fracción II, en vigor a partir del 5 de septiembre del 2005, y que difundió la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación, establece que a partir de esa fecha y hasta el 2 de enero de 2007, en los contratos vigentes a precios unitarios y mixtos, en la parte correspondiente a precios unitarios, el ajuste de costos para Obras y Servicios se calculará con base en los Índices Nacionales de Precios Productor con Servicios (INPPS) que determine el Banco de México.

Se hace notar que la denominación del Índice Nacional de Precios Productor con Servicios (INPPS), cambió a partir del 27 de junio de 2009, por el Índice de Precios al Productor y Comercio Exterior/Actualización de Costos de Obras Públicas (IPPCE/ACOP).

Para los contratos vigentes de Obras y Servicios, adjudicados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el periodo del 3 de enero de 2007 al 26 de junio de 2009, el ajuste de costos se calcula de conformidad con el "ACUERDO que establece los lineamientos para la determinación de los índices para efectuar el ajuste de costos de asfalto y de los insumos considerados en los contratos a precios unitarios y mixtos en la parte de la misma naturaleza (precios unitarios), formalizados al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas", que publicó la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2007, mismo que señala que el ajuste de costos se calculará con base en los Índices de Precios de Genéricos para Mercado Nacional (IPGMN).



EL 28 de mayo de 2009, la Secretaría de la Función Pública difundió en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, las cuales entraron en vigor a partir del 27 de junio de 2009; en dichas reformas se establece en el segundo párrafo del artículo 56 que: “El procedimiento de ajuste de costos, solo procederá para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza” y en la fracción II del artículo 58 se indica que: “Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas (IPPCE/ACOP) que determine el Banco de México”.

Sin embargo, a partir del 15 de Julio de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), elabora y publica los índices nacionales de precios, en cumplimiento con lo establecido en la fracción III, del artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de abril de 2008.

Asimismo la denominación de los índices de Precios Productor y de Comercio Exterior/Actualización de Costos de Obras Públicas (IPPCE/ACOP), fue renombrado por INEGI a partir del 15 de julio de 2011, por el Índice de Precios Productor (INPP), siendo los mismos índices.

Para consultar los oficios emitidos por la SCT: favor de visitar la siguiente página web:

<http://www.cmic.org/ceico/>



Estimado afiliado:

Con el objetivo de recabar su valiosa opinión con relación a la presente publicación, le solicitamos nos haga llegar sus observaciones y comentarios en atención al Ing. Arq. Omar Josué López Alanis al siguiente correo electrónico : omar.lopez@cmic.org

En caso de alguna observación sobre el contenido de la publicación, favor de indicar los siguientes campos:

- a) Número de página.
- b) Clave de concepto de trabajo.
- c) Observaciones y comentarios.

Asimismo, solicitamos nos comparta la siguiente información para dar atención a sus comentarios:

- a) Nombre de contacto.
- b) Razón social.
- c) Teléfono.
- e) Correo electrónico.

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Actualización 2023

Realizada en el Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO®) de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).



Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción



2023 **CARRETERAS**

CENTRO NACIONAL DE INGENIERÍA DE COSTOS

PERIFÉRICO SUR N° 4839
COL. PARQUES DEL PEDREGAL,
TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 14010

www.cmic.org [/cmiconacional](https://www.facebook.com/cmiconacional) [@cmiconacional](https://twitter.com/cmiconacional) [/CMICTVMexico](https://www.youtube.com/CMICTVMexico)